O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

ILMIY TADQIQOT METODOLOGIYASI

O‘quv qo‘llanma

70110701 – O‘zbek tili va adabiyoti

Toshkent - 2025

“Ilmiy tadqiqot metodologiyasi” o‘quv qo‘llanmasi 70110701 – O‘zbek tili va adabiyoti magistratura mutaxassisligi talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish, o‘tkazish va natijalarini tahlil qilish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni o‘rganishga qaratilgan. Qo‘llanma talabalarni ilmiy izlanishning asosiy tushunchalari, tamoyillari va uslublari bilan tanishtiradi. Shuningdek, tadqiqotning maqsadini belgilash, mavzuni tanlash, ilmiy adabiyotlar bilan ishlash, ma’lumotlarni to‘plash va tahlil qilish usullarini o‘z ichiga oladi.

Qo‘llanma talabalarning ilmiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi, mustaqil va tanqidiy fikrlashni shakllantiradi hamda ularni akademik va kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatli bo‘lishga tayyorlaydi. Fan o‘quv rejasidagi boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o‘rgatiladi va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni o‘z ichiga oladi.

Mundarija

Kirish
1-mavzu. Tadqiqot metodologiyasi fani haqida
2-mavzu. Olamning ilmiy manzarasi
3-mavzu. Tadqiqot va uning mohiyati
4-mavzu. Tadqiqotning tiplari
5-mavzu. Tadqiqot jarayoni va uning tarkibiy qismlari
6-mavzu. Muammo va dalil – tadqiqotning boshlang‘ich asosi
7-mavzu. Tadqiqotda qisqartma, havola va bibliografik ma’lumotlarni berish
8-mavzu. Asosiy metodologik yondashuv va tamoyillar
9-mavzu. Lingvistik metod va metodologiya
10-mavzu. Tilshunoslikdagi asosiy paradigmalar
11-mavzu. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik
12-mavzu. Amaliy tilshunoslik
13-mavzu. Sun’iy intellekt va tilshunoslik
14-mavzu.Tadqiqotni rasmiylashtirish va natijalarning joriy qilinishi (magistrlik dissertatsiya misolida)
15-mavzu. Akademik uslub
16-mavzu. Tadqiqot jarayonida tushunish va tushuntirishning ahamiyati
Ilova

Содержание

Введение

1-я тема. О науке методологии исследования

2-я тема. Научная картина мира

3-я тема. Исследование и его сущность

4-я тема. Типы исследований

5-я тема. Процесс исследования и его составные части

6-я тема. Проблема и доказательство – начальная основа исследования

7-я тема. Использование сокращений, ссылок и библиографической информации в исследованиях

8-я тема. Основные методологические подходы и принципы

9-я тема. Лингвистические методы и методология

10-я тема. Основные парадигмы в лингвистике

11-я тема. Сравнительно-историческая лингвистика

12-я тема. Прикладная лингвистика

13-я тема. Искусственный интеллект и лингвистика

14-я тема. Оформление исследования и внедрение результатов (на примере магистерской диссертации)

15-я тема. Академический стиль

16-я тема. Значение понимания и объяснения в процессе исследования

Приложение

Table of Contents

Introduction

1st Topic. About the Science of Research Methodology

2nd Topic. The Scientific Picture of the World

3rd Topic. Research and Its Essence

4th Topic. Types of Research

5th Topic. The Research Process and Its Components

6th Topic. Problem and Evidence – the Initial Basis of Research

7th Topic. Use of Abbreviations, References, and Bibliographic Information in Research

8th Topic. Main Methodological Approaches and Principles

9th Topic. Linguistic Methods and Methodology

10th Topic. Key Paradigms in Linguistics

11th Topic. Comparative-Historical Linguistics

12th Topic. Applied Linguistics

13th Topic. Artificial Intelligence and Linguistics

14th Topic. Formatting Research and Implementing Results (Using a Master's Thesis as an Example)

15th Topic. Academic Style

16th Topic. The Importance of Understanding and Explaining in the Research Process

Appendix

KIRISH

Insoniyatning ilmiy izlanishlari jamiyatning intellektual va texnologik rivojiga zamin yaratib kelmoqda. Har bir yangi kashfiyot va izlanish zamirida chuqur mantiqiy tahlil, sistematik yondashuv va izchil tadqiqot jarayoni mujassam. Shu sababli ilmiy tadqiqot metodologiyasi fanining ahamiyati beqiyos. U tadqiqot jarayonini to‘g‘ri tashkil etish, obyektiv natijalarga erishish va ularni amaliyotga tatbiq etish uchun muhim nazariy va amaliy asoslarni taqdim etadi.

Qo‘lingizdagi ushbu qo‘llanma ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanmoqchi bo‘lgan talaba, yosh olim va tadqiqotchilar uchun mo‘ljallangan. U ilmiy bilishning asosiy bosqichlari, tamoyillari va usullarini o‘z ichiga olib, foydalanuvchilarni tadqiqot jarayonining nazariy asoslari va amaliy usullari bilan tanishtiradi. Qo‘llanmada quyidagi savollarga javob topasiz:

- tadqiqot mavzusi va predmeti qanday tanlanadi?
- tadqiqotning maqsadini qanday belgilash kerak?
- qaysi metodlardan foydalanish samaraliroq?
- ilmiy axloq va metodologik tamoyillar qanday rioya qilinishi lozim?

Qo‘llanma nafaqat nazariy bilim olish uchun, balki tadqiqot faoliyati uchun zarur amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Unda tadqiqot loyihasini rejalashtirishdan tortib natijalarni taqdim qilishgacha bo‘lgan jarayon izchil va sodda tarzda tushuntirilgan. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalarni tadqiqotda qo‘llash, statistik tahlil va ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish kabi mavzular ham yoritilgan.

Tadqiqotning muvaffaqiyati nafaqat bilimga, balki tadqiqotchining intizomi, mas’uliyati va yaratuvchanlik qobiliyatiga ham bog‘liq. Shu sababli qo‘llanma doirasida ilmiy axloqiy me’yorlar, plagiat muammosi va ilmiy natijalarni soxtalashtirish xavfi kabi masalalarga ham alohida e’tibor qaratilgan. Bu orqali tadqiqotchilar nafaqat bilim oladi, balki ilmiy hamjamiyatning ishonchini qozonishga xizmat qiluvchi sifatli ishlarni yaratishga intiladi.

Zamonaviy dunyoda ilmiy izlanishlar faqat yangi ilm yaratish vositasi bo‘libgina qolmay, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga ham

aylanmoqda. Bu qo‘llanma Sizni tadqiqot jarayonida uchraydigan turli murakkabliklarni yengib o‘tishga, yangi kashfiyotlar sari ishonch bilan intilishga ruhlantiradi. Har bir bobda keltirilgan nazariy ma’lumotlar va amaliy topshiriqlar tadqiqot faoliyatini yanada samarali tashkil etishga ko‘mak beradi.

Ilmiy tadqiqotga bo‘lgan yondashuvimizni takomillashtirish va ilmiy izlanishlar madaniyatini rivojlantirish maqsadida ushbu qo‘llanma Sizga ishonchli yo‘ldosh bo‘lib xizmat qiladi. Kitobni o‘rganish davomida Siz nafaqat ilmiy bilimlarni egallaysiz, balki insoniyatga foyda keltiruvchi tadqiqotlar olib borishga qodir bo‘lgan haqiqiy olim ham bo‘lib yetishasiz.

Qo‘llanmani tayyorlash jarayonida samarali va beminnat yordam bergani uchun Open AI ChatGPT sun’iy intellekt tizimiga minnatdorchilik bildiramiz. Tizim qo‘llanmani yaratish bosqichlarida muhim yordamchi vosita sifatida xizmat qilib, ayniqsa, matnlarni tahrirlash, tushunchalarni soddalashtirish va qo‘shimcha materiallar bilan boyitishda katta rol o‘ynadi.

Open AI ChatGPT quyidagi masalalarda mualliflarga to’la ma’noda ko‘mak berdi:

- qo‘shimcha izoh va tushuntirishlarni tayyorlash asosida murakkab mavzularni osonroq tushunishga yordamlashdi;
- matnlarni tahrirlash va grammatik jihatdan tekshirish jarayonida ularning aniqligi va ravonligini ta’minladi;
- misol, topshiriq va mashqlarni taklif qilish orqali nazariy qismga amaliy yondashuvni mustahkamladi;
- terminologiyani tavsiflash jarayonida tushunchalarni yanada aniq va izchil bayon etdi;
- bob va bo‘limlarning qisqacha mazmunini tuzish bilan kitobning har bir mavzusi bo‘yicha umumiy tushunchani shakllantirdi;
- test va sinov savollarini taklif etish asosida talabalarning bilimini tekshirish va mustahkamlash imkoniyatini kengaytirdi;
- namuna bo‘lim va tushunchalarni taklif qilar ekan, bu bilan ilmiy tushunchalarning dastlabgi matnlarini taqdim etdi;

- muhokama savollarini ishlab chiqishda talabalarning tahliliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga hissa qo‘shdi deb hisoblaymiz;
- formatlash va dizayn bo‘yicha original tavsiyalar berib, qo‘llanmaning tartib va ko‘rinish jihatidan jozibadorligini oshirdi.

Shuningdek, Open AI ChatGPT taqdim etgan tavsiyalar qo‘llanmaning texnik va uslubiy jihatdan mukammallashuviga xizmat qildi. Uning yordami bilan ilmiy g‘oyalar yanada tushunarli, izchil va maqsadga yo‘naltirilgan tarzda bayon etildi. Albatta, qo‘llanmaning g‘oyaviy, konseptual va mazmuniy asoslari, ilmiy yondashuvlari, xulosa va natijalari mualliflar tomonidan mustaqil ravishda ishlab chiqilganligini alohida ta’kidlaymiz hamda, shunday bo‘lsa-da, o‘zimizni muallif emas, ko’proq musannif o‘laroq e’tirof etamiz.

1-mavzu

“Ilmiy tadqiqot metodologiyasi” fanining umumiy masalalari

1. Kirish

Tadqiqot metodologiyasi – zamonaviy dunyoda bilim olish va rivojlantirish vositasi. U ilmiy bilim olish jarayoni, usullari, texnikasi va tamoyillarini o‘rganadi va o‘rgatadi. Tadqiqotning obyektivligi, to‘g‘riligi va ahamiyatliligini ta’minlash, natijalarning reproduksiya qilinishi mumkinligi va ishonchliligini tushuntirish – “Ilmiy tadqiqot metodologiyasi”ning asosiy maqsadi. U mutaxassislarga ilmiy ish samaradorligini oshirish, natijalarni tahlil qilish va umumlashtirishda yordam beradi.

2. Tayanch tushunchalar

- **Bilim** – insonning olam va uning hodisalari haqida to‘plangan ma’lumot va tushunchalari
- **Ilmiy bilim** – obyektiv reallik haqidagi ishonchli, tasdiqlangan va tizimli bilim
- **Tadqiqot** – ilmiy muammoni maxsus metodika asosida tizimli hal qilish jarayoni
- **Metodologiya** – tadqiqot olib borishda tayaniladigan dasturulamallar tizimi va usullar majmuyi
- **Metod (usul)** – tadqiqotda qo‘llanadigan amal
- **Gipoteza** – ilmiy muammoni hal qilish uchun taklif etiladigan taxmin
- **Nazariya** – ilmiy qonuniyat va tushunchalarning tizimli umumlashmasi
- **Eksperiment** – nazariy taxminlarni tekshirish uchun o‘tkaziladigan nazoratli tajriba
- **Kuzatish –** o‘rganish obyektini sistematik ravishda sezgi a’zolari yordamida o‘rganish

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **tadqiq obyekti**
- **tadqiqot obyekti**
- **tadqiq predmeti**
- **tadqiqot maqsadi**
- **tadqiqot vazifalari**
- **metod**
- **tadqiqot axloqi**

4. Asosiy qism

4.1. Tadqiq obyekti va predmeti

Tadqiqotning muvaffaqiyati birinchi navbatda to‘g‘ri tanlangan obyekt va predmetga bog‘liq.

- **Tadqiq obyekti** – tadqiqotchining e’tiborini tortadigan va o‘rganishga qaratilgan asosiy soha yoki hodisa. Bu – tadqiqotchining qiziqishi va maqsadini aks ettiruvchi keng tushuncha. Masalan, lingvistikadagi tadqiqot obyekti – tilning o‘zi. Bu tilning tuzilishi, faoliyati, turli tillardagi o‘xshash va farqli jihatlarni o‘z ichiga oladi. Tarix fani obyekti esa o‘tmish hodisa va voqealari. Tarixchi bu hodisalarni o‘rganib, sabab, natija va insoniyat tarixiga ta’sirini tahlil qiladi. Biologiyada tirik organizm va ularning o‘zaro munosabati – tadqiq obyekti. Tadqiq obyekti sohaning barcha yoki ko‘plab tadqiqotchilari uchun mushtarak bo‘ladi.
- **Tadqiq predmeti** tadqiq obyektining o‘rganish uchun ajratib olingan muayyan jihati, xususiyati, tomoni yoki qismi. Masalan, lingvistikada tilning grammatik tuzilishi (morfologiya), leksik tarkibi (leksikologiya) va fonetik tuzilishi (fonologiya) alohida tadqiq predmeti bo‘lishi mumkin.

Tarixda O‘zbekistonning mustaqillik davridagi ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlari yoki Buyuk ipak yo‘lining tarixi tadqiq obyekti bo‘lgan O‘zbekiston tarixi nuqtayi nazaridan muayyan tarixiy davr yoki hodisani o‘z ochiga oladigan muayyan tadqiq predmetlaridir.

Biologiyada odam organizmida immunitet tizimining ishlashi yoki o‘simliklarning suv va oziq moddalarni so‘rib olish mexanizmi tadqiq obyekti bo‘lgan tirik organizmlarni chuqurroq o‘rganish uchun ajratib olingan tadqiq predmetidir.

Tadqiq obyekti keng va umumiy, tadqiq predmeti esa xususiy va tor tushuncha. Bir tadqiq obyektida yuzlab tadqiq predmeti bo‘lishi mumkin. Har bir tadqiqot turi (maqola, dissertatsiya, monografiya) mavzusining birinchi qismi tadqiq obyekti, ikkinchi qismi tadqiq premeti hisoblanadi. Shuning uchun har qanday tadqiqot mavzusi bir qismli ham, ko‘p qismli ham emas, faqat ikki qismdan iborat bo‘ladi. Masalan, “O‘zbek tilidagi tibbiy evfemizlar (tadqiq obyekti) ning sotsiopragmatik aspekti (tadqiq predmeti)”. Demak, ilmiy mavzular “[**Tadqiq obyekti]**ning [**tadqiq predmet]**i” qolipida shakllantiriladi.

Tadqiqotning muvaffaqiyati uchun obyektni to‘g‘ri tanlash bilan birga uni yanada chuqurlashtiradigan va aniqlashtiradigan tadqiq predmetini tanlash ham muhim.

4.2. Tadqiqotning maqsad va vazifalari

Tadqiqotning muvaffaqiyati uchun uning maqsad va vazifalarini aniq belgilash juda muhim.

- **Tadqiqot maqsadi** tadqiqotchining tadqiqot nuqtayi nazaridan asosiy niyatini ifodalaydi, u nimaga erishishni xohlayotganini bildiradi. Maqsad – tadqiqotning umumiy yo‘nalishini belgilaydi, muayyan tadqiq jarayoni mohiyati, u tadqiqotning nimaga yo‘naltirilganini ko‘rsatadi. Masalan, tilning grammatik tuzilishini tadqiq qilish maqsadi – grammatik qoidalarni aniqlash va tizimli tavsiflash. Buyuk ipak yo‘li tarixini tadqiq qilishdan maqsadi – tarixiy yo‘lning rivojlanish bosqichlari, iqtisodiy va madaniy ahamiyatini ochish. O‘simlikning suv va oziq moddalarni so‘rib olish mexanizmini tadqiq qilish maqsadi esa jarayonning molekulyar mexanizmlarini ochishga qaratilgan.
- **Tadqiqot vazifalari** maqsadga erishish uchun bajariladigan aniq ishlarni belgilaydi. Vazifa – tadqiq bosqichlari, qanday ma’lumotlarni to‘plash, qanday

tahlillar o‘tkazish kerakligini aniqlashga yordam beradigan yo‘l xaritasi. Masalan, tilning grammatik tuzilishini tadqiq qilish vazifalari: so‘zlarning morfologik tuzilishini aniqlash, sintaktik funksiyasini o‘rganish va grammatik qoidalarni tasniflash bo‘lishi mumkin. Buyuk ipak yo‘lining tarixini o‘rganish uchun yo‘lning kelib chiqishi va rivojlanish bosqichlarini o‘rganish, iqtisodiy va madaniy ahamiyatini tahlil qilish va siyosiy o‘zgarishlarga ta’sirini o‘rganish kabi vazifalar belgilanadi. O‘simlikning suv va oziq moddalarni so‘rib olish mexanizmini o‘rganishda esa o‘simlikning ildiz tizimini o‘rganish, suv va oziq moddalarni so‘rib olish jarayonini kuzatish va jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash kabi vazifalar amalga oshiriladi.

Tadqiqotda tadqiq maqsadi, odatda, bitta, tadqiq vazifalari esa bir nechta bo‘ladi. Tadqiq vazifalari tadqiq maqsadidan tashqariga chiqib ketmasligi lozimligini eada tutish lozim.

Demak, aniq maqsad va vazifalar bilan belgilangan tadqiqot samarali, maqsadga muvofiq va natijalarga erishishga qaratilgan bo‘ladi.

4.3. Tadqiqot metodlari

Tadqiqotda turli metod qo‘llanadi va ularning tanlanishi tadqiqotning predmeti va maqsadiga bog‘liq. Har bir usul o‘ziga xos xususiyatga ega va tadqiqotning muayyan jihatlarini o‘rganishga mo‘ljallangan bo‘ladi. Ulardan ayrimlarini ko‘rib o‘tamiz:

- **kuzatish** – tadqiqotchining obyekt yoki hodisani to‘g‘ridan-to‘g‘ri sezgi a’zolari yordamida o‘rganib, ular haqida ma’lumot to‘plash usuli. Kuzatish sistematik va rejalashtirilgan bo‘lishi lozim. Masalan, o‘simlikning o‘sishi, yulduzlar harakati yoki jamiyatdagi ijtimoiy hodisalar kuzatish metodi orqali amalga oshiriladi;
- **eksperiment** – nazariy taxminlarni tekshirish uchun o‘tkaziladigan nazoratli tajriba. Eksperimentda tadqiqotchi obyektga ma’lum bir ta’sirlarni ko‘rsatadi va natijalarni kuzatib, o‘z taxminlarini tasdiqlaydi yoki rad etadi. Masalan, dori vositalarining ta’sirini tekshirish uchun hayvonlarda sinab ko‘rish, o‘simlik

o‘sishiga turli omillar ta’sirini tekshirish uchun sinov jarayonini tashkil etish, fizika hamda kimyo sohasidagi tajribalar eksperiment usuliga misol bo‘ladi;

- **so‘rovnoma** – tadqiqotchining ma’lum bir kishilar guruhidan ma’lumot to‘plash uchun savollar berishiga asoslangan metod. So‘rovnoma jamoatchilik fikrini o‘rganish, talabaning o‘qish jarayoniga yoki xaridorlarning mahsulotga oid fikrini o‘rganishda keng qo‘llanadi;
- **modellashtirish** – murakkab obyekt yoki hodisani soddalashtirilgan qolip orqali o‘rganish metodi. Modellashtirish yordamida tadqiqotchi obyekt yoki hodisaning xususiyatini o‘rganish, taxminlarni tekshirish va turli vaziyatni o‘xshatma qilish imkoniga ega bo‘ladi. Masalan, ijtimoiy hodisalarni, iqtisodiy, fizik yoki kimyoviy jarayonlarni modellashtirish metodi orqali o‘rganish mumkin;
- **tarixiy-genetik usul** – obyektning kelib chiqish va tarixiy aloqadorlik jihatlarini o‘rganish orqali hozirgi holatni tushunishga qaratilgan metod. Bu metod til, madaniyat va san’at va, umuman, jamiyatning tarixiy rivojlanishini o‘rganishda ham qo‘llanadi.

Tadqiq metodlarining umumiy, oraliq va xususiy turlari mavjud. Dialektik, formal yoki sinergetik metod barcha fanlar uchun umumiy bo‘lsa, sistem-struktur metod ayrim sohalar uchun xos (oraliq) va semantik tahlil faqat tilshunoslikka xos (xususiy) metoddir.

Har bir tadqiqot uchun maqsad va predmetga mos keladigan metodni tanlash tadqiqotning ishonchliligi va samaradorligini ta’minlaydi.

4.4. Tadqiqotning tashkiliy tamoyillari

Tadqiqot o‘ziga xos qoida va tamoyillarga asoslanadi. Bu tamoyillar tadqiqotning ishonchliligi va obyektivligini ta’minlash uchun zarur. Har bir tadqiqotchi ularga rioya qilishi kerak:

- **obyektivlik** – tadqiqotning eng muhim tamoyillaridan. U shuni anglatadiki, tadqiqotchi shaxsiy fikr, his-tuyg‘u yoki oldindan tuzilgan xulosalarini

tadqiqotga aralashtirmasligi kerak. Tadqiqot faqat to‘plangan obyektiv ma’lumotga asoslanishi va ularni xolis tahlil qilishga qaratilishi lozim;

- **to‘g‘rilik** tadqiqotda ishlatiladigan ma’lumotning aniqligi va ishonchliligini ta’minlashga qaratilgan. Ma’lumotni to‘g‘ri va aniq to‘plash, shuningdek, ularni tahlil qilishda to‘g‘ri metodlardan foydalanish tadqiqot ishonchliligini oshiradi;
- **ahamiyatlilik** tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyatga ega bo‘lishini anglatadi. Tadqiqot o‘zining ilmiy qiymatidan tashqari, muayyan muammoni hal qilishga yoki jamiyat uchun foydali natijaga erishishga yordam berishi lozim;
- **reproduksiya qilinish** tadqiqot natijalarining boshqa tadqiqotchilar tomonidan takrorlash mumkinligini anglatadi. Agar tadqiqot natijalarini boshqa tadqiqotchilar takrorlay yoki foydalana olmasa, demak, tadqiqotning ishonchliligi shubha ostida qoladi;
- **ishonchlilik** tadqiqot natijalarining ishonchli va haqiqatga asoslangan bo‘lishini bildiradi. Tadqiqotchi tadqiqotini bajarishda ehtiyotkorlik bilan ish tutishi va o‘z natijalarini ishonchli tarzda taqdim etishi kerak.

Bu tashkiliy tamoyillarga rioya qilish orqali tadqiqotchi tadqiqotining ishonchlililgi va obyektivligini ta’minlashga erishadi, bu, albatta, ilmiy jamiyat tomonidan e’tirof etilish va yangi bilimlar yaratish uchun zarur.

4.5. Tadqiqotchi axloqi

Tadqiqot faqat bilimlarni izlash va yangi ilmlarni kashf qilish bilan cheklanib qolmaydi, balki o‘ziga xos axloq qoidalariga ham asoslanadi. Bu qoidalar ilmiy jamiyatning obro‘sini saqlash, shuningdek, tadqiqotchining sha’nini himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Ilmiy etika va axloqning asosiy tamoyillaridan biri ilmiy ko‘chirmakashlikdan saqlanish. **Ko‘chirmakashlik** – boshqa tadqiqotchining g‘oya yoki ishlarini o‘ziniki qilib o‘zlashtirish, ularning mualliflik huquqlarini hurmat qilmaslik va ishida

olinmalarning manbasini ko‘rsatmaslik. Ilmiy ko‘chirmakashlik tadqiqotchining obro‘sini jiddiy ravishda pasaytiradi va bu illat ilmiy jamiyat tomonidan qoralanadi. Yana bir muhim tamoyil – **ilmiy natijalarni soxtalashtirishga yo‘l qo‘ymaslik**. Bu ma’lumotlarni o‘zgartirish yoki soxtalashtirish, tadqiqot natijalarini buzib ko‘rsatish kabi illatlarni o‘z ichiga oladi. Ilmiy natijalarni soxtalashtirish nafaqat ilmiy jamiyatga, balki insoniyatga ham zarar yetkazadi.

Ilmiy axloqning uchinchi muhim tamoyili – **ilmiy muammo hal qilinishida obyektivlik va haqiqatga asoslanish**. Bu shaxsiy manfaatga emas, balki haqiqatga asoslanishni, tadqiqot natijalarini buzib ko‘rsatmaslikni anglatadi. Tadqiqotchi tadqiqotini bajarishda xolislik va haqiqatga sodiqlik tamoyillariga amal qilishi lozim. Tadqiqotchining axloqiy qoidalariga rioya qilish tadqiqotning ishonchliligini oshirish, ilmiy jamiyatning obro‘sini saqlash, insoniyat uchun to‘g‘ri va foydali natijalarga erishishga yordam beradi.

4.6. Tadqiqotni ommalashtirish va himoya qilish

Tadqiqot “narsa o‘zida” tamoyili bilan cheklanmaydi. Uning muhim qismi – natijalarni ilmiy jamiyatga yetkazish va amaliyotga tatbiq etish. Buning uchun tadqiqotchi tadqiqotini ommalashtiradi, ilmiy jamoatchilik nazaridan o‘tkazib himoya qiladi.

Tadqiqotni ommalashtirishning asosiy turidan biri – **ilmiy maqola nashr etish**. Ilmiy maqola ilmiy jurnal yoki to‘plamlarda chop etiladi. Bu tadqiqotchiga natijalarini mutaxassislar auditoriyasiga yetkazish va ular bilan muhokama qilish imkonini beradi.

Yana bir yo‘l – **ilmiy kitoblarni nashr etish**. Ilmiy kitob tadqiqotchining bir mavzuga oid chuqur tahlilini aks ettiradi va ko‘pincha monoqrafiya, darslik yoki ilmiy qo‘llanma shaklida yoziladi. Ilmiy kitob tadqiqotchiga ilmini kengroq auditoriyaga etkazish imkonini beradi.

Tadqiqotni ommalashtirishning yana bir muhim turi – **ilmiy anjumanda ma’ruza qilish**. Konferentsiya ilmiy jamiyatga o‘z tadqiqotlarini taqdim etish va

boshqa tadqiqotchilar bilan muhokama qilish, o‘zaro tajriba almashish imkonini beradi.

Bundan tashqari, tadqiqotni dissertatsiya sifatida himoya qilish orqali ham ommalashtirish mumkin. Dissertatsiya ilmiy daraja olish uchun yoziladi va uni himoya qilsih orqali tadqiqotchining ilmiy jamiyatga o‘z hissasini qo‘shgani rasman e’tirof etiladi.

Tadqiqotni ommalashtirish va himoya qilish nafaqat tadqiqotchining o‘zini e‘tirof etish, balki ham ilm, ham jamiyat rivojiga katta hissa qo‘shadi. Jamiyat manfaat ko‘rmaydigan tadqiqot – tadqiqot emas.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1. Tadqiqot deganda nimani tushunasiz?

A2. Tadqiqotning asosiy bosqichlarini sanab bering.

A3. Ilmiy bilishning empirik va nazariy darajalarini farqini tushuntiring.

A4. Tadqiqotda gipotezaning o‘rni qanday?

B-daraja

B1. Sizga “Zamonaviy o‘zbek tilida qo‘llanayotgan inglizcha so‘zlar” mavzusida tadqiqot o‘tkazish topshirildi. Tadqiq obyekti va predmetini aniqlang.

B2. “Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish oqibatlari” mavzusida tadqiqot o‘tkazish uchun qanday metodlarni qo‘llash mumkin?

B3. Quyidagi misoldan tadqiqot natijalarini taqdim etishning qaysi shakliga tegishli ekanligini aniqlang: “Tadqiqot natijalariga ko‘ra, respondentlarning 70% i ijtimoiy tarmoqdan kuniga 2 soatdan ko‘proq foydalanadi”.

B4. O‘zingiz o‘rgangan ilmiy maqoladan birida qo‘llangan tadqiqot metodlarini tahlil qiling.

C-daraja

C1. Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi tadqiqot metodologiyasiga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda?

C2. Tadqiqotda obyektivlikni ta’minlash uchun qanday muammolarga duch kelish ehtimoli bor va ularni qanday bartaraf etish mumkin?

C3. Fan sohasida ko‘chirmakashlik muammosiga qarshi kurashishning samarali yo‘llarini taklif qiling.

C4. Tadqiqot natijalarining ishonchliligini oshirish uchun qanday choralar ko‘rish kerak deb o‘ylaysiz?

5.2. Test

A-daraja

A1.Tadqiq metodlari necha guruhga bo‘linadi?

a) 2 ta

b) 3 ta

c) 4 ta

d) 5 ta

A2. Kuzatish, tajriba, so‘rov kabi metodlar qaysi guruhga kiradi?

a) Umumiy ilmiy metodlar

b) Empirik metodlar

c) Nazariy metodlar

d) Matematik metodlar

B-daraja

B1. “O‘quvchining chet tiliga bo‘lgan qiziqishini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligi” mavzusida tadqiqot o‘tkazmoqchisiz. Ushbu tadqiqotda qanday empirik metodlarni qo‘llashingiz mumkin?

a) Kuzatish, tajriba, so‘rov

b) Analiz, sintez, umumlashtirish

c) Modellashtirish, statistik tahlil

d) Barcha javoblar to‘g‘ri

B2.”Global iqlim o‘zgarishining O‘zbekiston tabiatiga ta’siri” mavzusida ilmiy maqola yozyapsiz. Sizning tadqiq obyektingiz va predmetingiz nima bo‘ladi?

a) Obyekt – global iqlim o‘zgarishi, predmet – O‘zbekiston tabiatiga ta’siri

b) Obyekt – O‘zbekiston tabiati, predmet – global iqlim o‘zgarishining ta’siri

c) Obyekt – global iqlim, predmet – O‘zbekiston tabiatiga ta’sir etuvchi omillar

d) Obyekt – O‘zbekiston, predmet – global iqlim o‘zgarishi va uning oqibatlari

C-daraja

C1.Quyidagi qaysi bandda tadqiqot gipotezasi to‘g‘ri shakllantirilgan?

a) O‘quvchilarning kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan qiziqishi ortib bormoqda

b) Agar o‘quv jarayonida interfaol metodlar qo‘llansa, o‘quvchilar bilim darajasi va o‘quv faolligi oshadi

c) Maktab o‘quvchilari o‘rtasida internetga bog‘liqlik muammosi mavjud.

d) Zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantirish yo‘llari

C2. “Zamonaviy o‘zbek tilida olinma so‘zlarning qo‘llanishi” mavzusida tadqiqot olib borayotgan bo‘lsangiz, qaysi lug‘atlar sizga asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi?

a) Izohli lug‘at

b) Frazeologik lug‘at

c) Terminologik lug‘at

d) Etimologik lug‘at

6. Glossariy

- **Obyektivlik** – shaxsiy fikr va his-tuyg‘uga emas, ilmiy haqiqatga asoslanish
- **To‘g‘rilik** – ma’lumotlarni aniq va to‘g‘ri to‘plash va tahlil qilish
- **Reproduksiya qilinishi** – tadqiqot natijalarining boshqa tadqiqotchilar tomonidan foydalanilishi
- **Ishonchlilik** – tadqiqot natijalarining haqiqat sifatida qabul qilinishi
- **Ilmiy ko‘chirmakashlik** – boshqa tadqiqotchilar g‘oyalarini o‘zlashtirishda mualliflik huquqlarini hurmat qilmaslik

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1. Asosiy adabiyotlar

1.**Алимасов В., Мамадалиев Ш.** Илмий тадқиқот: методология, методика, ижодиёт / Ўқув қўлланма. – Тошкент: ИИВ Академияси, 2015.

2.**Алимжонова Ж.И.** Илмий тадқиқот методологияси / Маъруза матнлари. – Тошкент, 2010.

3.**Мақсудов Э.Т. ва бошқ**. Магистрлик илмий иш ишини бажариш ва расмийлаштириш бўйича услубий қўлланма. – Тошкент: ТТЕСИ, 2001.

4.**Рахматов А.Д., Юнусов Р.Ф.** Илмий тадқиқот асослари / Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТИМИ, 2008.

5.**Шермуҳамедова Н.А.** Илмий тадқиқот методологияси. – Тошкент: Фан ва технология, 2014.

7.2. Qo‘shimcha adabiyotlar

1.**Creswell J.W.** Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 5th ed., Los Angeles: Sage Publications, 2018.

2.**Babbie E.** The Practice of Social Research. 15th ed., Cengage Learning, 2020.

3.**Bryman A.** Social Research Methods. 5th ed., Oxford University Press, 2021.

4.**Punch K.F.** Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches. 3rd ed., Sage Publications, 2014.

5.**Flick U.** Introducing Research Methodology: A Beginner's Guide to Doing a Research Project. 2nd ed., Sage Publications, 2015

8. Xulosa

“Tadqiqot metodologiyasi” fani har qanday sohada tadqiqot olib boruvchi mutaxassis uchun muhim. Bu fan tadqiqot samaradorligini oshirish, natijalarni to‘g‘ri tahlil qilish va umumlashtirish, shuningdek, ilmiy axloq qoidalariga rioya qilishga yordam beradi. Ilmiy bilimlarni olish jarayonini chuqurroq tushunish va uning tashkiliy tamoyillarini o‘zlashtirish – tadqiqotchi uchun muhim qadam.

2-mavzu

Olamning ilmiy manzarasi

1. Kirish

Olam – mavjudligimiz kengligi va chuqurligi haqida qiziqarli va hayratlanarli savollar manbayi. Asrlar davomida insoniyat olam sirlarini ochish yo‘lida ko‘plab ilmiy kashfiyot qildi. Ular olamning mohiyati, kelib chiqishi, tuzilishi, rivojlanishi va undagi o‘rnimizni tushunishga yordam beradi. Ilmiy yondashuv orqali olam haqidagi bilimimizni kengaytirib, koinotdagi o‘rnimizni aniqroq tasavvur qila olamiz. Har qanday olim, u qanday sohada tadqiqot olib bormasin, olamning umumiy ilmiy manzarasaini tasavvur qila olishi kerak. Bu o‘zini va o‘rganish obyektini shu yaxlit sistemaning bir uzvi sifatida idrok etishi uchun zarur. Zotan, sistemaviylik – ilmiy tafakkurning ajralmas sifati.

2. Tayanch tushunchalar

- **Astronomiya** – yulduz, sayyora, galaktika va boshqa kosmik obyektlarni o‘rganuvchi fan
- **Fizika** – modda, energiya va ularning o‘zaro ta’sirini o‘rganuvchi fan
- **Kosmologiya** – olamning kelib chiqishi, tuzilishi va rivojlanishini o‘rganuvchi fan

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Olamning kelib chiqishi va rivojlanishi**
- **Olamning tuzilishi va tarkibi**
- **Galaktika, yulduz va sayyoralar**
- **Qora tuynuk va boshqa ekzotik obyektlar**
- **Kosmik tadqiqot va uning ahamiyati**
- **Olamning kelajagi va insoniyatning kosmosda o‘rni**

4. Asosiy qism

4.1. Olamning kelib chiqishi va rivojlanishi

Olamning kelib chiqishi haqidagi eng keng tarqalgan ta’limot – **katta portlash nazariyasi**. Bu nazariyaga ko‘ra, taxminan **13.8** milliard yil oldin olam juda kichik, zich va issiq bir nuqtadan paydo bo‘lgan. Bu “birlik nuqtasi” deb ataladi va o‘lchami atomdan ham kichik bo‘lgan. Keyin u portlab, olam kengayib va sovib boshladi. Bu **katta portlash** deb nomlandi.

Katta portlashdan keyingi birinchi soniyalarda olam juda issiq va zich edi. Bu davrda olamdagi dastlabgi zarrachalar, ya’ni kvark va leptonlar hosil bo‘lgan. Keyinroq olam sovib va kengayib borishi bilan bu zarrachalar birlashib proton, neytron va elektronlarni hosil qilgan. Olam sovishi va kengayishi davomida proton va neytronlar birlashib, birinchi atom yadrolarini yaratdi. Ushbu yadrolar, asosan, vodorod va geliydan iborat edi. Vodorod va geliy atomlari birlashib, birinchi yulduzlarni hosil qildi. Bu yulduzlar juda katta va issiq edi, ular yadroviy reaksiyalar natijasida boshqa elementlar, masalan, karbon, kislorod va temirni yaratdi.

Yulduzlar o‘limidan keyin kosmosga o‘zlarining elementlarini tarqatdi. Bu elementlar keyinchalik yangi yulduz, sayyora va boshqa kosmik obyektlarni yaratish uchun ishlagan. Shunday qilib, olamning kengayishi va sovib borishi davomida galaktika, yulduz tizimlari, sayyora va boshqa kosmik obyektlar paydo bo‘ldi.

Bu nazariyani qo‘llab-quvvatlaydigan ko‘plab ilmiy dalillar mavjud:

- **kosmik mikroto‘lqin fon radiatsiyasi** – katta portlashdan qolgan va olamning har tomonidan keladigan nurlanish. Bu radiatsiya bir xil emas, lekin kichik o‘zgarish (anisotropiya)lar mavjud. O‘zgarishlar – katta portlashning dalili;
- **yulduzlarning qizil siljishi.** Bu hodisa yorug‘lik to‘lqini uzunligining o‘zgarishi bilan sodir bo‘ladi. Yulduz bizdan uzoqlashganda, uning yorug‘ligi qizil rangga yaqinlashadi. Bu hodisa olam kengayishini tasdiqlaydi;
- **olamdagi elementlarning nisbati**. Katta portlash nazariyasi olamdagi elementlarning nisbatini tushuntirishga yordam beradi. Nazariyaga ko‘ra, olamda, asosan, vodorod va geliy bo‘lishi hamda boshqa elementlar kamroq bo‘lishi kerak. Bu kuzatuvlar bilan mos keladi.

Katta portlash nazariyasi olamning kelib chiqishi va rivojlanishini tushunishga yordam beradi. Bu nazariya olamning kengayishini va elementlarning kelib chiqishini tushuntiradi. Biroq hali ham olam haqida ko‘plab savolga javob topa olmadik. Masalan, katta portlashdan oldin nima bo‘lgan? Olamning kelajagi qanday? Bu savollarga javob izlash olamning ilmiy manzarasini yanada chuqurroq tushunishga imkon beradi.

4.2. Olamning tuzilishi va tarkibi

Olamning tuzilishi juda murakkab va hayratlanarli. U ko‘plab galaktika, yulduz, sayyora, qora tuynuk va boshqa kosmik obyektlarga ega. Bu obyektlar gravitatsiya kuchi bilan birlashgan va ularning o‘zaro ta’siri tufayli olam doimo o‘zgarib turadi.

Galaktikalar. Olamning asosiy tuzilmasi – galaktika. U juda ko‘p yulduz, gaz va changdan iborat, o‘zaro gravitatsion kuch bilan birlashgan. Quyosh sistemamiz – Sut yo‘li deb ataladigan spiral shaklidagi galaktikaning bir qismi.

- Spiral galaktikalar – o‘rtasida markaziy chiqish va undan spirallar shaklida cho‘zilgan qo‘llarga ega galaktikalar.
- Elliptik galaktikalar – dumaloq yoki oval shaklidagi galaktikalar.
- Noto‘g‘ri galaktikalar – aniq shaklga ega bo‘lmagan galaktikalar.

Yulduzlar energiya chiqaradigan va yoritadigan gazli katta sharlar. Ular massasi va yoshiga qarab turli xususiyatga ega bo‘lishi mumkin.

- Qizil gigantlar – o‘z hayotidagi so‘nggi bosqichda bo‘lgan yulduzlar. Ular katta hajmda, sovuq va nursiz, qizil rangda yorishadi.
- Oq mittilar – kichik, zich va sovuq yulduzlar. Ular juda kam nur chiqaradi va oq rangda yorishadi.
- Neytron yulduzlar – juda zich, kichik va tez aylanadigan yulduzlar. Ular kuchli magnit maydonlarga ega va radio to‘lqinlarini chiqaradi.

Sayyoralar – yulduzlar atrofida aylanadigan va energiya chiqarmaydigan osmon jismlari.

- Yerga o‘xshash sayyoralar – qattiq sirtga ega bo‘lgan va o‘z o‘qi atrofida aylanadigan sayyoralar.
- Gaz gigantlari – asosan, gazlardan iborat ulkan sayyoralar.
- Qattiq yadroli sayyoralar – markazida qattiq yadroga ega sayyoralar.

Qora tuynuk – juda yuqori gravitatsion kuchi bo‘lgan hudud. Ular juda zich, hech narsa, hatto yorug‘lik ham undan qochib chiqolmagan.

- Yulduz qora tuynuklari yulduzlar o‘limi natijasida hosil bo‘ladi.
- Supermassali qora tuynuk – galaktikalar markazida joylashgan va juda katta massaga ega qora tuynuk.

Olamning tuzilishi va tarkibi haqidagi bilimlarimiz doimo kengayib bormoqda. Kosmik tadqiqotlar orqali biz olam haqida yanada ko‘proq ma’lumot olib, sirlarini ochishga harakat qilamiz. Olamning murakkabligi va go‘zalligi doimo insoniyatning qiziqishini qo‘zg‘atadi va kelajakda ham bu soha kashfiyotlarga boy bo‘lishini va’da qiladi.

4.3. Kosmik tadqiqotlar va ularning ahamiyati

Kosmik tadqiqotlar insoniyatning olam haqidagi bilimlarini kengaytirishga va texnologiyalarni rivojlantirishga beqiyos hissa qo‘shadi. Bu soha yangi kashfiyotlar va Yer sayyorasining kelajagini himoya qilishga yordam beradi.

Kosmik tadqiqotlar uchun asosiy vositalar quyidagilar:

- **sun’iy yo‘ldoshlar**. Atmosfera va Yer yuzini kuzatish, ob-havo prognozlarini aniqlash, aloqa tizimlarini ta'minlash, navigatsiya va harbiy maqsadlarda qo‘llanadi. Masalan, GPS (Global Positioning System) – sayyoramizning har qanday nuqtasini aniqlashga imkon beradigan sun’iy yo‘ldosh tizimi;
- **kosmik kemalar**. Kosmosga inson va robotlarni yuborish, boshqa sayyoralarni o‘rganish va olamning sirlarini ochish uchun ishlatiladi. Masalan, Apollo missiyalari Oyga insonlarni yuborib, tadqiqotlar olib boradi;
- **teleskoplar**. Kosmik obyektlarni kuzatish, ular haqida ma’lumot to‘plash, yulduzlarning tug‘ilishi va o‘limi, galaktika va qora tuynuklar haqida tadqiqot

olib borish uchun ishlatiladi. Masalan, Hubble teleskopi – olamning eng chuqur rasmlarini olishga imkon bergan va koinot haqida yangi bilimlarni ochgan teleskop.

Kosmik tadqiqotlar quyidagi sohalarga sezilarli hissa qo‘shadi:

- **ilmiy bilimlarni kengaytirish**. Kosmik tadqiqotlar olamning kelib chiqishi, tuzilishi va rivojlanishi haqidagi bilimlarimizni chuqurlashtirishga yordam beradi. Masalan, Katta portlash nazariyasini tasdiqlovchi dalillarni topish, galaktika va qora tuynuklarni o‘rganish, boshqa sayyoralarda hayot izlash;
- **texnologiyalarni rivojlantirish**. Kosmik tadqiqotlar yangi texnologiyalarni yaratish va amaliyotga tatbiq etishga imkon beradi. Bu yangi material, dvigatel, aloqa tizimlari va boshqa texnologiyalarni rivojlantirishga hissa qo‘shadi. Masalan, sun’iy yo‘ldoshlar orqali amalga oshiriladigan aloqa texnologiyalari, kosmik kemalarni loyihalash texnologiyalari, kosmosda ishlatilishi mumkin bo‘lgan yangi materiallar;
- **insoniyatning kelajagini himoya qilish**. Kosmik tadqiqotlar Yer sayyorasini boshqa xatarlardan himoya qilish uchun yangi texnologiyalar yaratishga yordam beradi. Masalan, Yerga asteroidlarning urilish ehtimolini kamaytirish texnologiyalari, kosmik obyektlarni kuzatish tizimlari, Yer sayyorasining iqlim o‘zgarishlarini monitoring qilish tizimlari kabi.

Kosmik tadqiqotlar insoniyatning bilimlarini kengaytirish va texnologiyalarni rivojlantirish uchun muhim. Bu soha insoniyatning kelajagini himoya qilish va dunyoni yaxshiroq tushunish uchun katta ahamiyatga ega.

4.4. Olamning kelajagi

Olamning kelajagi haqida aniq bashorat qilish qiyin, chunki hali ham koinotning barcha sirlari ochilmadi. Biroq mavjud ilmiy modellarga ko‘ra, olam kengayishda davom etadi va bu kengayish uning kelajagi uchun muhim oqibatlarga olib keladi.

- **Kengayish**. Olamning kengayishiga qarab galaktikalar bir-biridan uzoqlashishda davom etadi. Bu jarayon davom etganda galaktikalar o‘rtasidagi masofa shunchalik kengayib ketadiki, ular bir-biri (ga/dan) ko‘rinmay qoladi. Bu “Katta sovish” deb ataladigan jarayonning boshlanishi bo‘ladi.
- **Yulduzlarning o‘limi**. Yulduzlarning o‘limi natijasida qora tuynuk, neytron yulduz yoki oq mittilar hosil bo‘lishi mumkin. Bu jarayonlar olamning elementlar tarkibini o‘zgartiradi, yangi yulduz va sayyoralarning hosil bo‘lishiga ta’sir qiladi.
- **Olamning sovishi**. Olamning kengayishi va sovishi natijasida yangi yulduzlar hosil bo‘lish qiyinlashadi. Olam sovishi bilan vodorod va geliyning zichligi pasayadi va yangi yulduzlarning hosil bo‘lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmaydi.

Olamning kelajagi insoniyat uchun qanday bo‘lishini taxmin qilish qiyin. Biroq kosmik tadqiqotlar olamdagi o‘rnimizni chuqurroq tushunish va kelajakdagi xavf-xatarga tayyorlanishga yordam beradi. Masalan, Yer sayyorasining kelajagi haqida o‘ylash va boshqa sayyoralarda hayot izlash muhim.

- **Boshqa sayyoralarni o‘rganish**. Yer sayyorasida hayot mavjudligiga bog‘liq bo‘lmagan boshqa sayyoralarni o‘rganish insoniyatning kelajagi uchun katta ahamiyatga ega.
- **Kosmik resurslardan foydalanish**. Boshqa sayyoralardagi resurslardan foydalanish, masalan, suv, metall va minerallar, Yer sayyorasining resurslari kamayib borishi bilan insoniyatga yordam berishi mumkin.
- **Insoniyatning kosmosga ko‘chishi**. Yer sayyorasida yuz beradigan xavf-xatarlardan himoyalanish uchun boshqa sayyoralarda koloniyalar yaratish insoniyatning kelajagi uchun muhim strategiyalardan biri bo‘lishi mumkin.

Olamning kelajagi haqida o‘ylash o‘z o‘rnimiz va vazifamizni chuqurroq tushunishga undaydi. Kosmik tadqiqotlar insoniyatning olam haqidagi bilimlarini kengaytirish va kelajakdagi xavf-xatarlarga tayyorlanishga yordam beradi. Bu soha insoniyatning dunyoni tushunish va kelajagini himoya qilishdagi muhim qadamlaridan biridir.

4.5. Insoniyatning kosmosdagi o‘rni

Insoniyat olamning bir qismi sifatida o‘z o‘rnini tushunish va kelajagini himoya qilish uchun kosmik tadqiqotlarni davom ettirishi kerak. Olamdagi o‘rnimiz va kelajagimiz haqidagi savollarga javob izlash kosmosni o‘rganish va yangi bilimlarga intilishga undaydi.

- **Boshqa sayyoralarni o‘rganish**. Yer sayyorasida hayot mavjudligiga bog‘liq bo‘lmagan boshqa sayyoralarni o‘rganish insoniyatning kelajagi uchun muhim. Bu jarayon davomida boshqa sayyoralarda hayot borligi yoki bo‘lmaganligini bilishimiz mumkin va bu savolga javob topish koinotni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Masalan, Mars – insoniyatning o‘rganishi uchun eng istiqbolli sayyora. Unda suv izlanishi va yashashga yaroqliligi tekshirilayotganligi, shuningdek, u yerda koloniyalar qurish imkoniyati ko‘rib chiqilmoqda.
- **Kosmik resurslardan foydalanish**. Boshqa sayyoralardagi resurslardan foydalanish Yer sayyorasining resurslari kamayib borishi bilan insoniyatga yordam berishi mumkin. Masalan, Oyda Helium-3 ning mavjudligi (bu element Yerda juda kam uchraydi, ammo oyda ko‘p miqdorda mavjud). Helium-3 yadroviy energiya ishlab chiqarishda ishlatilishi va kelajakda insoniyat uchun muhim energiya manbayi bo‘lishi mumkin.
- **Insoniyatning kosmosga ko‘chishi**. Ehtimol, yer sayyorasida yuz beradigan xavf-xatardan himoyalanish uchun boshqa sayyoralarda koloniyalar yaratish insoniyatning kelajagi uchun muhim strategiyalardan biri bo‘ladi. Masalan, asteroidlar urilishi xavfidan shu yol bilan qochish mumkin.

Kosmosdagi o‘rnini tushunish va kelajagini himoya qilish – insoniyatning asosiy vazifalaridan. Kosmik tadqiqotlar olamning sirlarini ochishga, yangi bilimlarni o‘rganish va insoniyatning kelajagini shakllantirishga ko‘maklashadi.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1. “Olamning ilmiy manzarasi” tushunchasiga ta’rif bering.

A2. Olamning kelib chiqishi haqidagi eng mashhur nazariyani ayting.

A3. Yulduzlar qanday tarkibiy qismlardan tashkil topgan?

A4. Quyosh sistemasida nechta sayyora mavjud? Ularni sanab bering.

B-daraja

B1. Quyosh va Yerdan boshqa yulduzlar orasidagi masofani o‘lchashda qanday usullardan foydalaniladi?

B2. Quyoshning energiya manbai nima va u qanday ishlaydi?

B3. Bizning sayyoramizda hayotning mavjud bo‘lishiga ta’sir qiluvchi asosiy omillarni sanab o‘ting.

B4. Sayyoramizni kosmik tahdidlardan himoya qilish uchun qanday choralar ko‘rilmoqda?

C-daraja

C1. Insoniyatning olamda yolg‘iz emasligi haqidagi fikrlarga o‘z munosabatingizni bildiring.

C2. Kosmik tadqiqotlarga sarflanadigan mablag‘larni qisqartirish kerakmi yoki aksincha, ko‘paytirish kerakmi? O‘z fikringizni asoslang.

C3. Olamning kelajagi haqidagi turli nazariyalarni tahlil qiling va ularning qaysi biri eng ishonchli deb hisoblashingizni tushuntiring.

C4. Olamning cheksizligi haqidagi tushunchani inson ongi uchun qabul qilish qanchalik qiyin? Fikrlaringiz bilan o‘rtoqlashing.

5.2. Test

A-daraja

A1.Quyidagilardan qaysi biri Olamning kelib chiqishi haqidagi eng keng tarqalgan ilmiy nazariya hisoblanadi?

a) Katta portlash nazariyasi

b) Statsionar Olam nazariyasi

c) Yaratilish nazariyasi

d) Kvant gravitatsiyasi nazariyasi

e) Qora energiya nazariyasi

A2.Quyosh sistemasiga kiruvchi sayyoralarni Quyoshdan uzoqlashishi bo‘yicha joylashtiring.

a) Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran, Neptun

b) Mars, Yer, Venera, Merkuriy, Yupiter, Saturn, Uran, Neptun

c) Merkuriy, Venera, Yer, Yupiter, Mars, Saturn, Uran, Neptun

d) Yupiter, Saturn, Uran, Neptun, Mars, Yer, Venera, Merkuriy

e) Neptun, Uran, Saturn, Yupiter, Mars, Yer, Venera, Merkuriy

B-daraja

B1.Quyoshning massasi Yernikidan taxminan necha barobar katta?

a) 10 barobar

b) 100 barobar

c) 300 barobar

d) 1000 barobar

e) 333000 barobar

B2.Quyidagi tasvirlarda qaysi biri spiral galaktikani ifodalaydi?

Eng yaqin yulduzlar bizdan necha yorug‘lik yili uzoqlikda joylashgan?

a) Bir necha yorug‘lik yili

b) O‘nlab yorug‘lik yili

c) Yuzlab yorug‘lik yili

d) Minglab yorug‘lik yili

e) Millionlab yorug‘lik yili

C-daraja

C1.Olamning kelajagi haqidagi ilmiy gipotezalarni sanab bering. Qaysi gipoteza sizga ko‘proq ishonarli ko‘rinadi va nima uchun?

a) Olam cheksiz kengayishda davom etadi.

b) Olam kengayishni to‘xtatib, siqilishni boshlaydi.

c) Olam cheksiz kengayishni davom ettirib, sovuq va bo‘sh bo‘lib qoladi.

d) Olamning kelajagi haqida aniq bashorat qilish mumkin emas.

C2.Agar sizga boshqa sayyoraga uchib ketish imkoniyati berilsa, qaysi sayyorani tanlagan bo‘lardingiz va nima uchun?

a) Mars, chunki u Yerga o‘xshash sharoitlarga ega.

b) Yupiter, chunki u katta va sirli.

c) Venera, chunki u Quyoshga yaqin.

d) Saturn, chunki u chiroyli halqalarga ega.

6. Glossariy

- **Katta portlash nazariyasi** – olamning kelib chiqishini tushuntirishga urinuvchi kosmologik model
- **Olamning kelib chiqishi va rivojlanishi –** olamning qanday paydo bo‘lgani va rivojlanish jarayonlari
- **Olamning tuzilishi va tarkibi –** olamning asosiy tarkibiy qismlari – modda, energiya, koinot to‘zilishi va ularning qanday joylashganligi
- **Galaktika –** milliardlab yulduz, gaz va changdan tashkil topgan yirik kosmik tizimlar
- **Yulduz –** o‘zida katta miqdorda energiya hosil qilib, nurlanuvchi kosmik jismlar

- **Sayyora** – yulduzlar atrofida aylanuvchi, energiya hosil qilmaydigan jismlar.
- **Qora tuynuk –** o‘ziga yaqin kosmik jismlarni tortib oluvchi, cheksiz gravitatsiyaga ega bo‘lgan obyekt
- **Kosmik tadqiqot va uning ahamiyati –** koinotni o‘rganish maqsadida o‘tkaziladigan ilmiy izlanishlar va ular orqali texnologik yutuqlarga erishish
- **Olamning kelajagi va insoniyatning kosmosda o‘rni –** olamning kengayishda davom etishi yoki qisqarishi, koinotda yangi uy-joy (sayyora) qidirish va insoniyatning uzoq muddatli yashash imkoniyatlari

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1. Asosiy adabiyotlar

1.**Вайнцвайг П.** Десять заповедей творческой личности. – М., 1990.

2.**Кара-Мурза Г.** Проблемы организации научных исследований. – М.,1981.

3.**Краевский В.В.** Методология научного исследования / Пособие студентов и аспирантов университетов. – СП(б): ГУП, 2001.

4.**Шермуҳамедова Н.А.** Илмий тадқиқот методологияси. – Тошкент: Фан ва технология, 2014.

7.2. Qo‘shimcha adabiyotlar

1. **Stephen Hawking.** A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes. - London: Bantam Books, 1988.
2. **Carl Sagan.** Cosmos. - New York: Random House, 1980.
3. **Brian Greene.** The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality. - New York: Alfred A. Knopf, 2004.
4. **Richard Dawkins.** The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design. - London: W.W. Norton & Company, 1986.
5. **Lawrence M. Krauss.** A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing. - New York: Free Press, 2012

8. Xulosa

Olamning ilmiy manzarasi insoniyatning olamdagi o‘rni va kelajagini tushunish uchun zarur. Kosmik tadqiqotlar orqali olam sirlarini ochishda davom etamiz va yangi bilimlarni o‘rganib, o‘z texnologiyamizni rivojlantiramiz. Olamning ilmiy manzarasi dunyoqarashimizni qayta ko‘rib chiqish va dunyoni boshqacha ko‘z bilan ko‘rishga imkon beradi.

3-mavzu

Tadqiqot va uning mohiyati

1. Kirish

Inson olamni anglash va uni o‘z ehtiyojlariga moslashtirish maqsadida doimo izlanib kelgan. Bu izlanishlar natijasida tadqiqotlar shakllanib, insoniyat taraqqiyotining muhim omiliga aylangan. Tadqiqot – yangi ilm yaratish, mavjud bilimlarni boyitish va muammolarga yechim topishga qaratilgan izchil faoliyat.

2. Tayanch tushunchalar

- **Tadqiqot** – obyektiv haqiqatni bilishga qaratilgan, maqsadga yo‘naltirilgan, tizimli va izchil olib boriladigan faoliyat
- **Gipoteza** – tadqiqot jarayonida ilgari suriladigan, isbotlanishi yoki rad etilishi lozim bo‘lgan taxminiy qarash
- **Tadqiqot metodi** – tadqiqot obyektini o‘rganishda foydalaniladigan usullar va vositalar majmuyi
- **Empirik tadqiqot** – kuzatish, tajriba, o‘lchash kabi amaliy usullar yordamida olib boriladigan tadqiqot
- **Nazariy tadqiqot** – mantiqiy fikrlash, abstraksiya, analiz va sintez kabi aqliy faoliyat orqali olib boriladigan tadqiqot

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Ilmiy bilish**
- **Tadqiqot obyekti**
- **Tadqiqot predmeti**
- **Ilmiy manbalar**
- **Tadqiqot natijalari**
- **Ilmiy yangilik**

4. Asosiy qism

4.1. Ilmiy bilishning mohiyati

Inson doimo olamni bilishga intilib kelgan. Olamni bilishning ikki yo‘li mavjud: oddiy bilish va ilmiy bilish. Oddiy bilish kundalik hayot tajribasi, sezgi va tasavvur orqali shakllanadi. U kishilarning kundalik hayotda duch keladigan oddiy muammolarini hal qilishda qo‘llanadi. Ilmiy bilish esa maxsus tadqiqotlar natijasida ilmiy bilish metodlari yordamida vujudga keladi. U hodisalar orasidagi qonuniyatlarni ochib berish, kelajakni bashorat qilish va insonning o‘rganish obyektidan foydalanishini takomillashtirishga qaratilgan.

Ilmiy bilish – sistematik, izchil, mantiqiy asoslangan va isbotlangan bilimlar tizimi. U quyidagi xususiyatlarga ega:

- **obyektivlik**. Ilmiy bilish shaxsiy qarash, e’tiqod yoki hissiyotga bog‘liq emas. U dalillarga asoslanadi va boshqalar tomonidan tekshirilishi mumkin;
- **ratsionallik**. Ilmiy bilish mantiq qonunlari va ilmiy usullarga asoslanadi. Unda hissiy kechinma, intuitsiya yoki taxminlarga o‘rin yo‘q;
- **sistemalilik**. Ilmiy bilim bir-biri bilan bog‘liq va o‘zaro uyg‘unlashgan holda tizim hosil qiladi. Yangi bilimlar olish jarayonida bu tizim doimiy ravishda boyitilib va takomillashtirib boriladi;
- **metodologik asosga egalik**. Ilmiy bilish maxsus tadqiqotlar natijasida olingan ma’lumotlarga tayanadi. Bu ma’lumotlar ilmiy metodlar yordamida to‘planadi, tahlil qilinadi va umumlashtiriladi;
- **amaliy ahamiyatga egalik**. Ilmiy bilimlar inson faoliyatini takomillashtirish, yangi texnologiyalar yaratish va ijtimoiy muammolarni hal qilishda qo‘llanadi.

Ilmiy bilish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Bu bosqichlar quyidagilardan iborat:

- muammoni aniqlash;
- gipotezani ilgari surish;
- tadqiqotni rejalashtirish;
- ma’lumotlarni to‘plash;
- ma’lumotlarni tahlil qilish;
- natijalarni umumlashtirish;
- natijalarni tasdiqlash yoki rad etish.

Ilmiy bilish – doimiy ravishda rivojlanib boradigan jarayon. Yangi bilimlar olish jarayonida eski bilimlar qayta ko‘rib chiqiladi, to‘ldiriladi va takomillashtiriladi.

4.2. Tadqiqotning asosiy turlari

Tadqiqot maqsadi, vazifasi, qo‘llanadigan usul va olingan natijalar tabiatiga ko‘ra turli guruhga bo‘linadi. Eng keng tarqalgan tasnifga ko‘ra, tadqiqotning quyidagi turlari bor:

- **fundamental tadqiqot**. Bu turdagi tadqiqotning asosiy maqsadi – yangi ilmiy bilim olish, tabiat va jamiyatdagi qonuniyatlarni chuqur o‘rganish. Fundamental tadqiqot natijalari ko‘pincha uzoq muddatli istiqbolda amaliy ahamiyatga ega bo‘ladi. Masalan, yangi elementar zarralarni kashf etish yoki genetik kodni ochish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar bunday tadqiqotga misol bo‘la oladi;
- **amaliy tadqiqot.** Bu turdagi tadqiqot ma'lum bir amaliy muammoni hal qilishga qaratilgan. Amaliy tadqiqotlar natijalari yaqin muddatli istiqbolda amaliy faoliyatda qo‘llash mumkin bo‘lgan yangi texnologiya, mahsulot yoki usullarni yaratishga olib keladi. Masalan, yangi turdagi dori vositasini yaratish yoki ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar amaliy tadqiqotdir.

Bundan tashqari, tadqiqotlar o‘tkazilish uslubiga ko‘ra ham tasniflanadi:

- **empirik tadqiqot**. Kuzatish, tajriba, o‘lchash kabi amaliy usullar yordamida olib boriladigan tadqiqotlar empirik tadqiqot deyiladi. Bu turdagi tadqiqot natijasida obyektiv ma’lumotlar to‘planadi va ular asosida xulosalar chiqariladi;
- **nazariy tadqiqot**. Mantiqiy fikrlash, abstraksiya, analiz va sintez kabi aqliy faoliyat orqali olib boriladigan tadqiqot nazariy tadqiqot deyiladi. Bu turdagi tadqiqot natijasida hodisalar o‘rtasidagi umumiy qonuniyatlar ochiladi va nazariyalar shakllantiriladi.

Ko‘pincha tadqiqotlar ham empirik, ham nazariy usullarni o‘z ichiga oladi. Empirik tadqiqotlar natijalari nazariy umumlashmalarni shakllantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi, nazariy tadqiqot natijalari esa keyingi empirik tadqiqotlar uchun yo‘nalish ko‘rsatadi. O‘rganish obyekti tadqiqida amaliy va nazariy yondashuvlar ritmik ravishda almashib turadi.

4.3. Tadqiqot jarayoni bosqichlari

Tadqiqot jarayoni qator bosqichlardan iborat, har bir bosqichda o‘ziga xos vazifa va faoliyat turlari amalga oshiriladi. U yuqorida sanab o‘tildi. Quyida nisbatan batafsilroq to‘xtalamiz:

- **muammoni aniqlash**. Tadqiqotning dastlabgi bosqichida o‘rganilishi lozim bo‘lgan muammo yoki masala aniqlanadi. Bu jarayonda tadqiqotchi o‘rganilishi mumkin bo‘lgan yoki qiziqish bildirilayotgan masalaning muhimligini baholaydi;
- **nazariy asoslarni o‘rganish**. Muammo aniqlangandan so‘ng tadqiqotchilar mavjud nazariya va bilimlarni o‘rganadi. Bu bosqichda avvalgi tadqiqot va ishlanmalardan foydalanish katta ahamiyatga ega, chunki bu ilmiy ish uchun asos bo‘ladi;
- **gipotezani shakllantirish**. Muammo asosida gipoteza, ya’ni tadqiqotni o‘rganish uchun taxminiy qarash shakllantiriladi. Gipoteza aniq va ravshan bo‘lishi, undan keyingi tadqiqotlarni yo‘naltirishi lozim;

- **tadqiqotni rejalashtirish**. Tadqiqotning amaliy bosqichiga o‘tishdan avval tadqiqot rejasini ishlab chiqish kerak. Bu rejada tadqiqot jarayonida foydalaniladigan metod, vosita va resurslar ham belgilab olinadi;
- **ma’lumotlarni to‘plash**. Rejalashtirilgan usullar yordamida empirik ma’lumotlar to‘planadi. Olingan ma’lumot sifatini ta’minlash uchun to‘plangan ma’lumotlarning aniqligi va ishonchliligi sinovdan o‘tkaziladi;
- **ma’lumotlarni tahlil qilish**. Olingan empirik ma’lumotlar ilmiy usullar yordamida tahlil qilinadi. Ushbu jarayon olingan natijalar asosida xulosalar chiqarish imkonini beradi;
- **natijalarni umumlashtirish**. Tadqiqot natijalari umumlashtiriladi va shu asosda yangi nazariya yoki tadqiqotlar taklif etiladi. Natijalar, asosan, tadqiqot maqsadi va gipotezalariga asoslanib aniqlanadi;
- **natijalarni muhokama qilish**. Olingan natijalar ilmiy jamiyatga taqdim etiladi. Bu jarayonda ilmiy jamoatchilik tomonidan muhokama qilinishi va baholanishi muhim;
- **natijalarni e’lon qilish**. Tadqiqot natijalari ijtimoiy xavf va qiyinchiliklarni ham hisobga olgan holda maqola yoki tadqiqot hisoboti sifatida jurnallarda nashr qilinadi.

Har bir tadqiqot jarayoni ushbu bosqichlarni o‘z ichiga olsa-da, ularning tartibi va ahamiyati tadqiqot mazmuniga qarab farqlanishi mumkin.

4.4. Tadqiqot metodlari

Tadqiqotda qo‘llanadigan metodlar o‘zaro bog‘liq, har bir metodning o‘ziga xos imkoniyati bor. Tadqiqot metodlari asosan umumiy va maxsus metodlarga bo‘linadi.

Umumiy metodlar tadqiqotning har qanday turida qo‘llanishi mumkin. Umumiy metodlarga quyidagilar kiradi:

- **kuzatish** – o‘zgarishlarni aniqlash uchun obyekt va ularning xususiyatlarini bevosita kuzatish jarayoni;

- **tajriba** – ma’lum nazariyani tasdiqlash yoki rad etish maqsadida o‘zgaruvchilarni boshqarish va natijalarni o‘lchash orqali tajriba o‘tkazish.

Maxsus metodlar – bu metodlar ma’lum bir fan sohasida, masalan, biologiya, kimyo yoki ijtimoiy fanlarda, keng qo‘llanadi:

- **savolnoma** – kishilarning fikri, e’tiqodi yoki xulq-atvorini o‘rganish maqsadida savollardan iborat anketalar tayyorlanadi va ularga javoblar to‘planadi;
- **intervyu** – tadqiqotchilar tomonidan ma’lum bir shaxs yoki guruh bilan bevosita muloqot qilinishi maqsadida o‘tkaziladigan tadqiqot metodi;
- **eksperiment** – ma’lum bir shartlar ostida tashkil etilgan tajriba, u natijaning o‘zgarishini ko‘rish uchun sarflanadi;
- **statistik usul** – olingan natijalarni tahlil qilishda statistika yordamida to‘plangan ma’lumotlarni o‘rganish va xulosa chiqarish uchun har xil statistik metodlar qo‘llanadi;
- **kontent tahlil** – matnlarni yoki boshqa axborot manbalarini tahlil qilish orqali ma’lumotlar chiqarish jarayoni. Ushbu metod ijtimoiy fanlarda tez-tez qo‘llanadi.

Bu metodlar tadqiqotchilarga ma’lum bir muammo yoki savolga bilimlar asosida yechim topishga yordam beradi. Har bir metodning o‘ziga xos xususiyatlari qo‘llanishi, tadqiqotning maqsadi va subyektiga bog‘liq.

4.5. Tadqiqot va innovatsiya

Tadqiqot va innovatsiya o‘rtasidagi bog‘liqlik juda muhim. Innovatsiya yangi ilmiy kashfiyot, texnologik ixtiro va amaliy sohada yangilikni o‘z ichiga oladi. Tadqiqot innovatsiyalarni ishlab chiqishda yangi g‘oya, tushuncha va usullarni taklif qiladi.

Tadqiqot jarayonida olingan bilimlar ko‘pincha ijtimoiy hayotda sezilarli o‘zgarishlarga olib keladi. Yangi ilmiy kashfiyotlar ishlab chiqilgan metod, texnologiya va mahsulotlar shaklida amaliy dasturga aylanadi. Masalan,

biologiyadagi yangi kashfiyotlar tibbiyot sohasida yangi dori vositalarining yaratilishiga olib kelishi mumkin.

Innovatsiya insoniyatning hayot sifatini yaxshilash, iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy rivojlanishda muhim rol o‘ynaydi. Ular ish o‘rinlari yaratish, iqtisodiy o‘sishni ta’minlash va jamiyatda ijtimoiy muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Ko‘plab davlatlar tadqiqotlarga katta e’tibor qaratmoqda. Zamonaviy tadqiqotlar xususiyatlari va uning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati tufayli davlatlar tadqiqotlarni moliyalashtirish, innovatsion dasturlarni qo‘llab-quvvatlash va tadqiqot institutlarini rivojlantirishga intilmoqda.

So‘nggi yillarda “startap” (tashabbusli tadqiqot)lar avj olishi jarayoni ko‘rinmoqda. Bilim va tadqiqotlar asosida tashkil etilgan yangi kompaniyalar iqtisodiy taraqqiyotning muhim shartlari bo‘lib bormoqda. Startaplarni rivojlantirishga qaratilgan investitsiyalar va inkubatsiya jarayonlari innovatsiyalarning tez rivojlanishida yordam berishi mumkin.

Umuman olganda, tadqiqot va innovatsiya – bir-birini to‘ldiruvchi jarayon. Tadqiqot ijtimoiy hayotda yangiliklarni kiritish, muammolarga yechim topish va kelajakni shakllantirishda davom etadi.

4.6. Tadqiqotdan foydalanish va uning amaliy ahamiyati

Tadqiqot natijalari nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ishlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Ular ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik muammolarni hal qilishda, foydali texnologiya va yechimlarni ishlab chiqishda muhim rol o‘ynaydi.

- *Birinchidan*, tadqiqot yangi bilim va innovatsiyalar yaratilishiga yordam beradi. Ular tadqiqotlar davomida olingan natija va tajribalarni tahlil qilish jarayonida yangi g‘oyalarni ishlab chiqishda bo‘shliqni to‘ldiradi. Innovatsiya esa, o‘z navbatida, oldingi bilimlarni yangilash va takomillashtirishga olib keladi.
- *Ikkinchidan*, tadqiqotlar davlat va jamoatchilik uchun ahamiyatga ega. Ular davlat iqtisodiyotini tadqiq qilish, ijtimoiy siyosatni shakllantirish va ijtimoiy muammolarni hal qilishda yordam beradi. Masalan, qishloq xo‘jaligi

sohasidagi tadqiqotlar ishlab chiqarishni optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish va ekologik muammolarni hal qilishda e'tiborga olinadi.

- *Uchinchidan*, tadqiqotlar kishilarga sifatli hayot kechirish imkonini beradi. Tibbiyot sohasidagi tadqiqotlar kasalliklarni davolash va oldini olish yo‘nalishida yangi dori vositalari va metodlarni yaratishda yordamlashadi. Bu aholi salomatligini yaxshilash, uzoq umr ko‘rish va hayot sifatini oshirishga ko‘maklashadi.
- *To‘rtinchidan*, tadqiqotlar ta'lim tizimida o‘zgarishlar qilsihni ta'minlaydi. Yangi bilimlar va turli fanlardagi yangiliklar ta'lim dasturlariga qabul qilinadi, bu talaba (o‘quvchi) ga yangi ko‘nikmalarni olishlariga imkon beradi.
- *Beshinchidan*, tadqiqotlar global miqyosda ham ahamiyatga ega. Ular xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, muammolarni hal qilishda tajriba almashish tarmog‘ini yaratish va tadqiqotlar natijalarini global miqyosda yangilanishini ta'minlash imkonini beradi.

Umuman olganda, tadqiqotlar nafaqat yangi bilim va innovatsiyalarni yaratishga, balki ijtimoiy hayotni takomillashtirish, iqtisodiy o‘sishni ta'minlash va muammolarga yechim topishga xizmat qiladi.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1. Tadqiqot deganda nimani tushunasiz? Ta'rif bering.

A2. Tadqiqotning asosiy maqsadlarini sanab bering.

A3. Ilmiy bilishning empirik va nazariy darajalarini farqini tushuntiring.

A4. Tadqiqotda gipotezaning o‘rni qanday?

B-daraja

B1. O‘zingiz qiziqqan mavzuda tadqiqot o‘tkazish uchun qanday bosqichlardan o‘tishingiz kerakligini bayon qiling.

B2. Quyidagi misoldan tadqiqotning qaysi turiga tegishli ekanligini aniqlang va asoslang: “Global iqlim o‘zgarishining O‘zbekiston ekologiyasiga ta'siri”

B3. Berilgan gipotezani tekshirish uchun qanday ilmiy metodlarni qo‘llash mumkin? “Kitobxonlik darajasi yuqori bo‘lgan insonlarning tahliliy fikrlash qobiliyati ham yuqori bo‘ladi”

B4. Tanlagan ilmiy mavzuda tadqiqot olib borish uchun qaysi adabiyotlarga murojaat qilgan bo‘lardingiz? (kamida 3 ta manba)

C-daraja

C1. Zamonaviy dunyoda tadqiqotlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bunga sabab nima deb o‘ylaysiz?

C2. Tadqiqotlarning axloqiy jihatlarini yoritib bering. Tadqiqotchi qanday axloqiy me’yorlarga amal qilishi kerak?

C3. O‘zingiz o‘rgangan ilmiy maqolalardan birini tanlang va unda qo‘llanilgan tadqiqot metodologiyasini tanqidiy tahlil qiling.

C4. Tadqiqot natijalarining amaliyotga tadbiq etilishida qanday muammolarga duch kelish mumkin? Ularni bartaraf etish yo‘llarini taklif qiling.

5.2. Mavzuni mustahkamlash uchun test topshiriqlari

A-daraja

A1.Tadqiqot nima?

a) Muayyan masala yoki muammoni chuqur o‘rganish va hal qilishga qaratilgan tizimli jarayon.

b) Tasodifiy kuzatishlar va fikrlar yig‘indisi.

c) Ma’lum bir mavzu bo‘yicha fikrlarni bayon etish.

d) Ilmiy maqolalarni o‘qish va tahlil qilish.

A2.Tadqiqotning asosiy maqsadi nima?

a) Yangi bilimlarni olish va mavjud bilimlarni kengaytirish.

b) O‘z fikrlarini bayon etish.

c) Mavjud muammolarni hal qilish.

d) O‘z bilimlarini namoyish etish.

B-daraja

B1. “O‘zbek tilida so‘z birikmalarining qo‘llanish xususiyatlari” mavzusida tadqiqot o‘tkazmoqchisiz. Ushbu tadqiqotda qanday muammoni o‘rganishni rejalashtiryapsiz?

a) So‘z birikmalarining grammatik xususiyatlarini o‘rganish.

b) So‘z birikmalarining leksik ma’nolarini o‘rganish.

c) So‘z birikmalarining qo‘llanilish xususiyatlarini o‘rganish.

d) So‘z birikmalarining tarixiy rivojlanishini o‘rganish.

B2.Quyidagi misollardan qaysi biri tadqiqot gipotezasi hisoblanadi?

a) O‘quvchilarning ingliz tiliga bo‘lgan qiziqishi oshib bormoqda.

b) Agar o‘quv jarayonida interfaol metodlar qo‘llanilsa, o‘quvchilarning bilim darajasi oshadi.

c) O‘zbekiston iqtisodiyoti tez rivojlanmoqda.

d) Sport bilan shug‘ullanish sog‘liq uchun foydalidir.

C-daraja

C1.Tadqiqotni boshqa faoliyat turlaridan farq qiladigan asosiy xususiyatlarni sanab bering.

a) Tizimli va obyektivlikka asoslangan.

b) Yangi bilimlar olishga qaratilgan.

c) Aniq va ishonchli natijalarga ega.

d) Barcha javoblar to‘g‘ri.

C2.Sizningcha, tadqiqotda qanday qiyinchiliklarga duch kelish mumkin? Ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish yo‘llarini taklif qiling.

a) Ma’lumotlarga kirish qiyinligi.

b) Tadqiqot uchun etarli mablag‘ bo‘lmasligi.

c) Tadqiqotning natijalarini amaliyotga joriy etishda qiyinchiliklar.

d) Yuqoridagi barcha javoblar to‘g‘ri.

6. Glossariy

- **Tadqiqot** – obyektiv haqiqat va ma’lumotlarni olish uchun tizimli ravishda olib boriladigan tadqiqotlar.
- **Gipoteza** – taxminiy fikr yoki nazariya, kimning uchinchi qismi sifatida tasdiqlanishi yoki rad etilishi mumkin.
- **Empirik tadqiqot** – o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi munosabatni o‘rganish uchun olib borilgan tajribalar va kuzatishlar.
- **Nazariy tadqiqot** – mantiqiy fikrlash asosida ma’lumot va kelajakdagi muammoni yechishga qaratilgan izlanishlar.
- **Tadqiqot metodi** – ma’lumotlarni to‘plash va tahlil qilish usullari.

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1. Asosiy adabiyotlar

1.**Алимасов В., Мамадалиев Ш.** Илмий тадқиқот: методология, методика, ижодиёт / Ўқув қўлланма. – Тошкент: ИИВ Академияси, 2015.

2.**Алимжонова Ж.И.** Илмий тадқиқот методологияси / Маъруза матнлари. – Тошкент, 2010.

3.**Мақсудов Э.Т. ва бошқ**. Магистрлик илмий иш ишини бажариш ва расмийлаштириш бўйича услубий қўлланма. – Тошкент: ТТЕСИ, 2001.

4.**Рахматов А.Д., Юнусов Р.Ф.** Илмий тадқиқот асослари / Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТИМИ, 2008.

5.**Шермуҳамедова Н.А.** Илмий тадқиқот методологияси. – Тошкент: Фан ва технология, 2014.

7.2. Qo‘shimcha adabiyotlar

1.**Creswell J.W.** Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. - Los Angeles: Sage Publications, 2018.

2.**Babbie E.** The Practice of Social Research. - Boston: Cengage Learning, 2020.

3.**Bryman A.** Social Research Methods. - Oxford: Oxford University Press, 2021.

4.**Punch K.F.** Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches. - Los Angeles: Sage Publications, 2014.

5.**Flick U.** Introducing Research Methodology: A Beginner's Guide to Doing a Research Project. - London: Sage Publications, 2015.

8. Xulosa

Tadqiqot nafaqat yangi bilim va innovatsiyani yaratadi, balki ijtimoiy hayotni yaxshilash, iqtisodiy rivojlanish va texnologik yangiliklarda ham muhim rol o‘ynaydi. Ular orqali insoniyat muammolarni hal qiladi, yangi imkoniyatlarni kashf etadi. Tadqiqotlar har bir sohada o‘zining beqiyos ahamiyatiga ega.

4-mavzu

Tadqiqotning tiplari

1. Kirish

Tadqiqot – insoniyat taraqqiyotining asosiy dvigatellaridan, yangi bilimlarni kashf etish va muammolarga yechim topishga qaratilgan izchil va tizimli faoliyat. Bu jarayon turli yondashuv va metodlarni talab qiladigan ilmiy muammolarni qamrab oladi. Shu bois tadqiqotlarni turlarga ajratish va ularning o‘ziga xos xususiyatlarini bilish katta ahamiyat kasb etadi.

2. Tayanch tushunchalar

- **Fundamental tadqiqot** – olam va uning qonuniyatlari haqidagi asosiy tushunchalarni kengaytirishga qaratilgan tadqiqot
- **Amaliy tadqiqot** – fundamental tadqiqot natijalaridan foydalangan holda aniq muammoni hal qilishga qaratilgan tadqiqot
- **Kvantitativ tadqiqot** – sonli ma’lumotlarni to‘plash va ularni statistik metod yordamida tahlil qilishga asoslangan tadqiqot
- **Kvalitativ tadqiqot** – hodisalarni chuqur o‘rganish, kishilar fikri, tajriba va hissiyotlarini tushunishga qaratilgan tadqiqot

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Tadqiqot dizayni**
- **Tadqiqot metodologiyasi**
- **Ma’lumotlarni yig‘ish**
- **Ma’lumotlarni tahlil qilish**
- **Tadqiqot natijalarini taqdim etish**

4. Asosiy qism

4.1. Fundamental va amaliy tadqiqot

Tadqiqotlarni tasniflashning eng keng tarqalgan usullaridan biri – ularni fundamental va amaliy tadqiqotga ajratish. Bu ikki tur tadqiqot bir-biridan maqsadi, qo‘llanadigan metod va olingan natijaning xarakteri bilan farqlanadi.

Fundamental tadqiqot, asosan, olam va uning qonuniyatlari haqidagi bilimlarimizni kengaytirishga qaratilgan. Ularning asosiy maqsadi – yangi nazariyalarni yaratish, hodisalar orasidagi murakkab aloqalarni tushuntirish va ilmiy bilimlardagi bo‘shliqlarni to‘ldirish. Fundamental tadqiqot ko‘pincha nazariy xarakterga ega, olingan natijalar bevosita amaliy qo‘llanishga mo‘ljallanmagan bo‘ladi. Masalan, fizikada elementar zarralarni o‘rganish yoki biologiyada DNKning tuzilishi va funksiyasini tadqiq etish fundamental tadqiqotga misol bo‘la oladi.

Amaliy tadqiqot, aksincha, fundamental tadqiqot natijalaridan foydalangan holda aniq amaliy muammoni hal qilishga qaratilgan bo‘ladi. Bu turdagi tadqiqot natijalari yangi texnologiya, mahsulot, dori-darmon, davolash usullari yoki boshqa innovatsiyalarni yaratishga olib kelishi mumkin. Masalan, yangi turdagi antibiotiklarni yaratish, qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligini oshirish yoki energiya samaradorligini orttiradigan yangi materiallarni ishlab chiqish – amaliy tadqiqot.

Garchi fundamental va amaliy tadqiqot bir-biridan farq qilsa-da, ular o‘rtasida chambarchas bog‘liqlik mavjud. Fundamental tadqiqot yangi bilim yaratadi, bu, o‘z navbatida, yangi amaliy tadqiqot uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, amaliy tadqiqot jarayonida yangi ma’lumot va tajribalar ortadi, fundamental tadqiqot uchun yangi yo‘nalish ochadi.

4.2. Kvantitativ va kvalitativ tadqiqot

Tadqiqotlarni kvantitativ hamda kvalitativ usullar bilan tasniflash, ularni bajarishda qo‘llanadigan metodlarning o‘ziga xos xususiyatini tushunishga yordam beradi. Har ikki usul ham maqsadi va yondashuvlariga ega.

Kvantitativ tadqiqot raqamli ma’lumotga asoslanadi. Bu usulda tadqiqotchilar ma’lumotlarni to‘plash va statistik tahlil qilish orqali qonuniyatlarni aniqlashga intiladi. Masalan, so‘rov, eksperiment yoki o‘lchovlar yordamida to‘plangan

ma’lumotlar kvantitativ tushunchalarni yaratadi. Bu usulning afzalliklaridan biri – natijaning o‘lchanishi va obyektiv ekanligi. Kvantitativ tadqiqotda, masalan, statistik o‘lchov, parametr va normativlar yordamida ma’lumotni tahlil qilish orqali aniq va izchil natijaga erishiladi.

Kvalitativ tadqiqot ko‘proq kishilarning hissiyot, fikr va tajribasiga e’tibor qaratadi. Ushbu usulda tadqiqotlardan foydalanib, muammolarni chuqur o‘rganish va ko‘proq tavsifiy xulosa chiqarish mumkin. Kvalitativ tadqiqot ko‘pincha intervyu, fokus-guruh va kuzatuv orqali amalga oshiriladi. Bu tur tadqiqot bir muammoni tushunishga, inson xulq-atvori va madaniyatini o‘rganishga qaratilgan. Kvalitativ tadqiqot natijalari ko‘proq tavsifiy va generalizatsiyalash mumkin bo‘lmagan elementlarni o‘z ichiga oladi.

Har ikka tadqiqot turi o‘z o‘rnida muhim va ko‘plab vaziyatda bir-birini to‘ldiradi. Kvantitativ tadqiqot ma’lumotlarning aniqligi va obyektivligini ta’minlasa, kvalitativ tadqiqot tizimlar va inson fikri haqida chuqurroq tushuncha beradi.

4.3. Tadqiqotning “yo‘l xaritasi”

Tadqiqot “yo‘l xaritasi” – tadqiqotni rejalashtirish va amalga oshirish. U tadqiqotning ko‘lami, metodlari, ma’lumot yig‘ish, tahlil qilish va natijalarni taqdim etish bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Tadqiqot dizaynini to‘g‘ri tanlash, ilmiy ishning sifati va ishonchliligini ta’minlashda katta ahamiyatga ega.

Tadqiqot “yo‘l xaritasi” quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

- **muammoni aniqlash**. Tadqiqotning dastlabgi bosqichida qanday muammo yoki savol o‘rganilishi kerakligi aniqlanadi. Bu bosqich tadqiqotchiga qanday maqsadga erishmoqchi ekanligini belgilash imkonini beradi;
- **nazariy asosni ishlab chiqish**. Muammo aniqlangandan so‘ng oldingi tadqiqotlar asosida tadqiqot nazariyasi shakllanadi. Nazariya tadqiqotning aniqligini oshirish va uni mustahkamlashda muhim;
- **metodologiya tanlash**. Tadqiqot dizaynida qaysi tadqiqot metodi va usullarini qo‘llanish belgilanishi kerak. Tadqiqot metodlari o‘zgarishi ma’lumot tahlili va natijaga erishish jarayoniga kuchli ta’sir ko‘rsatadi;

- **ma’lumot yig‘ish**. Tanlangan metodlar yordamida ma’lumot to‘planadi. Ma’lumot yig‘ish jarayonida tadqiqotchilar uning aniqligi va ishonchliligini ta’minlash uchun turli vositadan foydalanishi kerak;
- **ma’lumotlarni tahlil qilish**. Olingan ma’lumot statistik va analitik metodlar yordamida tahlil qilinadi. Jarayon natija va xulosalar chiqarishga olib keladi.
- **Natijalarni taqdim etish**. Tadqiqot natijalari muhokama qilinadi va taqdim etiladi. Ular ilmiy jurnal yoki anjumanda e’lon qilinishi mumkin.

Tadqiqot “yo‘l xaritasi”ni tuzish nafaqat olingan natijalar sifatiga, balki tadqiqot jarayoni samaradorligiga ham ta’sir qiladi. U ilmiy izlanish natijasi uchun asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

4.4. Tadqiqotlarda axloqiy muammolar

Tadqiqotlar jarayonida etik masala ko‘plab muammoni yuzaga keltirishi mumkin. Tadqiqotchi o‘z ishida axloq tamoyillariga rioya qilishlari kerak. Ilmiy axloq, tadqiqot natijalarining haqiqiyligi, ishonchliligi va axloqiy xulq-atvorni ta’minlashga qaratilgan qator qoidalarni o‘z ichiga oladi.

Tadqiqotlarning axloq tamoyillari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- **tadqiqot subyektining roziligi**. Tadqiqotda ishtirok etayotgan shaxslarning roziligi va ma’lumotlarning to‘g‘riligi juda muhim. Tadqiqot chiqmasidan avval ishtirokchilar o‘zlarining ma’lumotlardan qanday foydalanishni tushunishlari kerak;
- **foyda va zarar muvozanati**. Tadqiqotchi ishida ishtirokchilarga zarar bermaslik uchun harakat qilishi lozim. Bu tamoyil bo‘yicha tadqiqotchi tadqiqotlari orqali yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavf va ta’sirlarni diqqat bilan ko‘rib chiqishi kerak;
- **ma’lumotlar ishonchliligi**. Tadqiqot natijalarini taqdim etish jarayonida ularning haqiqiyligini isbotlash muhim. Natijani manipulyatsiya qilish yoki noto‘g‘ri ma’lumotlarni taqdim etish – axloqiy haqiqiylikka zid;

- **xulq-atvor**. Tadqiqotchi ishtirokchilarga hurmat bilan munosabatda bo‘lishi, adolat bilan yondashishi va o‘z ishida xulq-atvorga amal qilgan holda harakat qilishlari kerak;
- **fikr almashish va muhokama.** Tadqiqotchi ishida boshqa tadqiqotchi bilan fikr almashish va muhokama qilish orqali yangi g‘oyani ilgari surishi mumkin. Bu axloqiylikning asosiy omillaridan biri, chunki ochiq muhokama yangi bilimlarni rivojlantiradi.

Tadqiqot axloq tamoyillariga asoslangan holda amalga oshirilishi lozim. Tadqiqotchi bu tamoyillarga rioya etish orqali ilmiy jamoatchilikda ishonchni oshirishi va kelajak tadqiqotlar uchun yaxshi asos yaratishi lozim.

4.5. Tadqiqotlarda ijtimoiy mas’uliyat

Tadqiqot jarayonida ijtimoiy mas’uliyat juda muhim. Tadqiqotchi va ilmiy jamoatchilik ijtimoiy ehtiyojni hisobga olinishi va ishlarida ijtimoiy ahamiyatni anglashlari kerak. Ijtimoiy mas’uliyat tadqiqotning haqiqiyligi va o‘zaro foydaliligini ta’minlaydi.

Ijtimoiy mas’uliyatni quyidagi jihatlarda ko‘rish mumkin:

- **tadqiqot natijalarining ijtimoiy ta’siri**. Tadqiqotchi o‘z ishida natijalarining ijtimoiy yuksalish yoki muammoga ta’sirini hisobga olishlari kerak. Ijtimoiy mas’uliyat ilmga mas’uliyatni anglash sifatida ishini xolis baholashga yordam beradi;
- **tadqiqot va hayot**. Tadqiqot ko‘pincha kishilar, jamoa va ijtimoiy guruhlar uchun natijalarga olib keladi. Tadqiqotchi ishida maqsadli jamiyatga nisbatan ahvolni hisobga olish bilan birga, kishilarga qanday ta’sir ko‘rsatishi bo‘yicha ijtimoiy mas’uliyatga ega bo‘lishi kerak;
- **axloqiy tamoyillar.** Tadqiqotda, ijtimoiy masalalarni hisobga olish bilan birga, tadqiqotchi axloqiy tamoyillarga amal qilishi ham muhim. Tadqiqotchi ijtimoiy adolat, tenglik va ehtiyotkorlik masalalariga e’tibor qaratishi lozim;
- **ma’lumotlar taqdimoti**. Tadqiqot natijalari va ilmiy bilish ijtimoiy masalalarga ta’sirini ko‘rsatadi, shuningdek, ommaga ma’lumot taqdim qilish

orqali ijtimoiy mas’uliyatni oshiradi. Tadqiqotchi ishini omma oldida taqdim etishda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishlari lozim;

- **innovatsiya va ijtimoiy dolzarb muammolar**. Tadqiqot yuqori natijali ko‘rinishi, ijtimoiy masalalarni hal etish va amaliy dolzarb muammolarni e’tiborga olishga yordam berishi mumkin. Tadqiqotchi ijtimoiy masalalarni tahlil qilish orqali yangi innovatsiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Tadqiqot jarayoni ijtimoiy mas’uliyatni hisobga olish va ijtimoiy taraqqiyotga ta’sirini anglash orqali olg‘a siljiydi. Tadqiqotchi ijtimoiy masalalarni hisobga olish bilan o‘z ishida haqiqiy natijaga ega bo‘lishi va ijtimoiy adolatni ta’minashi lozim.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1. Tadqiqotning qanday asosiy turlarini bilasiz? Misollar keltiring.

A2. Eksperimental tadqiqot nima? Unda qanday bosqichlar mavjud?

A3. Nazariy tadqiqot qanday maqsadga yo‘naltirilgan?

A4. Asosiy va qo‘llaniladigan tadqiqotlar o‘rtasidagi asosiy farq nima?

B-daraja

B1. Yangi texnologiya ishlab chiqish uchun qaysi turdagi tadqiqot qo‘llaniladi? Misol keltiring.

B2. Ijtimoiy muammolarni hal qilishda qanday turdagi tadqiqotlar qo‘llaniladi? Misollar keltiring.

B3. Ta’lim tizimini yaxshilash uchun qaysi turdagi tadqiqotlar yordam berishi mumkin?

B4. Muayyan kasallikni davolash uchun qaysi tadqiqot turi qo‘llanadi? Misol keltiring.

C-daraja

C1. Sizningcha, qaysi tadqiqot turi yangi bilimlar olishga ko‘proq yo‘naltirilgan? Fikringizni asoslang.

C2. Amaliy tadqiqotning afzalliklari va kamchiliklari qanday? O‘z fikringizni misollar bilan tushuntiring.

C3. Global miqyosdagi muammolarni hal qilish uchun qaysi turdagi tadqiqotlar samaraliroq deb o‘ylaysiz? Nima uchun?

C4. Qaysi turdagi tadqiqotni tanlashda qanday mezonlarni hisobga olish kerak? Misollar keltiring.

5.2. Test

A-daraja

A1.Fundamental tadqiqotning asosiy maqsadi nima?

a) Muammolarni hal qilish

b) Yangi nazariyalarni yaratish

c) Mahsulot ishlab chiqarish

d) Tajriba o‘tkazish

A2.Kvalitativ tadqiqotlardan foydalanish jarayonida nimalar hisobga olinadi?

a) Raqamli ma’lumotlar

b) Odamlarning fikrlari va hissiyotlari

c) Statistika

d) Eksperimentlar

B-daraja

B1.Tadqiqot dizayni qaysi bosqichlardan iborat?

a) Muammoni aniqlash, dizayn yaratish, ijtimoiy baholash

b) Ma’lumotlarni yig‘ish, tahlil qilish, natijalarni e’lon qilish

c) Jamoatchilikni jalb qilish, yangi g‘oyalar yaratish

d) Tajriba o‘tkazish, firibgarlik qilish

B2.Ijtimoiy mas’uliyat nimani anglatadi?

a) Tashkiliy muammolarni hal qilish

b) Tadqiqot natijalarining ijtimoiy ta’sirini hisobga olish

c) Malaka oshirish

d) Fanlarni birlashtirish

C-daraja

C1.Innovatsiyalar qanday olingan bilimlar asosida yaratiladimi?

a) Foydali bilimlar

b) Innovatsion bilimlar

c) Tadqiqotlar

d) Xalqaro bilimlar

C2.Axloqiy tamoyillar qaysi omillardan iborat?

a) Ommaviy korrupsiya

b) Ma’lumotlarning ishonchliligi

c) Davlat sirlarini saqlash

d) Qurilish va energetika muammolari

C3.Tadqiqotlardan qanday foydalanish kerak?

a) Yaqin do‘stlarga maslahat berish

b) Muammolarni hal qilish jarayonida samarali usullardan foydalanish

c) Shaxsiy fikrlarni oshirish

d) Faoliyatni ommaviylashtirish

C4.Tadqiqot natijalari va ijtimoiy o‘zgarishlar qanday bog‘liq?

a) Tadqiqotlar ijtimoiy o‘zgarishlarni qo‘llab-quvvatlaydi

b) Tadqiqotlar va ijtimoiy o‘zgarishlar bir-biriga bog‘liq emas

c) Ijtimoiy institutsiyalarni tarqatadi

d) Innovatsiyalar vaqtincha foydali bo‘ladi

6. Glossariy

- **Fundamental tadqiqot** – olam haqidagi asosiy nazariy bilimlarni rivojlantirish yoki yangi nazariyani yaratishga qaratilgan tadqiqot
- **Amaliy tadqiqot** – aniq muammolarni hal qilish uchun nazariy bilimlardan foydalanilgan tadqiqot
- **Kvantitativ tadqiqot** – sonli ma'lumotni yig'ish va statistik tahlil qilish bilan bog'liq tadqiqot
- **Kvalitativ tadqiqot** – fikr va hissiyotlarini o'rganishga qaratilgan tadqiqot

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1. Asosiy adabiyotlar

1.**Алимасов В., Мамадалиев Ш.** Илмий тадқиқот: методология, методика, ижодиёт / Ўқув қўлланма. – Тошкент: ИИВ Академияси, 2015.

2.**Алимжонова Ж.И.** Илмий тадқиқот методологияси / Маъруза матнлари. – Тошкент, 2010.

3.**Мақсудов Э.Т. ва бошқ**. Магистрлик илмий иш ишини бажариш ва расмийлаштириш бўйича услубий қўлланма. – Тошкент: ТТЕСИ, 2001.

4.**Рахматов А.Д., Юнусов Р.Ф.** Илмий тадқиқот асослари / Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТИМИ, 2008.

5.**Шермуҳамедова Н.А.** Илмий тадқиқот методологияси. – Тошкент: Фан ва технология, 2014. – 512 б.

7.2. Qo'shimcha adabiyotlar

1.**Creswell J.W.** Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. - Los Angeles: Sage Publications, 2018.

2.**Cohen L., Manion L., Morrison K.** Research Methods in Education. - London: Routledge, 2017.

3.**Neuman W.L.** Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. - Boston: Pearson, 2014.

4.**Bryman A.** Social Research Methods. - Oxford: Oxford University Press, 2021.

5.**Kothari C.R.** Research Methodology: Methods and Techniques. - New Delhi: New Age International, 2004.

8. Xulosa

Tadqiqot fundamental va amaliy tadqiqotga bo‘linadi, har biri o‘ziga xos xususiyatga ega. Kvantitativ va kvalitativ tadqiqotlar orqali tadqiqotchilar ijtimoiy mas’uliyat va axloq tamoyillarni hisobga olib, innovatsiya yaratish va jamiyatni rivojlantirishga intiladi. Tadqiqot jarayonida uning natijalarini e’tiborga olinishi muhim.

5-mavzu

Tadqiqot jarayoni va uning tarkibiy qismlari

1. Kirish

Tadqiqot jarayoni insoniyatning bilimlar xazinasini boyitish va taraqqiyotga erishishda muhim rol o‘ynaydi. U – yangi ilmlarni yaratish, mavjud bilimlarni chuqurlashtirish va muammolarga yechim topishga qaratilgan izchil va tizimli faoliyat. Ushbu mavzuda tadqiqot jarayonining bosqichlari va tarkibiy qismlarini batafsil ko‘rib chiqamiz.

2. Tayanch tushunchalar

- **Ilmiy muammo** – tadqiqot obyekti bo‘yicha bilimlardagi ziddiyat yoki bo‘shliq
- **Tadqiqot maqsadi** – tadqiqot natijasida erishilishi ko‘zlangan aniq natija
- **Tadqiqot vazifalari** – tadqiqot maqsadiga erishish uchun amalga oshiriladigan aniq va tizimli amallar
- **Gipoteza** – tadqiqot jarayonida tasdiqlanishi yoki rad etilishi kerak bo‘lgan ilmiy taxmin, faraz
- **Tadqiqot metodi** – ilmiy muammoni o‘rganishda qo‘llanadigan usul va vositalar majmuyi

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Tadqiqot obyekti**
- **Tadqiqot predmeti**
- **Ilmiy manbalar**
- **Empirik ma’lumotlar**
- **Nazariy umumlashma**

4. Asosiy qism

4.1. Tadqiqot jarayoni bosqichlari

Tadqiqot jarayoni bir necha bosqichdan iborat, ular bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq va uzviy ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Ular quyidagilar:

- **muammoni tanlash va uni ifodalash**. Har qanday tadqiqot muammoni tanlashdan boshlanadi. Tadqiqotchi qiziqish, bilim, imkoniyatlari va ilmiy rahbari (maslahatchisi)ning maslahatlaridan kelib chiqqan holda o‘rganilmagan yoki yetarlicha o‘rganilmagan masalani tanlaydi. Muammo o‘rganish obyektidan foqdalanish yoki uning talqinlaridagi bo‘shliqlar bilan bog‘liq bo‘lishi hamda aniq va ravshan ifodalanishi, shuningdek, tadqiqotning maqsad va vazifalarini belgilash imkonini yaratishi kerak;
- **mavjud adabiyotlarni o‘rganish.** Muammo aniqlangandan so‘ng tadqiqotchi unga doir sohada olib borilgan ilmiy izlanishlar bilan tanishib chiqishi lozim. Bu jarayon tanlangan muammo bo‘yicha mavjud bilimlarni o‘rganish, adabiyotlarni tizimli va tanqidiy sharhlash, tadqiqotning dolzarbligini aniqlash va yangilik elementlarini belgilash imkonini beradi;
- **tadqiqotning maqsad va vazifalarini belgilash**. Tadqiqotchi tadqiqoti orqali qanday natijaga erishmoqchi ekanligini aniq belgilab olishi kerak. Maqsad tadqiqotning umumiy yo‘nalishini ifodalasa, vazifalar maqsadga erishish uchun amalga oshiriladigan aniq amallarni o‘z ichiga olishi lozim;
- **gipotezani ilgari surish.** Gipoteza – tadqiqot jarayonida tasdiqlanishi yoki rad etilishi kerak bo‘lgan ilmiy taxmin. Gipoteza muammoning mohiyatini ochib berishga, tadqiqotni rejalashtirish va olingan natijalarni tahlil qilishga yordam beradi;
- **tadqiqot metodlarini tanlash**. Tadqiqot metodi – ilmiy muammoni o‘rganishda qo‘llanadigan usul va vosita. Tadqiqot metodini tanlashda muammoning xususiyatlari, tadqiqotning maqsad va vazifalari, shuningdek, tadqiqotchining imkoniyatlari hisobga olinadi;

- **tadqiqotni o‘tkazish va ma’lumotlarni to‘plash**. Tadqiqotchi tadqiqotni tanlangan metodlar yordamida rejaga muvofiq amalga oshiradi va zarur ma’lumotlarni to‘playdi. Ma’lumotlar ishonchli va obyektiv bo‘lishi uchun ularni to‘plashda ilmiy talablarga rioya qilish kerak;
- **ma’lumotlarni tahlil qilish**. To‘plangan ma’lumotlar ilmiy usullar yordamida tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida ma’lumotlar umumlashtiriladi, tizimlashtiriladi, o‘zaro taqqoslanadi hamda ular asosida xulosalar chiqariladi;
- **natijalarni talqin qilish va xulosa chiqarish.** Tadqiqot natijalari muammoga javob berishga, gipotezani tasdiqlash yoki rad etishga, shuningdek, nazariy va amaliy ahamiyatga ega xulosalar chiqarishga imkon bermog‘i lozim;
- **tadqiqot natijalarini rasmiylashtirish va e’lon qilish.** Tadqiqot natijalari maqola, tezis, dissertatsiya, monografiya, hisobot va boshqa shakllarda rasmiylashtirilib, ilmiy jamoatchilikka taqdim etiladi. Natijalarni e’lon qilish orqali tadqiqot boshqa olimlar tomonidan o‘rganladi va baholanadi.

4.2. Axborotlarni qidirish va tahlil qilish

Tadqiqotning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan tadqiqotchi to‘play oladigan va samarali tahlil qila oladigan axborotlar sifatiga bog‘liq. Ushbu bosqichda ikkita asosiy yo‘nalish mavjud:

- **kerakli axborot manbalarini topish**. Bu jarayon hozirgi kunda internet rivojlanishi bilan ancha osonlashgan bo‘lsa-da, ishonchli va ilmiy qimmatga ega manbalarni tanlash hali ham muhim ahamiyatga ega;
- **topilgan axborotlarni tizimlashtirish va tahlil qilish**. Bu jarayon ma’lumotlarning xilma-xilligi va hajmi ortib borayotgan, chin va yolg‘on ma’lumotlar aralashib ketgan bir paytda yanada murakkablashib borayotir.

4.2.1. Axborot manbalarini qidirish

Zamonaviy tadqiqotchi uchun quyidagi axborot manbalari mavjud:

An’anaviy manbalar

- **Kutubxonalar**. Milliy, universitet va ixtisoslashgan kutubxonalar hali ham ilmiy adabiyotlarning eng katta omborlaridan biri hisoblanadi.

- **Arxivlar**. Tarixiy hujjat, qo‘lyozma va boshqa noyob materiallarni o‘z ichiga olgan arxivlar ayrim tadqiqotlar uchun bebaho ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.

Elektron manbalar

- **Ilmiy elektron kutubxonalar**. JSTOR, ScienceDirect, SpringerLink kabi platformalar millionlab ilmiy maqola, kitob va boshqa nashrlarga kirish imkonini beradi.
- **Ochiq kirishli jurnallar**. Ochiq kirishli jurnallar bepul va cheklovlarsiz o‘qish, yuklab olish va tarqatish mumkin bo‘lgan ilmiy maqolalarni nashr etadi (masalan, PLOS ONE, Directory of Open Access Journals)
- **Ilmiy-tadqiqot institutlari va universitetlar saytlari**. Ko‘plab institutlar o‘z tadqiqotlari natijalari, hisobotlar, statistik ma’lumotlar va boshqa foydali materiallarni o‘z veb-saytlarida e’lon qiladi.
- **Konferensiya materiallari**. Ilmiy konferensiyalarda taqdim etilgan maqola, tezis va boshqa materiallar ko‘pincha elektron shaklda chop etiladi.
- **Ma’lumotlar bazalari**. Mavzuga oid statistik ma’lumot, so‘rovnoma natijalari, bibliografik va boshqa ma'lumotlarni o‘z ichiga olgan ixtisoslashgan ma’lumotlar bazalari mavjud.

4.2.2. Axborotlarni tahlil qilish

Tadqiqotchi kerakli axborotlarni to‘plaganidan so‘ng ularni bir necha bosqichlarda tahlil qilishi kerak.

- **Tanqidiy baho berish**. Har bir axborot manbasining ishonchliligi, obyektivligi va dolzarbligini baholash talab etiladi.
- **Tizimlashtirish**. Topilgan axborotlarni mavzu, muammo, muallif va boshqa mezonlar bo‘yicha guruhlash va tizimlashtirish lozim.
- **Umumlashtirish**. Muammo bo‘yicha turli manbada keltirilgan ma’lumotlarni umumlashtirish, o‘xshashlik va farqlarini aniqlash kerak.
- **Sharhlash**. Topilgan axborotlarga o‘z tadqiqot mavzusi nuqtayi nazaridan izoh berish, ularning mohiyati va ahamiyatini tushuntirish darkor.

- **Sintezlash**. Turli manbadan olingan ma’lumotlarni birlashtirib, tadqiqot muammosi bo‘yicha to‘liq va har tomonlama tasavvur yaratish zarur.

4.3. Ilmiy manbalar va ular bilan ishlash

Tadqiqot jarayonida tadqiqotchi o‘z ishini ishonchli ma’lumotlarga asoslashi lozim. Bu ma’lumotlarni olish uchun esa ilmiy manbalarga murojaat qilish kerak. Ilmiy manba – ilmiy bilimlarni o‘zida mujassam etgan va tadqiqot mavzusi bo‘yicha ma’lumotlarni olish, tahlil qilish va umumlashtirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladigan har qanday ilmiy axborot resursi.

Ilmiy manbalarni quyidagi guruhlarga bo‘lish mumkin:

- **monografiya** – biror muammo yoki mavzuni har tomonlama va chuqur yoritib beradigan ilmiy asar;
- **maqola** – ilmiy jurnallarda chop etiladigan, ma’lum bir tadqiqot natijalarini yoki muammoni yoritishga bag‘ishlangan ilmiy ish;
- **tezis** – ilmiy anjumanda taqdim etiladigan, tadqiqot natijalarining qisqacha bayoni;
- **elektron resurs** – internet saytlari, elektron jurnal, elektron kutubxona, ilmiy ma’lumotlar bazalari va h.

Tadqiqotchi ilmiy manbalar bilan ishlashda quyidagi qoidalarga amal qilishi talab etiladi:

- **manbaning ishonchliligini tekshirish**. Tadqiqotda foydalaniladigan har bir manbaning muallifi, nashr etilgan joyi va vaqti, shuningdek, ma’lumotlarning haqqoniyligi tekshirilishi lozim;
- **manbalardan to‘g‘ri iqtibos keltirish**. Boshqa mualliflarning fikrlarini keltirish yoki ularning tadqiqot natijalaridan foydalanishda manbalarga to‘g‘ri havolalar berilishi shart;
- **manbalarni tanqidiy baholash**. Tadqiqotchi har bir manbani tanqidiy nuqtayi nazardan ko‘rib chiqishi, yutuq va kamchiliklarini aniqlashi, shuningdek, o‘z tadqiqoti uchun foydali bo‘lgan jihatlarini ajratib olishi kerak;
- **manbalarni tizimlashtirish**. Tadqiqot jarayonida foydalaniladigan manbalarni tizimlashtirish, ularga tez va oson murojaat qilish imkonini beradi.

Buning uchun bibliografik dastur yoki an’anaviy kataloglash usullaridan foydalanish mumkin.

Ilmiy manbalar bilan ishlash – tadqiqotchidan katta mas’uliyat va e’tibor talab etadigan jarayon. To‘g‘ri tanlangan va samarali qo‘llangan ilmiy manbalar tadqiqotning qimmatini oshiradi, ishonchliligini ta’minlaydi va boshqa olimlar tomonidan tan olinishiga xizmat qiladi.

4.4 Empirik ma’lumotlarni to‘plash usullari

Tadqiqot jarayonida tadqiqot gipotezalarini tekshirish va ilmiy xulosalar chiqarish uchun empirik ma’lumotlarga ehtiyoj tug‘iladi. Empirik ma’lumot bevosita kuzatish, tajriba o‘tkazish yoki boshqa amaliy yo‘llar bilan olingan ma’lumotlardir.

Empirik ma’lumotlarni to‘plashning ko‘plab usuli mavjud, ularni bir necha guruhga bo‘lish mumkin;

- **kuzatish** – tadqiqot obyektini tabiiy sharoitda, unga aralashmagan holda o‘rganish. Kuzatish jarayonida tadqiqotchi o‘ziga kerakli ma’lumotlarni qayd etib boradi;
- **so‘rovnoma** – tadqiqot obyekti haqida ma’lumot olish uchun maxsus tuzilgan savollarga javoblarni to‘plash. So‘rovnoma yozma, og‘zaki yoki elektron shaklda o‘tkazilishi mumkin;
- **intervyu** – tadqiqotchi tomonidan olib boriladigan, tadqiqot mavzusi bo‘yicha batafsil ma’lumot olishga qaratilgan suhbat. Intervyu struktur, yarim struktur yoki erkin bo‘lishi mumkin;
- **eksperiment** – tadqiqot obyektiga ma’lum sharoitlarni sun’iy ravishda yaratish va uning o‘zgarishini kuzatish. Eksperimentlar laboratoriya yoki tabiiy sharoitlarda o‘tkazilishi mumkin;
- **kontent-tahlil** – matnli, grafik, audio yoki video materiallar mazmunini tahlil qilish orqali ma’lumot to‘plash. Ushbu usul ommaviy axborot vositalari, adabiy asar, tarixiy hujjat va boshqa manbalarni o‘rganishda qo‘llanadi.

Empirik ma’lumotlarni to‘plashda e’tiborga molik jihatlar mavjud:

- **maqsadga muvofiqlik.** Tanlangan usul tadqiqot maqsadiga mos kelishi va kerakli ma’lumotlarni olish imkonini berishi kerak;

- **ishonchlilik**. Ma’lumotlar ishonchli va obyektiv bo‘lishi uchun ularni to‘plashda aniqlik va xolislikka rioya qilish lozim;
- **e’tiborlilik**. To‘plangan ma’lumotlar tadqiqot mavzusiga aloqador bo‘lishi va tadqiqot bo‘yicha savollarga javob bo‘lish imkonini berishi kerak;
- **axloqiy jihatlar**. Ma’lumotlarni to‘plash jarayonida inson va mualliflik huquq va erkinliklariga rioya qilish muhim;

To‘g‘ri tanlangan va qo‘llangan empirik ma’lumotlarni to‘plash usullari tadqiqotning ishonchliligi, haqiqiyligi va amaliy ahamiyatini ta’minlashga xizmat qiladi.

4.5. Nazariy umumlashma qilish va xulosalar chiqarish

Empirik ma’lumotlar to‘plangandan so‘ng tahlil qilish orqali umumlashmalar qilinadi va ular asosida nazariy xulosalar chiqariladi. Bu jarayon tadqiqotning eng muhim bosqichlaridan biri, chunki aynan shu bosqichda yangi ilmiy bilimlar shakllanadi.

Nazariy umumlashma jarayonida quyidagi amallar bajariladi:

- **ma’lumotlarni umumlashtirish**. Tadqiqot davomida to‘plangan ma’lumotlar umumlashtiriladi, ya’ni ular orasidagi farqlar chetlashtirilib, umumiy qonuniyat va o‘zaro bog‘liqliklar aniqlanadi.
- **tizimlashtirish**. Umumlashtirilgan ma’lumotlar ma’lum bir tizimga solinadi, ya’ni ular o‘rtasidagi iyerarxik bog‘liqlik, sabab-oqibat aloqalari va boshqa munosabatlar aniqlanadi.
- **sharhlash.** Tizimlashtirilgan ma’lumotlarga tadqiqot mavzusi nuqtayi nazaridan izoh beriladi – mohiyati, ahamiyati va oqibatlari tushuntiriladi.

Nazariy umumlashma natijasida quyidagi xulosalar chiqarilishi mumkin:

- **tadqiqot gipotezasini tasdiqlash yoki rad etish**. Olingan natijalarga asoslanib, tadqiqot boshida ilgari surilgan gipoteza tasdiqlanadi yoki rad etiladi;
- **yangi ilmiy dalillarni aniqlash**. Tadqiqot davomida ilgari noma’lum bo‘lgan yangi ilmiy dalillar aniqlanadi;
- **mavjud nazariyalarni boyitish yoki yangilarini yaratish.** Olingan natijalar mavjud ilmiy nazariyalarni boyitish yoki butunlay yangi nazariya yaratish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Odatda, PhD dissertatsiyasida mavjud

nazariya rivojlantiriladi, DSc dissertatsiyasida yangi nazariya yaratiladi. MD esa mavjud nazariyalarni amaliyotga tatbiq etadi;

- **amaliy tavsiyalar ishlab chiqish**. Tadqiqot natijalari asosida muammoni hal qilishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilishi mumkin. Amaliy tavsiyalar ishning amaliy samaradorligini ko‘rsatadi.

Nazariy umumlashma qilish va xulosalar chiqarish jarayonida tadqiqotchi mantiq qonunlari, ilmiy va tanqidiy tafakkur mezonlari va o‘z sohasidagi mutaxassislarning fikrlariga tayanishi lozim.

4.6. Tadqiqot natijalarini rasmiylashtirish va e’lon qilish

Tadqiqot jarayonining so‘nggi bosqichi uning natijalarini rasmiylashtirish va e’lon qilishdan iborat. Bu bosqich tadqiqotning muvaffaqiyati uchun juda muhim, chunki u olib borilgan ishning ilmiy jamoatchilik va keng ommaga tanishtirilishiga xizmat qiladi, shuningdek, natijalaridan amalda foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Tadqiqot natijalarini rasmiylashtirishning asosiy shakllari quyidagilar:

- **maqola**. Ilmiy jurnallarda chop etiladigan, tadqiqot natijalarining ixcham va lo‘nda bayonini o‘z ichiga olgan maqolalar muammoning dolzarbligi, tadqiqot metodlari, olingan natijalar va ularning ahamiyatini qisqacha yoritib beradi;
- **tezis.** Ilmiy anjumanga taqdim etiladigan, tadqiqot natijalari yanada qisqacha shaklda bayon etilgan tezis tadqiqotning asosiy yo‘nalishlari, muhim natija va xulosalarni o‘z ichiga oladi;
- **monografiya** tadqiqotning barcha bosqichlarini batafsil yoritib berishi, keng ko‘lamli ma’lumotlarni tahlil qilishi va muhim ilmiy xulosalarni o‘z ichiga oladi;
- **hisobot** – buyurtmachi yoki ilmiy rahbarga taqdim etiladigan, tadqiqotning maqsad, vazifa, metod, natija va tavsiyalarini batafsil yoritib beradigan hujjat.

Tadqiqot natijalarini e’lon qilish quyidagi usullar bilan amalga oshirilishi mumkin:

- **ilmiy jurnallarda chop etish**. Ilmiy maqola ilmiy jurnallarda chop etiladi. Bu – tadqiqot natijalarini keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishning eng keng tarqalgan va samarali usul. Ilmiy maqola ilmiy to‘plamda ham nashr qilinadi;

- **ilmiy anjumanlarda taqdim etish**. Tadqiqot natijalari ilmiy anjumanlarda ma’ruza yoki stendli taqdimot shaklida namoyish etilishi mumkin. Bu tadqiqot natijalarini muhokama qilish, boshqa olimlarning fikrlarini bilish va hamkorlik aloqalarini o‘rnatish imkonini yaratadi;
- **internetda e’lon qilish**. Tadqiqot natijalari ilmiy sayt, elektron jurnal, shaxsiy blog va boshqa internet resurslarida e’lon qilinishi mumkin. Bu tadqiqot natijalarini tez va keng auditoriyaga yetkazish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalarini rasmiylashtirish va e’lon qilishda quyidagi jihatlarga e’tibor berish kerak:

- **ilmiy axloq qoidalariga rioya qilish**. Tadqiqot natijalarini rasmiylashtirish va e’lon qilishda boshqa mualliflarning fikrlariga hurmat bilan qarash, plagiatdan qochish va manbalarga to‘g‘ri havolalar berish kerak;
- **aniqlik va ravshanlik**. Tadqiqot natijalari aniq, ravshan va tushunarli tilda bayon etilishi, olingan natijalar esa ishonchli dalillar bilan asoslanishi lozim;
- **qisqalik va lo‘ndalilik**. Tadqiqot natijalari imkon qadar qisqa va lo‘nda shaklda bayon etilishi, faqat asosiy ma’lumot va xulosalarga e’tibor qaratilishi kerak.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1. Tadqiqot jarayoni deganda nimani tushunasiz?

A2. Tadqiqot jarayonining asosiy bosqichlarini sanab bering.

A3. Tadqiqot maqsadini shakllantirishda nimalarga e’tibor berish kerak?

A4. Ilmiy gipoteza deganda nimani tushunasiz va uning tadqiqot jarayonidagi o‘rni qanday?

B-daraja

B1. Sizni qiziqtirgan muammo bo‘yicha tadqiqot o‘tkazmoqchi bo‘lsangiz, dastlabgi bosqichda qanday vazifalarni amalga oshirasiz?

B2. Quyidagi misolda tadqiqotning qaysi bosqichi tasvirlangan? “Tadqiqotchi o‘z tadqiqotida foydalangan statistik ma’lumotlarning ishonchliligini tekshirmoqda”.

B3. “Internetning o‘smirlar psixologiyasiga ta’siri” mavzusida tadqiqot o‘tkazish uchun qanday maqsadlarni belgilagan bo‘lardingiz?

B4. O‘zingiz o‘rgangan ilmiy maqolalardan biri misolida tadqiqot jarayonining asosiy bosqichlarini tahlil qiling.

C-daraja

C1. Tadqiqot jarayonida duch kelinishi mumkin bo‘lgan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo‘llarini sanab bering.

C2. Zamonaviy axborot texnologiyalari tadqiqot jarayoniga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda? Ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qiling.

C3. Tadqiqotning axloqiy jihatlari nimalardan iborat? Tadqiqotchi qanday axloqiy me’yorlarga amal qilishi kerak?

C4. Tadqiqot natijalarining amaliyotga joriy etilishida qanday muammolarga duch kelish mumkin? Ularni bartaraf etish yo‘llarini taklif qiling.

5.2.Test

A-daraja

A1.Tadqiqot jarayoni nima?

a) Muayyan masala yoki muammoni hal qilishga qaratilgan tizimli va obyektiv jarayon.

b) Tasodifiy kuzatishlar va fikrlar yig‘indisi.

c) Ma’lum bir mavzu bo‘yicha fikrlarni bayon etish.

d) Ilmiy maqolalarni o‘qish va tahlil qilish.

A2.Tadqiqotning qanday bosqichlari mavjud?

a) Muammoni aniqlash, gipotezani shakllantirish, ma’lumotlarni yig‘ish, tahlil qilish, xulosalar chiqarish.

b) Kitob o‘qish, eslatma yozish, ma’ruza tinglash.

c) O‘z fikrlarini yozish, tahrir qilish, chop etish.

d) G‘oyalarni ilgari surish, muhokama qilish, tanlash.

B-daraja

B1. “O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar rolini o‘rganish” mavzusida tadqiqot o‘tkazmoqchisiz. Sizningcha, ushbu tadqiqotning asosiy muammosi nimada?

a) Investitsiyalarni jalb qilishning samaradorligi past.

b) Investitsiyalarni boshqarish tizimi mukammal emas.

c) Investitsiyalarni jalb qilish uchun zarur shart-sharoitlar yetarli emas.

d) Investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishga ta’sir etmaydi.

B2.Quyidagi misollardan qaysi biri tadqiqot gipotezasi hisoblanadi?

a) O‘zbekistonning iqtisodiyoti tez rivojlanmoqda.

b) Investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

c) O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishiga xorijiy investitsiyalar ta’sir qilmaydi.

d) O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi turli omillarga bog‘liq.

C-daraja

C1.Tadqiqotning muammoni aniqlash bosqichi nima uchun muhim?

a) Tadqiqotning maqsadi va vazifalarini aniqlashga yordam beradi.

b) Tadqiqotning asosiy yo‘nalishini belgilashga yordam beradi.

c) Tadqiqotning natijalarini aniqlashga yordam beradi.

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi muammoni aniqlash bosqichining ahamiyatini aks ettiradi.

C2.Tadqiqotning gipotezani shakllantirish bosqichida qanday qiyinchiliklarga duch kelish mumkin? Ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish yo‘llarini taklif qiling.

a) Gipoteza noto‘g‘ri bo‘lishi mumkin.

b) Gipoteza tekshirib bo‘lmasligi mumkin.

c) Gipoteza boshqa tadqiqotlar bilan zid bo‘lishi mumkin.

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi tadqiqotda gipotezani shakllantirishda uchraydigan qiyinchiliklarni aks ettiradi.

6. Glossariy

- **Tadqiqot obyekti** – tadqiqot jarayonida o‘rganilayotgan hodisa, jarayon yoki obyektiv mavjud bo‘lgan voqelik
- **Tadqiqot predmeti** – obyekt tarkibidagi aniq jihat, xususiyat yoki muammo
- **Ilmiy manba** – tadqiqot jarayonida foydalaniladigan asosiy adabiyotlar, ilmiy maqola, kitob, dissertatsiya va boshqa nashrlar
- **Empirik ma’lumot** – amaliy kuzatish, tajriba, eksperiment yoki statistik tahlillar asosida olingan faktik ma’lumot
- **Nazariy umumlashma** – tadqiqot natijalariga asoslanib, mavjud ilmiy yondashuvlar va qarashlarni tahlil qilish va ularni tizimlashtirish jarayoni

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1. Asosiy adabiyotlar

1.**Алимасов В., Мамадалиев Ш.** Илмий тадқиқот: методология, методика, ижодиёт / Ўқув қўлланма. – Тошкент: ИИВ Академияси, 2015.

2.**Алимжонова Ж.И.** Илмий тадқиқот методологияси / Маъруза матнлари. – Тошкент, 2010.

3.**Мақсудов Э.Т. ва бошқ**. Магистрлик илмий иш ишини бажариш ва расмийлаштириш бўйича услубий қўлланма. – Тошкент: ТТЕСИ, 2001.

4.**Рахматов А.Д., Юнусов Р.Ф.** Илмий тадқиқот асослари / Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТИМИ, 2008.

5.**Шермуҳамедова Н.А.** Илмий тадқиқот методологияси. – Тошкент: Фан ва технология, 2014.

7.2.Qo‘shimcha adabiyotlar

1. **Creswell J.W.** Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. - Los Angeles: Sage Publications, 2018.

2. **Kumar R.** Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. - Los Angeles: Sage Publications, 2019.

3. **Babbie E.** The Practice of Social Research. - Boston: Cengage Learning, 2020.

4. **Kothari C.R.** Research Methodology: Methods and Techniques. - New Delhi: New Age International, 2004.

5. **Saunders M., Lewis P., Thornhill A.** Research Methods for Business Students. - Harlow: Pearson Education, 2019.

8. Xulosa

Tadqiqot jarayoni – murakkab va ko‘p bosqichli, unda yangi ilmlarni yaratish, mavjud bilimlarni chuqurlashtirish va muammolarga yechim topishga qaratilgan izchil va tizimli faoliyat amalga oshiriladi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun tadqiqotchi ilmiy bilish metodlari va qoidalarini puxta egallagan, mantiqiy fikrlay oladigan va ilmiy axloq mezonlariga rioya qiladigan mutaxassis bo‘lishi talab etiladi.

6-mavzu

Muammo va dalil – tadqiqotning boshlang‘ich asosi

1. Kirish

Har qanday tadqiqot aniq bir muammoni hal qilish yoki bilimlarimizdagi bo‘shliqni to‘ldirish maqsadida olib boriladi. Muammoni to‘g‘ri aniqlash va uni asoslash uchun yetarli dalillarni keltirish tadqiqotning muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

2. Tayanch tushunchalar

- **Ilmiy muammo** – mavjud bilimlar bilan hal qilinmagan, javob talab etadigan, tadqiqot o‘tkazishni taqozo qiluvchi va yechimi amaliy ahamiyatga molik masala
- **Dalil** – biror fikrni tasdiqlash yoki inkor etish uchun keltirilgan asos. U statistik ma’lumot, ilmiy qonuniyat, mantiqiy muhokama, tajriba natijalari va boshqa ishonchli manbalarga asoslanishi kerak
- **Tadqiqot obyekti** – tadqiqotchi tomonidan o‘rganilayotgan jarayon, hodisa yoki obyekt
- **Tadqiqot predmeti** – tadqiqot obyektining tadqiqotchi tomonidan o‘rganilayotgan jihatlari, xususiyat yoki munosabatlari

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Muammoning dolzarbligi**
- **Muammoning ilmiy yangiligi**
- **Muammoning amaliy ahamiyati**
- **Dalillarning ishonchliligi**
- **Dalillarning yetarliligi**
- **Dalillarning obyektivligi**
- **Gipoteza**
- **Tadqiqot maqsadi**
- **Tadqiqot vazifalari**

4. Asosiy qism

4.1. Muammoning mohiyati va uni shakllantirish

Tadqiqot jarayoni muammoni aniqlashdan boshlanadi. Muammo deganda mavjud bilim bilan hal qilinmagan, javob/yechim talab qiladigan, tadqiqot o‘tkazishni taqozo etadigan masala tushuniladi. Muammo amaliy ehtiyoj yoki nazariy qiziqishlar asosida paydo bo‘ladi.

Muammoning dolzarbligi, ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyati uning tadqiqotga loyiq ekanligini belgilovchi asosiy mezonlardir.

- **dolzarb muammo** – hozirgi davr uchun muhim, hal qilish juda zarur bo‘lgan, jamiyat, fan yoki amaliyot sohasida mavjud ziddiyatli holat;
- **ilmiy yangilik** muammo bo‘yicha mavjud bilimlar chegaralarini kengaytirish, yangi nazariya, konsepsiya, qarash, yechim yoki usullarni yaratish imkoniyatini nazarda tutadi;
- **amaliy ahamiyat** tadqiqot natijalaridan amaliyotda foydalanish, muayyan muammolarni hal qilish yoki jarayonlarni takomillashtirishda qo‘llash mumkinligini anglatadi.

Muammoni to‘g‘ri shakllantirish tadqiqotning muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Muammoni shakllantirishda quyidagi mezonlarga e’tibor berish kerak:

- **aniqlik**. Muammo aniq, lo‘nda va tushunarli tarzda shakllantirilishi, mohiyati, chegaralari va asosiy jihatlari tadqiqot boshidanoq belgilab olinishi lozim;
- **qisqalik.** Muammoni ifodalashda ortiqcha so‘z, takrorlash va mulohazalardan qochish, ixcham va aniq shaklda bayon qilish darkor;
- **tadqiq qilinuvchanlik**. Muammo tadqiqot usullari bilan o‘rganish mumkin bo‘lgan ma’lumotlarga asoslangan bo‘lishi zarur;
- **yechimga yo‘naltirilganlik**. Muammo shunday qo‘yilishi kerakki, unga javob topish yoki hal qilish yo‘llari mavjud bo‘lishi kerak.

Muammoni shakllantirishda yo‘l qo‘yiladigan asosiy ehtimoliy xatoliklar:

- **muammoning juda keng yoki noaniq qo‘yilishi**. Bu holatda tadqiqotchi tadqiqotining chegaralarini aniq belgilab olmaydi va natijada tadqiqot yuzaki va natijasiz bo‘lib qolishi mumkin;
- **muammoning dolzarb yoki amaliy ahamiyatga ega emasligi**. Tadqiqot uchun tanlangan muammo hozirgi davr talablariga javob bermasligi yoki amaliy ahamiyatga ega bo‘lmasligi ham katta xato hisoblanadi;
- **yetarli darajada o‘rganilmagan muammolarni tanlashda ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim**. Bunday muammolar bo‘yicha yetarli adabiyot yoki ma’lumotlar mavjud bo‘lmasligi, tadqiqot jarayonini murakkablashtirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot muammosini to‘g‘ri aniqlash va shakllantirish – tadqiqotning muvaffaqiyati uchun poydevor hisoblanadi.

4.2. Tadqiqot dalillari va ularning turlari

Muammoni aniq shakllantirishdan so‘ng tadqiqotchi uni asoslash va tadqiqot gipotezasini ilgari surish uchun yetarli dalillar to‘plashi lozim bo‘ladi. Dalil – biror fikrni tasdiqlash yoki inkor etish uchun keltirilgan asos. U statistik ma’lumot, ilmiy qonuniyat, mantiqiy muhokama, tajriba natijalari va boshqa ishonchli manbalarga asoslanishi kerak.

Tadqiqot dalillarini quyidagi turlarga ajirish mumkin:

- **empirik dalil** bevosita kuzatish, tajriba yoki o‘lchov natijasida olingan ma'lumotlarga asoslanadi. Masalan, “O‘zbekistonda aholi soni 2023-yilda 36 milliondan oshdi” degan fikrni tasdiqlash uchun Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy ma’lumotlariga murojaat qilish lozim;
- **nazariy dalil** mavjud ilmiy nazariya, konsepsiya, qonuniyat va boshqa ilmiy bilimlarga asoslanadi. Masalan, “Yer Quyosh atrofida aylanadi” degan fikrni tasdiqlash uchun Nyutonning butun olam tortishish qonuniga asoslanmoq kerak;
- **mantiqiy dalil** mantiqiy mushohada yuritish, deduksiya va induksiya usullaridan foydalanib, xulosalar chiqarishga asoslangan bo‘ladi. Masalan,

“Barcha odamlar o‘ladi, Suqrot – odam, demak, Suqrot ham o‘ladi” dalili – deduktiv usulda tuzilgan mantiqiy dalil;

- **statistik dalil** – katta hajmdagi ma’lumotlarni statistik tahlil qilish natijasida olingan sonli ko‘rsatkich, o‘rtacha qiymat, foiz va boshqa statistik ko‘rsatkichlarga asoslangan dalillar. Masalan, “Chekish o‘pka saratoniga olib kelishi mumkin” degan fikrni tasdiqlash uchun chekuvchilar va chekmaydiganlar o‘rtasida o‘pka saratoniga chalinish darajasini solishtiradigan statistik ma’lumotlardan foydalanishimiz mumkin;
- **tarixiy dalil** o‘tmishdagi voqea, jarayon va hodisalarni tasdiqlaydi. Bularga tarixiy hujjat, yodgorlik, arxiv materiallari, xotira va boshqalar kiradi.

Tadqiqotda turli dalillarni keltirish katta ahamiyatga ega, chunki bu tadqiqot natijalarining ishonchliligi va obyektivligini oshiradi.

Dalillarni tanlashda ularning quyidagi xususiyatlariga e’tibor berish lozim:

- **ishonchlilik**. Dalillar haqiqatga mos kelishi, tekshiriladigan va ishonchli manbalardan olingan bo‘lishi kerak;
- **yetarlilik**. Muammoni to‘liq yoritish va gipotezani tasdiqlash yoki inkor etish uchun yetarli miqdorda dalillar keltirilishi zarur;
- **dolzarblik**. Dalillar tadqiqot mavzusiga mos bo‘lishi, uni yoritishga xizmat qilishi darkor;
- **obyektivlik.** Dalillarni tanlashda subyektiv fikr, shaxsiy qarash va tarafkashlikdan xoli bo‘lish lozim;

Demak, tadqiqotda ishonchli va yetarli dalillarni keltirish tadqiqot natijalarining ilmiy qimmatini oshiradi va ularning amaliy ahamiyatini ta’minlaydi.

4.3. Dalillarni to‘plash manbalari va usullari

Tadqiqot muammosini asoslash va gipotezalarni sinab ko‘rish uchun ishonchli va yetarli miqdorda dalillarni to‘plash muhim. Ushbu maqsadda tadqiqotchilar turli xil manba va usullardan foydalanadi.

Dalillarni to‘plash manbalari

- **Birlamchi manba** – voqea yoki hodisalar haqidagi asl ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan manbalar. Ularga quyidagilar kiradi:

1) eksperiment (nazorat qilinadigan sharoitda o‘tkaziladigan tadqiqotlar);
2) kuzatish (tabiiy sharoitda o‘tkaziladigan kuzatish);
3) so‘rovnoma (fikr, munosabat yoki tajriba haqida ma’lumot to‘plash uchun ishlatiladigan standartlashtirilgan savollar ro‘yxati);
4) intervyu (ma’lum bir mavzu bo‘yicha batafsil ma’lumot olish uchun o‘tkaziladigan suhbat);
5) hujjatlar (kundalik, xat, hisobot, qonun, qaror va boshqa yozma materiallar);

- **Ikkilamchi manba** – birlamchi manbaga asoslangan ma'lumotlarni tahlil qilish, umumlashtirish yoki sharhlash natijasida yaratilgan manbalar. Ularga quyidagilar kiradi:
  1) ilmiy maqola;
  2) kitoblar;
  3) statistik ma'lumot;
  4) internet-resurslar.

Dalillarni to‘plash usullari

Tadqiqotchi tadqiqot savoliga javob berish uchun eng mos usullarni tanlashi kerak. Ko‘pincha turli usulni birga qo‘llash eng samarali natijalarni beradi:

- kuzatish
- eksperiment
- so‘rovnoma
- intervyu
- kontent-tahlil (hujjat, matn, rasm yoki boshqa materiallardagi ma’lumotlarni tizimli ravishda tahlil qilish)
- meta-tahlil (muayyan mavzu bo‘yicha o‘tkazilgan bir nechta tadqiqot natijalarini statistik jihatdan birlashtirish).

Tadqiqotchi dalillarni to‘plash usulini tanlashda tadqiqot masalasining o‘ziga xos xususiyatlari, mavjud resurslar (vaqt, mablag‘, kirish imkoniyati) va axloqiy me’yorlarni hisobga olishi kerak.

4.4. Dalillarning ishonchliligini baholash mezonlari

Tadqiqotda foydalanilgan dalillarning ishonchliligi tadqiqot natijalarining haqqoniyligi va ishonchliligini ta’minlash uchun juda muhim. Tadqiqotchi to‘plangan dalillarni tanqidiy baholab, ularning tadqiqot savoliga javob berish uchun yetarli darajada ishonchli ekanligiga ishonch hosil qilishi kerak.

Dalillarning ishonchliligini baholashda quyidagi mezonlarga e’tibor berish lozim:

Manbaning ishonchliligi:

- **muallifning obro‘si va ekspertizasi.** Ma’lumot manbasining muallifi o‘z sohasida tan olingan mutaxassis bo‘lishi, ilmiy daraja yoki yetarlicha tajribaga ega bo‘lishi lozim;
- **nashriyotning obro‘si**. Maqola yoki kitob nashr etilgan jurnal yoki nashriyotning ilmiy jamoatchilikdagi obro‘si yuqori bo‘lishi ma’qul;
- **ma’lumot manbasining maqsadi.** Maqsadli auditoriya kimligi, ma’lumotning qanday maqsadda taqdim etilganini tushunish muhim. Reklama, targ‘ibot yoki shaxsiy manfaatlar uchun yaratilgan materiallar obyektiv bo‘lmasligi mumkin.

Ma'lumotlarning dolzarbligi:

- **ma’lumotning yangiligi**. Tadqiqot sohasidagi eng so‘nggi o‘zgarish va yangiliklarni aks ettirishi kerak. Eski ma’lumotlar hozirgi vaziyatni aks etmasligi mumkin;
- **tadqiqotning o‘tkazilgan vaqti va joyi**. Tadqiqot natijalari ma’lum bir vaqt va joy sharoitiga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Boshqa sharoitlarda o‘tkazilgan tadqiqotlar boshqacha natijalar berishi mumkin;

Ma'lumotlarning to‘liqligi va aniqligi:

- **tadqiqot metodologiyasining batafsil tavsifi**. Tadqiqot qanday o‘tkazilgani, qanday usullar qo‘llangani, qancha respondent ishtirok etgani va boshqa tafsilotlar aniq ko‘rsatilishi kerak. Bu boshqa tadqiqotchilarga tadqiqotni takrorlash va natijalarni tekshirish imkonini beradi;
- **ma'lumotlarning statistik ishonchliligi**. Statistik ma’lumotlar yetarli darajada katta hajmdagi namunaga asoslangan bo‘lishi, statistik ahamiyatga ega bo‘lishi va noto‘g‘ri talqin qilinmasligi kerak;

- **mantiqiy izchillik va xolislik**. Ma’lumotlar mantiqan to‘g‘ri, izchil bo‘lishi, ziddiyat va noaniqliklardan xoli bo‘lishi kerak. Muallifning shaxsiy qarashlari va tarafkashligi ma’lumotlarni buzib ko‘rsatmasligi lozim.

Qo‘shimcha tekshiruv:

- **manbalarni tekshirish**. Iloji bo‘lsa, ma’lumotlarning ishonchliligini boshqa manbalardan olingan ma’lumotlar bilan solishtirib tekshirish kerak;
- **ekspertlarning fikrini bilish.** Tadqiqot mavzusida chuqur bilimga ega bo‘lgan boshqa mutaxassislar bilan maslahatlashish va ularning fikrini bilish foydali bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqotchi to‘plangan dalillarni tanqidiy baholab, ularning tadqiqot savoliga javob berish uchun yetarli darajada ishonchli ekanligiga ishonch hosil qilishi kerak. Ishonchli dalillarga asoslangan tadqiqotlargina ilmiy qimmatga ega bo‘ladi va amaliyotda qo‘llash uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

4.5. Muammo va dalil o‘rtasidagi bog‘liqlik

Tadqiqotda muammo va dalil o‘zaro chambarchas bog‘liq, ularning biri ikkinchisisiz mavjud bo‘la olmaydi. Muammo tadqiqot uchun yo‘nalish beruvchi asosiy omil, dalil esa muammoning mavjudligini tasdiqlovchi va uni yechish yo‘llarini ko‘rsatuvchi asosiy vosita. Ular o‘rtasidagi uyg‘unlik tadqiqotning muvaffaqiyati uchun muhim shart.

Muammo va dalil o‘rtasidagi bog‘liqlikni quyidagi jihatlarda ko‘rish mumkin:

- **muammo dalilni izlashga undaydi**. Tadqiqotchi muammoni aniq shakllantirganidan so‘ng uni chuqurroq o‘rganish, mohiyatini tushunish va yechimini topish uchun zarur bo‘lgan dalillarni qidira boshlaydi. Muammo tadqiqotchiga “nima uchun”, “qanday qilib”, “qachon”, “qayerda” kabi savollarni beradi va ularga javob topish uchun dalillarni to‘plashga undaydi;
- **dalil muammoni aniqlashtiradi va cheklaydi**. Tadqiqot jarayonida to‘plangan dalillar muammoni yanada aniqroq tushunishga, asosiy jihatlarini aniqlash va tadqiqot doirasini belgilashga yordam beradi. Ba'zan tadqiqot boshida qo‘yilgan muammo yetarlicha aniq bo‘lmasligi yoki juda keng qamrovli bo‘lishi mumkin. Bunday hollarda to‘plangan dalillar muammoni

qayta ko‘rib chiqishga, uni toraytirishga yoki aniqlashtirishga olib kelishi mumkin;

- **dalil gipotezani shakllantirish uchun asos bo‘ladi**. Tadqiqotchi to‘plangan dalillarni tahlil qilish va umumlashtirish asosida muammoga javob bo‘lishi mumkin bo‘lgan gipotezani ilgari suradi. Gipoteza – tadqiqot davomida tekshiriladigan va tasdiqlanishi yoki inkor etilishi kerak bo‘lgan ilmiy faraz;
- **dalil gipotezani tasdiqlaydi yoki inkor etadi**. Tadqiqotchi to‘plangan dalillardan gipotezani sinab ko‘rish uchun foydalanadi. Agar dalillar gipotezani qo‘llab-quvvatlasa, u tasdiqlanadi. Aks holda, gipoteza inkor etiladi yoki qayta ko‘rib chiqiladi.

Muammo va dalillar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta’minlash uchun tadqiqotchi quyidagi qoidalarga amal qilishi kerak:

- **muammoni aniq va ravshan shakllantirish**. Muammo tadqiqotning bosh yo‘nalishini belgilaydigan asosiy omil bo‘lganligi sababli uni iloji boricha aniq, lo‘nda va tushunarli shaklda ifodalash kerak;
- **muammoga mos dalillarni to‘plash**. Tadqiqotchi faqat qo‘yilgan muammoga javob berishga yordam beradigan dalillarni to‘plashi kerak. Muammoga aloqasi bo‘lmagan yoki uning doirasidan tashqarida bo‘lgan dalillarni to‘plash tadqiqotni samarasiz qiladi.
- **dalillarni xolisona va tanqidiy baholab borish**. Tadqiqotchi to‘plangan dalillarga tanqidiy yondashib, ularning ishonchliligi, dolzarbligi va obyektivligini baholashi kerak.
- **muammo va dalillar o‘rtasidagi bog‘liqlikni doimiy nazorat qilish**. Tadqiqot jarayonida muammo va dalil orasidagi bog‘liqlikni doimiy ravishda nazorat qilib borish, zarurat tug‘ilganda muammoni qayta ko‘rib chiqish yoki dalillarni to‘ldirish kerak.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqotda muammo va dalil bir-biri bilan chambarchas bog‘liq, ularning o‘zaro uyg‘unligi tadqiqotning muvaffaqiyati uchun katta ahamiyatga ega.

4.6. Muammo va dalilni shakllantirishda yo‘l qo‘yiladigan ehtimoliy xatolar

Tadqiqot muammosi va dalillarni shakllantirish jarayonida qator xatolarga yo‘l qo‘yilishi mumkin. Bu xatolar tadqiqotning ilmiy qimmatini pasaytiradi, natijalarining ishonchliligini shubha ostiga qo‘yadi va amaliy ahamiyatini kamaytiradi. Quyida eng ko‘p uchraydigan xatolar va ularning oqibatlari haqida batafsil to‘xtalib o‘tamiz:

Muammoni shakllantirishdagi xatolar:

- **muammoning noaniq yoki juda keng qo‘yilishi** – tadqiqotchi tadqiqot o‘tkazmoqchi bo‘lgan sohani yetarlicha toraytirib belgilamagani va natijada tadqiqot yuzaki bo‘lib qolishi mumkinligi. Masalan, “Global isish muammosi” juda keng mavzu, uni tadqiq qilish uchun ko‘p vaqt va resurs talab etiladi. Buning o‘rniga “Global isishning O‘zbekiston qishloq xo‘jaligiga ta’siri” kabi aniqroq muammo tanlash maqsadga muvofiqdir;
- **muammoning dolzarb yoki amaliy ahamiyatga ega emasligi**. Tanlangan muammo hozirgi davr talablariga javob bermasligi yoki uni o‘rganish natijasida yangi bilimlarga ega bo‘lmaslik xavfi mavjud. Bunday tadqiqotlar ko‘pincha vaqt va resurslarni behuda sarflashga olib keladi;
- **tadqiq qilinishi mumkin bo‘lmagan muammoni tanlash**. Tadqiqotchi qo‘yilgan savolga javob berish uchun yetarli ma’lumotlar to‘plashning imkoni bo‘lmasligi yoki mavjud tadqiqot usullari bu muammoni o‘rganish uchun yetarli emasligi holatlari ham uchrab turadi.

Dalillarni shakllantirishdagi xatolar:

- **yetarli darajada dalillarga asoslanmagan muammo qo‘yilishi.** Muammoni asoslash uchun yetarli dalillar keltirilmasa, tadqiqotning o‘zi ham asossiz bo‘lib qoladi. Bu holatda tadqiqotchi avval muammoni chuqurroq o‘rganishi, yetarli adabiyotlarni tahlil qilishi va zarur bo‘lsa, muammoni qayta ko‘rib chiqishi kerak bo‘ladi;
- **ishonchsiz yoki noaniq dalillarga tayanish**. Tadqiqotchi ma’lumotlarning haqqoniyligini tekshirish uchun yetarli harakat qilmagan yoki tarafkashlikka yo‘l qo‘ygan bo‘lishi mumkin;

- **dalillarni noto‘g‘ri talqin qilish.** Tadqiqotchi o‘z gipotezasini tasdiqlash uchun dalillarni kontekstidan ajratib ko‘rsatishi yoki ularni noto‘g‘ri umumlashtirishi mumkin. Bu holatda tadqiqot natijalari haqiqatga mos kelmaydi;
- **yetarli darajada dalillar keltirmaslik**. Bitta yoki ikkita dalilga asoslangan xulosalar ishonchli bo‘lmaydi. Tadqiqotchi o‘z fikrlarini isbotlash uchun turli manbadan olingan yetarli miqdordagi dalillarni keltirishi kerak.

Yuqorida sanab o‘tilgan xatolarga yo‘l qo‘ymaslik uchun tadqiqotchi tadqiqot metodologiyasini chuqur bilishi, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishi, axloqiy me’yorlarga rioya etishi va boshqa tadqiqotchilar bilan hamkorlik qilishi lozim. Shuningdek, tadqiqot jarayonida boshqa mutaxassislarning fikrini bilish, ular bilan maslahatlashish hamda konstruktiv tanqidga ochiq bo‘lish katta ahamiyatga ega.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1. Tadqiqot muammosi deganda nimani tushunasiz?

A2. Tadqiqot muammosini shakllantirishda nimalarga e'tibor berish kerak?

A3. Ilmiy dalil deganda nimani tushunasiz?

A4. Ilmiy dalillarga qanday talablar qo‘yiladi?

B-daraja

B1. “Yoshlar o‘rtasida giyohvandlikning oldini olish” mavzusida tadqiqot o‘tkazmoqchisiz. Tadqiqot muammosini qanday shakllantirgan bo‘lardingiz?

B2. Quyidagi misollardan qaysi biri ilmiy dalil bo‘la oladi, qaysi biri bo‘la olmaydi va nima uchun? a) Qo‘shnimning so‘zlariga ko‘ra, bu dori yaxshi

samara beradi. b) Klinik tadqiqotlar natijasida bu dori samarali ekanligi isbotlangan.

B3. “Global isishning O‘zbekiston iqlimiga ta’siri” mavzusidagi tadqiqot uchun qanday dalillar to‘plash mumkin?

B4. O‘zingiz o‘rgangan ilmiy maqolalardan birini tanlang va unda keltirilgan dalillarni tahlil qiling. Ular yetarli darajada ishonchli va obyektivmi?

C-daraja

C1. Muammosiz tadqiqot bo‘lishi mumkinmi? Fikrlaringizni asoslang.

C2. Tadqiqot jarayonida yangi muammolar paydo bo‘lishi mumkinmi? Bunga misollar keltiring.

3. Subyektivlik ilmiy dalillarga qanday ta’sir qilishi mumkin?

4. Zamonaviy axborot xilma-xilligi sharoitida tadqiqot uchun ishonchli dalillarni topish qanchalik muhim? Fikrlaringiz bilan o‘rtoqlashing.

5.2. Test

A-daraja

A1.Tadqiqotda muammo nima?

a) Hal etilishi kerak bo‘lgan masala yoki savol.

b) O‘ziga xos bir vaziyat yoki hodisa.

c) Yechim topilishi kerak bo‘lgan qiyinchilik.

d) Tushunishga muhtoj bo‘lgan gap yoki hodisa.

A2.Tadqiqotda dalil nima?

a) Muammoni hal qilish uchun ishlatiladigan dalillar.

b) Gipoteza yoki xulosani qo‘llab-quvvatlaydigan dalillar.

c) Tadqiqotning natijalarini asoslash uchun ishlatiladigan dalillar.

d) Muammo yoki hodisaning sabablarini tushuntirish uchun ishlatiladigan dalillar.

B-daraja

B1. “O‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirish” mavzusida tadqiqot o‘tkazmoqchisiz. Ushbu tadqiqotning asosiy muammosi nima?

a) O‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishi pasaygan.

b) O‘quvchilarning o‘qish ko‘nikmalari yetarli emas.

c) O‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirish usullari yetarli emas.

d) O‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirishning samarali usullari topilmagan.

B2. “O‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirish” mavzusida tadqiqot o‘tkazmoqchisiz. Tadqiqotda qanday dalillarni ishlatishingiz mumkin?

a) O‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishi to‘g‘risidagi statistika ma’lumotlari.

b) O‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishi to‘g‘risidagi so‘rovnoma natijalari.

c) O‘quvchilarning o‘qish ko‘nikmalari to‘g‘risidagi kuzatishlar.

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi tadqiqotda ishlatilishi mumkin bo‘lgan dalillardir.

C-daraja

C1. Tadqiqotda muammoni shakllantirishning qanday xususiyatlari mavjud?

a) Aniq va aniq shakllanishi kerak.

b) Tadqiqotning maqsadi va vazifalariga mos kelishi kerak.

c) Tekshirib bo‘lishi mumkin bo‘lishi kerak.

d) Muammoni shakllantirishda tadqiqotning konteksti, maqsadi va mavjud adabiyotlarni hisobga olish kerak.

C2. Tadqiqotda dalillarni tanlashning qanday mezonlari mavjud?

a) Isbotlangan bo‘lishi kerak.

b) Tadqiqotning maqsadi va vazifalariga mos kelishi kerak.

c) Ishonchli va haqiqiy bo‘lishi kerak.

d) Dalillarni tanlashda ularning tegishliligi, ishonchliligini va obyektivligini hisobga olish kerak.

C3. Tadqiqotda dalillarni qanday tahlil qilish mumkin?

a) Mantiqiy tahlil qilish.

b) Statistik tahlil qilish.

c) Kritik tahlil qilish.

d) Dalillarni tahlil qilishda ularning kuchli va zaif tomonlarini, shuningdek, ularning tadqiqot maqsadi bilan bog‘liqligini hisobga olish kerak.

6. Glossariy

- **Muammo** – mavjud bilimlar bilan hal qilinmagan, javob talab qiladigan, tadqiqot o‘tkazishni taqozo etadigan masala
- **Dalil** – biror fikrni tasdiqlash yoki inkor etish uchun keltirilgan asos
- **Empirik dalil** – bevosita kuzatish, tajriba yoki o‘lchov natijasida olingan ma'lumotlarga asoslangan dalil
- **Nazariy dalil** – mavjud ilmiy nazariya, konsepsiya, qonuniyat va boshqa ilmiy bilimlarga asoslangan dalil
- **Gipoteza** – tadqiqot davomida tekshiriladigan va tasdiqlanishi yoki inkor etilishi kerak bo‘lgan ilmiy faraz
- **Plagiazm** – boshqa mualliflarning fikrlarini ko‘rsatmasdan o‘zlashtirib olish
- **“Aqliy hujum” usuli** – muammo yoki masalani hal qilish uchun guruh bo‘lib fikr almashish, yangi g‘oyalarni ilgari surish va ularni baholash usuli

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1. Asosiy adabiyotlar

1. **Davronov Z.A.** Ilmiy ijod metodologiyasi. – Toshkent: Iqtisodmoliya, 2007.
2. **Azizqulov A.A.** Ilmiy ijodiyotida ratsionallik va noratsionallik: konseptual tahliliy yondashuvlar: Fal. fan. nomz… dis. – Samarqand, 2007.
3. **Краевский В.В.** Методология научного исследования / Пособие студентов и аспирантов университетов. – Санкт-Петербург: ГУП, 2001.
4. **Шермуҳамедова Н.А.** Илмий тадқиқот методологияси. – Тошкент: Фан ва технология, 2014.

7.2. Qo‘shimcha adabiyotlar

1. **Stephen Hawking.** A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes. - London: Bantam Books, 1988.
2. **Carl Sagan.** Cosmos. - New York: Random House, 1980.
3. **Brian Greene.** The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality. - New York: Alfred A. Knopf, 2004.
4. **Richard Dawkins.** The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design. - London: W.W. Norton & Company, 1986.
5. **Lawrence M. Krauss.** A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing. - New York: Free Press, 2012

8. Xulosa

Tadqiqot muammosi va dalillar – ilmiy izlanishning asosiy unsurlari. Muammo tadqiqot yo‘nalishini belgilasa, dalillar uning haqqoniyligini ta’minlaydi. Ularning o‘zaro uyg‘unligi tadqiqotning muvaffaqiyati uchun muhim. Tadqiqotchi muammo va dalillarni shakllantirishda xolis bo‘lishi, mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishi va ilmiy axloq qoidalariga rioya etishi shart.

7-mavzu

Tadqiqotda qisqartma, havola va bibliografik ma’lumotlarni berish

1. Kirish

Ilmiy ishning sifatli va ishonchli bo‘lishi uchun ma’lumotlar manbalarini to‘g‘ri ko‘rsatish muhim. Ushbu mavzuda ilmiy ishlarda qisqartma, havola va bibliografik ma’lumotlarni berish qoidalari, ularning turlari va xususiyatlari atroflicha yoritilgan.

2. Tayanch tushunchalar

- **Qisqartma** – bir yoki bir nechta so‘zning qisqartirilgan shakli
- **Havola** – ilmiy ishda boshqa manbaga keltirilgan ma’lumotning manbasini ko‘rsatish
- **Bibliografiya** – ilmiy ishda foydalanilgan barcha manbalar ro‘yxati
- **Bibliografik tavsif** – kitob, maqola yoki boshqa manbaning asosiy bibliografik ma’lumotlarini o‘z ichiga olgan qisqacha tavsif

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **APA uslubi**
- **MLA uslubi**
- **Harvard uslubi**
- **ISO standarti**
- **DOI raqami**

4. Asosiy qism

4.1. Tadqiqotlarda qisqartmalardan foydalanish

Ilmiy ishda qisqartmadan foydalanish matn hajmini qisqartirish, takrorlardan qochish va o‘qishni osonlashtirishga xizmat qiladi. Biroq qisqartmadan foydalanishda muayyan qoidalarga rioya qilish lozim. Quyida ushbu qoidalar va ularga misollar keltirilgan:

- **umumiy qabul qilingan qisqartmalar**. Ba’zi qisqartma ilmiy adabiyot va kundalik hayotda keng tarqalgan, ularni qayta-qayta izohlashga hojat yo‘q.

Bunday qisqartmalarga misollar: km (kilometr), kg (kilogramm), mln. (million), mlrd. (milliard), va hokazo;

- **standart qisqartmalar**. Har bir ilmiy sohada o‘zining standart qisqartmalari mavjud, ular maxsus lug‘at va uslubiy qo‘llanmalarda keltirilgan. Tadqiqotchi o‘z ishida shu soha uchun qabul qilingan standart qisqartmalardan foydalanishi lozim;
- **matnda birinchi marta qo‘llanganda qisqartmani to‘liq yozish**. Agar qisqartma ilmiy ishda birinchi marta qo‘llansa, uni avval to‘liq yozib, yonida qavs ichida qisqartmasini ko‘rsatish kerak. Masalan, “Ozbek tilining izohli lug‘ati (O‘TIL) ma’lumotlariga ko‘ra...”. Keyingi safar ushbu qisqartmani matnda ishlatishda to‘liq yozish shart emas;
- **juda ko‘p qisqartmadan qochish**. Qisqartmalar matnni qisqartirishga yordam bersa-da, ularning haddan tashqari ko‘pligi o‘qishni qiyinlashtirishi mumkin. Shuning uchun faqat eng zarur va o‘rinli hollardagina qisqartmalardan foydalanish tavsiya etiladi;
- **qisqartmalar ro‘yxatini yaratish**. Agar ilmiy ishda ko‘p miqdordagi qisqartmalar ishlatilgan bo‘lsa, ularning ro‘yxatini yaratish va ishning boshi yoki oxirida keltirish maqsadga muvofiq. Bu o‘quvchiga qisqartmaning ma’nosini tez topishga yordam beradi;
- **qisqartmalardan gap boshida foydalanmaslik**. Qisqartmalar gap boshida qo‘llanmaydi, ular faqat gap o‘rtasida yoki oxirida kelishi mumkin. Masalan, “Ozbek tilining izohli lug‘ati (O‘TIL) ma'lumotlariga ko‘ra...” deb emas, balki “Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotiga ko‘ra..." deb yozish to‘g‘ri bo‘ladi;
- **qisqartmalardan sarlavhada foydalanmaslik**. Dissertatsiya, monografiya, maqola, tesiz, bob, bo‘lim nomlarida ham qisqartma qo‘llash maqbul emas. Buning sababi bir nechta: aniqlikning yo‘qolishi, o‘quvchilar diqqatini jalb qilishda muammo tug‘dirishi, esda saqlab qolish qiyinligi, jumlaning struktur kuchsizlanishi kabi.

Nom takror va takror qo‘llanish holatlarida u qisqartirilishi lozim. Masalan, “Ozbek tilining izohli lug‘ati” nomi bir marta uchrasa, uni qisqartirish shart emas. Chunki bunday qisqartirishda mantiq bo‘lmaydi.

4.2. Tadqiqotlarda havolalarni berish

Ilmiy ishda havolalarni to‘g‘ri berish – boshqa mualliflarning intellektual mulkini hurmat qilish va o‘z ishining metodologik ishonchliligini ta’minlashning muhim sharti. Havolalar yordamida o‘quvchilar ilmiy ishda keltirilgan ma’lumotlarning manbasini aniqlab, ular bilan mustaqil ravishda tanishishlari mumkin.

Havolani berishning ikki asosiy usuli mavjud:

1. Matn ichida beriladigan havolalar. Bunday havolalar, odatda, qavs ichida muallif familiyasi, nashr yili va sahifa raqami ko‘rsatilgan holda keltiriladi. Masalan: (Qodirov, 2017, 25):

- agar muallifning familiyasi matnda tilga olingan bo‘lsa, qavs ichida faqat nashr yili va sahifa raqami ko‘rsatiladi. Masalan: “Qodirov (2017) o‘z tadqiqotida...”;
- agar bir nechta muallifga tegishli ishga havola qilinayotgan bo‘lsa, ularning familiyalari vergul bilan ajratiladi. Masalan: (Aliyev, Sheraliyev & Mahmudov, 2020);
- agar bir xil muallifning bir nechta asariga havola qilinayotgan bo‘lsa, ular nashr etilgan yiliga ko‘ra xronologik tartibda joylashtiriladi. Masalan: (Ahmedov, 2015, 2018);
- agar bir xil muallifning bir yilda nashr etilgan bir nechta asariga havola qilinayotgan bo‘lsa, ular lotin alifbosi harflari bilan farqlanadi. Masalan: (Salimov, 2018a, 2018b);
- manbaning adabiyotlar ro‘yxatidagi raqami va foydalanilgan sahifasi matn ichida sonlar bilar berilishi ham mumkin [18, 256]. Agar manbalar bir nechta bo‘lsa, ular o‘zaro nuqtali vergul blan ajratiladi: [18, 256; 56, 19]; [18; 23; 88]; [18, 27-29; 57, 67-68]

2. Izohlar shaklida beriladigan havolalar. Bunday havolalar asosan gumanitar fanlar bo‘yicha ilmiy ishlarda qo‘llanadi. Ular sahifa oxiri yoki butun ishning

so‘ngida alohida bo‘lim sifatida keltiriladi. Izohlar shaklida beriladigan havolalarda muallif familiyasi, nashr yili, asar nomi, nashr etilgan joyi va boshqa ma’lumotlar batafsil ko‘rsatiladi.

Qaysi usul tanlanishidan qat’i nazar, ilmiy ishda foydalanilgan har bir fikr yoki ma’lumot uchun havola berish majburiy. Havolalarsiz keltirilgan har qanday ma’lumot plagiat hisoblanadi va ilmiy axloq qoidalarini buzish hisoblanadi.

Bundan tashqari, ilmiy ishda foydalanilgan barcha manbalar ro‘yxati ish oxirida “Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati” yoki “Bibliografiya” nomi ostida keltiriladi.

Havolani to‘g‘ri berishda turli uslub qo‘llanishi mumkin, masalan: APA, MLA, Chicago va boshqalar. Har bir uslubning o‘ziga xos qoida va xususiyatlari mavjud. Tadqiqotchi o‘z ilmiy rahbari yoki nashriyotning talablariga muvofiq havolalarni berish uslubini tanlashi lozim.

4.3. Bibliografik ma'lumotlarni berish

Tadqiqotlarning ajralmas qismi bo‘lgan bibliografiya tadqiqotda foydalanilgan barcha manbalar to‘g‘risida to‘liq va aniq ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Bu ma’lumotlar o‘quvchilarga asarni topish va o‘rganish imkonini beradi, shuningdek, tadqiqotchining ilmiy ishonchliligi va axloqini tasdiqlaydi.

Bibliografiyani rasmiylashtirishda bir nechta uslub qo‘llanadi, ular orasida – eng keng tarqalgani APA, MLA, Chicago va ISO uslublari. Ushbu uslublarning har biri ma’lumotlarni joylashtirish tartibi, punktuatsiya belgilari va boshqa tafsilotlar bilan farqlanadi.

Quyida eng ko‘p qo‘llanadigan APA uslubida bibliografik ma’lumotlarni berish qoidalari bilan tanishib chiqamiz:

- **kitob**. Muallif familiyasi, ismi va ota ismning bosh harfi. (Nashr etilgan yili). Kitob nomi (nashr soni). Nashriyot. Masalan: Qodirov, B.M. (2017). Ilmiy ishlarni yozish va nashrga tayyorlash. Fan.
- **maqola**. Muallif familiyasi, ismining bosh harfi. (Nashr etilgan yili). Maqola nomi. Jurnal nomi, jild raqami (son raqami), sahifalar. DOI yoki URL. Masalan: Smith, J. (2020). The impact of artificial intelligence on education.

Journal of Educational Technology, 45*(2), 125-138. https://doi.org/10.1234/abcd

- **internet manbalari**. Muallif familiyasi, ismining bosh harfi. (Nashr etilgan sanasi yoki oxirgi yangilangan sana). Sahifa nomi. Vebsayt nomi. URL Masalan: World Health Organization. (2023, 15-mart). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. https://www.who.int/emergencies/diseases/2019-ncov

Bibliografiyani rasmiylashtirishda quyidagi qo‘shimcha qoidalarga ham rioya qilish lozim:

- Manbalar ro‘yxati alifbo tartibida joylashtiriladi.
- Agar manbaning muallifi noma’lum bo‘lsa, u “Muallifsiz” yoki “Anonim” kabi so‘zlar bilan almashtiriladi.
- Agar bir nechta muallifga tegishli asar bo‘lsa, barcha muallifning familiyalari ko‘rsatiladi.
- Bibliografiya ro‘yxatidagi har bir yozuv yangi qatordan boshlanadi.
- Bibliografiya ro‘yxatidagi yozuvlar orasida bitta qator oralig‘i qoldiriladi.

Bibliografiyani to‘g‘ri va aniq rasmiylashtirish ilmiy ishning ishonchliligini oshiradi, plagiatdan saqlaydi va boshqa tadqiqotchilarga foydali ma’lumotlarni oson topish imkonini beradi.

4.4. Turli sohadagi ilmiy ishlarda qisqartma, havola va bibliografik ma’lumotlarni berishning o‘ziga xos xususiyatlari

Har bir ilmiy sohaning o‘ziga xos terminologiyasi, metodologiyasi va yozish uslubi mavjud bo‘lgani kabi qisqartma, havola va bibliografik ma’lumotlarni berishda ham o‘ziga xos qoida va an’analarga amal qilinadi.

Gumanitar fanlar (filologiya, tarix, falsafa) sohasidagi ilmiy ishlarda asosan izohlar shaklida beriladigan havolalar qo‘llanadi. Bu sohalarda mualliflar ko‘pincha bir nechta manbaga murojaat qilishadi va matn ichida qavslar ko‘pligi o‘qishni qiyinlashtirishi mumkin. Shuningdek, gumanitar fanlarda muallifning shaxsiy fikri va talqiniga katta e’tibor beriladi, shuning uchun izohlar shaklida beriladigan havolalar orqali o‘z fikrlarini boshqa olimlarining ishlariga asoslab berish imkoniyati yaratiladi. Bibliografiyani rasmiylashtirishda MLA uslubi keng qo‘llanadi.

Ijtimoiy fanlar (sotsiologiya, psixologiya, iqtisodiyot) sohasidagi ilmiy ishlarda ham matn ichida beriladigan havolalar, ham izohlar shaklida beriladigan havolalar qo‘llanishi mumkin. Bu sohalarda APA uslubi keng tarqalgan, unda muallif familiyasi va nashr etilgan yili qavs ichida ko‘rsatiladi. Shuningdek, ijtimoiy fanlarda statistik ma’lumotlar va jadvallardan keng foydalaniladi, ular uchun ham alohida havolalar berilishi lozim.

Aniq va tabiiy fanlar (matematika, fizika, kimyo, biologiya) sohasidagi ilmiy ishlarda asosan matn ichida beriladigan havolalar qo‘llanadi. Bu sohalarda ma’lumotlarning aniqligi va ishonchliligi muhim ahamiyatga ega bo‘lgani uchun har bir fikr yoki ma’lumot uchun manba ko‘rsatilishi shart. Qisqartmalardan foydalanish ham keng tarqalgan, ular, odatda, har bir soha uchun qabul qilingan standartlarga muvofiq bo‘lishi kerak. Bibliografiyani rasmiylashtirishda ko‘pincha IEEE, Vancouver yoki boshqa maxsus uslublar qo‘llanadi.

Texnika fanlari (qurilish, energetika, mashinasozlik) sohasidagi ilmiy ishlarda ham aniq fanlardagidek, matn ichida beriladigan havolalarga ustunlik beriladi. Bu sohalarda rasm, chizma va jadvallardan keng foydalaniladi, ular uchun ham alohida havolalar berilishi lozim. Bibliografiyani rasmiylashtirishda IEEE yoki boshqa maxsus uslublar qo‘llaniladi.

Muhimi shundaki, qaysi sohada bo‘lishidan qat’i nazar, barcha ilmiy ishda axborot manbalariga havolalar to‘g‘ri, aniq va bir xil uslubda berilishi lozim. Bu ilmiy ishning ishonchliligini oshiradi va plagiatdan saqlaydi.

4.5. Tadqiqotlarda qisqartma, havola va bibliografik ma’lumotlarni berishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi tadqiqotlar jarayonini sezilarli darajada osonlashtirmoqda. Bu, ayniqsa, qisqartma, havola va bibliografik ma’lumotlarni to‘g‘ri va samarali boshqarishda yaqqol seziladi. Quyida AKTning ushbu jarayondagi o‘rni va ahamiyati batafsil ko‘rib chiqilgan:

- **bibliografik menejer dasturlari**: EndNote, Mendeley, Zotero kabi dasturlar tadqiqotchilarga ma’lumotlar bazalaridan bibliografik ma’lumotlarni import qilish, ularni saqlash, tartibga solish va turli uslublarda (APA, MLA, Chicago

va boshqalar) bibliografiya ro‘yxatini avtomatik ravishda yaratish imkonini beradi. Bu dasturlar shuningdek, matn muharrirlari (Microsoft Word, Google Docs) bilan integratsiyalashgan, matn ichida havolalarni avtomatik qo‘yish va ularni bibliografiya ro‘yxati bilan bog‘lash imkonini beradi;

- **onlayn bibliografik ma’lumotlar bazalari**: Google Scholar, PubMed, JSTOR kabi ma’lumotlar bazalari nafaqat ilmiy adabiyotlarni qidirish, balki ularning bibliografik ma’lumotlarini osongina olish imkonini ham beradi. Ko‘pgina ma’lumotlar bazalarida “Citation” yoki “Export” kabi tugmalar mavjud, ularni bosish orqali tanlangan maqola yoki kitobning bibliografik ma’lumotlarini turli formatlarda (BibTeX, RIS, EndNote va boshqalar) yuklab olish mumkin;
- **plagiatni tekshirish dasturlari:** Turnitin, Grammarly, Unicheck kabi dasturlar yordamida tadqiqotchilar o‘z ishlarini plagiatga tekshirishlari, noto‘g‘ri yoki to‘liqsiz berilgan havolalarni aniqlashlari va o‘z vaqtida tuzatishlar kiritishlari mumkin. Bu dasturlar milliardlab veb-sahifa, ilmiy maqola va kitoblarni tahlil qilib, o‘xshashliklarni aniqlaydi va ularni foizlarda ko‘rsatadi;
- **hamkorlikdagi tadqiqotlar uchun platformalar**: Overleaf, Authorea, Google Docs kabi platformalar bir nech muallifga bir vaqtning o‘zida bitta hujjat ustida ishlash, izohlar qoldirish, o‘zgarishlar kiritish va versiyalarni kuzatib borish imkonini beradi. Bu esa qisqartma, havolalar va bibliografiya uslubi bo‘yicha yagona standartni saqlashni osonlashtiradi.

AKTdan samarali foydalanish qisqartma, havola va bibliografik ma’lumotlarni boshqarish jarayonini ancha osonlashtiradi, xatolarni kamaytiradi va tadqiqotchilarga o‘z vaqtlarini ilmiy izlanishlarga qaratish imkonini beradi.

4.6. Tadqiqotlarda qisqartma, havola va bibliografik ma’lumotlarni berishda e’tiborga olish kerak bo‘lgan boshqa jihatlar

Yuqorida ko‘rib chiqilgan qoidalardan tashqari, ilmiy ishning ishonchliligi va o‘qishliligini ta’minlash uchun quyidagi jihatlarga ham e’tibor qaratish lozim:

- **manbalarning ishonchliligi**: ilmiy ishda faqat ishonchli va obro‘li manbalarga havola qilish kerak. Bu borada ilmiy jurnal, ilmiy nashriyot tomonidan nashr

etilgan kitob, ilmiy konferensiya materiallari, davlat va xalqaro tashkilotlarning rasmiy veb-sahifasi va boshqa ishonchli manbalarga ustunlik berish tavsiya etiladi. Vikipediya, shaxsiy bloglar, forumlar va boshqa shunga o‘xshash manbalarga havola qilishdan qochish kerak;

- **manbalarning dolzarbligi**: tadqiqotda sohaning eng so‘nggi yutuq va yangiliklarini aks ettirish katta ahamiyatga ega. Shuning uchun, imkon qadar yangi manbalarga havola qilish tavsiya etiladi. Eski manbalarga faqat tarixiy ma’lumotlarni keltirish yoki ularning dolzarbligini asoslash uchun murojaat qilish mumkin;
- **o‘z fikrini bildirish**: havolalarni to‘g‘ri berish boshqa mualliflarning intellektual mulkini hurmat qilishning bir ko‘rinishi bo‘lsa-da, ilmiy ishda o‘z fikrini bildirish, mustaqil xulosa chiqarish va tavsiyalar berish ham muhim. Tadqiqotchi o‘z ishini faqat boshqa manbalardan olingan ma’lumotlar to‘plamiga aylantirmasdan, balki o‘zining ilmiy hissasi va qarashlarini ham aks ettirishi lozim;
- **uslubning bir xilligi**: ilmiy ishda qisqartma, havola va bibliografiyani rasmiylashtirishda tanlangan uslubga qat’iy rioya qilish kerak. Turli uslublarni aralashtirib yuborish ishning o‘qishliligini pasaytiradi va ilmiy qiymatini kamaytiradi;
- **o‘qishlilik**: ilmiy ish nafaqat ma’lumot berish, balki uni o‘quvchilarga tushunarli va qiziqarli tarzda yetkazishga ham mo‘ljallangan. Shuning uchun, matnni ortiqcha yuklamaslik, murakkab terminlardan faqat zarurat tug‘ilgandagina foydalanish, qisqa va lo‘nda jumlalar tuzish, matnni xatboshilarga bo‘lish kabi o‘qishlilikni oshirish usullariga ham e'tibor qaratish lozim.

Xulosa qilib aytganda, ilmiy ishda qisqartma, havola va bibliografik ma’lumotlarni to‘g‘ri berish – nafaqat ilmiy axloq talablariga javob berish, balki tadqiqotning ishonchliligi, o‘qishliligini oshirish va boshqa olimlar bilan samarali ilmiy muloqotni ta’minlashning muhim sharti.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1. Tadqiqotda qisqartmalar nima uchun qo‘llanadi?

A2. Havola deganda nimani tushunasiz? Tadqiqotda havolalardan qanday maqsadda foydalaniladi?

A3. Bibliografik ma’lumot deganda nimani tushunasiz?

A4. Bibliografik ma’lumot qanday elementlardan iborat bo‘lishi kerak? (kamida 4 ta elementni sanab bering)

B-daraja

B1. Siz “O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari” mavzusida ilmiy maqola yozyapsiz. Ushbu mavzuda ilmiy adabiyotlar ro‘yxatini tuzing (kamida 5 ta manba) va ularda bibliografik ma’lumotlarni to‘liq yozing.

B2. Quyida berilgan bibliografik ma’lumotlar qaysi manbaga tegishli ekanligini aniqlang: Oripov, A. (2020). Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: O‘qituvchi.

B3. O‘zingiz yozgan ilmiy ishingiz matnida “Jahon adabiyoti” iborasini bir necha marta ishlatishingiz kerak bo‘lib qoldi. Ushbu iborani qanday qilib to‘g‘ri qisqartirish va matnda qisqartmadan qanday foydalanishni ko‘rsating.

B4. Internet saytlaridan olingan ma’lumotlarga qanday qilib havola beriladi? Misol keltiring.

C-daraja

C1. Bibliografik ma’lumotlarni to‘g‘ri berishning ahamiyati nimada? Bu borada qanday muammolarga duch kelishingiz mumkin?

C2. Zamonaviy axborot texnologiyalari tadqiqotlarda bibliografik ma’lumotlarni berish jarayonini qanday o‘zgartirdi? Fikrlaringizni misollar bilan yoritib bering.

C3. Kelajakda tadqiqotlarda qisqartma, havola va bibliografik ma’lumotlarni berish qoidalari qanday o‘zgarishi mumkin deb o‘ylaysiz? Fikrlaringizni asoslang.

C4. Ilmiy jurnal va nashriyotlarning bibliografik ma’lumotlarni berish bo‘yicha o‘ziga xos talablari bormi? Bu haqda nimalarni bilasiz?

5.2. Test

A-daraja

A1. Qaysi javobda bibliografiyaning ta’rifi to‘g‘ri keltirilgan?

a) Ilmiy ishda ishlatilgan barcha manbalar ro‘yxati

b) Ilmiy ishning asosiy qismlaridan biri, tadqiqot natijalarini umumlashtiradi

c) Tadqiqot mavzusi bo‘yicha qisqacha ma’lumot beruvchi bo‘lim

d) Tadqiqotda qo‘llangan usullarni bayon etuvchi bo‘lim

A2. Havolani to‘g‘ri berishning asosiy maqsadi nima?

a) Matn hajmini oshirish

b) Boshqa mualliflarning intellektual mulkini hurmat qilish

c) O‘quvchilarni chalg‘itish

d) Ilmiy ishning dizaynini yaxshilash

B-daraja

B1. Qaysi uslubda muallif familiyasi va nashr etilgan yili qavs ichida ko‘rsatiladi?

a) MLA

b) APA

c) Chicago

d) Harvard

B2. Qaysi holatda izoh shaklida beriladigan havolalar qo‘llanishi maqsadga muvofiq?

a) Matnda juda ko‘p miqdorda havolalar mavjud bo‘lganda

b) Muallif o‘z fikrini batafsil asoslash uchun qo‘shimcha ma’lumot keltirmoqchi bo‘lganda

c) Matn hajmini qisqartirish zarur bo‘lganda

d) Yuqoridagilarning barchasi to‘g‘ri

C-daraja

C1. Ilmiy ishda o‘z fikrini bildirish muhimmi yoki faqat boshqa manbalarga asoslanish yetarlimi? Fikringizni asoslang.

a) Faqat boshqa manbalarga asoslanish yetarli

b) O‘z fikrini bildirish shart emas, lekin tavsiya etiladi

c) O‘z fikrini bildirish ilmiy ishning muhim qismidir

d) Hech qaysi javob to‘g‘ri emas

C2. Sizningcha, ilmiy ishda qanday maqsadda rasm, chizma va jadvallardan foydalaniladi? Ularga havolalarni qanday berish kerak? Javobingizni misollar bilan tushuntiring.

a) Faqat matnni bezash uchun

b) Ma’lumotlarni vizual tarzda taqdim etish va ularni osonroq tushunarli qilish uchun

c) Matn hajmini oshirish uchun

d) Hech qaysi javob to‘g‘ri emas

6.Glossariy

- **Qisqartma** – so‘z yoki so‘z birikmasining qisqartirilgan shakli
- **Havola** – boshqa bir manbaga (masalan, kitob, maqola, veb-sahifa) ishora qiluvchi element
- **Bibliografik ma’lumot** – kitob, maqola yoki boshqa manbalarni aniqlash uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlar to‘plami
- **Bibliografiya** – ilmiy ishda foydalanilgan barcha manbalar ro‘yxati
- **Matn ichida beriladigan havola** – matn ichida beriladigan qisqacha havola (u o‘quvchini asosiy bibliografiya ro‘yxatidagi to‘liq ma'lumotlarga yo‘naltiradi)
- **Izoh shaklida beriladigan havola (footnote/endnote)** – sahifa pastki qismida yoki ish oxirida beriladigan batafsil havola
- **Bibliografiya uslubi** – havolalar va bibliografik ma’lumotlarni rasmiylashtirishning standartlashtirilgan usuli (APA, MLA, Chicago va Harvard)
- **Plagiat** – boshqa muallif ishini shaklan va mazmunan aynan o‘ziniki kabi ko‘rsatish
- **Kompillyatsiya** - boshqa muallif ishi mazmunini o‘ziniki kabi ko‘rsatish
- **Bibliografiya menejeri –** havola va bibliografiyalarni boshqarishga yordam beradigan dastur
- **DOI (Digital Object Identifier)** – raqamli obyekt (masalan, ilmiy maqola)ni aniqlash uchun ishlatiladigan noyob identifikator
- **URL (Uniform Resource Locator)** – internetdagi resursni, masalan, veb-sahifani aniqlash uchun ishlatiladigan manzil

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1. Asosiy adabiyotlar

1. Фёдорова А.А., Денисенко А.С. К вопросу об этике исследования – Краснодар: Кубанский государственный технологический университет, 2016

2. Baas J., Schotten M., Plume A., Côté G., Karimi R. Scopus as a curated, high-quality bibliometric data source for academic research in quantitative science studies // Quantitative Science Studies, 2012.

3. Walther M., Melsheimer B. Automated author affiliation processing using Scopus data // Procedia Computer Science, 2019.

7.2. Qo‘shimcha adabiyotlar

1.**Eco U.** How to Write a Thesis. - Cambridge: MIT Press, 2015.

2.**Turabian K.L.** A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations: Chicago Style for Students and Researchers. - Chicago: University of Chicago Press, 2018.

3.**Pears R., Shields G.** Cite Them Right: The Essential Referencing Guide. - London: Bloomsbury, 2022.

4.**Gibaldi J.** MLA Handbook. - New York: Modern Language Association, 2016.

5.**American Psychological Association (APA)**. Publication Manual of the American Psychological Association. - Washington, D.C.: APA, 2020

8. Xulosa

Tadqiqotda qisqartma, havola va bibliografik ma’lumotni to‘g‘ri berish shunchaki texnik detal emas, balki ilmiy axloqning muhim qoidasi, tadqiqotning ishonchliligi va ilmiy qiymatini belgilovchi omillardan. Bu ko‘nikmalarni egallash talaba va yosh

olimlarga o‘z tadqiqotlarini yuqori ilmiy standartlarga muvofiq bajarish, plagiatdan qochish va ilmiy hamjamiyatda o‘z o‘rnini topishga yordam beradi.

8-mavzu

Asosiy metodologik yondashuv va tamoyillar

1. Kirish

Mavzu tadqiqot olib borishda qo‘llanadigan asosiy metodologik yondashuv va tamoyillarni yoritib beradi. Bu yerda ilmiy bilishning mohiyati, boshqa bilish turlaridan farqi, tadqiqot bosqichlari, ilmiy etikaning roli va boshqa muhim jihatlar bilan tanishasiz.

2. Tayanch tushunchalar

- **Metodologiya** – ilmiy bilish usullari haqidagi ta'limot
- **Metod** – ilmiy maqsadga erishish usuli, vositasi
- **Ilmiy bilish** – olam va uning qonuniyatlarini objektiv o‘rganishga qaratilgan tafakkur faoliyati
- **Empirik tadqiqot** – bevosita kuzatish, tajriba va o‘lchashga asoslangan tadqiqot turi
- **Nazariy tadqiqot** – mavjud nazariyalar, konsepsiyalar va modellarni tahlil qilishga asoslangan tadqiqot turi

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Induktiv metod**
- **Deduktiv metod**
- **Analiz**
- **Sintez**
- **Abstraksiya**
- **Umumlashtirish**
- **Induksiya**

- **Deduksiya**
- **Verifikatsiya**
- **Falsifikatsiya**
- **Paradigma**

4. Asosiy qism

4.1. Ilmiy bilish va uning o‘ziga xos xususiyatlari

Ilmiy bilish – insonning olamni o‘rganish va tushunishga bo‘lgan intilishining yuksak shakli. U oddiy, kundalik bilishdan o‘zining qator o‘ziga xosliklari bilan ajralib turadi:

- **obyektivlik.** Ilmiy bilish shaxsiy qarash, e’tiqod va qadriyatlardan xoli bo‘lishi, dalillarga asoslanishi va o‘z tasdig‘ini empirik kuzatuvlar yoki mantiqiy isbotlar orqali topishi kerak;
- **ratsionallik.** Ilmiy bilish mantiq qonunlari va ilmiy metodologiyaga asoslanadi. Ushbu jarayonda tasodifiy fikr, hissiy kechinma va shaxsiy qarashlar o‘rniga aniq dalil, isbot va mantiqiy xulosa ustunlik qiladi;
- **sistemalilik**. Ilmiy bilish – izchil va tartibli jarayon, unda har bir yangi bilim oldingi bilimlarga asoslanadi va ular bilan bog‘lanadi;
- **verifikatsiya va falsifikatsiya**. Ilmiy bilim doimiy ravishda yangi ma’lumotlar asosida tekshiriladi va tasdiqlanadi yoki rad etiladi. Yangi ma’lumotga mos kelmaydigan nazariyalar qayta ko‘rib chiqilishi yoki o‘zgartirilishi mumkin;
- **umumlashtirish**. Ilmiy bilish alohida dalil va hodisalar zamiridagi umumiy qonuniyat va tamoyillarni aniqlashga intiladi. Bu qonuniyatlar, o‘z navbatida, boshqa shunga o‘xshash hodisalarni tushuntirish va bashorat qilish uchun ishlatilishi mumkin.

Ilmiy bilish – dinamik, doimiy rivojlanib boruvchi jarayon. Yangi ma’lumot, texnologiya va g‘oyalar paydo bo‘lishi bilan ilmiy bilimlar ham o‘zgarib, boyib boraveradi.

4.2. Tadqiqot bosqichlari

Tadqiqot – yangi bilimlarni olishga qaratilgan izchil va tizimli jarayon. U bir qator o‘zaro bog‘liq bosqichlardan iborat, ularning har biri o‘ziga xos vazifalarni bajaradi:

- **muammoni aniqlash va tadqiqot maqsadini shakllantirish**. Har qanday tadqiqot muayyan muammoni hal qilish yoki ilmiy bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan bo‘ladi. Muammoni aniq va ravshan shakllantirish tadqiqotning muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun juda muhim;
- **mavzu bo‘yicha adabiyotlarni o‘rganish**. Tadqiqot mavzusi bo‘yicha mavjud bilimlarni o‘rganish, ilmiy muammoga turli qarashlarni tahlil qilish va o‘z tadqiqotining o‘rnini aniqlash uchun muhim;
- **tadqiqot gipotezasi (farazai)ni shakllantirish**. Gipoteza – tadqiqotchi tomonidan o‘rganilayotgan hodisalar o‘rtasidagi bog‘liqlik haqida ilgari surilgan taxminiy javob. Gipoteza tadqiqot jarayonini yo‘naltiradi va unga aniqlik kiritadi;
- **tadqiqot dizaynini ishlab chiqish**. Bu bosqichda tadqiqotchi o‘z gipotezasini tekshirish uchun qanday ma’lumotlarni qanday usullar bilan va kimlardan to‘plashni rejalashtiradi;
- **ma’lumotlarni to‘plash**. Tadqiqot dizayniga muvofiq ma’lumotlar turli usul bilan to‘planadi: kuzatish, so‘rovnoma, intervyu, eksperiment, arxiv hujjatlarini o‘rganish va boshqalar;
- **ma'lumotlarni tahlil qilish**. To‘plangan ma’lumotlar statistik usullar yordamida yoki sifat jihatidan tahlil qilinadi. Bu jarayon tadqiqot savoliga javob berish yoki gipotezani tekshirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi;
- **natijalarni talqin qilish va xulosa chiqarish**. Tahlil natijalari asosida tadqiqotchi o‘z gipotezasini tasdiqlaydi yoki rad etadi, tadqiqot savoliga javob beradi va olingan natijalarni ilmiy va amaliy jihatdan baholaydi;
- **tadqiqot natijalarini taqdim etish**. Tadqiqotning yakuniy bosqichi olingan natijalarni ilmiy jurnallarda maqolalar sifatida chop etish, anjumanlarda

taqdimot qilish yoki hisobotlar tayyorlash orqali ilmiy hamjamiyat va keng jamoatchilikka yetkazishdir.

Bu bosqichlar har bir tadqiqotda ketma-ketlikda amalga oshirilishi shart emas. Ba’zi hollarda, ayrim bosqichlar parallel ravishda olib borilishi yoki bir necha marta takrorlanishi ham mumkin.

4.3. Asosiy metodologik yondashuvlar

Tadqiqotlarda qo‘llanadigan yagona, universal metod mavjud emas. Tadqiqot mavzusi, maqsadi va sharoitiga qarab, turli metodologik yondashuvdan foydalanish mumkin. Eng keng tarqalgan yondashuvlar qatoriga quyidagilar kiradi:

- **miqdoriy tadqiqot** hodisalarni o‘lchash, statistik tahlil qilish va natijalarni sonli ko‘rsatkichlar orqali ifodalashga asoslangan. Miqdoriy tadqiqotlar katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish, o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash va umumlashmalar qilish imkonini beradi;
- **sifatiy tadqiqot** hodisalarni chuqur o‘rganish, ularning mohiyatini tushunish va ma’nolarini ochib berishga qaratilgan. Sifatiy tadqiqotlarda intervyu, kuzatish, matnlarni tahlil qilish kabi usullar orqali ma’lumotlar to‘planadi va ularni tavsiflash, izohlash va talqin qilishga intilinadi;
- **aralash metod** miqdoriy va sifatiy tadqiqot usullarini birlashtiradi. Bu tadqiqotchilarga hodisalarni har tomonlama va chuqur o‘rganish, miqdoriy va sifat jihatlarini birga tahlil qilish imkonini beradi;
- **eksperimental tadqiqot** o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi sabab-oqibat aloqalarini aniqlash uchun nazorat qilinadigan sharoitlarda o‘tkaziladi. Eksperimentlarda tadqiqotchi bir yoki bir nechta o‘zgaruvchini o‘zgartiradi va boshqa o‘zgaruvchilarga ta’sirini kuzatadi;
- **korrelyatsion tadqiqot** o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganadi, ammo sabab-oqibat aloqalarini aniqlashga harakat qilmaydi;

- **tarixiy tadqiqot** o‘tmishdagi hodisalar va jarayonlarni o‘rganadi. Tarixiy tadqiqotchilar arxiv hujjatlari, yozma manbalar, fotosuratlar, kundaliklar va boshqa tarixiy materiallarni tahlil qiladi.

Tadqiqotchi oldiga qo‘ygan maqsadlari va tadqiqot mavzusiga qarab eng mos metodologik yondashuvni tanlaydi. Ba’zan bitta tadqiqot doirasida ham bir nechta yondashuvdan foydalanish mumkin.

4.4. Tadqiqot tamoyillari

Tadqiqotning ishonchliligi, xolisligi va ilmiy qiymatini ta’minlash uchun bir qator tamoyillarga amal qilinishi kerak. Bu tamoyillar ilmiy bilishning asosini tashkil etadi va ularga rioya qilish har bir tadqiqotchining burchidir;

- **obyektivlik**. Tadqiqotchi o‘zining shaxsiy qarash, e’tiqod va qiziqishlarini tadqiqot jarayoniga aralashtirmasligi kerak. Ma’lumotlarni to‘plash, tahlil qilish va talqin qilishda xolislik va betaraglik saqlanishi lozim;
- **ishonchlilik**. Tadqiqot natijalari ishonchli bo‘lishi uchun tadqiqot metodi aniq, tushunarli va takrorlanadigan bo‘lishi darkor. Boshqa tadqiqotchilar ham xuddi shu metodlarni qo‘llagan holda shunga o‘xshash natijalarga erisha olishlari lozim;
- **haqqoniylik**. Tadqiqot o‘rganilayotgan hodisani to‘g‘ri va aniq aks ettirishi kerak. Tadqiqot natijalari real hayotdagi vaziyatga mos kelishi va amaliy ahamiyatga ega bo‘lishi zarur;
- **ahamiyatlilik**. Tadqiqot muhim ilmiy yoki amaliy muammoni hal qilishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Tadqiqot natijalari mavjud bilimlarni boyitishi, yangi nazariyalarni yaratishga yoki amaliyotda qo‘llash uchun asos bo‘lib xizmat qilishi lozim;
- **ochiqlik**. Tadqiqot jarayoni va natijalari, odatda, boshqa tadqiqotchilar va jamoatchilik uchun ochiq bo‘lishi kerak. Bu boshqa tadqiqotchilarga tadqiqot

natijalarini tekshirish, takrorlash va ularga asoslanib yangi tadqiqotlar o‘tkazish imkonini beradi.

Bu tamoyillarga rioya qilish tadqiqotlarning sifati va ishonchliligini oshirish, ilmiy bilimlarning rivojlanishiga hissa qo‘shish va jamiyat rivojiga xizmat qilish uchun muhim.

4.5. Ilmiy axloq va plagiat

Ilmiy axloq – tadqiqotlar olib borishda tadqiqotchilar tomonidan rioya qilinishi kerak bo‘lgan axloqiy me’yor, tamoyil va qoidalar tizimi. Bu tizim tadqiqotlarning ishonchliligi, xolisligi va halolligini ta’minlash, ilmiy hamjamiyatning obro‘sini himoya qilish va jamiyat manfaatlariga xizmat qilishga qaratilgan.

Ilmiy axloqning asosiy tamoyillari qatoriga quyidagilar kiradi:

- **halollik**. Tadqiqotchi o‘z ishida halol bo‘lishi, ma’lumotlarni soxtalashtirmasligi, o‘zgartirmasligi yoki yashirmasligi kerak;
- **xolislik.** Tadqiqotchi tadqiqotini o‘zining shaxsiy qarash, e’tiqod yoki manfaatiga yo‘l qo‘ymasdan xolis va betaraf tarzda olib borishi lozim;
- **ochiqlik va shaffoflik**. Tadqiqotchi o‘z ish, metod va natijalarini boshqa tadqiqotchilar va jamoatchilik uchun ochiq va shaffof qilishi darkor;
- **mualliflik huquqini hurmat qilish**. Tadqiqotchi boshqa mualliflar ishlarini o‘zlashtirmasligii, plagiatga yo‘l qo‘ymasligi va foydalanganda ularga tegishli tarzda havola qilishi taqozo etiladi;
- **mas’uliyat**. Tadqiqotchi o‘z ishi natijalari uchun mas'uldir. U tadqiqotining salbiy oqibatlarini oldindan ko‘ra bilishi va ularni minimallashtirish choralarini ko‘rishi kerak. Plagiat ilmiy axloqning eng jiddiy buzilishlaridan biri. U boshqa muallifning ishi, g‘oya yoki so‘zlarini o‘ziniki kabi ko‘rsatish demakdir.

Plagiatdan qochish uchun har doim boshqa mualliflarning ishlaridan foydalanganda ularga to‘g‘ri havola qilish, o‘z so‘zlari bilan ifodalash va qo‘shtirnoq ichiga olish kerak.

Plagiat – boshqa muallifning ilmiy ishi (yoki kitobi va hk.)ga havola olmasdan, ataylab matnni olish orqali boshqa odamlarning g‘oyalari, fikrlari, tadqiqot natijalarini o‘zlashtirish.

Plagiatning turlari

- **KLON** – birovning ishini so‘zma-so‘z, o‘z ishi kabi topshirish;
- **CTRL-C –V –** muhim matn qismlari bir manbadan o‘zgartirilmagan holda qo‘yiladi;
- **qo‘llab-quvvatlash** – boshqaning materialidan foydalanishni yashirish uchun asosiy so‘z va iboralar o‘zgartiriladi, ammo manba materialining asosiy mazmuni saqlab qolinadi;
- **remiks** – bir nechta manbadan olingan gaplar bir-biriga moslanadi;
- **qayta ishlash** - muallifning o‘z asaridan iqtibossiz (o‘z-o‘zini plagiat qilish) ko‘chirish;
- **mashup (aralashtirish)** – bir nechta manbadan ko‘chirilgan materiallari aralashtiriladi;
- **404 error** – manbalar to‘g‘risidagi mavjud bo‘lmagan yoki noto‘g‘ri ma’lumotlarga ishoralarni o‘z ichiga oladi;
- **aggregator** – manbalarga tegishli ko‘rsatmalarni o‘z ichiga oladi, ammo qog‘ozda asl asarlar deyarli yo‘q bo‘ladi;
- **re-tweet** – boshqalarning xabarlarini ruxsatsiz yoki o‘ziniki kabi bo‘lishish.

Ilmiy axloqqa rioya qilish – shunchaki qoidalar to‘plamini bajarish emas, balki ilmiy hamjamiyatning bir qismi bo‘lish, unga hurmat ko‘rsatish va obro‘sini saqlash demakdir.

4.6. Turli fan sohalarida metodologiyaning o‘ziga xos xususiyatlari

Har bir fan sohasi o‘zining o‘rganish obyekti, maqsadi va metodlariga ega. Shuning uchun metodologiya har bir fan sohasida o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘ladi.

Tabiatshunoslik

- **empirik tadqiqotlarga asoslanish**. Tabiatshunoslikda asosiy e’tibor bevosita kuzatish, tajriba va o‘lchashga qaratiladi;
- **miqdoriy metodlarning ustunligi**. Tabiatshunoslikda hodisalarni miqdoriy jihatdan o‘rganish, statistik tahlil qilish va matematik modellarni yaratish keng qo‘llanadi;
- **obyektivlik va takrorlanuvchanlikka urg‘u berish**. Tabiatshunoslik tadqiqotlari boshqa tadqiqotchilar tomonidan takrorlanishi va natijalari tasdiqlanishi mumkin bo‘lgan tarzda o‘tkazilishi lozim.

Ijtimoiy fanlar

- **inson xulq-atvorini o‘rganish**. Ijtimoiy fanlar inson xulq-atvorining ijtimoiy, madaniy, siyosiy va iqtisodiy omillarini o‘rganadi;
- **sifatiy va miqdoriy metodlar qo‘llanishi.** Ijtimoiy fanlarda ham miqdoriy, ham sifatiy tadqiqot metodlaridan foydalanish mumkin;
- **tadqiqotchi subyektivligining roli**. Ijtimoiy fanlarda tadqiqotchi o‘rganilayotgan hodisaga nisbatan to‘liq betaraf bo‘la olmaydi, shuning uchun tadqiqotchi subyektivligi ham ma’lum darajada ishtirok etadi.

Gumanitar fanlar

- **inson madaniyati va ijodini o‘rganish**. Gumanitar fanlar inson tili, adabiyoti, san’ati, tarixi, falsafasi va boshqa madaniy ifodalarini o‘rganadi;

- **sifatiy metodlarning ustunligi**. Gumanitar fanlarda matnlarni tahlil qilish, tarixiy manbalarni o‘rganish, intervyu olish kabi sifatli tadqiqot metodlaridan keng foydalaniladi;
- **talqin va ma’no/mazmun izlashga urg‘u berish**. Gumanitar tadqiqotlar o‘rganilayotgan hodisalarni chuqur tushunishga, ularning ma’no/mazmunini ochib berish va talqin qilishga intiladi;

Ko‘rinadiki, metodologiya har bir fan sohasida o‘ziga xos xususiyatlarga ega, tadqiqotchi sohasining xususiyatlarini hisobga olgan holda tadqiqot metodlarini tanlashlari lozim bo‘ladi.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

1. Metodologik yondashuv deganda nimani tushunasiz?
2. Tadqiqotlarda qo‘llanadigan ikki asosiy metodologik yondashuvni sanab bering.
3. Miqdoriy tadqiqotlarning asosiy xususiyatlarini bayon qiling.
4. Sifatiy tadqiqotlarning asosiy xususiyatlarini aytib bering.

B-daraja

1. “O‘smirlar o‘rtasida kitobxonlik madaniyatini oshirish” muammosini o‘rganish uchun qaysi metodologik yondashuvni tanlagan bo‘lardingiz va nima uchun?
2. Quyidagi misollardan qaysi biri miqdoriy, qaysi biri sifatiy tadqiqotga misol bo‘la olishini aniqlang: a) o‘quvchilarning diktant yozish bo‘yicha o‘rtacha bahosi o‘tgan yilga nisbatan 5% ga oshdi; b) intervyu natijalariga ko‘ra, o‘quvchilar kitob o‘qishni yoqtiradi, chunki u ularga yangi dunyolarni kashf etishga yordam beradi.

3. “Ijtimoiy tarmoqlarning oilaviy munosabatlarga ta’siri” mavzusida tadqiqot qilmoqchisiz. Tadqiqotingizda qanday metodologik tamoyillarga amal qilgan bo‘lardingiz? (kamida 3 ta tamoyilni sanab bering)

4. O‘zingiz o‘rgangan ilmiy maqolalardan birini tanlang va unda qanday metodologik yondashuv va tamoyillar qo‘llanganini tahlil qiling.

C-daraja

1. Har qanday tadqiqot uchun bitta universal metodologik yondashuv mavjud deb hisoblaysizmi? Fikringizni asoslang.

2. Tanlagan ilmiy muammoingizni o‘rganish uchun qaysi metodologik yondashuv eng samarali bo‘ladi deb o‘ylaysiz va nima uchun?

3. Tadqiqotning obyektivligini ta’minlash uchun tadqiqotchi o‘zining shaxsiy qarash va e’tiqodlarini inobatga olmasligi kerakmi? Fikrlaringiz bilan o‘rtoqlashing.

4. Zamonaviy ilm-fanda qaysi metodologik yondashuv va tamoyillarga ko‘proq e’tibor qaratilmoqda va nima uchun?

5.2. Test

A-daraja

A1.Metodologiya nima?

a) Tadqiqot o‘tkazishda qo‘llanadigan usul va tamoyillar to‘plami

b) Tadqiqot natijalarini talqin qilish uchun ishlatiladigan usullar

c) Tadqiqotni rejalashtirish va o‘tkazish uchun ishlatiladigan qoidalar to‘plami

d) Ilmiy bilimlarni tizimlashtirish va umumlashtirish uchun ishlatiladigan usullar

A2.Tadqiqotlarda qanday asosiy metodologik yondashuvlar mavjud?

a) Kvantitativ va kvalitatativ yondashuvlar

b) Induktiv va deduktiv yondashuvlar

c) Tarixiy va deskriptiv yondashuvlar

d) Eksperimental va kuzatuv yondashuvlari

A3.Kvantitativ yondashuv nima?

a) Ma’lumotlarni son jihatdan tahlil qilishga asoslangan yondashuv

b) Ma’lumotlarni so‘z, matn va tasvirlar orqali tahlil qilishga asoslangan yondashuv

c) Tadqiqot jarayonida obyektivlik va xolislikka asoslangan yondashuv

d) Tadqiqotning natijalarini umumlashtirish va xulosalar chiqarishga asoslangan yondashuv

A4.Kvalitatativ yondashuv nima?

a) Ma’lumotlarni son jihatdan tahlil qilishga asoslangan yondashuv

b) Ma’lumotlarni so‘z, matn va tasvirlar orqali tahlil qilishga asoslangan yondashuv

c) Tadqiqot jarayonida obyektivlik va xolislikka asoslangan yondashuv

d) Tadqiqot natijalarini umumlashtirish va xulosalar chiqarishga asoslangan yondashuv

A5.Induktiv yondashuv nima?

a) Umumiy xulosalardan xususiy holatlarga o‘tishga asoslangan yondashuv

b) Xususiy holatlarni o‘rganish orqali umumiy xulosalarga o‘tishga asoslangan yondashuv

c) Tadqiqot jarayonida obyektivlik va xolislikka asoslangan yondashuv

d) Tadqiqot natijalarini umumlashtirish va xulosalar chiqarishga asoslangan yondashuv

B-daraja

B1. “O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi rivojlanishida ekologik toza mahsulotlarni yetishtirishning roli” mavzusida tadqiqot qilmoqchisiz. Tadqiqotda qanday metodologik yondashuvni qo‘llashingiz mumkin?

a) Kvantitativ yondashuv

b) Kvalitatativ yondashuv

c) Induktiv yondashuv

d) Deduktiv yondashuv

B2. “O‘zbekiston aholisining internetdan foydalanish darajasi” mavzusida tadqiqot qilmoqchisiz. Tadqiqotda qanday metodologik yondashuvni qo‘llashingiz mumkin?

a) Kvantitativ yondashuv

b) Kvalitatativ yondashuv

c) Induktiv yondashuv

d) Deduktiv yondashuv

B3.Tadqiqot o‘tkazmoqchisiz. Tadqiqotda qanday metodologik yondashuvni qo‘llashingiz mumkin?

a) Kvantitativ yondashuv

b) Kvalitatativ yondashuv

c) Induktiv yondashuv

d) Deduktiv yondashuv

B4. “O‘quvchilarning xorijiy tilga qiziqishini oshirish usullari” mavzusida tadqiqot qilmoqchisiz. Tadqiqotning qanday maqsad va vazifalarini belgilashingiz mumkin?

a) O‘quvchilarning xorijiy tilga qiziqishini oshirish usullarini o‘rganish

b) O‘quvchilarning xorijiy tilga qiziqishini oshirishga qaratilgan dastur ishlab chiqish

c) O‘quvchilarning xorijiy tilga qiziqishini oshirish uchun o‘qituvchilarga tavsiyalar berish

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi tadqiqotning maqsad va vazifalarini aks ettiradi

B5. “O‘zbekistonning o‘rta asr tarixi manbalarini tahlil qilish” mavzusida tadqiqot qilmoqchisiz. Tadqiqotning qanday usullarini qo‘llashingiz mumkin?

a) tarixiy hujjatlarni tahlil qilish

b) arxeologik qazishmalar

c) etnologiya usullari

d) yuqoridagi javoblarning barchasi tadqiqotda ishlatilishi mumkin bo‘lgan usullardir.

C-daraja

C1. Kvantitativ va kvalitatativ yondashuvlarning qanday afzallik va kamchiliklari mavjud?

a) Kvantitativ yondashuv ma’lumotlarni obyektiv va aniq tahlil qilish imkonini beradi, lekin u tadqiqot obyektining chuqur tushunilishini cheklaydi

b) Kvalitatativ yondashuv tadqiqot obyektining chuqur tushunilishini ta’minlaydi, lekin u subyektivlikka moyil bo‘lishi mumkin

c) Ikkala yondashuvda ham o‘ziga xos afzallik va kamchilik bor, shuning uchun tadqiqotning maqsadi va vazifalariga qarab ularni tanlash kerak

d) Kvantitativ yondashuv katta miqdordagi ma’lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi, lekin u tadqiqotning individuallik va o‘ziga xosliklarini tushunishni cheklaydi.

C2. Induktiv va deduktiv yondashuvlar o‘rtasidagi asosiy farqlarni tushuntiring.

a) Induktiv yondashuv xususiy holatlarni o‘rganish orqali umumiy xulosalarga o‘tishga asoslangan, deduktiv yondashuv esa umumiy xulosalardan xususiy holatlarga o‘tishga asoslangan

b) Induktiv yondashuv tadqiqot jarayonida yangi bilimlar olishga yordam beradi, deduktiv yondashuv esa mavjud bilimlarni tekshirish va umumlashtirishga yordam beradi

c) Ikkala yondashuvning ham o‘ziga xos afzallik va kamchiliklari bor, shuning uchun tadqiqotning maqsadi va vazifalariga qarab ularni tanlash kerak

d) Induktiv yondashuv ko‘pincha amaliy tadqiqotlarda qo‘llanadi, deduktiv yondashuv esa ko‘pincha nazariy tadqiqotlarda qo‘llanadi

C3. Sizningcha, tadqiqotda qanday metodologik yondashuv ko‘proq samarali? Fikringizni asoslang.

a) Kvantitativ yondashuv

b) Kvalitatativ yondashuv

c) Induktiv yondashuv

d) Deduktiv yondashuv

C4. Tadqiqotda metodologik tamoyillarga rioya qilish nima uchun muhim?

a) Tadqiqotning ishonchliligini oshirishga yordam beradi

b) Tadqiqotning obyektivligini ta’minlashga yordam beradi

c) Tadqiqotning natijalarini umumlashtirish va xulosalar chiqarishga yordam beradi

d) Tadqiqotni bajarish jarayonini tizimlashtirishga yordam beradi

C5. Sizningcha, kelajakda tadqiqotlarda qanday metodologik o‘zgarishlar yuz berishi mumkin?

a) Yangi texnologiyalarni qo‘llash bilan bog‘liq metodologik o‘zgarishlar

b) Fanlararo integratsiya bilan bog‘liq metodologik o‘zgarishlar

c) Tadqiqotlarning amaliy ahamiyati bilan bog‘liq metodologik o‘zgarishlar

d) Tadqiqotlarning globallashuvi va transdissiplinar xarakterga ega bo‘lishi

6.Glossariy

- **Induktiv metod** – xususiy holatlardan umumiy xulosalar chiqarishga asoslangan fikrlash usuli
- **Deduktiv metod** – umumiy qoida yoki nazariyadan kelib chiqib, xususiy holatlarga nisbatan xulosa chiqarishga asoslangan fikrlash usuli
- **Analiz** – murakkab obyekt yoki hodisani tarkibiy qismlarga ajratish, ularni alohida-alohida o‘rganish usuli
- **Sintez** – analiz natijasida olingan bilimlarni birlashtirib, obyekt yoki hodisaning yaxlit manzarasini yaratish
- **Abstraksiya** – o‘rganilayotgan obyekt yoki hodisaning muhim bo‘lmagan xususiyatlarini e’tibordan chetda qoldirib, faqat asosiy va muhim tomonlarini ajratib olish

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1. Asosiy adabiyotlar

1. Билиш фалсафаси. – Тошкент: Университет, 2005.

2. **Бушуй Т., Сафаров Ш.** Тил қурилиши: таҳлил методлари ва методологияси. – Тошкент: Фан, 2007.

3. **Шермуҳамедова Н.** Фалсафа ва фан методологияси. – Тошкент: Университет, 2005.

4. **Степанов Ю.С.** Методы и принципы современной лингвистики. – М., 1975.

5. **Хакен Г.** Синергетика. – М., 1970

6. **Кахановский В.П.** Философия и методология науки. – М., 1999.

7.2. Qo‘shimcha adabiyotlar

1. **Stephen Hawking.** A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes. - London: Bantam Books, 1988.
2. **Carl Sagan.** Cosmos. - New York: Random House, 1980.
3. **Brian Greene.** The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality. - New York: Alfred A. Knopf, 2004.
4. **Richard Dawkins.** The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design. - London: W.W. Norton & Company, 1986.
5. **Lawrence M. Krauss.** A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing. - New York: Free Press, 2012

8. Xulosa

Induktiv metod xususiy holatlardan umumiy, deduktiv metod esa umumiy qoidalardan xususiy holatlarga xulosa chiqaradi. Analiz murakkab narsalarni qismlarga ajratib o‘rganish, sintez esa bu qismlarni birlashtirib yaxlit tasavvur hosil qilishdir. Abstraktsiya o‘rganilayotgan obyekt yoki hodisaning asosiy, muhim tomonlarini ajratib olishdir. Bu metodlar tadqiqotlarda yangi bilimlarni olish, tahlil qilish va umumlashtirish uchun muhim vositalar hisoblanadi.

9-mavzu

Lingvistik metod va metodologiya

1. Kirish

Til – insonning eng muhim ijtimoiy muloqot vositasi. U orqali fikrlarimizni ifodalaymiz, axborot almashamiz, madaniyatimizni saqlaymiz va boyitamiz. Tilni ilmiy yoki amaliy o‘rganish esa doimiy jarayon. Tilni o‘rganishning ilmiy usullari lingvistik metod va metodologiya tushunchalarini o‘z ichiga oladi.

2. Tayanch tushunchalar

- **Lingvistika** – tilni o‘rganuvchi fan
- **Metod** – maqsadga erishish yo‘li, usuli
- **Metodologiya** – tadqiqotchi tayanadigan nuqtayi nazar
- **Lingvistik metod** – tilni o‘rganishda qo‘llanadigan vosita.
- **Lingvistik metodologiya** – tilni o‘rganish dasturulamallar va ularning nazariy asoslarini o‘rganuvchi fan.

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Sinxroniya**
- **Diaxroniya**
- **Qiyosiy-tarixiy metod**
- **Struktural metod**
- **Generativ metod**
- **So‘zlov faoliyati nazariyasi**

4. Asosiy qism

4.1. Til – murakkab ijtimoiy hodisa sifatida

Til insonning o‘ziga xos va eng muhim xususiyatlaridan, u – murakkab ijtimoiy hodisa. Til aloqa va fikrlash, madaniyatni saqlash va avloddan avlodga o‘tkazish vositasi sifatida muhim vazifalarni bajaradi.

Tilning ijtimoiy mohiyati shundaki, uning paydo bo‘lishi va qo‘llanishi jamiyat bilan bog‘liq. Til orqali kishilar fikr, his-tuyg‘u, istaklarini boshqalarga yetkazadi va ulardan javob oladi. Tilsiz jamiyatni tasavvur qilib bo‘lmaydi, chunki u – insoniy munosabatlarning asosiy vositasi.

Tilning fikrlash vositasi sifatidagi roli ham beqiyos. Inson til orqali atrof-muhitni o‘rganadi, undagi hodisalar o‘rtasidagi bog‘liqliklarni anglaydi, mavhum tushunchalarni shakllantiradi. Tilsiz fikrlash jarayoni ham bo‘lishi mumkin emas, zero til – fikrlarni shakllantirish va ifodalash uchun zarur vosita.

Bundan tashqari, til madaniyatni saqlash va avloddan avlodga o‘tkazishda muhim rol o‘ynaydi. Har bir xalqning tili uning tarixi, madaniyati, urf-odat va an’analari bilan chambarchas bog‘liq. Til orqali o‘tmish avlodlarning bilim, tajriba va qadriyatlarini o‘rganamiz va ularni kelajak avlodlarga yetkazamiz.

Xulosa qilib aytganda, til – insonning o‘ziga xos va eng muhim xususiyatlaridan biri, u murakkab ijtimoiy hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. Til aloqa, fikrlash, madaniyatni saqlash va avloddan avlodga o‘tkazish vositasi sifatida inson hayotida muhim o‘rin tutadi.

4.2. Lingvistik metodlarning tasnifi

Tilning murakkab tuzilishi va ko‘p qirrali vazifalarini inobatga olgan holda uni har tomonlama o‘rganish uchun turli lingvistik metod ishlab chiqilgan. Ushbu metodlarni tasniflash uchun turli mezon qo‘llanishi mumkin.

Eng keng tarqalgan usullarning tasnifidan biri quyidagicha:

- **umumiy metodlar** – kuzatish, taqqoslash, tajriba, analiz, sintez, induksiya, deduksiya;
- **maxsus-ilmiy metodlar** – tilning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan metodlar, jumladan:
- **qiyosiy-tarixiy metod** turli tillarni o‘zaro taqqoslash orqali ularning o‘zaro aloqalari, kelib chiqishi va tarixiy rivojlanishini o‘rganadi.

- **struktur metod** tilni bir butun tizim sifatida o‘rganadi va uning elementlari (tovush, so‘z, grammatik shakl) o‘rtasidagi sistemaviy munosabatlarni tahlil qiladi.
- **generativ metod** til qoidalarini formal mantiqiy usullar orqali ifodalashga asoslangan. Bu metod orqali ma’lum bir tilda mumkin bo‘lgan barcha grammatik to‘g‘ri jumlalarni yaratish mumkin.

Yuqorida keltirilgan metodlardan tashqari, psixolingvistika, neyrolingvistika, kompyuter lingvistikasi kabi sohalarda qo‘llanadigan boshqa maxsus metodlar ham mavjud. Muhim jihati shundaki, tilni har tomonlama o‘rganish uchun turli metod birga qo‘llanadi. Chunki har bir metodning o‘z imkoniyat va cheklangan jihatlari mavjud.

4.3. Sinxroniya va diaxroniya

Tilni o‘rganishda ikkita asosiy yondashuv – sinxroniya va diaxroniya farqlanadi. Bu ikki yondashuv tilni o‘rganishda turli maqsad va metodga asoslanadi.

Sinxroniya (yun. synchronos – bir vaqtli) – tilni ma’lum bir tarixiy davrda, uning o‘zgarish jarayonidan abstraksiya qilingan holda statik tizim sifatida o‘rganish. Sinxronik tadqiqotlar tilning ma’lum bir davrdagi holati, tarkibiy qismlari (fonetikasi, leksikasi, grammatikasi) o‘rtasidagi munosabatlarni aniqlashga qaratilgan bo‘ladi. Masalan, hozirgi o‘zbek tili grammatikasini o‘rganishda biz uning fonetik tizimi, so‘z boyligi, morfologik va sintaktik qurilishlarini bugungi kundagi holatiga ko‘ra tahlil qilamiz. Bunda tilning tarixiy rivojlanishi, unda yuz bergan o‘zgarishlar bizni qiziqtirmaydi.

Diaxroniya (yun. dia – ikki va chronos – vaqt) – tilni tarixiy rivojlanish jarayonida o‘zgarish qonuniyatlarini hisobga olgan holda o‘rganish. Diaxronik tadqiqotlarda tilning turli tarixiy davrdagi holati o‘zaro taqqoslanadi, ular o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlar aniqlanadi, rivojlanish tendensiyalari o‘rganiladi. Masalan, o‘zbek tili tarixini o‘rganishda uning qadimgi turkiy tillardan kelib chiqishi, arab va fors tillarining ta’siri, keyingi davrlardagi rivojlanish bosqichlarini tahlil qilamiz.

Sinxroniya va diaxroniya – bir-birini to‘ldiruvchi yondashuvlar. Tilning ma’lum bir davrdagi holatini to‘liq tushunish uchun uning tarixiy rivojlanishini bilish zarur. Shu

bilan birga, tilning tarixiy rivojlanishini o‘rganishda uning har bir tarixiy davrdagi holatini sinxronik jihatdan tahlil qilish katta ahamiyatga ega.

4.5. Lingvistik tadqiqot bosqichlari

Har qanday tadqiqot singari, lingvistik tadqiqot ham ma’lum bir bosqichlardan iborat, bu bosqichlarni to‘g‘ri rejalashtirish va amalga oshirish muhim. Quyida lingvistik tadqiqotning asosiy bosqichlari keltirilgan:

- **tadqiqot mavzusini tanlash va asoslash**. Ushbu bosqichda tadqiqotchi o‘zini qiziqtirgan, dolzarb va ilmiy jihatdan o‘rganilmagan yoki yetarlicha o‘rganilmagan muammoga e’tibor qaratadi. Tanlangan mavzuning dolzarbligi, ilmiy va amaliy ahamiyatini asoslash muhim hisoblanadi. Bunda tadqiq obyekti (til) ni bevosita yoki bilvosita yo takomillashtirish yoki undan foydalanishni mukammallashtirish asosiy ahamiyatga ega bo‘ladi;
- **tadqiqot maqsadi va vazifalarini belgilab olish**. Tanlangan mavzu doirasida tadqiqotchi aniq maqsadlarni qo‘yadi va ularga erishish uchun bajarilishi lozim bo‘lgan vazifalarni belgilaydi. Bu vazifalar nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lishi kerak;
- **tadqiq obyekti va predmetini aniqlash**. Tadqiq obyekti – o‘rganish jarayonida e’tibor qaratiladigan hodisa yoki jarayon. Masalan, o‘zbek tili, bolalar nutqi, she’riy til va hokazo. Tadqiqot predmeti esa obyektning konkret qaysi jihatlari o‘rganilayotganini ko‘rsatadi. Masalan, o‘zbek tilida olmoshlarning sintaktik vazifalari, bolalar nutqida metafora qo‘llanilishi, she'riy tilda ritmning roli va hokazo. Tadqiqot mavzusining birinchi qismida tadqiq obyekti, ikkinchi qismida tadqiq obyekti aks etadi. Ko‘p tadqiqotlarning mavzusi “…ning talqini” yoki “…ning tadqiqi” deb nomlanadi. Agar tadqiqotchi bunda o‘zi talqin yoki tadqiq qilayotgan bo‘lsa, ushbu (“talqin”, “tadqiq”) so‘zlarni qo‘llashi to‘g‘ri emas. Ular muammoning o‘rganilsihiga doir tadqiqotlarda ishlatilishi maqsadga muvofiq;
- **tadqiqot metodlarini tanlash**. Tadqiqot maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib, tadqiqotchi eng maqbul ilmiy metodlarni tanlaydi. Bu metodlar umumiy ilmiy metod (kuzatish, taqqoslash, analiz, sintez va boshqalar) yoki maxsus lingvistik

metodlar (qiyosiy-tarixiy metod, struktural metod, generativ metod va boshqalar) bo‘lishi mumkin. Tadqiqotchi ularni ongli idrok etishi, qo‘llashi va alohida qanday maqsadda qo‘llangani va har biri qanday natijalar berganini aniq sharhlashi lozim. Bu qism ish tugagandan keyin bajariladi;

- **materiallarni to‘plash va tahlil qilish** bosqichida tadqiqotchi o‘zi tanlagan metodlar yordamida tadqiqot obyekti haqida ma’lumotlar to‘playdi, ularni sistemalashtiradi va tahlil qiladi;
- **olingan natijalarni umumlashtirish va xulosalar chiqarish**. Tadqiqot natijalarini umumlashtirish, ularni ilmiy jamoatchilikka yetkazish, amaliyotga tatbiq etish yo‘llarini ko‘rsatish muhim hisoblanadi. Bu qism tadqiqotning alohida ahamiyatga molik qismidir. Zero unga qarab ishga baho beriladi.

Lingvistik tadqiqotning yuqorida keltirilgan bosqichlari bir-biri bilan chambarchas bog‘liq, ularni to‘g‘ri rejalashtirish va amalga oshirish ishning muvaffaqiyatli bo‘lishiga zamin yaratadi.

4.6. Lingvistik metodlarning amaliy ahamiyati

Lingvistik metodlar nafaqat nazariy tilshunoslik uchun, balki til bilan bog‘liq turli sohalarda ham amaliy ahamiyatga ham ega. Ular ta’lim, tarjima, axborot texnologiyalari, reklama, siyosat, sud-huquq tizimi kabi sohalarda keng qo‘llaniladi.

Ta’lim sohasida:

- ona tili va xorijiy tillarini o‘qitishda samarali metodlarni ishlab chiqish, darslik va o‘quv qo‘llanmalar yaratishda lingvistik bilimlar muhim rol o‘ynaydi;
- tilni ushbu yo‘nalishda o‘rganishda qiyosiy-tarixiy metod, struktural metod, kommunikativ metod kabi yondashuvlardan foydalaniladi.

Tarjima sohasida:

- turli tillar o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni hisobga olgan holda matnlarni to‘g‘ri va aniq tarjima qilishda lingvistik metodlar muhim ahamiyatga ega;
- tarjima jarayonida leksik, grammatik, uslubiy tahlillar, kontekstual moslashuv kabi metodlar qo‘llanadi.

Axborot texnologiyalari sohasida:

- nutqni tanib olish va sintez qilish tizimlarini, avtomatik tarjima dasturlarini yaratishda, matnni tahlil qilish va qayta ishlashda lingvistik metodlar muhim o‘rin tutadi;
- bu borada korpus tilshunosligi, statistik metodlar, mashina o‘rganish algoritmlaridan foydalaniladi.

Reklama va siyosat sohalarida:

- til vositalaridan foydalanib, auditoriyaga ta’sir o‘tkazish, ularning xatti-harakatlarini boshqarishda amaliy lingvistik metodlar muhim rol o‘ynaydi;
- reklama va siyosiy nutqlarda ritorik usul, uslubiy figura va til o‘yinlaridan keng foydalaniladi.

Sud-huquq tizimida:

- jinoyat ishlarini tergov qilish, hujjatlarni ekspertizalash va sud majlislarida lingvistik bilimlar muhim ahamiyatga ega bo‘ladi;
- til qonunlari, matnlarning uslubiy xususiyatlari, nutqning kommunikativ maqsadi kabi masalalar lingvistik ham tahlil qilinadi.

Xullas, lingvistik metodlar til bilan bog‘liq turli sohada amaliy ahamiyatga ega, ular tilni o‘rganish va o‘qitish, tarjima, axborot texnologiyalari, reklama, siyosat, sud-huquq tizimi kabi sohalarning rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shib kelmoqda.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1. Lingvistik metod deganda nimani tushunasiz? Uning boshqa fanlar metodlaridan farqi nimada?

A2. Lingvistik tadqiqotlarda qo‘llanadigan asosiy metodlar guruhlarini sanab bering (kamida 3 ta guruh).

A3. Ta’rif bering: a) sinxroniya; b) diaxroniya.

A4. Lingvistik tahlilning asosiy bosqichlarini sanang.

A5. Korpus lingvistikasi sohasi haqida qisqacha ma’lumot bering.

B-daraja

B1. Sizga o‘zbek tilidagi o‘xshatishlarni tadqiq qilish vazifasi yuklatildi. Qanday lingvistik metodlardan foydalangan bo‘lardingiz?

B2. Quyidagi misollardan qaysi biri sinxronik, qaysi biri diaxronik tahlilga misol bo‘la olishini aniqlang: a) hozirgi o‘zbek tilida ishlatilayotgan olmoshlar sistemasini o‘rganish; b) o‘zbek tilidagi fe’l zamonlarining tarixiy taraqqiyotini o‘rganish.

B3. “Internet jargonining o‘zbek tiliga ta’siri” mavzusida tadqiqot o‘tkazish uchun qanday lingvistik metodlarni qo‘llashingiz mumkin? (kamida 3 ta metodni sanab bering)

B4. O‘zingiz o‘rgangan ilmiy ishlardan birini tanlang va unda qanday lingvistik metodlar qo‘llanilganini tahlil qiling.

B5. Kompyuter lingvistikasining rivojlanishi lingvistik tadqiqotlarga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda?

C-daraja

C1. Lingvistik metodlar boshqa fan sohalarida olib boriladigan tadqiqotlarda ham qo‘llanishi mumkinmi? Fikrlaringizni asoslang va misollar keltiring.

C2. Zamonaviy tilshunoslikda qaysi lingvistik metod va yondashuvlarga ko‘proq e’tibor qaratilmoqda va nima uchun?

C3. Sizningcha, sun’iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi lingvistik metod va metodologiyaga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringiz bilan o‘rtoqlashing.

C4. “Til – inson tafakkurining ko‘zgusi” degan fikrga munosabatingizni bildiring. Ushbu fikrni tasdiqlash yoki rad etish uchun qanday lingvistik dalillarni keltira olasiz?

C5. O‘zingiz qiziqqan lingvistik muammoni tanlang va uni tadqiq etish uchun qanday metod va yondashuvlardan foydalangan bo‘lardingiz? Fikrlaringizni asoslang.

5.2. Test

A-daraja

A1.Lingvistik metod nima?

a) Tilni o‘rganishda qo‘llanadigan usul va texnika

b) Tilni o‘rganish jarayonini tizimlashtirish uchun ishlatiladigan qoida

c) Tilni o‘rganishning asosiy maqsad va vazifalarini aniqlash

d) Tilning tuzilishi va funksiyasini tahlil qilish uchun ishlatiladigan vosita

A2.Lingvistik tadqiqotlarda qanday asosiy usullar qo‘llanadi?

a) Kuzatuv, eksperiment, so‘rovnoma, tahlil

b) Tarixiy, deskriptiv, statistik

c) Leksikologik, grammatik, fonetik

d) Semantik, pragmatik, diskurs tahlili

B-daraja

B1. “O‘zbek tilida so‘z birikmalarining qo‘llanish xususiyatlari” mavzusida tadqiqot o‘tkazmoqchisiz. Tadqiqotda qanday metodologik yondashuvni qo‘llashingiz mumkin?

a) Deskriptiv metod

b) Komparativ metod

c) Tarixiy metod

d) Kvantitativ metod

B2. “O‘zbek tilida “kelmoq” fe’lining semantik xususiyatlari” mavzusida tadqiqot o‘tkazmoqchisiz. Uning maqsad va vazifalari qanday bo‘lishi mumkin?

a) “Kelmoq” fe’lining asosiy ma’nolarini aniqlash

b) “Kelmoq” fe’lining semantik xususiyatlarini tahlil qilish

c) “Kelmoq” fe’lining turli ma’noda qo‘llanishini misollar asosida ko‘rsatish

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi tadqiqotning maqsad va vazifalarini aks ettiradi

C-daraja

C1. Lingvistik tadqiqotlarning asosiy maqsadi nima?

a) Tilning tuzilishi va funksiyasini o‘rganish

b) Tilning kelib chiqishini va rivojlanishini o‘rganish

c) Tilning jamiyatdagi rolini o‘rganish

d) Til o‘rganish jarayonini takomillashtirish

C2. Sizningcha, lingvistik tadqiqotlarning qanday ijtimoiy ahamiyati bor?

a) Jamiyatda muloqotni takomillashtirishga yordam beradi

b) Ta’lim tizimini takomillashtirishga yordam beradi

c) Til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligini tushunishga yordam beradi

d) Jamiyatda tilning o‘zgarishini kuzatish va tahlil qilishga yordam beradi

6. Glossariy

- **Lingvistika** – tilning tuzilishi, xususiyatlari va faoliyatini o‘rganuvchi fan

- **Til** – insonlar o‘rtasidagi fikr almashish vositasi, o‘ziga xos qonuniyatlarga asoslangan belgilar tizimi
- **Sinxroniya** – tilni ma’lum bir davrdagi holatida, uning elementlari o‘rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish
- **Diaxroniya** – tilning tarixiy rivojlanish jarayonini, u yoki bu hodisaning paydo bo‘lishi va o‘zgarishini o‘rganish
- **Lingvistik metod** – tilni ilmiy jihatdan o‘rganishda qo‘llanadigan usul va vosita
- **Amaliy tilshunoslik** – nazariy tilshunoslik yutuqlarini turli sohalarda, jumladan ta’lim, tarjima, axborot texnologiyalari va boshqa sohalarda qo‘llash bilan shug‘ullanuvchi tilshunoslik sohasi.

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1. Asosiy adabiyotlar

1. **Степанов Ю.С.** Методы и принципы современной лингвистики. – М., 1975.
2. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. – М., 1973.
3. **Нурмонов А.** Структур тилшунослик: илдизлари ва йўналишлари. - Тошкент, 2009.
4. **Нурмонов А., Искандарова Ш.** Тилшунослик назарияси. – Тошкент: Фан, 2008.
5. **Нурмонов А.** Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002.
6. **Усмонов С.** Умумий тилшунослик. – Тошкент: Ўқитувчи, 1972.
7. **Расулов Р.** Умумий тилшунослик. 1-қ. – Тошкент, 2005.

7.1. Qo‘shimcha adabiyotlar

1. **Saussure F. de.** Course in General Linguistics. - London: Duckworth, 1983.
2. **Chomsky N.** Aspects of the Theory of Syntax. - Cambridge: MIT Press, 1965.

3. **Lyons J.** Introduction to Theoretical Linguistics. - Cambridge: Cambridge University Press, 1968.
4. **Crystal D.** A Dictionary of Linguistics and Phonetics. - Oxford: Blackwell, 2008.
5.**Thomas L., Wareing S.** Language, Society and Power: An Introduction. - London: Routledge, 2015.

8. Xulosa

Tilshunoslik fanining predmeti, vazifa, bo‘lim va boshqa fanlar bilan aloqasi, lingvistik tadqiqot bosqich va metodlarining amaliy ahamiyati keng yoritib berildi. Tilshunoslikning tilni har tomonlama o‘rganishdagi roli, turli sohadagi amaliy ahamiyati hamda kelajakdagi istiqbollari ochib ko‘rsatildi. Ushbu bobda berilgan ma’lumotlar talabalarga tilshunoslik haqida keng tasavvurga ega bo‘lishga va kelgusida bu sohada chuqurroq olisihlariga zamin yaratadi.

10-mavzu

Tilshunoslikdagi asosiy paradigmalar

1. Kirish

Tilshunoslik – til va undan foydalanishni o‘rganadigan fan. Tilshunoslik bamisoli bir daraxt, uning ildiz, tana, shox, shoxcha va barglari bor. Tilshunoslikning shox va shoxchalari paradigma deyiladi va taraqqiyot natijasida yangilari paydo bo‘lib boradi. Ular – davr talabi va ijtimoiy ehtiyoj mahsuli.

2.Tayanch tushunchalar

- **Paradigma** – ilmiy jamoatchilikda qabul qilingan nazariy model va g‘oyalar to‘plami hamda o‘rganish usullari
- **Tilshunoslik** – tilni tadqiq qiluvchi fan
- **Til** – kishilar orasidagi eng muhim aloqa vositasi

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Strukturalizm**
- **Generativ grammatika**
- **Funksional tilshunoslik**
- **Pragmatik tilshunoslik**
- **Sotsiolingvistika**
- **Psixolingvistika**

4. Asosiy qism

4.1. Strukturalizm

Strukturalizm – tilni sistema sifatida o‘rganishga qaratilgan ilmiy yo‘nalish, u tilni ham, uning qismlarini ham o‘zaro bog‘liq elementlardan iborat butunlik sifatida

koʻradi. Bu paradigma tilni faqat soʻz, ibora, qoʻshimchalar yigʻindisi sifatida emas, balki murakkab ichki strukturaga ega elementlar kompleksi sifatida qaraydi. Strukturalistlar tilni fonologiya, leksika, morfologiya va sintaksis kabi asosiy qismlarga ajratadilar va har bir qismning strukturasi (ya'ni, tarkibiy elementlarining oʻzaro munosabatlari) ni chuqur oʻrganadilar.

Ferdinand de Sossyur, strukturalizmning asoschilaridan biri, "Course in General Linguistics" asarida tilni "langue" (lison) va "parole" (nutq) ga ajratadi. U lisonni tilning strukturalashgan sistemasi sifatida ta'riflaydi va bu sistemani lisoniy paradigma deb ataydi. Sossyur tilni tushunishda lisonning ahamiyatini ta'kidlaydi, zotan u tilning asosiy qatlami (sathi)ni tashkil etadi va nutq uni til strukturasi ichida voqelantiradi. Bu yondashuv, tilni oʻrganish jarayonida yangi metodologiya va nazariyalar paydo boʻlishiga zamin yaratdi.

Strukturalizm tilni tushunish va tahlil qilish uchun muhim asos yaratdi va uning natijasida uchta asosiy tilshunoslik yoʻnalishi paydo boʻldi:

- Praga strukturlizmi;
- Kopengagen glossematikasi;
- Amerika deskriptiv lingvistikasi.

Praga strukturlizmi e'tiborini, asosan, lison sathlari birliklarining oʻzaro sistemaviy bogʻliqligiga qaratgan, bu yoʻnalish tilni "oʻzaro munosabatlar sistemasi" sifatida koʻradi. Kopengagen glossematikasi tilni oʻz ichiga olgan sistemalarni oʻrganishga e'tibor qaratadi va tilning ijtimoiy kontekstdagi rolini ta'kidlaydi. Amerika deskriptiv lingvistikasi esa tilning funksional jihatlarini oʻrganishga e'tibor qaratgan, u tilning amaliyotda qanday ishlatilishini tahlil qiladi.

Strukturalistik yondashuvlar keyingi tilshunoslik paradigmalarining rivojlanishiga katta ta'sir koʻrsatdi. Masalan, oʻzbek substansial lingvistikasi Praga strukturalizmining bir tarmogʻi sifatida qaraladi. Bu yondashuv oʻzbek tilining oʻziga xos xususiyatlarini, struktura va elementlari hamda oʻzaro munosabatini tahlil qilishda muhim rol oʻynaydi. Shuningdek, strukturalizm lingvistika sohasida yangi nazariya va metodologiyalarning rivojiga yordam berdi – til va tilshunoslikning yanada chuqurroq va kengroq tushunilishiga olib keldi.

Strukturalizm tilni nazariy tahlil qilishda yangicha yondashuvlarni taklif etdi va bu jarayonda tillararo munosabatlarni ham o‘rganishga imkon berdi. Shu tariqa, strukturalizm nafaqat lingvistika sohasiga, balki boshqa ijtimoiy fanlarga ham katta ta’sir ko‘rsatdi.

4.2. Generativ grammatika

Generativ grammatika – Noam Chomskiy tomonidan asos solingan tilshunoslik paradigmasi, u tilni o‘rganish jarayonida “universal grammatika” g‘oyasini ilgari suradi. Ushbu paradigma, barcha tillarda umumiy struktura mavjudligini ta’kidlaydi va bu umumiylik odamlarning tillarni o‘rganish qobiliyatini tushuntirishda muhim rol o‘ynaydi. Chomskiy fikricha, har bir insonning tilni o‘rganish imkoniyati uning miyasida mavjud bo‘lgan tabiiy grammatika orqali amalga oshadi.

Generativ grammatikaning asosiy g‘oyasi shundaki, tillar o‘rtasida mavjud bo‘lgan struktura va qoidalar bir-biriga o‘xshaydi. Bu esa har bir tilning o‘ziga xos xususiyati bo‘lishiga qaramay, ularning barchasida umumiy sintaktik va grammatik qoidalar mavjudligini ko‘rsatadi. Masalan, har qanday tilning asosiy tuzilishi subyekt, predikat va obyektdan iborat. Bu elementlar bir-biriga qanday bog‘lanishi va jumlalarni qanday shakllantirishi haqida generativ grammatika aniq qoidalarni belgilaydi.

Chomskiy tilni o‘rganish jarayonida insonning kognitiv qobiliyati muhim rol o‘ynashini ta’kidlaydi. U tilni o‘rganish jarayoni faqat tashqi ta’sirga emas, balki insonning biologik, ruhiy va tafakkur strukturasi va bilimlariga ham bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi. Bu fikr til o‘rganishning biologik asoslari borligini va kishilarning tilni o‘zlashtirish jarayonida o‘zlarining kognitiv resurslaridan foydalanishini anglatadi.

Generativ grammatika sintaksisga katta e’tibor beradi. Sintaksis – jumla tuzish hamda ularning grammatik to‘g‘riligini aniqlash bilan bog‘liq tilshunoslik sohasi. Chomskiy sintaksisni tahlil qilish orqali tilning mantiqiy tuzilishini aniqlashga harakat qiladi. U jumlalarni qanday qilib grammatik jihatdan to‘g‘ri shakllantirish va yangi jumlalarni qanday tushunish mumkinligini o‘rganadi. Bu jarayon kishilarning yangi jumlalarni yaratish va tushunish qobiliyatini tushuntirishda ahamiyatli.

Generativ grammatikaning ta’siri nafaqat tilshunoslik, balki psixologiya, kognitiv fanlar va boshqa sohalarda ham sezilarli bo‘ldi. U til o‘rganish jarayonini yanada chuqurroq tushunishga yordam berdi va odamlarning kognitiv qobiliyatini tahlil qilishda yangi yondashuvlarni taklif etdi. Chomskyning g‘oyalari tilni o‘rganishda biologik va psixologik omillarni birlashtiradi hamda bu jarayonda universal grammatikaning rolini ta’kidlaydi.

Generativ grammatika turli tillarning o‘zaro ta’sirini ham o‘rganadi. Bu tilshunoslarga tillar o‘rtasidagi farq va o‘xshashliklarni aniqlash imkonini kuchaytiradi. Masalan, ayrim tillarda ma’lum bir sintaktik tuzilmalar boshqalariga nisbatan ko‘proq qo‘llanishi mumkin. Bu esa tillar o‘rtasidagi tadrijiy aloqalarni tushunishga yordam beradi.

4.3. Funksional tilshunoslik

Funksional tilshunoslik – tilning muloqot jarayonida qanday ishlatilishini o‘rganagan ilmiy yo‘nalish. U tilning tuzilishi va funksiyasi o‘rtasidagi bog‘liqlikka urg‘u beradi. Bu yondashuv tilni faqat grammatik qoidalar to‘plami emas, balki ijtimoiy va madaniy kontekstda muhim rol o‘ynovchi vosita sifatida ko‘radi. Funksional tilshunos tilni o‘rganishda maqsad va vazifalarini, shuningdek, nutqning turli shakl va vazifalarini hisobga olish zarurligiga ahamiyat beradi.

Til odamlar o‘rtasidagi muloqot vositasi sifatida turli ijtimoiy guruh, madaniyat va kontekstga qarab o‘zgaradi. Masalan, biror so‘z yoki ibora bir kontekstda ma’lum bir ma’noni anglatsa, boshqa kontekstda esa butunlay boshqacha ma’no kasb etadi. Funksional tilshunos bu o‘zgarishlarni tahlil qilar ekan, tilning ijtimoiy munosabatni ifodalash va shakllantirishda ishtirok etishini tushunishga harakat qiladi.

Funksional tilshunoslikda tilning grammatik xususiyati ham katta ahamiyatga ega. Grammatik qoida tilning ishlatilishi va muloqot jarayonida qanday vazifani bajarishini belgilaydi. Masalan, zamon, shaxs, son kabi grammatik kategoriyalar nutqning maqsadiga qarab o‘zgaradi. Odatda, tilning grammatik tuzilishi uning kommunikativ vazifasi bilan bog‘liq. Bu esa funksional tilshunoslikni boshqa yondashuvlardan ajratib turadi.

Ma’no funksional tilshunoslikda muhim. So‘z ma’nosi uning kontekstda qo‘llanishiga bog‘liq. Funksional tilshunos so‘zning semantik xususiyatini o‘rganish orqali muloqot jarayonida ishlatilishini tushunishga harakat qiladi. Masalan, bir so‘zning sinonim yoki antonimlari uning ma’nosini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi. Bu jarayonda kontekst va ijtimoiy omilning roli katta.

Funksional tilshunoslikning yana bir muhim jihati – tilning xilma-xilligi. Har bir til o‘ziga xos mohiyatga ega, bu ularning ijtimoiy va madaniy kontekstdagi o‘rnini belgilaydi. Funksionalist tilning xilma-xilligini o‘rganish orqali turli tilda mavjud kommunikativ strategiyalarni aniqlashga harakat qiladi. Bu turli madaniyat va ijtimoiy guruh o‘rtasidagi farqlarni tushunishga yordam ham beradi.

Funksional tilshunoslikda nutqning turli shakli ham ahamiyatli. Nutq shakllari xalqaro, akademik, rasmiy va boshqa turdagi muloqotni o‘z ichiga oladi. Har bir nutq shakli o‘ziga xos grammatik va leksik xususiyatga ega bo‘ladi. Funksionalist tilshunos ularni tahlil qilib, qanday ijtimoiy vazifa bajarishi va muloqot jarayonida qanday rol o‘ynashini aniqlashga harakat qiladilar.

Atoqli funksional tilshunoslar orasida M.A.K.Halliday, T.G.A. van Deyk va boshqa mutaxassislar alohida o‘rin tutadi. Ular tilni ijtimoiy kontekstda o‘rganish bo‘yicha muhim tadqiqotlar olib borishgan. Masalan. M.A.K.Halliday tilning ijtimoiy vazifasini tahlil qilish orqali uning qanday qilib inson fikri va his-tuyg‘ularini ifodalashini asoslaydi.

4.4. Pragmalingvistika

Pragmatik tilshunoslik – tilni nutq vaziyatiga bog‘liq ravishda o‘rganishga qaratilgan paradigma. Bu yondashuv tilning faqat grammatik va leksik jihatlari bilan cheklanmay, balki muloqotda ishtirok etuvchi shaxslar va nutqiy vaziyatga bog‘liq ravishda qanday o‘zgarishini o‘rganadi. Pragmatik tilshunoslikda nutqiy vaziyat, ya’ni so‘zlovchi va tinglovchining holati, makon, zamon kabi omillar alohida ahamiyatga ega. Masalan, “Eshik ochiq” jumlasidagi “eshik” so‘zi turli vaziyatda har xil ma’noga ega bo‘lishi mumkin. Agar bu jumla bir kishining boshqa bir kishiga eshikni yopishni so‘rash mazmunida aytilsa, unda muammoli vaziyatni ko‘rsatish maqsadi ko‘zda tutiladi. So‘zlovchi shaxsning ketishini istasa, bu jumla “ket” degan

mazmunga ega bo‘lishi mumkin. Shuningdek, qaysidir vaziyatda “kiravering” degan mazmunga ega bo‘lishi ham mumkin.

Pragmatik tilshunoslikda asosiy tushunchalardan biri – kontekst. U tilning qanday ishlatilishini belgilovchi sistema, ijtimoiy, madaniy va situatsion omillardan iborat. Nutqiy vaziyat, shuningdek, so‘zlovchining niyati va tinglovchidan kutilgan reaksiyasini ham o‘z ichiga oladi. Masalan, agar kimdir “Eshik ochiq” degan jumlani do‘stona muhitda aytilsa, u holda bu oddiy ogohlantirish sifatida qabul qilinishi mumkin. Biroq agar bu jumla rasmiy yoki muhim bir vaziyatda aytilsa, unda u harakatga chaqiruvchi yoki tanqidiy ma’noga ega bo‘lishi mumkin.

Pragmatik tilshunoslikda shuningdek, “implicature” (ishora) tushunchasi ham muhim. Ishora – nutqda to‘g‘ridan-to‘g‘ri aytilmagan, lekin tinglovchi tomonidan tushunilishi kerak bo‘lgan ma’no. Masalan, agar bir kishi “Eshik ochiq” deb aytsa va bu vaziyatda eshikni yopishni xohlasa, unda u o‘z niyatini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ifoda etmaydi, balki tinglovchidan bu ma’noni anglashni kutadi. Bu jarayonda pragmatik ko‘nikma muhim ahamiyatga ega.

Pragmatik tilshunoslikda shuningdek, “deyksis” tushunchasi ham muhim. Deyksis – til birligi ma’nosi ularning konteksti bilan bog‘liq bo‘lgan holat. Masalan, “men”, “sen”, “bu”, “u” kabi so‘zlar deyktik birlik va ularning ma’nosi muloqotdagi vaziyatga qarab o‘zgaradi. Bu esa nutqiy vaziyatni tahlil qilishda alohida ahamiyatga ega.

Bugungi kunda O‘zbekistonda pragmatik tilshunoslikning 2 yo‘nalishi farqlanadi:

- muloqotdan nutq birligiga yo‘nalgan pragmatik tilshunoslik. Bunda muloqot yaxlit sistema sifatida olinib, nutq birligi uning bir elementi sifatida qaraladi;
- lisoniy birlikdan muloqotga yo‘nalgan tilshunoslik. Substansial-pragmatik tilshunoslik deb ataladigan bu milliy tilshunoslik yo‘nalishi lisoniy birlik pragmatik vaziyat (muloqot tizimi) da o‘z imkoniyatlarini qanday voqelantirishi haqida bahs qiladi.

4.5. Sosti (o/a) lingvistika

Sotsiolingvistika – tilning ijtimoiy xoslanish xususiyatlarini o‘rganishga qaratilgan paradigma, u til va ijtimoiy omillar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni tadqiq etadi. Ushbu soha tilning sotsium – ijtimoiy guruh, madaniyat, jins, yosh, sinf va boshqa ijtimoiy omillarga qarab qanday o‘zgarishini o‘rganadi. Sotsiolingvistika tillarning xilma-xilligi, dialektlar, shuningdek, turli so‘zlashish uslublarini tahlil qilishga katta e’tibor qaratadi.

Tilning o‘zgarishi ko‘pincha ijtimoiy omillarga bog‘liq, sotsi(o/a)lingvistika bunday o‘zgarishlarning sabab va oqibatlarini o‘rganadi. Masalan, bir til doirasidagi dialektlarning mavjudligi va ularning sotsiumdagi turli qatlam orasida tarqalishi yoki yosh va jinsga qarab so‘zlashish uslublaridagi farqlarni tahlil qilish orqali tilning qaysi jihatlari ijtimoiy omillarga bog‘liq ekanini aniqlash mumkin.

Sotsiolingvistika va sotsialingvistika farqlanadi (yuqoridagi imloda shunga ishora qilindi). Sotsiolingvistik tadqiqotlar yordamida tilning ijtimoiy qatlam va madaniy kontekstda qanday rol o‘ynashi tushuniladi, ijtimoiy qatlamlarga xos til xususiyatlarini o‘rganishda ahamiyatli. Sotsialingvistika til va jamiyat munosabati, milliy va madaniy identifikatsiya, til siyosati, kod almashtirish va uslubiy farqlarni tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega.

Sotsiolingvistik tadqiqotlar jamiyatdagi turli guruhlarning til bilan qanday aloqasi borligini va tilning jamiyatda qanchalik o‘zgaruvchan ekanligini aniqlash imkonini beradi.

4.6. Psixolingvistika

Psixolingvistika – nutqning inson miyasi tomonidan qanday o‘zlashtirilishi, tushunilishi va lisonning ishlatilishini o‘rganishga qaratilgan ilmiy paradigma. Bu soha tilni o‘rganish jarayonida miya qanday faoliyat olib borishini, til xotirada qanday saqlanishi va tilning neyrobiologik asoslarini chuqur o‘rganadi. Psixolingvistika lison va nutqni birgalikda tadqiq etib, inson miyasida lison qanday shakllanishi va nutqda ishlash mexanizmlarini tahlil qiladi.

Tilni o‘rganish va tilni tushunish ham psixolingvistikada asosiy o‘rin tutadi. Psixolingvistlar bolalarning tilni qanday o‘zlashtirishini, til bilimining rivojlanishi,

nutqni qabul qilishda miyadagi ma’lumotlar qanday qayta ishlanishini o‘rganadi. Shuningdek, insonning kognitiv qobiliyati va miya faoliyatini aniqlashda muhim tadqiqotlar olib boradi.

Psixolingvistika nutq faoliyati nazariyasi deb ham ataladi, chunki u nutq so‘zlash va qabul qilish jarayonini nazariy va amaliy jihatdan o‘rganadi. Shu ma’noda nazariy va amaliy psixolonivistika farqlanadi.

Psixolingvistika, shuningdek, tilning miyada saqlanishini tadqiq etadi. Bu jarayon miya faoliyatidagi tilga xos neyron aloqalarni o‘rganish orqali tushuniladi. Psixolingvistik tadqiqotlar nafaqat tilni o‘rganish va tushunish jarayonini tahlil qiladi, balki kishilarning kognitiv qobiliyatlariga tilning ta’sirini ham o‘rganadi. Masalan, til bilimi insonning fikrlash qobiliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatishi, nutq faoliyatida qanday kognitiv jarayon sodir bo‘lishi, shuningdek, turli yosh va madaniy guruhdlarda nutqni shakllantirish va tushunishdagi farqlar kabi masalalar psixolingvistikaning qiziqish markazida bo‘ladi. Psixolingvistikaning bu muammolarni o‘rganuvchi yangi sohasi “Neyrolingvistika” deb nomlanadi va jadal rivojlanmoqda.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1.Tilshunoslik nima o‘rganadi?

A2.Paradigma tushunchasini tushuntiring.

A3.Strukturalizmning asosiy g‘oyalari nimalardan iborat?

A4.Generativ grammatikaning asoschisi kim?

B-daraja

B1.Funksional tilshunoslikning asosiy g‘oyasini tushuntiring.

B2.Pragmatik tilshunoslik tilni qanday o‘rganadi?

B3.Sotsiolingvistika qanday ijtimoiy omillarni o‘rganadi?

B4.Psixolingvistika tilning qanday jihatlarini o‘rganadi?

C-daraja

C1.Tilshunoslikdagi turli xil paradigmalarni taqqoslang va ularning o‘ziga xos xususiyatlarini tushuntiring.

C2.Tilshunoslikdagi paradigmalar qanday rivojlangan?

C3.Tilshunoslikdagi paradigmalarni qo‘llashning amaliy ahamiyati qanday?

C4.Sizningcha, kelajakda tilshunoslikda qanday yangi paradigmalar paydo bo‘lishi mumkin?

5.2. Test

A-daraja

A1.Tilshunoslikning asosiy vazifasi nima?

a) Tilning kelib chiqishini o‘rganish

b) Tilning tuzilishini o‘rganish

c) Tilning funksiyasini o‘rganish

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi

A2.Strukturalizmning asosiy prinsipi nima?

a) Tilni aloqa vositasi sifatida ko‘rish

b) Tilni o‘zaro bog‘liq elementlar to‘plami sifatida ko‘rish

c) Tilni o‘rganish uchun “universal grammatika” g‘oyasini ilgari surish

d) Tilning ijtimoiy xususiyatlarini o‘rganish

B-daraja

B1.Funksional tilshunoslik qanday g‘oya bilan tanilgan?

a) Tilni o‘zaro bog‘liq elementlar to‘plami sifatida ko‘rish

b) Tilni aloqa jarayonida ishlatilishi nuqtai nazaridan o‘rganish

c) Tilni o‘rganish uchun “universal grammatika” g‘oyasini ilgari surish

d) Tilning ijtimoiy xususiyatlarini o‘rganish

B2.Pragmatik tilshunoslikning asosiy maqsadi nima?

a) Tilning tuzilishini o‘rganish

b) Tilning ijtimoiy xususiyatlarini o‘rganish

c) Aloqa jarayonida tilning ishlatilishi, so‘zlarning ma'nosini kontekstga qarab tahlil qilish

d) Tilni o‘rganish uchun “universal grammatika” g‘oyasini ilgari surish

C-daraja

C1.Sotsiolingvistika qanday omillarni o‘rganadi?

a) Tilning kelib chiqishini

b) Tilning tuzilishini

c) Tilning ijtimoiy xususiyatlarini

d) Tilning funksiyasini

C2.Psixolingvistika tilning qanday jihatlarini o‘rganadi?

a) Tilning ijtimoiy xususiyatlarini

b) Tilning kelib chiqishini

c) Tilning inson miyasi tomonidan qanday qilib o‘zlashtirilishi va ishlatilishi haqida

d) Tilning tuzilishini

6. Glossariy

- **Strukturalizm** – tilni tizimli ravishda o‘rganadigan paradigma
- **Generativ grammatika** – tilni o‘rganish uchun “universal grammatika” g‘oyasini ilgari suradigan yo‘nalish
- **Funksional tilshunoslik** – tilni aloqa jarayonida ishlatilishi nuqtayi nazaridan o‘rganagan soha
- **Pragmatik tilshunoslik** – til birliklari mazmuni va ma’nosini kontekstga qarab tahlil qiladigan yo‘nalish
- **Sosiolingvistika** – tilning sotsial xoslanish xususiyatlarini o‘rganishga qaratilgan paradigma
- **Psixolingvistika** – nutqiy faoliyat nazariyasi va amaliyoti

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

6.1. Asosiy adabiyotlar

1. Нурмонов А., Йўлдошев Б. Тилшунослик в а табиий фанлар. – Тошкент: “Шарқ” НМАК, 2001.

2. Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. – М., 1998.

3. Швырзв В.С. Нау чное понимание как деятельность. – М., 1984.

4. Файчухтоев А.Ф. Исторические методы наблюдения как формы познания // Классическая наука Средней Азии и современная мировая цивилизация. – Тошкент: Фан, 2001.

5. Авлоний А. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2006.

7.4. Qo‘shimcha adabiyotlar

1.**Evans V., Green M.** Cognitive Linguistics: An Introduction. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018.

2.**Croft W., Cruse D.A.** Cognitive Linguistics. - Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

3.**Gee J.P.** Introducing Discourse Analysis: From Grammar to Society. - New York: Routledge, 2022.

4.**Biber D., Conrad S.** Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use. - Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

5.**Wodak R., Meyer M.** Methods of Critical Discourse Studies. - London: Sage Publications, 2021.

9. Xulosa

Tilshunoslikdagi paradigmalar tilni o‘rganishga turli yondashuvlarni taklif qiladi. Strukturalizm, generativ grammatika, funksional tilshunoslik, pragmatik tilshunoslik, sotsiolingvistika, psixolingvistika, kompyuter/korpus lingvistikasi kabi paradigmalar tilning turli qirralarini tadqiqi qiladi. Bu paradigmalar tilning tuzilishi, funksiyasi, ijtimoiy va kognitiv xususiyatlarini o‘rganishda muhim rol o‘ynaydi. Yangidan-yangi paradigmalar paydo bo‘lmoqda. Korpus tilshunosligi, lingvoma’naviyatshunoslik kabilar shular jumlasidan.

11-mavzu

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik

1. Kirish

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik – tillarning kelib chiqishi, taraqqiyoti va o‘zaro aloqalarini o‘rganadigan tilshunoslik bo‘limi. U tillarni tarixiy rivojlanishi nuqtayi nazaridan o‘rganadi. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik tillarning o‘zgarishi, o‘zaro bog‘liqliklarini va til oilalarini aniqlashga imkon beradi. U, odatda, diaxronik xarakterga ega.

2. Tayanch tushunchalar

- **Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik** – tillarning kelib chiqishi, evolyutsiyasi va o‘zaro bog‘liqliklarini o‘rganadigan tilshunoslik bo‘limi
- **Til oilasi** – umumiy kelib chiqishga ega tillar to‘plami
- **Prototil** – biror til oilasining umumiy ajdodi bo‘lgan va yo‘qolgan til

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Til oilalari**
- **Til guruhlari**
- **Til shoxlari**
- **Prototil**
- **Til o‘zgarishi**
- **Fonetik o‘zgarishlar**
- **Morfologik o‘zgarishlar**
- **Sintaktik o‘zgarishlar**
- **Leksik o‘zgarishlar**
- **Til qiyosi**
- **Genetik tasnif**

4. Asosiy qism

4.1. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning kelib chiqishi

Zamonaviy qiyosiy-tarixiy tilshunoslik 18-asrda boshlangan va 19-asrda o‘zining yuksak cho‘qqisiga chiqqan. Bu paradigmaning kelib chiqishi hind-evropa tillarini o‘rganish bilan bog‘liq. 18-asrning oxirida olim William Jones hind, yunon va lotin tillari orasidagi o‘xshashliklarni kuzatgan va bu tillarning umumiy kelib chiqishi borligini taxmin qilgan. Keyinroq nemis olimi Frans Bopp 1816- yilda “Comparative grammar” asarini yozib, hind-evropa tillarini o‘rganish uchun yangi usullarni taklif qilgan. Bopp tilning tarixiy rivojlanishini o‘rganish, o‘zgarish qonunlari va o‘zaro bog‘liqliklarini aniqlash usullarini ishlab chiqqan. Bu asar qiyosiy-tarixiy tilshunoslikda muhim ahamiyatga ega, hind-evropa tillarini o‘rganish uchun yangi usullarni taklif etdi. Boppning ishida tilning tarixiy rivojlanishi, o‘zgarish qonunlari va tillar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklarni aniqlash uchun metodologik asoslar ishlab chiqildi. U hind-evropa tillari orasidagi fonetik, morfologik va sintaktik o‘xshashliklarni chuqur o‘rgandi va bu jarayonni tizimli ravishda tasniflashga harakat qildi.

Boppning yondashuvi boshqa olimlarga ham ilhom berdi va qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning rivojlanishida muhim rol o‘ynadi. Masalan, nemis tilshunosi August Shleyxer Bopp g‘oyalari asosida tilning evolyutsiyasini biologik jarayon bilan taqqoslab, uni “til daraxti” modeli orqali tushuntirdi. Bu model orqali tillar o‘rtasidagi aloqa va ularning tarixi yanada aniqroq ko‘rsatildi.

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik nafaqat hind-evropa tillari, balki boshqa til oilalarini ham o‘rganishga imkon berdi. Bu paradigma orqali olimlar turli tillar orasidagi o‘xshashliklarni aniqlash va ularning kelib chiqishini tadqiq qilish imkoniyatiga ega bo‘lishdi. Masalan, turkiy, semit va boshqa til oilalarini qiyoslash orqali ularning tarixiy rivojlanishi haqida yangi ma’lumotlar olish mumkin.

19-asrning oxirlariga kelib qiyosiy-tarixiy tilshunoslik o‘zining nazariy asoslarini yanada mustahkamladi. Olimlar tilning morfologik tuzilishi, fonetika va sintaksisi kabi jihatlarini chuqurroq o‘rganishga kirishdilar. Ko‘plab yangi usul va texnikalarni ishlab chiqdilar. Masalan, tilning tarixiy o‘zgarishini kuzatish uchun arxeologik topilma va yozma manbalarni tahlil qilinishi – fikrimiz dalili.

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik paradigmasi hozirgi kunda ham tilshunoslikda keng qo‘llanib, yangi tadqiqot va nazariyalar uchun zamin yaratmoqda. U faqat ilmiy nazariyalar bilan cheklanmay, balki madaniyatlararo aloqalarni ham yoritishga xizmat qiladi.

4.2. Til o‘zgarishini o‘rganish

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik tilning o‘zgarish qonunlarini o‘rganish jarayonida uning rivojlanishi va o‘zgarishini tahlil qilishga qaratilgan ilmiy yo‘nalish ekanligi aytildi. Bu jarayon juda murakkab, bir necha jihatlarni o‘z ichiga oladi: fonetik, morfologik, sintaktik o‘zgarishlar. Har bir o‘zgarish turi tilning qanday rivojlanayotgani va uning tarixiy kontekstini tushunishga yordam beradi.

Fonetik o‘zgarish tilning tovush tizimida sodir bo‘ladi. Bir tovushning boshqa tovushga o‘zgarishi yoki tovushlarning bir-biri bilan almashinuvi fonetik o‘zgarishlarga misol bo‘ladi. Tovushlarning o‘zgarishi ko‘pincha tarixiy jarayonlar natijasida yuzaga keladi. Misol uchun, ingliz tilidagi “k” tovushi ba’zi dialektlarda “h” tovushiga aylangan. Bunday o‘zgarishlar til fonetik tizimining rivojlanishi va talaffuzda qulaylikka intilish natijasidagi farqlar bilan bog‘liq.

Morfologik o‘zgarish so‘zlarning morfemik shakllanishida sodir bo‘ladi. Bu ko‘pincha qo‘shimcha yoki so‘z yasash jarayoniga taalluqli. Masalan, eski tillarda mavjud bo‘lgan qo‘shimchalar zamonaviy tillarda yo‘q bo‘lishi yoki yangi qo‘shimchalar paydo bo‘lishi mumkin. Morfologik o‘zgarishr til grammatik tuzilishini ham o‘zgartiradi.

Sintaktik o‘zgarish gap qoliplari tuzilishida sodir bo‘ladi. Bu so‘z tartibining o‘zgarishi yoki sintaktik strukturalar yangilanishi bilan bog‘liq. Masalan, ayrim tillarda so‘z tartibi vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishi mumkin. Odatda, bu o‘zgarishlar tillarning o‘zaro ta’sirlashuvi, ijtimoiy va madaniy kontekst bilan bog‘liq. Sintaktik o‘zgarish tilni yanada boyitadi va ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi.

Leksik o‘zgarish lug‘at tarkibida sodir bo‘ladi. Bu jarayonda yangi so‘zlar paydo bo‘ladi, eski so‘zlarning ma’nosi o‘zgaradi yoki ba’zi so‘zlar iste’moldan chiqib ketadi. Leksik o‘zgarish ko‘pincha texnologik rivojlanish, madaniy

almashinuv yoki boshqa omillar natijasida yuzaga keladi. Masalan, internet va raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida yangi terminlar va so‘zlar paydo bo‘ldi, bu esa zamonaviy lug‘atni boyitdi.

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikdagi bu o‘zgarish turlari bir-biri bilan chambarchas bog‘liq. Fonetik, morfologik, sintaktik va leksik o‘zgarishlar birga tilning umumiy rivojlanishini belgilaydi. Masalan, fonetik o‘zgarishlar morfologik va sintaktik tuzilmalarga ta’sir qilishi mumkin; shuningdek, leksik o‘zgarishlar yangi grammatik shakl va tuzilmalarni keltirib chiqarishi mumkin.

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik nafaqat tilshunoslik faniga, balki antropologiya, tarix va madaniyatshunoslik kabi boshqa sohalarga ham katta hissa qo‘shadi. Bunday yondashuv orqali turli tillar orasidagi aloqalarni aniqlaymiz va ularning tarixiy kontekstini tushunamiz.

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik tilning murakkabligi va uning rivojlanishini chuqurroq anglash imkonini beradi. Bu ilmiy yo‘nalish orqali nafaqat til tarixi, balki insoniyat tarixining ayrim jihatlarini ham yoritamiz. Tilning o‘zgarishi —doimiy jarayon, u insoniyatning rivojlanishi bilan bog‘liqdir.

4.3. Til qiyosi

Tillar qiyosi – qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning asosiy usullaridan biri, birdan ko‘p tilni bir-biri bilan solishtirish orqali ularning o‘xshashliklari va farqlarini aniqlashga qaratilgan.

Qiyosiy tilshunoslikda qarindosh tillarni farqlash va qarindosh bo‘lmagan tillarni qiyoslash o‘rtasida muhim farq mavjud. Qarindosh tillar — bir til oilasiga mansub bo‘lgan tillar, masalan, rus va ukrain tillari. Ularning o‘xshashliklari, ko‘pincha, tarixiy rivojlanish jarayonida saqlanib qoladi. Bunday tillar orasidagi qiyoslar yordamida tilning evolyutsion yo‘nalishini aniqlash mumkin. Qarindosh bo‘lmagan tillar esa turli-tuman til oilalariga mansub, ularning o‘xshashliklari ko‘pincha tasodifiy yoki madaniy almashinuv natijasida yuzaga keladi.

Qiyosiy tilshunoslik, umuman olganda, ikkiga bo‘linadi: qiyosiy-diaxron-tarixiy tilshunoslik va qiyosiy-sinxron-tarixiy tilshunoslik. Birinchi turda tillar

evolyutsion asosda qiyoslanadi, ya’ni ularning tarixiy rivojlanishi va o‘zgarishlari tahlil qilinadi. Masalan, lotin tilidan kelib chiqqan roman tillarini o‘rganish jarayonida, ularning fonetik va morfologik o‘zgarishlari ko‘rib chiqiladi. Ikkinchi turda esa tillar rivojlanishidagi bir davr nuqtayi nazaridan qiyoslanadi. Bu usul yordamida bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lgan turli tillarning fonetik, grammatik tuzilishi tarkibi o‘rganiladi.

Qarindosh tillarni qiyoslash chog‘ishtirma qiyos deb ataladi, bu bir tizimli tillarni o‘zaro taqqoslashni anglatadi. Turli tizimli tillarni qiyoslash esa solishtirma qiyosiy tilshunoslik deb nomlanadi. Solishtirma qiyosiy tilshunoslik ko‘pincha tipologik tilshunoslik atamasi bilan ham nomlanadi. Tipologik tilshunoslik turli tizimli tillar qiyosiga nisbatan qo‘llanib, asosan, fonetika va grammatika qiyosiga e’tibor qaratadi. Bu yo‘nalishda tillar o‘rtasidagi struktur farq va o‘xshashliklar tahlil qilinadi.

Tillar qiyosi jarayonida fonetik, morfologik va sintaktik jihatlar alohida ahamiyatga ega. Masalan, fonetik jihatdan tillar orasidagi tovush tizimining o‘zgarishi va farqlari ko‘rib chiqiladi. Morfologik jihatdan so‘z yasash jarayonlari, qo‘shimcha va grammatik shakllar taqqoslanadi. Sintaktik jihatdan esa gap tuzilishi va so‘z tartibi tahlil qilinadi. Bu jarayonda tillarning qanday rivojlangani va tarixi haqida ma’lumot olinadi.

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik nafaqat tilning rivojlanishini tushunishga yordam beradi, balki insoniyat tarixining ayrim jihatlarini ham yoritadi. Tillar orasidagi aloqa va ularning tarixiy konteksti nafaqat lingvistika, balki madaniyatshunoslik va antropologiya sohalari uchun ham muhim. Tillar qiyosi orqali insoniyatning turli madaniyati o‘rtasidagi aloqalarni aniqlaymiz va ularning rivojlanish jarayonlarini tushunamiz.

4.4. Zamonaviy tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning o‘rni

Zamonaviy tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy tilshunoslik o‘zining ahamiyatini yo‘qotmagan holda tilshunoslikning boshqa paradigmalariga ta’sir ko‘rsatishda davom etmoqda. U tilning tarixiy rivojlanishi va o‘zgarishini chuqur o‘rganishga

yordam beradi. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning asosiy g‘oya va usullari, shuningdek, boshqa tilshunoslik sohalarining rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi.

Generativ grammatika ham tilning tuzilishi va sintaktik jarayonlariga katta e'tibor qaratadi. U qiyosiy-tarixiy tilshunoslikdan olingan nazariya va tushunchalardan foydalangan holda til strukturalarining qanday shakllanishi va o‘zgarishini o‘rganadi. Generativ grammatika tilni formal jihatdan tahlil qilishga intiladi va bu jarayonda qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning asoslari bilan bog‘liq tarixiy ma’lumotlardan foydalanadi.

Sosi(o/a)lingvistika va psixolingvistika kabi yo‘nalishlar ham tilning tarixiy rivojlanishini hisobga oladi. Sosi(o/a)lingvistika, masalan, tilning ijtimoiy kontekstdagi o‘zgarishlarini o‘rganadi va bu jarayonda qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning usullaridan foydalangan holda turli til va dialektlar o‘rtasidagi aloqalarni aniqlaydi. Bu soha tilning ijtimoiy ko‘rinishi va tarixiy konteksti bilan bog‘liq bo‘lgan muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Psixolingvistika tilning inson ongida qanday shakllanishi va ishlatilishini o‘rganadi. Bu sohada qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning yondashuvlari, masalan, tilning evolyutsion jarayoni va ularning psixologik asoslari haqida fikr yuritishga imkon beradi. Psixolingvistika tadqiqotlari orqali olimlar tillarning o‘zaro ta’sir qilishi va inson ongida qanday joylashishini tushunishga harakat qiladilar.

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik usullari tillarning evolyutsiyasi, o‘zgarish qonunlari va til oilalarini tushunishda juda foydali bo‘lib qolmoqda. Bu usullar yordamida olimlar tillarning kelib chiqishi, o‘zgarish qonuniyatlari va qarindosh tillar o‘rtasidagi aloqalarni aniqlash imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Masalan, turli tillarning leksik tarkibi va grammatik tizimlari orasidagi o‘xshashliklarni tahlil qilish orqali tillarning qanday rivojlanganini va bir-biriga qanday ta’sir ko‘rsatganini aniqlashlari mumkin. Bundan tashqari, qiyosiy-tarixiy tilshunoslik zamonaviy texnologiyalar bilan birga yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Katta ma’lumotlar (big data) va sun’iy intellekt yordamida tillarni tahlil qilish jarayoni yanada samarali bo‘lib bormoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida olimlar turli tillarning evolyutsiyasini yanada chuqurroq o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘lishmoqda.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1.Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik nima o‘rganadi?

A2.Til oilasi tushunchasini tushuntiring.

A3.Prototil nima?

A4.Til o‘zgarishi qanday jarayon?

B-daraja

B1.Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning kelib chiqishi haqida qisqacha ma'lumot bering.

B2.Til taqqosining ahamiyati qanday?

B3.Genetik tasnif qanday amalga oshiriladi?

B4.Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning amaliy ahamiyati qanday?

C-daraja

C1.Zamonaviy tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning o‘rni qanday?

C2.Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning boshqa tilshunoslik paradigmalariga ta’siri qanday?

C3.Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning cheklovlari va qiyinchiliklari nimalardan iborat?

C4.Sizningcha, kelajakda qiyosiy-tarixiy tilshunoslik qanday rivojlanishi mumkin?

5.2. Test

A-daraja

A1.Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik qanday tushunchaga asoslangan?

a) Tilning tuzilishi

b) Tilning funksiyasi

c) Tilning kelib chiqishi va evolyutsiyasi

d) Tilning ijtimoiy xususiyatlari

A2.Til o‘zgarishi qanday elementlarni o‘z ichiga oladi?

a) Fonetik o‘zgarishlar

b) Morfologik o‘zgarishlar

c) Sintaktik o‘zgarishlar

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi

B-daraja

B1.Til taqqosining maqsadi nima?

a) Tilning ijtimoiy xususiyatlarini aniqlash

b) Tilning tuzilishini o‘rganish

c) Tillarning o‘xshashliklari va farqlarini aniqlash

d) Tilning funksiyasini o‘rganish

B2.Genetik tasnif qanday jarayon?

a) Tillarni ularning kelib chiqishiga qarab tasniflash

b) Tilning tuzilishini o‘rganish

c) Tilning funksiyasini o‘rganish

d) Tilning ijtimoiy xususiyatlarini aniqlash

C-daraja

C1.Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning boshqa tilshunoslik paradigmalariga ta’siri qanday?

a) Boshqa paradigmalarni rivojlantirishga turtki bergan

b) Boshqa paradigmalarning rivojlanishiga hech qanday ta’sir ko‘rsatmagan

c) Boshqa paradigmalarni inkor qilgan

d) Boshqa paradigmalarni cheklagan

C2.Zamonaviy tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning o‘rni qanday?

a) Muhim rol o‘ynaydi

b) Hech qanday rol o‘ynamaydi

c) Cheklangan rol o‘ynaydi

d) Faqat tarixiy jihatdan muhim

6. Glossariy

- **Til o‘zgarishi** – vaqt o‘tishi bilan tillarning o‘zgarishi jarayoni
- **Fonetik o‘zgarish** – tilning tovush tizimida yuz beradigan o‘zgarishlar
- **Morfologik o‘zgarish** – so‘zlarning shakllanishida yuz beradigan o‘zgarish
- **Sintaktik o‘zgarish** – jumlalar tuzilishida yuz beradigan o‘zgarish
- **Chog‘ishtirma tilshunoslik** – qarindosh tillarni qiyosiy o‘rganuvchi tilshunoslik
- **Solishtirma tilshunoslik** – qarindosh bo‘lmagan tillarni qiyosiy o‘rganuvchi tilshunoslik
- **Qiyosiy-diaxronik-tarixiy tilshunoslik** – tillarni rivojlanishi asosida qiyosiy o‘rganuvchi tilshunoslik
- **Qiyosiy-sinxronik-tarixiy tilshunoslik** – tillarni ularning taraqqiyotidagi bir davr asosida qiyosiy o‘rganuvchi tilshunoslik

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1. Asosiy adabiyotlar

1. **Стернин И.А.** Контрастивная лингвистика Проблемы теории и методики исследования. М. 2006.
2. **Гафуров И.А**. Таржимонлик мутахассислигига кириш. Ўқув қўлланма. - Тошкент: Мехридарё, 2008.
3. **Широкова А.В.** Сопоставительная типология разноструктурных языков (фонетика, морфология). – М., 2000.
4. **Abduazizov A.A.** Tilshunoslik nazariyasiga kirish. – Toshkent: “Sharq” NMAK, 2010

7.2. Qo‘shimcha adabiyotlar

1. **Rankin, R., & Campbell, L.** Historical Linguistics: An Introduction. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021.

2. **Fox, A.** Linguistic Reconstruction: An Introduction to Theory and Method. - Oxford: Oxford University Press, 2020.

3. **Clackson, J. Indo-European Linguistics:** An Introduction. - Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

4. **Fortson, B. W.** Indo-European Language and Culture: An Introduction. - Malden: Wiley-Blackwell, 2018.

5. **Campbell, L.** Historical Linguistics: An Introduction. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.

8. Xulosa

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik – tillarning kelib chiqishi, evolyutsiyasi va o‘zaro aloqadorliklarini o‘rganadigan muhim paradigma. Bu paradigma tillar tarixini o‘rganish, o‘zgarish qonunlarini aniqlash va til oilalarini tasniflashga yordam beradi. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik zamonaviy tilshunoslikning rivojlanishiga katta ta'sir ko‘rsatdi va uning g‘oya va usullari hozir ham qo‘llanmoqda.

12-mavzu

Amaliy tilshunoslik

1. Kirish

Amaliy tilshunoslik – tilni turli sohada qo‘llashga qaratilgan tilshunoslik bo‘limi. U amaliy muammolarni hal qilishga qaratilgan. Amaliy tilshunoslik ta’lim, texnologiya, tibbiyot, huquq va boshqa sohalarda muhim rol o‘ynaydi.

2. Tayanch tushunchalar

- **Amaliy tilshunoslik** – tildan amaliy foydalanish muammosi bilan shug‘ullanuvchi tilshunoslik bo‘limi
- **Tildan foydalanish** – tilni turli kontekstda ishlatish va undan foydalanish
- **Til muammolari** – tilning turli sohada qo‘llanishi bilan bog‘liq muammolar

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Tildan foydalanish**
- **Til muammolari**
- **Tildan foydalanish sohalari**
- **Tilni qo‘llash usullari**
- **Til o‘rganish**
- **Tarjima**
- **Nutq terapiyasi**
- **Tilni ishlab chiqish**
- **Texnologiyadagi til**

4. Asosiy qism

4.1. Amaliy tilshunoslikning maqsadi

Amaliy tilshunoslikning asosiy maqsadi – tilni turli sohada samarali qo‘llashdagi amaliy muammolarni hal qilish. Bu yondashuvda tilning tuzilishi, funksiyalari va ijtimoiy xususiyatlari asosiy o‘rinni egallaydi va bularning barchasi amaliy natijaga erishishga yo‘naltirilgan. Amaliy tilshunoslikda tilning o‘rganilishi, o‘qitilishi, tarjima ishlari, nutq terapiyasi, kompyuter lingvistikasi, sun’iy intellekt uchun tilni qayta ishlash, nutq texnologiyalari kabi ko‘plab sohalar ahamiyatga ega. Bu sohada olingan bilimlar kishilar o‘rtasida samarali muloqotni ta’minlash, o‘quv materiallarini tushunarli tarzda taqdim etish, chet tillarni o‘rganishni yengillashtirish, nogironlikka ega shaxslar uchun kommunikatsiya vositalarini yaratish kabi ko‘plab vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Amaliy tilshunoslikning keng qamrovli yo‘nalishlari orasida til o‘qitish uslublari va strategiyalari alohida o‘rin tutadi. Xususan, xorijiy tillarni o‘rgatishda zamonaviy uslub va texnologiyalardan foydalanish, o‘quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan materiallarni ishlab chiqish, shuningdek, nutq texnologiyalarini til o‘rganish jarayoniga qo‘shish orqali bu yo‘nalishda katta yutuqlarga erishilmoqda. Shu bilan birga, tarjima amaliyoti ham muhim sohalardan. Chet tillardan o‘zbek tiliga yoki, aksincha, tarjima jarayonida tilning o‘ziga xos xususiyatlarini saqlab qolish, mazmun va kontekstni to‘g‘ri yetkazish uchun lingvistik yondashuvlar ishlab chiqiladi.

Bundan tashqari, amaliy tilshunoslik nutq terapiyasida ham keng qo‘llanadi. Nutqida nuqsoni bor bolalar va kattalarga yordam berish, ularning nutqiy ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus lingvistik mashq va texnikalar ishlab chiqiladi. Shu kabi amaliy ishlar natijasida kishilarning hayot sifatini yaxshilash, ularga ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli muloqot qilish imkonini yaratish maqsad qilinadi.

Texnologiyalarning rivojlanishi bilan amaliy tilshunoslik sun’iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash kabi zamonaviy sohalarda ham o‘z o‘rniga ega bo‘ldi. Kompyuter orqali tilni avtomatik tushunish va tarjima qilish, ovozli yordamchilar

yaratish, nutqni matnga aylantirish, matnni avtomatik tahlil qilish kabi jarayonlarda amaliy tilshunoslikning yutuqlari ko‘zga tashlanmoqda. Shu orqali lingvistika va texnologiyalar o‘rtasidagi aloqadorlik kuchaymoqda, bu esa jamiyat hayotida katta ijobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘layotir.

Umuman olganda, amaliy tilshunoslik tildan foydalanuvchilarga jamiyatga amaliy foyda keltirish maqsadida ilmiy-tadqiqotlar olib boradigan soha, unda zamonaviy muammolarni hal qilish uchun turli yo‘nalish va texnologiyalardan foydalaniladi.

4.2. Amaliy tilshunoslik usullari

Amaliy tilshunoslikda foydalaniladigan usullar tilning turli xususiyatlarini o‘rganish va ularning amaliy qo‘llanishini samarali tashkil qilish uchun zarur. Ushbu usullar tilshunoslarga tilning tuzilishi, ijtimoiy va funksional jihatlarini yaxshiroq anglashga yordam beradi hamda bu bilimlarni amaliyotga tatbiq etishga imkon yaratadi. Quyida amaliy tilshunoslikda keng qo‘llanadigan asosiy usullar bayon etilgan.

- **Semantik tahlil usuli**. Bu usul tilning asosiy tarkibiy qismlari, ya’ni fonetika, morfologiya, sintaksis, semantika va pragmatika kabi jihatlarini batafsil o‘rganishni o‘z ichiga oladi. Til tahlilining asosiy maqsadi – tilning tuzilishi, fonetik va grammatik qonuniyatlari, shuningdek, so‘z va iboralarning mazmuniy jihatlarini o‘rganish. Tilni tahlil qilish orqali tilshunoslar tilning murakkab strukturalarini tushunishlari va ularni o‘quv, tarjima yoki nutq terapiyasi kabi amaliy sohalarga tatbiq etishlari mumkin.
- **Taqqoslash usuli**. Amaliy tilshunoslikda turli tillarning xususiyatlarini taqqoslash muhim o‘rin tutadi. Bu usul lingvistlarga turli tillarning o‘ziga xosliklarini aniqlash va o‘xshashliklarini tadqiq qilishga yordam beradi. Tilni taqqoslash orqali tarjima jarayonini osonlashtirish, til o‘rgatish metodlarini ishlab chiqish va tillar o‘rtasidagi muloqotni rivojlantirishga erishiladi. Bundan tashqari, tilni taqqoslash orqali tillarning o‘xshash va farqli tomonlarini

aniqlash yordamida til o‘qitish jarayonini yanada samarali tashkil qilish imkoniyati yuzaga keladi.

- **Modellashtirish**. Texnologiyalar rivojlanishi bilan tilni modellashtirish usuli keng tarqaldi. Bu usul kompyuterlarda tilning murakkab strukturasi va qonuniyatlarini modellashtirish, sun’iy intellekt tizimlarini tilni tushunish va qayta ishlashga o‘rgatish imkonini beradi. Tilni modellashtirish orqali kompyuter dasturlari inson tilini tushunishga, masalan, ovozli buyruqlarni bajarish yoki matnni tahlil qilishga qodir bo‘ladi. Ushbu usul tilshunoslik va informatika o‘rtasidagi aloqani mustahkamlaydi hamda tilning texnologiyalardagi qo‘llanilishini kengaytiradi.
- **Eksperiment.** Tilni amaliy tadqiq qilishda eksperiment usuli ham katta ahamiyatga ega. Bu usul orqali tilning turli sohada qo‘llanishi o‘rganiladi. Eksperiment nutq terapiyasi, til o‘qitish yoki tarjima jarayoni samaradorligini oshirish uchun qo‘llanadi. Masalan, yangi o‘quv uslublari yoki nutq terapiyasining innovatsion texnikalari eksperimentlar orqali tekshiriladi va ularning samaradorligi baholanadi. Eksperimentlar natijasida tilning ijtimoiy yoki amaliy jihatlari haqida ko‘proq ma’lumotga ega bo‘lish mumkin.

4.3. Amaliy tilshunoslik istiqbollari

Amaliy tilshunoslik kelajagi juda yorqin va istiqbolli, chunki tilning sohalarda qo‘llanishi bilan bog‘liq muammolar tobora murakkablashib bormoqda. Shunga ko‘ra, amaliy tilshunoslik til bilan ishlashda yangi yondashuv va texnologiyalarni joriy qilish orqali ijtimoiy va texnologik muammolarni hal etishga intiladi. Quyida amaliy tilshunoslikda kelgusida rivojlanishi kutilayotgan ba’zi muhim yo‘nalishlar bayon etiladi.

Sun’iy intellekt (SI) va tilning birga qo‘llanishi amaliy tilshunoslikda katta ahamiyat kasb etmoqda. SI yordamida tilni qayta ishlash, mashina tarjimasi, nutqni tanib olish, avtomatik ravishda matnni tahlil qilish va boshqa ko‘plab texnologik yangiliklarni rivojlantirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Kelajakda tilning sun’iy intellekt bilan integratsiyalashuvi nafaqat tarjima va nutqni tanib olishda, balki til

o‘rganish jarayonini avtomatlashtirish va o‘quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirishda ham o‘z o‘rnini topadi. Masalan, mashinaviy o‘rganish orqali chet tilini o‘rganishni osonlashtiruvchi ilovalar, real vaqtda tarjima qiluvchi dasturlar, ovozli yordamchi va boshqa innovatsion texnologiyalar amaliy tilshunoslik sohasida muhim yutuqlarga olib kelishi kutilmoqda.

Globalizatsiya davrida tillar o‘rtasidagi muloqot yanada kengayib bormoqda va til xizmatlariga talab ortmoqda. Shu sababli tilni global miqyosda o‘rgatish va o‘zaro aloqa vositalarini rivojlantirish uchun amaliy tilshunoslikda yangi yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Masalan, internet orqali o‘qitish va onlayn platformalar yordamida til o‘rganish keng tarqalmoqda. Kelajakda esa global til o‘qitish dasturlari va xususiylashtirilgan o‘quv platformalari orqali til o‘rganuvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan yondashuvlar ishlab chiqilishi mumkin. Bundan tashqari, tillararo tarjima xizmatlari, ko‘p tilli muloqot vositalari va integratsiyalashgan kommunikatsiya texnologiyalari yordamida dunyo bo‘ylab muloqot yanada samarali bo‘lishi mumkin. Bunday yondashuvlar global miqyosda turli madaniyatlar o‘rtasidagi muloqot va tushunishni yaxshilashga yordam beradi.

Amaliy tilshunoslikda tilning ijtimoiy muammolarni hal etishda, masalan, madaniy almashinuv, integratsiya va jamiyatlararo hamkorlikni rivojlantirishda qo‘llanishiga katta e’tibor qaratiladi. Kelajakda tilshunoslar tilni madaniy almashinuv vositasi sifatida yanada samarali qo‘llash uchun turli dastur va loyihalarni ishlab chiqishlari mumkin. Shu bilan birga, amaliy tilshunoslik ijtimoiy tarmoq va ommaviy axborot vositalari orqali tarqatiladigan axborotning to‘g‘riligini ta’minlash, til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni yanada chuqur o‘rganish, shuningdek, jamiyatdagi etnik guruhlar o‘rtasidagi o‘zaro hurmat va tushunishni rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

Kelajakda tilni qayta ishlash texnologiyalari yanada rivojlanishi bilan ma’lumotlar xavfsizligini ta’minlash masalalari ham dolzarb bo‘ladi. Shaxsiy va nozik ma’lumotlarni til texnologiyalari orqali himoya qilish, noto‘g‘ri axborot tarqalishining oldini olish kabi vazifalar amaliy tilshunoslikda muhim o‘rin tutadi. Shu sababli kelgusida axborot xavfsizligini ta’minlash va shaxsiy ma’lumotlarni

himoya qilish uchun tilni qayta ishlash texnologiyalarini yanada takomillashtirish katta ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, amaliy tilshunoslik kelajakda yanada ko‘proq sohalarga kirib boradi va turli muammolarni hal etish uchun yangi yondashuvlarni taklif etadi. Sun’iy intellekt va texnologiyalar bilan integratsiyalashuv, tilning globallashuvi va uning ijtimoiy roli amaliy tilshunoslikni kelajakda muhim va zarur soha sifatida rivojlantiradi. Shu orqali tilshunoslik jamiyatda chuqur va amaliy o‘zgarishlarga sabab bo‘lib, muloqot madaniyatini yanada rivojlantiradi.

4.3. Amaliy tilshunoslikning boshqa paradigmalar bilan aloqasi

Amaliy tilshunoslik boshqa tilshunoslik paradigmalari bilan chambarchas bog‘liq, tilni turli sohada qo‘llash va o‘rganish uchun zarur bilimlarni ulardan oladi. Bu paradigmalarning har biri amaliy tilshunoslikka o‘ziga xos usul, nazariya va tushunchalarni taqdim etadi, bu amaliy tilshunoslikning yanada samarali va keng qamrovli bo‘lishiga yordam beradi. Quyida amaliy tilshunoslikning ba’zi asosiy paradigmalari bilan aloqasi haqida batafsil ma’lumot keltiriladi.

- **Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik bilan aloqasi.** Amaliy tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning usul va natijalari tilni o‘rganishda, ayniqsa tarjima, tilni rivojlantirish va lingvistik tadqiqotlarda muhim ahamiyatga ega. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik turli tillarning tarixiy rivojlanishi, o‘zgarish jarayonlarini o‘rganadi va bu bilimlar amaliy tilshunoslikda tarjima jarayonlarini yaxshiroq tushunish, so‘z va iboralar mazmunini to‘g‘ri yetkazish uchun qo‘llanadi. Masalan, qiyosiy-tarixiy tilshunoslik asosida tarjimada eski yoki tarixiy so‘zlarning zamonaviy ekvivalentlarini topish va ularni to‘g‘ri qo‘llash imkoniyati yuzaga keladi. Shuningdek, bu yondashuv til o‘rgatish va o‘quv materiallarini yaratishda tilning o‘tmishidan kelib chiqib, o‘quvchilarga tilning rivojlanish tarixini o‘rgatishda qo‘llanadi.
- **Strukturalizm bilan aloqasi**. Amaliy tilshunoslikda strukturalizm paradigmasi tilni tushunish va uni amaliy qo‘llashda muhim ahamiyatga ega. Strukturalizm tilning lisoniy strukturasi tuzilishi va uning asosiy birliklarini o‘rganishga yo‘naltirilgan, tilning fonetik, morfologik va sintaktik darajalarini

aniq tushunishga yordam beradi. Amaliy tilshunoslikda bu yondashuv til o‘qitish, tarjima va nutq terapiyasida katta ahamiyatga ega, chunki tilni o‘rganish jarayonida uning asosiy strukturalarini tushunish o‘quvchilarga tilni tez va samarali o‘zlashtirish imkonini beradi. Masalan, strukturalizm asosida tuzilgan o‘quv materiali va metodikasi til o‘rganuvchilarga tilning asosiy tarkibiy qismlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi, bu ularning o‘zlashtirish jarayonini yengillashtiradi.

- **Generativ grammatika bilan aloqasi**. Generativ grammatika nazariyasi, asosan, tilning ichki qonuniyatlari va uning grammatik tuzilishini o‘rganishga qaratilgan, amaliy tilshunoslikda kompyuter lingvistikasi, mashina tarjimasi va boshqa texnologiyalarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Generativ grammatikaning asosiy g‘oyalaridan foydalanib tilni modellashtirish va uni sun’iy intellekt tizimlarida qo‘llash imkoniyatlari paydo bo‘ldi. Masalan, mashina tarjimasini yanada aniqlik bilan amalga oshirish uchun generativ grammatikaning qoidalaridan foydalanish natijasida til texnologiyalari rivojlanmoqda. Shuningdek, bu nazariyaning qo‘llanishi orqali til o‘rganish dasturlari va nutqni tanib olish tizimlari samaradorligi oshadi, chunki tilning ichki tuzilishini to‘g‘ri tushunish kompyuter dasturlariga inson tilini yaxshiroq qayta ishlash imkonini beradi.
- **Sotsi(o/a)lingvistika bilan aloqasi**. Amaliy tilshunoslik sotsi(o/a)lingvistika yondashuvlaridan foydalanib, tilning ijtimoiy jihatlarini ham o‘rganadi va bu bilimlarni amaliyotda qo‘llaydi. Ijtimoiy tilshunoslik til va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rgansa, amaliy tilshunoslik bu bilimlarni madaniy almashinuv va kommunikatsiya jarayonlarini yaxshilash uchun foydalanadi. Masalan, tilning ijtimoiy vazifalarini tushunish orqali amaliy tilshunoslar chet tillarni o‘rgatishda o‘quvchilarni til madaniyati va ijtimoiy kontekst bilan tanishtiradi, bu esa til o‘rganishning yanada boy va samarali bo‘lishini ta’minlaydi.
- **Funksional tilshunoslik bilan aloqasi**. Tilning funksiyalarini o‘rganishga yo‘naltirilgan funksional tilshunoslik ham amaliy tilshunoslikka katta hissa

qo‘shadi. Funksional yondashuv tilning muloqotda bajaradigan turli vazifalarini o‘rganishni o‘z ichiga oladi va bu bilimlar nutq terapiyasi, til o‘qitish va kommunikatsiya texnologiyalarida qo‘llanadi. Masalan, tilning asosiy kommunikativ funksiyalari va ularning qo‘llanishi funksional tilshunoslik orqali aniqlanadi va bu bilimlardan amaliy tilshunoslikda samarali foydalaniladi.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1.Amaliy tilshunoslik nima o‘rganadi?
A2.Amaliy tilshunoslikning maqsadi nima?
A3.Amaliy tilshunoslik qanday sohalarda qo‘llaniladi?
A4.Amaliy tilshunoslikda qanday usullar qo‘llaniladi?

B-daraja

B1.Amaliy tilshunoslikning ta’lim sohasidagi ahamiyatini tushuntiring.
B2.Texnologiyalarda tilning qanday qo‘llanilishi mumkin?
B3.Amaliy tilshunoslikning ijtimoiy muammolarni hal qilishda qanday roli bor?
B4.Amaliy tilshunoslikning kelajagi haqida o‘z fikringizni bildiring.

C-daraja

C1.Amaliy tilshunoslikning boshqa tilshunoslik paradigmalari bilan qanday aloqasi bor?
C2.Amaliy tilshunoslikning cheklovlari va qiyinchiliklari nimalardan iborat?

C3.Sizningcha, amaliy tilshunoslikning kelajakda qanday rivojlanishi mumkin?

C4.Amaliy tilshunoslikning jamiyatga qanday hissa qo‘shish imkoniyatlari bor?

5.2. Test

A-daraja

A1.Amaliy tilshunoslikning asosiy maqsadi nima?

a) Tilning tuzilishini o‘rganish

b) Tilning tarixini o‘rganish

c) Tilni turli sohalarda qo‘llash

d) Tilning ijtimoiy xususiyatlarini o‘rganish

A2.Amaliy tilshunoslik qanday sohalarda qo‘llaniladi?

a) Ta’lim

b) Texnologiya

c) Tibbiyot

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi

B-daraja

B1.Amaliy tilshunoslikning ta’lim sohasidagi roli nima?

a) Til o‘rganish usullarini yaxshilash

b) Til o‘rganish materialini yaratish

c) Til o‘rganish jarayonini optimallashtirish

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi

B2.Texnologiyalarda tilning qanday qo‘llanilishi mumkin?

a) Tilni ishlab chiqish

b) Tarjima dasturlarini yaratish

c) Nutqni tanib olish tizimlarini ishlab chiqish

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi

C-daraja

C1.Amaliy tilshunoslikning boshqa tilshunoslik paradigmalari bilan qanday aloqasi bor?

a) U boshqa paradigmalardan foydalanib, tilni turli sohalarda samarali qo‘llash uchun zarur bo‘lgan bilimlarni to‘playdi va ulardan foydalanadi.

b) U boshqa paradigmalarni inkor qiladi.

c) U boshqa paradigmalarning rivojlanishiga hech qanday ta’sir ko‘rsatmagan.

d) U boshqa paradigmalarni cheklaydi.

C2.Sizningcha, amaliy tilshunoslikning kelajakda qanday rivojlanishi mumkin?

a) Tilning sun’iy intellekt bilan integratsiyasi, globallashuvi va ijtimoiy rolini o‘rganish.

b) Faqat tarixiy jihatdan muhim bo‘lib qolishi mumkin.

c) Uning roli pasayishi mumkin.

d) Uning roli o‘zgarmasligi mumkin.

6. Glossariy

Tildan foydalanish – tilndan turli kontekstda foydalanish

Til muammolari – tilning turli sohada qo‘llanishi bilan bog‘liq muammolar

Tildan foydalanish sohalari – til qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan turli sohalar

Tilni qo‘llash usullari – tilni turli sohada qo‘llashni osonlashtiruvchi usullar

Nutq terapiyasi – shaxs nutqini davolash

Tilni qayta ishlash – tilga asoslangan dasturlarni yaratish

Texnologiyadagi til – texnologiya sohalarida tilning qo‘llanishi

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1. Asosiy adabiyotlar

1. **Muhammad H., Zokirov M., Zokirova S., Gozieva T**. Til nazariyasi va amaliyoti: Til nazariyasi fanidan amaliy mashgulotlar uchun o'quv-uslubiy qo'llanma. – Farg'ona: Farg'ona, 2016.

2. **Primov A., Qodirova X.** Tilshunoslikning dolzarb muammolari. – Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2019.

3. **Воркачев С.Г.** Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. – М., 2001. – № 1. С. 64.

4. **Dadaboyev H. A**. Tilshunoslik nazariyasi va metodologiyasi. – Toshkent, 2004.

7.2.Qo'shimcha adabiyotlar

1. **Crystal D.** A Dictionary of Linguistics and Phonetics. - Oxford: Blackwell, 2008.

2. **Richards J.C., Schmidt R.** Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. - London: Routledge, 2013.

3. **Schmitt N.** An Introduction to Applied Linguistics. - London: Hodder Education, 2010.

4. **Yule G.** The Study of Language. - Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

5. **Baker C.** Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. - Bristol: Multilingual Matters, 2011.

8. Xulosa

Amaliy tilshunoslik – tilni sohalarda qo'llashga qaratilgan tilshunoslik paradigmasi. U tilni o'rganish, tarjima, texnologiya, tibbiyot va boshqa sohada qo'llanishini tadqiq qiladi va amaliy muammolarni hal qilishga qaratilgan. Amaliy tilshunoslikning roli bugungi kunda juda muhim va u kelajakda ham rivojlanib boradi.

13-mavzu

Sun’iy intellekt va tilshunoslik

1. Kirish

Sun’iy intellekt (SI) zamonaviy texnologiyalar taraqqiyotida inqilobiy rol o‘ynamoqda. Tilshunoslik sohasida SI lingvistik tahlil, tarjima, nutqni qayta ishlash, matn tahlili va avtomatlashtirilgan lug‘atlar yaratishda samaradorlikni oshiradi. Biroq tilshunoslar ham o‘z o‘rnida SI tizimlarini rivojlantirish va tahlil natijalarini to‘g‘ri sharhlash uchun muhim rol o‘ynaydi.

2. Tayanch tushunchalar

- **Semantik tahlil** – so‘z va gaplarning ma’nosini o‘rganish jarayoni
- **Sintaktik tahlil** – gap tuzilishini o‘rganish va grammatik munosabatlarni aniqlash
- **Sentiment tahlil** – matndagi his-tuyg‘ular va kayfiyatlarni tahlil qilish
- **Gap modellari** – gap tuzilmalarining namunaviy tahlil usullari va shakllari
- **Gapning aktual bo‘linishi** – gapda informatsion ahamiyatga ega qismlarni ajratish (tema va rema)
- **Tasniflash** (Topic modeling) – matnlarni mavzular yoki janrlar bo‘yicha ajratish va tasniflash jarayoni

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Sun’iy intellekt** (SI)
- **Tabiiy tilni qayta ishlash** (NLP)
- **Korpus tahlili**
- **Avtomatik tarjima**
- **Nutqni aniqlash** (ASR)
- **So‘z turkumlash** (POS tagging)
- **Annotatsiya**
- **Mashinali o‘rganish** (ML)

- **Ma’lumotlarni teglash** (Tagging)
- **Avtomatik lug‘at yaratish**

4. Asosiy qism

4.1. Sun’iy intellekt va avtomatik tarjima

Sun’iy intellekt texnologiyalari tarjima jarayonida inqilobiy o‘zgarishlarni amalga oshirdi. Avtomatik tarjima dasturlari, masalan, Google Translate, DeepL va Yandex Translate matnlarni tez va samarali tarjima qilish imkonini beradi. Ular neyron tarmoqlarga asoslangan, matnni kontekstual tahlil qiladi va mos muqobillarni tanlaydi. Masalan, "Bugun ob-havo juda yaxshi" – "The weather is very nice today." Bunday oddiy gaplar avtomatik tarjima orqali oson tushuniladi. Biroq murakkab grammatik tuzilmalarda yoki idiomalarda SI xatolarga yo‘l qo‘yishi mumkin: "Oyog‘ini tort!" (ma’nosi: "O‘zingni ehtiyot qil!") – "Pull your leg!" (bu noto‘g‘ri tarjima, chunki ingliz tilida u boshqa ma’noni anglatadi.) Bu kabi holatlar SI texnologiyalarining cheklanganligini ko‘rsatadi va tilshunoslar uchun semantik va pragmatik tahlillar bo‘yicha tadqiqotlar zarurligini tasdiqlaydi. Tilshunoslar avtomatik tarjima jarayonini takomillashtirish uchun asosiy vazifalarni bajaradilar:

- semantik noaniqliklarni tahlil qilish. Masalan, o‘zbek tilidagi "yo‘l" so‘zi bir nechta ma’noga ega: "ko‘cha" (road) yoki "usul" (method). SI bu ma’nolarni kontekst asosida aniqlashga qiynaladi;
- sintaktik tahlilni takomillashtirish. Tarjima tizimlarida so‘z tartibi va grammatik qoidalar farqlari ko‘pincha noto‘g‘ri tarjimalarga sabab bo‘ladi. Masalan, o‘zbek tilida: "Maktabga borib kel." Ingliz tilida noto‘g‘ri tarjima: "Go and return to school." To‘g‘ri tarjima: "Go to school and come back";
- kontekstual moslikni oshirish. SI dasturlari ba’zan madaniy va kontekstual xususiyatlarni hisobga olmaydi. Masalan, o‘zbek tilida: "U tog‘dek odam." Ingliz tilida noto‘g‘ri tarjima: "He is like a mountain." To‘g‘ri tarjima: "He is a strong and reliable person."

Tilshunosning roli

- idiomatik iboralarni aniqlash va tarjima qoidalarini kiritish;

- matnlarni pragmatik jihatdan tahlil qilish;
- madaniy kontekstlarni o‘rganish va SI tizimlariga kiritish.

Kelajakda SI texnologiyalari tarjima jarayonini yanada yaxshilasa-da, murakkab holatlar va nozik ma’no o‘zgarishlarini tushunishda inson tafakkuri muhimligicha qolaveradi.

4.2. Sun’iy intellekt va nutqni transkripsiya qilish

Sun’iy intellekt asosidagi nutqni tanish va transkripsiya qilish texnologiyalari bugungi kunda turli sohada keng qo‘llanmoqda. Google Speech-to-Text, Otter.ai, va Descript kabi dasturlar audio yoki video ma’lumotlarni matnga aylantirish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar nutqni tanish (ASR – Automatic Speech Recognition) tizimlariga asoslanadi va ovozli buyruqlarni tahlil qilish orqali samarali natijalar taqdim etadi. Masalan, o‘zbek tilidagi nutq: "Salom, siz bilan uchrashganimdan xursandman." Ingliz tilida tarjima: "Hello, I’m glad to meet you."

Nutqni transkripsiya qilish jarayonida ba’zi murakkabliklar yuzaga keladi. Masalan, o‘zbek tilida urg‘u va talaffuz turlicha bo‘lishi natijasida SI tizimlari xatolarga yo‘l qo‘yishi mumkin. Murakkab holatga misol: Nutq: "Bugun ob-havo yaxshi emas." Noto‘g‘ri transkripsiya: "Bugun ob-havo yaxshi emasmi?" To‘g‘ri transkripsiya: "Bugun ob-havo yaxshi emas." Bunday xatoliklar SI tizimlarida kontekstual va grammatik tahlilning yetarlicha ishlanmaganligini ko‘rsatadi. Nutqdagi ohang va urg‘u kabi fonetik xususiyatlar SI tomonidan noto‘g‘ri talqin qilinishi mumkin.

Tilshunosning roli

Tilshunoslar nutqni transkripsiya qilish texnologiyalarini takomillashtirishda muhim o‘rin tutadi. Ularning asosiy vazifalari:

- dialekt va lahjalarni moslashtirish. O‘zbek tilida turli sheva mavjud: Toshkent shevasi: "Qayerga ketvassiz?" Andijon shevasi: "Qayerga ketyapsiz?" SI tizimlari bu farqlarni aniqlash va ularni moslashtirish uchun tilshunoslar tomonidan maxsus annotatsiyalarga muhtoj;

- fonetik va semantik noaniqliklarni hal qilish. Misol: "Yaxshi odam." Kontekst 1 (maqtov): “He is a good person.” Kontekst 2 (kinoya): “He is not really a good person.” SI bu nozik ma’nolarni anglashga qiynaladi va bu yerda tilshunos tomonidan semantik qoidalar asosida yaxshilanishlar talab qilinadi;
- nutq tahlili va pragmatikani kiritish. SI tizimlari ma’no qatlamlarini tushunishda ko‘pincha yuzaki tahlilga asoslanadi. O‘zbek tilida: "Bugun darsga bormaysanmi?" SI transkripsiyasi: "Bugun darsga bormaysan." (savol emas, fakt sifatida qabul qilindi.) Tilshunoslar pragmatik qoidalarni SI tizimlariga kiritish orqali bunday xatoliklarni kamaytirishi mumkin.

Amaliy qo‘llanilishi

1.**Ta’lim tizimi**. Ma’ruza va darslarni transkripsiya qilish, eshitish qobiliyati cheklangan odamlar uchun matn shaklida taqdim etish. 2. **Tibbiyot**. Shifokorlar diktovkalarini yozib olish va bemorlar uchun hujjatlar tayyorlash. 3. **Biznes**. Suhbat va yig‘ilish protokollarini matn shaklida saqlash. Ingliz tilida misol: Audio: "The patients symptoms include headache and dizines." Transkripsiya: "The patient’s symptoms include headache and dizziness."

Sun’iy intellekt nutqni transkripsiya qilish texnologiyalarini ancha rivojlantirgan bo‘lsa-da, dialektlar, urg‘u, intonatsiya va pragmatik tahlil kabi murakkab jihatlar haligacha inson tafakkuriga tayanadi. Kelajakda tilshunoslar bu sohalarda SI tizimlarini takomillashtirish uchun zarur bilim va ko‘nikmalarni taqdim etadi.

4.3. Sun’iy intellekt va grammatik tahlil

Sun’iy intellekt texnologiyalari matn tahlili va grammatik xatolarni aniqlashda keng qo‘llanadi. Grammarly, LanguageTool, va ProWritingAid kabi dasturlar foydalanuvchilarga grammatik, imloviy va uslubiy xatolarni tezkor aniqlash va tuzatishga yordam beradi. Ushbu texnologiyalar til qoidalarini tahlil qilib, sintaktik va semantik jihatdan matnni baholaydi. Masalan, o‘zbek tilida: "Men kitob o‘qiyman." Ingliz tilida: "I read a book." Grammatik tahlil jarayonida SI dasturlari gapning sintaktik tuzilmasini aniqlaydi va so‘zlarning morfologik xususiyatlarini belgilaydi.

SI yordamida grammatik tahlil jarayoni

- **Morfologik tahlil** – so‘z turkumlarini aniqlash va ularning grammatik belgilari bo‘yicha tasniflash. Masalan, o‘zbek tilida: "Qizil gul ochildi." "Qizil" – sifat (adjective) "gul" – ot (noun) "ochildi" – fe’l (verb, o‘tgan zamon) Ingliz tilida: "The red flower bloomed." "The" – artikl "red" – sifat (adjective) "flower" – ot (noun) "bloomed" – fe’l (verb, past tense)
- **Sintaktik tahlil** – gap tuzilmasini o‘rganish va grammatik qoidalar asosida tuzilmani aniqlash. Masalan, o‘zbek tilida: "U maktabga bordi." Sintaktik tahlil: "U" – ega (subject). "maktabga" – to‘ldiruvchi (object). "bordi" – kesim (predicate). Ingliz tilida: "He went to school." Sintaktik tahlil: "He" – subject (ega). "went" – verb (kesim). "to school" – object (to‘ldiruvchi).
- **Semantik tahlil** – ma’noni tahlil qilish va kontekstual bog‘lanishni aniqlash. Masalan, o‘zbek tilida: "U yurakdan gapirdi." "Yurakdan" so‘zi kontekstga qarab “samimiy” yoki “to‘g‘ridan-to‘g‘ri” ma’nosini anglatadi. Ingliz tilida: "He spoke from the heart." Bu tarjima kontekstual ma’noni saqlagan holda berilgan.

Grammatik tahlilda SI va inson o‘rnining farqlari

SI dasturlari grammatik qoidalarni avtomatik ravishda aniqlasa-da, murakkab tuzilmalar va kontekstual tafsilotlarni tushunishda qiyinchiliklarga duch keladi. Masalan, o‘zbek tilida: "Men kitob o‘qiyman." (To‘g‘ri gap) "Men kitob o‘qiydi." (SI noto‘g‘ri deb belgilaydi, lekin ba’zi kontekstlarda odat sifatida qabul qilinadi.) Ingliz tilida: "She goes to school every day." (To‘g‘ri gap) "She go to school every day." (Xato deb belgilaydi, chunki fe’l zamon va kelishikga mos kelmaydi.) SI o‘zbek tiliga xos "Bizga hech narsa kerak emasdek" gapidagi "emasdek" so‘z birikmasini noto‘g‘ri deb belgilashi mumkin, chunki u sintaktik jihatdan murakkab tuzilishga ega.

Tilshunosning roli

SI tizimlarida murakkab sintaktik va semantik strukturalarni aniqlash algoritmlarini ishlab chiqadi. Dialektlar va shevalarni kiritish orqali tahlil aniqligini oshiradi. Pragmatik tahlil asosida kontekstual tahlillarni kuchaytiradi.

Amaliy qo‘llanilishi

1.**Ta’limda**. O‘quvchilarning insholari va yozma ishlaridagi grammatik xatolarni tahlil qilish. 2. **Professional yozuvchilikda**. Ishbilarmon matnlar va maqolalarni tahrirlash. 3. **Tarjimada**. Matnlarning sintaktik va semantik mosligini tekshirish. Ingliz tilida misol: "The book which I borrowed yesterday is very interesting." Grammatik tahlil: "The" – definite article. "book" – noun. "which" – relative pronoun. "I borrowed" – verb phrase. "yesterday" – adverb. "is very interesting" – predicate phrase.

Grammatik tahlil SI yordamida ancha samarali amalga oshiriladi, ammo murakkab sintaktik va pragmatik xususiyatlarni aniqlashda inson tafakkuriga ehtiyoj saqlanib qoladi. Tilshunoslar SI tizimlarini takomillashtirish orqali grammatik tahlillarni yanada mukammallashtirish uchun xizmat qiladi.

4.4. Sun’iy intellekt va korpus tahlili

Sun’iy intellekt asosida korpus tahlili katta hajmdagi matnlarni tahlil qilish va ularni lingvistik jihatdan tadqiq etish imkonini beradi. Korpus – o‘rganiladigan matnlar to‘plami, unda so‘zlarning morfologik, sintaktik va semantik xususiyatlari aniqlanadi. Sketch Engine, AntConc, va NLTK kabi dasturlar korpuslarni yaratish, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish imkonini beradi.

Korpus tahlili jarayoni

- **Ma’lumot yig‘ish va tayyorlash**. Matnlar to‘planadi va ularning sifati nazorat qilinadi. Masalan, o‘zbek va ingliz tillarida yozilgan ilmiy maqola, badiiy adabiyot va gazeta matnlari korpus uchun asos bo‘lishi mumkin.
- **Annotatsiya va belgilash** (tagging). Matndagi so‘zlar morfologik va sintaktik xususiyatlariga ko‘ra belgilab chiqiladi. Masalan, o‘zbek tilida: "O‘qituvchi darsni yaxshi tushuntirdi." Annotatsiya: "O‘qituvchi" – ot (noun), birlik (singular). "darsni" – ot (noun), tushum kelishigi (accusative). "yaxshi" – sifat (adjective). "tushuntirdi" – fe’l (verb), o‘tgan zamon (past tense). Ingliz tilida: "The teacher explained the lesson well." Annotatsiya: "The" – definite article. "teacher" – noun, singular. "explained" – verb, past tense. "well" – adverb.

- **So‘z chastotasini aniqlash**. So‘zlarning qanchalik tez-tez uchrashini o‘rganish va ma’nolarini tahlil qilish. Masalan, o‘zbek tilida korpusdan olingan natija: "kitob" – 230 marta. "dars" – 185 marta. Ingliz tilida korpusdan olingan natija: "book" – 340 marta. "lesson" – 210 marta.

Korpus tahlilining amaliy qo‘llanishi

- **So‘z birikmalarini o‘rganish**. SI algoritmlari matndagi kollokatsiyalarni (ko‘p qo‘llanadigan so‘z birikmalarini) aniqlashda yordam beradi. Masalan, o‘zbek tilida: "Yaxshi odam" – sifat + ot. "Yangi loyiha" – sifat + ot. Ingliz tilida: "Strong coffee" – sifat + ot. "Big decision" – sifat + ot.
- **Semantik tahlil va sinonimlarni aniqlash**. SI matn ichida so‘zlarning o‘zaro bog‘liqligini tahlil qiladi va sinonimlarni aniqlaydi. Masalan, o‘zbek tilida: "katta" va "ulkan" – sinonimlar. "kichik" va "mayda" – sinonimlar. Ingliz tilida: "big" va "large" – sinonimlar. "small" va "tiny" – sinonimlar.
- **Til qoidalarini tekshirish va tasniflash**. Korpus tahlili yordamida so‘z turkumlari va ularning ishlatilishi bo‘yicha qoidalar aniqlanadi. Masalan, o‘zbek tilida fe’llarning zamon shakllari (o‘qiydi, o‘qidi). Otlarning kelishik shakllari (uy, uyga, uydan). Ingliz tilida fe’llarning zamon shakllari (reads, read, will read). Otlarning artikl bilan qo‘llanishi (a book, the book).

Tilshunosning korpus tahlilidagi roli

- **korpus yaratish**. Tilshunoslar matnlarni to‘plash, belgilash va annotatsiya qilish jarayonini boshqaradi.
- **tahlil natijalarini baholash**. SI tomonidan aniqlangan natijalarni to‘g‘ri sharhlaydi va kerakli o‘zgartirishlar kiritadi. Murakkab til tuzilmalarini tahlil qilish. SI aniqlay olmaydigan semantik va pragmatik nozikliklarni o‘rganadi. Masalan, (murakkab kontekst) o‘zbek tilida: "Olovli so‘zlar" – hissiyot bildiruvchi ibora. Ingliz tilida: "Fiery words" – hissiyot ifodalovchi.

Amaliy misollar va qo‘llanilishi

1. **Ta’limda**. O‘quvchilarning yozma ishlarini baholash va tahlil qilish. 2. **Tibbiyotda**. Tibbiy yozuvlarni qayta ishlash va tasniflash. 3.**Axborot texnologiyalarida.** Mijozlar fikrlarini sentiment tahlil orqali o‘rganish. Ingliz tilida:

"Customer reviews are positive about the product." Sentiment tahlil natijasi: Ijobiy (positive).

Korpus tahlili SI yordamida samarali amalga oshirilsa-da, murakkab semantik va pragmatik jihatlar inson tafakkuri orqali tahlil qilinadi. Tilshunoslar SI algoritmlarini rivojlantirish, dialekt va madaniy xususiyatlarni kiritish va matn tahlilining aniq bo‘lishini ta’minlash uchun muhim rol o‘ynaydi.

4.5. Sun’iy intellekt va sentiment tahlil

Sun’iy intellekt asosidagi sentiment tahlil – matnlarda ifodalangan hissiyot va kayfiyatlarni aniqlash texnologiyasi. Ushbu tahlil marketing, biznes va ijtimoiy tarmoqlar monitoringida keng qo‘llanadi. VADER, TextBlob, va IBM Watson Natural Language Understanding kabi dasturlar sentiment tahlilini amalga oshiradi.

Sentiment tahlilining ishlash mexanizmi

SI algoritmlari so‘z va iboralar ma’nolarini tahlil qilib, matnni quyidagi uch toifadan biriga ajratadi: 1. Ijobiy (positive) – xush kayfiyat, mamnunlik bildiruvchi matnlar. 2. Salbiy (negative) – norozi kayfiyat, tanqidiy fikrlar. 3. Betaraf (neutral) – Bevosita hissiyot ifodalanmagan matnlar. Masalan, o‘zbek tilida: "Bu kitob menga juda yoqdi!" – ijobiy. "Bu film umuman qiziqarli emas edi." – salbiy. "Bu loyiha haqida hali fikr bildirmadim." – betaraf. Ingliz tilida: "I loved this book!" – positive. "The movie was absolutely boring." – negative. "I have no opinion about this project yet." – neutral.

SI yordamida sentiment tahlil

- **So‘zlar bahosi va his-tuyg‘ular reytingi**. SI tizimlari matn ichida ko‘pincha so‘zlar lug‘ati va hissiyot reytinglari asosida baho beradi. Misollar: O‘zbek tilida: "Zo‘r!" – +1 (ijobiy). "Juda yomon." – -1 (salbiy). Ingliz tilida: "Fantastic!" – +1 (positive). "Terrible." – -1 (negative).
- **Kontekstual tahlil va murakkab ifodalar**. Ba’zan SI tizimlari murakkab yoki kinoyali ifodalarni noto‘g‘ri talqin qiladi. O‘zbek tilida: "Voy, zo‘r gap!" (kinoya). SI buni ijobiy deb baholaydi, aslida salbiy ma’no mavjud. Ingliz tilida: "Oh great, just what I needed!" (sarcastic). SI buni ijobiy deb baholaydi,

aslida salbiy ma’no bor. Bu holatlar SI tizimlari uchun muammo tug‘diradi va tilshunoslarning rolini yanada muhim qiladi.

Tilshunosning sentiment tahlildagi roli

- **Hissiy ifodalarni chuqur tahlil qilish**. Kinoyali (sarcastic) va yashirin (implicit) ma’nolarni aniqlash. Dialekt va shevalarni hisobga olish.
- **Ma’lumotlar bazasini boyitish va to‘g‘ri baholash**. O‘zbek va ingliz tillaridagi hissiy ifodalarning milliy va madaniy farqlarini o‘rganish. SI tizimlariga yangi so‘z va iboralarni kiritish.
- **Tahlil natijalarini tekshirish va yaxshilash**. SI natijalarini inson tomonidan tekshirish. Xatoliklarni kamaytirish va modellarni o‘rgatish. Murakkab holatlar misoli: O‘zbek tilida: "Bu loyiha juda yaxshi ko‘rinadi, lekin ko‘p muammolari bor."

SI ushbu matnni ijobiy deb baholashi mumkin, ammo inson buni neytral yoki tanqidiy matn sifatida qabul qiladi. Ingliz tilida: "It seems promising, but has many flaws." SI buni ijobiy sifatida baholashi mumkin, lekin inson neytral yoki salbiy deb talqin qiladi.

Sentiment tahlilining amaliy qo‘llanilishi

- **Marketing va mijozlar fikri**. Kompaniyalar mijozlar sharhlarini tahlil qilib, xizmatlarini takomillashtiradi. Masalan: "Xizmatdan mamnunman, lekin narxi yuqori." – betaraf yoki salbiy fikr.
- **Siyosiy tadqiqotlar va ijtimoiy tarmoqlar monitoringi**. Ijtimoiy tarmoqlarda jamoatchilik fikrini o‘rganish. Masalan: "Yangi qonun loyihasi yaxshi, ammo amaliyoti murakkab."
- **Tibbiyot va sog‘liqni saqlash**. Bemorlardan olingan fikrlarni tahlil qilish orqali xizmatlarni yaxshilash. Ingliz tilida: "The service was acceptable, but the staff was rude." Sentiment tahlil: betaraf yoki salbiy.

SI va inson tafakkurining farqlari

SI algoritmlari asosiy so‘z va iboralar orqali baho beradi, lekin kontekst va madaniy xususiyatlarni yetarlicha inobatga olmaydi. Inson tafakkuri murakkab va yashirin ifodalarni aniqlashda samaraliroq. Sentiment tahlil sun’iy intellekt

yordamida tez va samarali amalga oshirilsa-da, murakkab kontekst, kinoya va madaniy xususiyatlar inson tafakkuriga ehtiyoj sezadi. Tilshunoslar ushbu jarayonlarni takomillashtirish, SI algoritmlarini moslashtirish va yanada aniq natijalar olish uchun muhim rol o‘ynaydi.

4.6. Sun’iy intellekt va avtomatik lug‘at yaratish

Sun’iy intellekt asosidagi texnologiyalar avtomatik lug‘at yaratish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirdi va soddalashtirdi. Zamonaviy SI tizimlari, masalan, WordNet, Lexico, va Sketch Engine, matnlarni tahlil qilib, so‘zlarning ma’nosi, sinonim va antonimlari, shuningdek, kontekstual ishlatilishini aniqlaydi. Ushbu texnologiyalar yangi so‘zlarni kiritish, eski so‘zlarni qayta tahlil qilish va ularning ma’nolarini qayta aniqlashda foydalanadi.

Lug‘at yaratish jarayoni

- **Ma’lumotlarni yig‘ish va tasniflash**. SI algoritmlari katta hajmdagi matnlar (korpus) yordamida ma’lumotlarni yig‘adi va tasniflaydi. Masalan, o‘zbek tilida: So‘z: "yorqin" – sifat, ma’nosi: "porloq" yoki "chiroyli". Sinonimi: "ravshan", "porloq". Antonimi: "xira". Ingliz tilida: so‘z: "bright" – sifat, ma’nosi: "shining" yoki "smart". Sinonimi: "luminous", "brilliant". Antonimi: "dim".
- **Ma’nolar va kontekstual bog‘liqliklarni aniqlash**. SI kontekstga asoslangan holda so‘zlarning turli vaziyatlardagi ma’nolarini tahlil qiladi. O‘zbek tilida: "Tom" – bino tomi (roof). "Tom" – ism (Tom). Ingliz tilida: "Bank" – moliyaviy institut (financial institution). "Bank" – daryo qirg‘og‘i (riverbank).
- **Sinonim va antonimlarni belgilash**. SI tizimlari so‘zlar o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganadi va ular uchun sinonim va antonimlar bazasini yaratadi. O‘zbek tilida: Sinonim: "katta" – "ulkan", "yirik". Antonim: "katta" – "kichik", "mayda". Ingliz tilida: Sinonim: "happy" – "joyful", "content". Antonim: "happy" – "sad", "unhappy".
- **Kontekstual iboralarni qayta ishlash**. SI iboralar va frazeologik birliklarni tahlil qilib, lug‘atga kiritadi. Masalan, o‘zbek tilida: "Ko‘ngil ochish" – dam

olish, hordiq chiqarish. "Ko‘ngil qo‘ymoq" – e’tibor qaratmoq. Ingliz tilida: "Break the ice" – muloqotni boshlash. "Hit the books" – o‘qishga kirishish.

Tilshunosning lug‘at yaratishdagi roli

- **Ma’lumotlarni tasniflash va to‘ldirish**. SI tomonidan noto‘g‘ri yoki noaniq tahlil qilingan so‘zlarni aniqlash. Yangi so‘zlar va iboralar asosida ma’lumotlar bazasini boyitish.
- **Murakkab va kontekstual tahlil qilish**. So‘zlar va iboralarni kontekst asosida tahlil qilish. Ko‘p ma’nolilik va omonimlarni aniqlash. Masalan, o‘zbek tilida: "Qosh" – yuz a’zosi (eyebrow). "Qosh" – yonida (beside). Ingliz tilida: "Lead" – yetakchilik qilish (to lead). "Lead" – metall turi (Pb).
- **Semantik va pragmatik tahlillarni to‘ldirish**. SI tizimlariga semantik va pragmatik qoidalarni kiritish orqali aniq natijalar olish. Masalan, o‘zbek tilida: "Iliq gap" – iliq fikr yoki maqtov. "Iliq" – harorat yuqori. Ingliz tilida: "Hot topic" – dolzarb mavzu. "Hot" – yuqori haroratli.
- **Madaniy va til xususiyatlarini kiritish**. Dialekt va shevalarga xos iboralarni kiritish. Milliy va madaniy xususiyatlarni hisobga olish.

Amaliy qo‘llanilishi

1. **Ta’limda**. O‘quvchilarga lug‘atlar orqali til o‘rganish jarayonini osonlashtirish. 2. **Tarjimada**. Mashinali tarjima tizimlari uchun yangi lug‘at va frazeologizmlar kiritish. 3.**Axborot texnologiyalarida**. Nutqni qayta ishlash va matnlarni aniqlashda qo‘llash. Masalan, o‘zbek tilida: so‘z: "tez". Lug‘atda: ma’no 1: "Juda tez harakat qiluvchi" – (fast). Ma’no 2: "Qisqa vaqt ichida" – (quickly). Ingliz tilida: so‘z: "run". Lug‘atda: Ma’no 1: "Yugurmoq" – (to move fast). Ma’no 2: "Boshqarmoq" – (to manage).

SI va inson tafakkurining farqlari

SI texnologiyalari ma’lumotlarni tez tahlil qilsa-da, murakkab va yashirin ma’nolarni tushunishda inson tafakkuri zarur.

Avtomatik lug‘at yaratish jarayoni SI texnologiyalari yordamida soddalashtirilgan bo‘lsa-da, murakkab semantik va kontekstual jihatlar inson tafakkuri orqali

aniqlanadi. Tilshunoslar lug‘at yaratishda SI algoritmlarini takomillashtirish va milliy-madaniy xususiyatlarni kiritishda muhim rol o‘ynaydi.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1. Sun’iy intellekt (SI) nima va tilshunoslikda qanday qo‘llaniladi?

A2. Avtomatik tarjima nima va u qanday dasturlar orqali amalga oshiriladi?

A3. Nutqni tanish (ASR) texnologiyasining asosiy vazifalari nimalardan iborat?

A4. Sentiment tahlili qanday maqsadlarda qo‘llaniladi?

B-daraja

B1. Quyidagi jumlalarni avtomatik tarjima dasturi yordamida ingliz tiliga o‘giring va tarjimalarni SI xatolariga ko‘ra tahlil qiling: "U kitob o‘qiyapti, lekin matn tushunarsiz." "Ob-havo juda sovuq, biz uyda qoldik."

B2. Quyidagi gaplarning nutq qismlarini (so‘z turkumlarini) tahlil qiling va qanday aniqlik kiritish kerakligini izohlang: "Kitob do‘konda sotiladi." "O‘zbek tili boy va rang-barang tildir."

B3. Nutqni tanish dasturlari tomonidan noto‘g‘ri tan olingan quyidagi jumlalarni to‘g‘rilang va xatolik sabablarini tushuntiring: "Men uyda qolishim kerak edi." → "Men uyga kelishim kerak edi." "Siz kim bilan gaplashyapsiz?" → "Siz kim bilan gaplashayapsiz?"

B4. Matnlardan sentiment tahlili orqali ijobiy va salbiy fikrlarni ajrating va tahlil qiling: "Bu mahsulot ajoyib, lekin xizmat sifati past." "Filmning syujeti qiziq, lekin aktyorlar juda yomon o‘ynagan."

C-daraja

C1. Sun’iy intellekt tilshunoslarning ishini osonlashtiradimi yoki ularning rolini kamaytiradimi? Fikringizni asoslang.

C2. Avtomatik tarjima tizimlarida milliy va madaniy xususiyatlar qanday qiyinchiliklar tug‘diradi? Fikringizni izohlang.

C3. Nutqni tanish texnologiyalarining rivojlanishi inson va mashina o‘rtasidagi aloqa sifatiga qanday ta’sir qiladi? Misollar bilan tushuntiring.

C4. Sentiment tahlilida SI texnologiyalarining afzalliklari va cheklovlarini baholang.

5.2. Test

A-daraja

A1. Sun’iy intellekt qanday vazifalarni bajaradi?

a) Matnni tahlil qiladi.

b) So‘z turkumlarini aniqlaydi.

c) Nutqni matnga aylantiradi.

d) Yuqoridagilarning barchasi.

A2. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) nima uchun qo‘llaniladi?

a) So‘z ma’nolarini o‘rganish uchun.

b) Grammatik xatolarni tekshirish uchun.

c) Nutqni aniqlash va transkripsiya qilish uchun.

d) Yuqoridagilarning barchasi.

B-daraja

B1. Avtomatik tarjimada asosiy muammolardan biri nima?

a) So‘zlar ma’nosining noaniqligi.

b) Kontekstni noto‘g‘ri tushunish.

c) Idiomalarning noto‘g‘ri tarjima qilinishi.

d) Yuqoridagilarning barchasi.

B2. Quyidagi gapda qaysi so‘z noto‘g‘ri transkripsiya qilingan bo‘lishi mumkin? Matn: "Siz bilan ko‘rishganimdan xursandman."

a) "Siz"

b) "ko‘rishganimdan"

c) "xursandman"

d) Hech biri.

C-daraja

C1. Quyidagi jumlada sentiment qanday baholanadi? Matn: "Bu kitobni tavsiya qilaman, lekin narxi juda qimmat."

a) Ijobiy.

b) Salbiy.

c) Neytral.

d) Ijobiy va salbiy elementlar mavjud.

C2. Quyidagi fikr sentiment tahlilida qanday baholanadi? Matn: "Filmning boshlanishi juda qiziqarli edi, lekin oxiri tushunarsiz."

a) Ijobiy.

b) Salbiy.

c) Neytral.

d) Murakkab (ijobiy va salbiy elementlar mavjud).

6. Glossariy

- **Sun’iy intellekt** (SI) – inson intellektual qobiliyatlarini taqlid qiluvchi dasturiy va apparat vositalari to‘plami
- **Tabiiy tilni qayta ishlash** (NLP) – kompyuterlar yordamida inson tilini tahlil qilish, tushunish va ishlab chiqish jarayoni
- **Korpus tahlili** – katta hajmdagi matnlarni lingvistik tadqiqotlar uchun o‘rganish va statistik tahlil qilish jarayoni
- **Avtomatik tarjima** – bir tildagi matnni boshqa tilga mashinalar orqali o‘girish texnologiyasi
- **Nutqni aniqlash** (ASR) – ovozli nutqni matnga aylantirish texnologiyasi
- **Sentiment tahlil** – matnlardagi hissiy kayfiyat va munosabatlarni tahlil qilish usuli
- **So‘z turkumlash** (POS tagging) – so‘zlarning morfologik va sintaktik belgilari bo‘yicha tasniflanishi
- **Annotatsiya** – matndagi ma’lumotlarni belgilash va kategoriyalash jarayoni
- **Mashinali o‘rganish** (ML) – SI tizimlari o‘z tajribasidan o‘rganadigan va takomillashadigan texnologiya
- **Ma’lumotlarni teglash** (Tagging) – matn bo‘limlarini belgilash va tahlil qilish jarayoni
- **Avtomatik lug‘at yaratish** – matnlarni tahlil qilib, so‘z va iboralarning ma’nolari va ularning munosabatlarini belgilovchi jarayon

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

1. **Jurafsky D., Martin J.H.** (2021). Speech and Language Processing. Pearson.
2. **Manning C. D., Schütze H.** (1999). Foundations of Statistical Natural Language Processing. MIT Press.
3. **Radev D.R.** (2019). Natural Language Processing: A Primer for the 21st Century. Cambridge University Press.
4. **Bender E.M., Lascarides, A.** (2020). Linguistic Fundamentals for Natural Language Processing. Morgan & Claypool.

5. **Bird S., Klein E., Loper E.** (2009). Natural Language Processing with Python: Analyzing Text with the Natural Language Toolkit (NLTK). O'Reilly Media.
6. **Miner G., Elder J.** (2012). Practical Text Mining and Statistical Analysis for Non-structured Text Data Applications. Academic Press.
7. **Mikolov T.** (2013). Word2Vec: Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. Google Research.
8. **Chollet F.** (2018). Deep Learning with Python. Manning Publications.

8. Xulosa

Sun'iy intellekt texnologiyalari tilshunoslik sohasida inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Matnlarni avtomatik tarjima qilish, nutqni tanish, sentiment tahlili va avtomatik lug'at yaratish kabi vazifalar ancha soddalashtirildi va tezlashtirildi. Shu bilan birga, murakkab semantik va pragmatik tahlillar, madaniy xususiyatlarni hisobga olish kabi jarayonlar hanuz inson tafakkuriga tayanadi. Tilshunoslar sun'iy intellekt modellarini takomillashtirish, kontekstual tahlillarni chuqurlashtirish va yangi algoritmlar yaratishda muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt va tilshunoslikning o'zaro integratsiyasi ilmiy izlanishlar, ta'lim va amaliy dasturlar rivojiga xizmat qiladi. Kelajakda bu soha yanada kengayib, inson va mashina o'rtasidagi aloqa sifatini oshirishi kutilmoqda.

14-mavzu

Tadqiqotni rasmiylashtirish va natijalarning joriy qilinishi (magistrlik dissertatsiya misolida)

1. Kirish

Tadqiqot samaradorligi faqat natijani olish bilan cheklanmaydi. Tadqiqotning ilmiy jamoatchilikka taqdim etilishi, rasmiylashtirilishi va natijalarning amaliyotga joriy etilishi ham muhim. Bu jarayonlar ilmiy bilimlarni ommalashtirish, yangi kashfiyotlarni targ‘ib qilish va jamiyatga foyda keltirishda muhim rol o‘ynaydi.

2. Tayanch tushunchalar

- **Tadqiqot** – muhim masala yoki muammoni hal qilish maqsadida olib boriladigan tizimli va obyektiv jarayon
- **Rasmiylashtirish** – tadqiqot natijalarini aniq, tizimli va xolis tarzda yozma shaklda taqdim etish jarayoni
- **Joriylantirish** – tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq qilish, ularni boshqa sohalarda qo‘llash

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Ilmiy maqola**
- **Dissertatsiya**
- **Ilmiy konferentsiya**
- **Patent**
- **Innovatsiya**
- **Texnologiya transferi**
- **Jamoatchilik bilan aloqa**

4. Asosiy qism

4.1. Tadqiqotning rasmiylashtirilishi

Tadqiqotning rasmiylashtirilishi – tadqiqot natijalarini ilmiy jamoatchilikka aniq va ishonchli tarzda taqdim etish jarayoni. Ushbu jarayon ilmiy ishning samaradorligini oshiradi, uning natijalari keng ommaga yetkaziladi va yangi ilmiy natijalarni jamiyat foydasiga qo‘llash imkonini beradi. Tadqiqotni rasmiylashtirishning asosiy bosqichlari quyidagilar:

- **ma’lumotlarni tahlil qilish**: tadqiqot davomida yig‘ilgan ma’lumotlarni tahlil qilish ilmiy ishning asosiy qismi hisoblanadi. Bu bosqichda to‘plangan ma’lumotlar chuqur o‘rganiladi, ular asosida xulosalar chiqariladi va natijalar umumlashtiriladi. Tahlil jarayoni izchil va asosli tarzda olib borilishi kerak, chunki tadqiqotning muvaffaqiyati ko‘pincha shu bosqichda qanday xulosalar chiqarilganiga bog‘liq. To‘plangan ma’lumotlarni aniq va ishonchli tahlil qilish natijada ilmiy bayon va xulosalar uchun mustahkam asos yaratadi;
- **ilmiy bayon:** tahlil qilingan natijalarni ilmiy bayon qilish ilmiy uslubda va xolis tarzda yozma shaklda taqdim etishni o‘z ichiga oladi. Ilmiy bayon tadqiqotning asosiy xulosalari, natijalar va ularning ilmiy ahamiyatini ta’kidlab, aniq va izchil shaklda ifodalaydi. Bu bosqichda ilmiy uslubga qat’iy rioya qilish, shuningdek, bayonda aniq va tushunarli tilda ifodalash muhim ahamiyatga ega. Bu tadqiqot natijalarining ilmiy jamoatchilik tomonidan to‘g‘ri qabul qilinishini ta’minlaydi.
- **ilmiy maqola tayyorlash**: tadqiqot natijalarini ilmiy maqola shaklida yozish tadqiqotning rasmiylashtirilishida asosiy bosqichlardan biri. Ilmiy maqola ilmiy jurnalga taqdim etish uchun yoziladi va unda tadqiqotning asosiy bosqichlari, usul, natija va xulosalari qisqa va aniq ifodalanadi. Maqolada tadqiqotning dolzarbligi, muammosi, maqsadi va olingan natijalar alohida ta’kidlanadi. Ilmiy maqola yozishda jurnalning talablariga mos keladigan format va uslubni tanlash muhim, chunki maqola sifatli tayyorlanganida ilmiy

jurnalda nashr etish imkoniyati ortadi. Bu tadqiqotni keng jamoatchilikka etkazish va uni ilmiy hamjamiyat tomonidan baholash imkonini beradi;

- **dissertatsiyani tayyorlash**: magistrlik darajasini olish uchun, odatda, dissertatsiya yozish talab etiladi. Dissertatsiya tadqiqotning batafsil va to‘liq yoritilishi, muammolarni yechish usullari va xulosalarning asosli tarzda ifodalanishi uchun yoziladi. Dissertatsiyada tadqiqotning barcha bosqichlari: muammoning qo‘yilishi, maqsad va vazifalar, metodologiya, natijalar va ularning ilmiy ahamiyati keng yoritiladi. Dissertatsiyani tayyorlash tadqiqotchidan chuqur ilmiy tahlil va mustahkam ilmiy asoslar talab qiladi. Dissertatsiya mazmuni ilmiy jamoatchilik uchun qimmatli manba bo‘lishi va tadqiqotchi tomonidan yechilgan masalaning kelgusidagi tadqiqotlar uchun asos bo‘lib xizmat qilishi lozim;
- **ilmiy konferensiyada taqdimot qilish**: tadqiqot natijalarini ilmiy konferensiyada taqdim etish tadqiqotchi uchun o‘z natijalarini keng jamoatchilik bilan baham ko‘rish imkonini beradi. Ilmiy konferensiyada o‘z ishini taqdim etish natijasida tadqiqotchi mutaxassislardan fikr va takliflar oladi, ularning savollari orqali o‘z ishining kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi. Konferensiyalarda taqdimot qilish tadqiqot natijalarining yanada chuqurroq tahlil qilinishiga, ularning qimmati va ahamiyati keng ommaga tanilishi uchun xizmat qiladi. Bu bosqich ilmiy hamjamiyat bilan o‘zaro tajriba almashishga va tadqiqotning qimmatini oshirishga yordam beradi.

Jarayon tadqiqotning ilmiy jamoatchilik tomonidan baholanishi va tadqiqotchi o‘z bilimini ilmiy hamjamiyat bilan baham ko‘rishi uchun muhim o‘rin tutadi. Natijada tadqiqotning rasmiylashtirilishi tadqiqotchi uchun yangi ilmiy mavzu va muammolar yuzasidan muloqot va tadqiqot yo‘nalishlarini rivojlantirish imkoniyatini taqdim etadi.

4.2. Magistrlik dissertatsiyasini tayyorlash

Magistrlik dissertatsiyasi – talabaning tadqiqot jarayonida erishgan asosiy natijalarini umumlashtiruvchi va chuqur tahlil qilingan ilmiy asar. Dissertatsiya o‘zining

ilmiyligi, mustaqilligi va tahliliy jihatlari bilan ajralib turadi hamda ilmiy jamoatchilik uchun qimmatli ma’lumotlarni taqdim etadi. Magistrlik dissertatsiyasi aniq va izchil tarkibda tuzilishi kerak, unda quyidagi asosiy qismlar mavjud.

- **Kirish.** Kirish qismi magistrlik dissertatsiyasining asosiy mazmunini ochib beradi. Bu qismda tadqiqot mavzusini tanlash sabablari va uning dolzarbligi keltiriladi. Shuningdek, dissertatsiyaning maqsad va vazifalari aniqlanadi, tadqiqotning obyekti va predmeti belgilab olinadi. Kirishda, shuningdek, tadqiqotning gipotezalari – ya’ni tadqiqot jarayonida sinab ko‘rilishi yoki tasdiqlanishi kutilayotgan taxminlar ham beriladi. Kirish qismi tadqiqotning umumiy kontsepsiyasini ifodalaydi va o‘quvchiga tadqiqotning mazmuni va asosiy yo‘nalishlari haqida tushuncha beradi.
- **Adabiyotlar tahlili.** Bu qismda tadqiqot mavzusiga doir avvalgi tadqiqotlar va ilmiy adabiyotlar tahlil qilinadi. Adabiyotlarni ko‘rib chiqish jarayonida tadqiqotchilar tomonidan mavzu bo‘yicha bajarilgan izlanishlar, asosiy nazariy va amaliy yondashuvlar ko‘rib chiqiladi. Bu qism tadqiqotning dolzarbligi va yangiligini ta’kidlash uchun zarur, chunki unda tadqiqotchi boshqa olimlarning ishlarini tahlil qilib, o‘z tadqiqotining o‘ziga xosligi va ilmiy yangiligini ko‘rsatadi. Bu qism dissertatsiyaning ilmiy asoslarini mustahkamlashga yordam beradi va tadqiqotchining mavzuga bo‘lgan chuqur bilimini namoyish etadi.
- **Tadqiqot metodikasini tavsiflash**. Tadqiqot metodikasini tavsiflash qismi dissertatsiyaning ilmiy asosini tashkil qiladi. Bu yerda tadqiqotchi tadqiqot jarayonida qo‘llangan ma’lumotlarni to‘plash va tahlil qilish usullarini batafsil bayon qiladi. Bu qismda qo‘llangan usul va yondashuvlarning tanlanish sabablari, ularning tadqiqot maqsadlariga qanday mos kelishi tushuntiriladi. Tadqiqot metodikasi dissertatsiyaning ilmiylik darajasini oshiradi va o‘quvchiga tadqiqotning qanday qilib olib borilgani haqida to‘liq tasavvur beradi. Bu qismning to‘g‘ri va aniq tavsifi tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta’minlash uchun muhimr.

- **Natijalarni taqdim etish**. Tadqiqot natijalarini taqdim etish qismi dissertatsiyaning eng muhim qismi hisoblanadi. Bu yerda tadqiqot natijalari batafsil yoritiladi va ular asosida chiqarilgan xulosalar bayon qilinadi. Ma'lumotlarni aniq va to‘g‘ri taqdim etish uchun grafik, jadval, diagramma, rasm kabi vizual vositalardan foydalaniladi. Natijalarni taqdim etish qismida tadqiqotchining o‘tkazgan tahlillari va natijalari izchil bayon qilinadi, bu o‘quvchiga tadqiqotning qimmatini tushunishga yordam beradi. Vizual vositalardan foydalanish natijalarni aniq va tushunarli tarzda yetkazish imkonini yaratadi.
- **Muhokama va xulosalar.** Ushbu qism tadqiqot natijalarini chuqur tahlil qilish va umumiy xulosalar chiqarish jarayonini o‘z ichiga oladi. Bu qismda tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati baholanadi, xulosalar aniq va asoslangan tarzda bayon etiladi. Tadqiqot natijalarining ilmiy jamoatchilik uchun foydaliligi, tadqiqotning amaliy qiymati va kelgusida bu mavzuda olib borilishi mumkin bo‘lgan tadqiqot yo‘nalishlari haqida mulohazalar bildiriladi. Munozara va xulosalar qismi dissertatsiyaning asosiy xulosalarini jamlab, o‘quvchiga tadqiqotning ilmiy qiymati haqida to‘liq tasavvur beradi.
- **Adabiyotlar ro‘yxati.** Adabiyotlar ro‘yxati – dissertatsiyada ishlatilgan barcha manbalar ro‘yxati, tadqiqotchi tomonidan o‘rganilgan va ishlatilgan barcha ilmiy maqola, kitob, ilmiy nashrlar kiritiladi. Adabiyotlar ro‘yxati dissertatsiyaning ilmiy asosliligini va manbalarning ishonchliligini tasdiqlaydi. Bu qism dissertatsiyaning ilmiy jamoatchilikka mos ravishda rasmiylashtirilganini ko‘rsatadi va boshqa tadqiqotchilar uchun manbalarni tekshirish va foydalanish imkonini beradi.

4.3. Ilmiy natijalarning joriylanishi

Tadqiqot natijalarining amaliyotga joriylanishi – ilmiy kashfiyotlarni kundalik hayot, sanoat, ta'lim, tibbiyot va boshqa sohalarga tatbiq qilish jarayoni. Ushbu jarayon tadqiqot natijalarining ijtimoiy va iqtisodiy qiymatini oshiradi va ularni amaliyotda

samarali foydalanish imkonini beradi. Tadqiqot natijalarini joriy qilish bosqichlari quyidagicha:

- **natijalarni amaliyotga tatbiq etish**. Tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy qilishning birinchi bosqichi ularni tatbiq etish strategiyasini ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi. Bu bosqichda tadqiqotchilar natijalarni qaysi soha va qanday yo‘llar bilan qo‘llash mumkinligini aniqlaydi. Masalan, sanoatda tadqiqot natijalari orqali yangi texnologiyalar ishlab chiqilishi, ta’limda esa yangi o‘quv uslub va resurslar yaratishda foydalanilishi mumkin. Tadqiqot natijalarini tatbiq qilishda ularning samaradorligini oshirish va imkon qadar keng qamrovli qo‘llashga e’tibor beriladi. Bu bosqichda tadqiqot natijalari amaliyot talablariga moslashtiriladi va tatbiq etish jarayoniga tayyorlanadi;
- **texnologiya transferi**. Tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq etishda texnologiya transferi muhim bosqich hisoblanadi. Texnologiya transferi jarayonida ilmiy natijalardan foydalanish uchun zarur texnologiyalar ishlab chiqaruvchilarga yoki amaliyotda foydalanishga topshiriladi. Bu bosqichda ilmiy-texnik bilim va innovatsion texnologiyalar amaliyotda qo‘llanadigan shaklga o‘tkaziladi. Masalan, tibbiyot sohasida yangi dori vositalari yoki davolash usullari tadqiqot natijalaridan foydalanib ishlab chiqiladi va sog‘liqni saqlash tizimiga joriy etiladi. Texnologiya transferi natijalarni ko‘plab sohaga tatbiq qilish uchun ularni keng miqyosda tarqatishga yordam beradi va tadqiqotlarning qiymatini oshiradi;
- **patentlash**. Tadqiqot natijalarini himoya qilish va ulardan qonuniy foydalanish uchun patent olinishi mumkin. Patentlash bosqichi tadqiqot natijalarining mualliflik huquqini saqlab qolish va ularni himoya qilish uchun zarur bo‘lgan amaliy chora hisoblanadi. Patent olinganida tadqiqot natijalarining egalik huquqi himoyalangan bo‘ladi va natijalarni ruxsatsiz foydalanishdan saqlash imkoniyati yuzaga keladi. Patentlash, shuningdek, tadqiqotchiga o‘z natijalarini tijoratlashtirish va ulardan iqtisodiy daromad olish imkonini beradi. Bu bosqich tadqiqot natijalarining qiymatini oshiradi va ularning o‘ziga xosligini saqlab qolishga xizmat qiladi;

- **innovatsiyalar yaratish.** Tadqiqot natijalari asosida yangi mahsulot, xizmat yoki texnologiyalar yaratish – amaliyotga joriy qilishning asosiy maqsadlaridan. Tadqiqotlardan kelib chiqib, yangi va o‘ziga xos texnologiya, mahsulot va xizmatlar yaratish orqali ijtimoiy va iqtisodiy foyda keltiriladi. Masalan, texnologik innovatsiyalar yangi dasturiy ta’minot, qurilma, sanoat texnologiyalari yoki tibbiy asbob-uskunalarni yaratishga asos bo‘lishi mumkin. Yaratilgan innovatsiyalar sanoat, ta’lim, tibbiyot va boshqa sohalarda keng ko‘lamda qo‘llanadi va kishilarning kundalik hayotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Innovatsiyalar tadqiqot natijalarini real dunyoda amaliy foydalanish imkonini yaratadi va ularning foydali jihatlarini keng miqyosda yoyishga yordam beradi.

4.4. Jamoatchilik bilan aloqa

Tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy qilish ilmiy izlanishlarning ijtimoiy va iqtisodiy qiymatini oshiruvchi jarayondir. Ushbu jarayon natijalarni sanoat, tibbiyot, ta’lim va kundalik hayotda qo‘llash imkonini yaratadi va jamiyatga foydali ta’sir ko‘rsatishga xizmat qiladi. Natijalarni tatbiq etish, texnologiya transferi, patentlash, innovatsiyalar yaratish va jamoatchilik bilan aloqa qilish jarayonlari tadqiqotlar qiymatini oshiradi va ularning kundalik hayotda keng foydalanilishiga yo‘l ochadi.

Ilmiy natijalarni jamoatchilikka tushunarli tarzda taqdim etish, ularning ahamiyatini keng ommaga etkazish juda muhim. Bu jarayon orqali tadqiqotlar qiymati tushunarli va ilmiy bilimlar ommaga yaqinroq bo‘ladi. Jamoatchilik bilan aloqa tadqiqotlarga nisbatan qiziqishni oshiradi va ularning hayotga ta’sirini ko‘rsatishga yordam beradi. Ilmiy natijalarni jamoatchilikka taqdim etish jarayoni quyidagi usullar orqali amalga oshiriladi:

- **ommabop maqolalar yozish**. Tadqiqot natijalarini jamoatchilikka tushunarli tilda etkazish uchun ommabop maqolalar yozish – samarali usul. Ommalashtirilgan maqolalar ilmiy jargonni sodda va tushunarli tilga o‘girish orqali o‘quvchilarga tadqiqot ahamiyatini tushuntiradi. Ushbu maqolalar jamoatchilik uchun qiziqarli va foydali ma’lumot manbayi bo‘lib xizmat qiladi, shuningdek, tadqiqot natijalarini keng ommaga etkazishga yordam beradi.

Ommabop maqolalar ilmiy natijalarni oddiy odamlar uchun tushunarli va qiziqarli qilish uchun muhim vosita hisoblanadi;

- **ommaviy axborot vositalariga intervyu berish**. Tadqiqot natijalarini jamoatchilikka ommaviy axborot vositalari orqali yetkazish tadqiqotchilar uchun o‘z ishlarini keng auditoriyaga tushuntirish imkonini beradi. Ommaviy axborot vositalari orqali beriladigan intervyu va reportajlar orqali tadqiqot va uning natijalari keng jamoatchilikka yetkaziladi. Bunda jurnalistlar tadqiqotchilar bilan intervyular olib, tadqiqot natijalarini sodda va tushunarli tilda bayon qiladi. Ushbu usul jamoatchilikni ilmiy izlanishlar va kashfiyotlar bilan tanishtirishda katta ahamiyatga ega, ilm-fanga nisbatan qiziqishni oshiradi;
- **ijtimoiy tarmoqlarda targ‘ib qilish**. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar – ilmiy natijalarni keng ommaga yetkazishning qulay vositasi. Tadqiqot natijalarini ijtimoiy tarmoqlar orqali targ‘ib qilish natijalarni ko‘plab foydalanuvchilarga tezda yetkazish imkonini beradi. Tadqiqotchilar va ilmiy tashkilotlar natijalarini Facebook, Twitter, Instagram kabi platformalarda targ‘ib qilib, jamoatchilikni ilmiy yangiliklar bilan tanishtiradi. Ijtimoiy tarmoqlar ilmiy natijalarni keng jamoatchilikka tez va samarali yetkazish uchun qulay, chunki u orqali qisqa va ta’sirli postlar, infografikalar va videolar orqali natijalar yoritiladi;
- **ilmiy konferensiyalarda ochiq ma’ruzalar o‘qish**. Ilmiy natijalarni ilmiy konferentsiyalarda taqdim etish – jamoatchilik bilan ilmiy bilimlarni baham ko‘rishning samarali usuli. Ilmiy konferensiyalarda qilinadigan ochiq ma’ruzalar orqali tadqiqotchilar o‘z natijalarini ommaviy auditoriya oldida taqdim etadi. Bunda nafaqat ilmiy hamjamiyat, balki keng omma vakillari ham tadqiqot natijalari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Ilmiy ma’ruzalar tadqiqot natijalarini keng auditoriya oldida yoritib, jamoatchilikni ilmiy bilimlarga yanada yaqinlashtiradi.

4.5. Tadqiqotning jamiyatga foydasi

Tadqiqot jamiyat rivojiga katta hissa qo‘shadi va uning turli sohalarida muhim rol o‘ynaydi. Ular orqali yangi bilimlar yaratiladi, texnologiyalar rivojlanadi va ijtimoiy muammolar hal qilinadi. Tadqiqotlarning jamiyatga keltiradigan foydalari quyidagi asosiy yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi:

- **sanoat va texnologiya**. Tadqiqot sanoat va texnologiya sohasida katta ahamiyatga ega. Ular yangi mahsulot, ilg‘or texnologiya va samarador ishlab chiqarish usullarini yaratishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Masalan, avtomobil sanoatidagi yangiliklar, energiyani tejovchi texnologiya yoki zamonaviy qurilish materiallari kabi kashfiyotlar tadqiqotlarning natijasi hisoblanadi. Ilmiy izlanishlar tufayli ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtiriladi, yangi qurilma va dasturiy ta’minotlar yaratiladi, bu esa iqtisodiy o‘sishga va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqotlar sanoatga foyda keltirib, iqtisodiy rivojlanishga hissa qo‘shadi va mahsulotlar sifatini oshirishga yordam beradi;
- **tibbiyot**. Tibbiyot sohasida tadqiqotlarning roli beqiyos. Ular yangi davolash usullari, dori vositalari va tibbiy texnologiyalarni rivojlantirish orqali inson hayotini saqlab qolishga va yaxshilashga yordam beradi. Tadqiqotlar tufayli tibbiyotda kasalliklarni aniqlashning yangi usullari kashf etiladi, genetik muammolar o‘rganiladi va zamonaviy diagnostika texnologiyalari yaratiladi. Masalan, saraton va boshqa murakkab kasalliklarni davolashda qo‘llanadigan innovatsion usullar – tadqiqotlar natijasi. Vaksina, antibiotik va boshqa dori vositalari ham ilmiy izlanishlar tufayli ishlab chiqiladi, bu sog‘liqni saqlash tizimini kuchaytiradi va jamiyatning umumiy sog‘lomligini oshiradi;
- **ta’lim**. Tadqiqotlar ta’lim tizimida ham katta ahamiyatga ega, ta’lim sifatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Ular orqali yangi o‘quv dasturlari ishlab chiqiladi, pedagogik usul va texnologiyalar takomillashtiriladi. Masalan, ta’limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, masofaviy ta’limni rivojlantirish yoki o‘quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan individual ta’lim usullarini joriy etish tadqiqotlar natijasida amalga oshiriladi. Bundan tashqari, tadqiqotlar orqali o‘qituvchilarning malakasini oshirish dasturlari

ishlab chiqiladi va ta’lim jarayoniga yangi innovatsiyalar kiritiladi. Bu jarayonlar orqali ta’lim sifati oshadi va kelajak avlod uchun yanada samarali o‘quv sharoitlari yaratiladi;

- **ijtimoiy sohalar**. Tadqiqot ijtimoiy muammolarni hal qilishda ham muhim o‘rin tutadi. Masalan, iqlim o‘zgarishi, qashshoqlik, jinoyatchilik kabi global muammolarni yechish uchun tadqiqotchilar tomonidan olib borilayotgan izlanishlar muhim. Iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda zamonaviy texnologiya va innovatsiyalar ishlab chiqiladi, ekologik toza energiya manbalari o‘rganiladi va yangi strategiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqotlar, shuningdek, qashshoqlikni kamaytirish, jamiyatdagi tengsizlikni bartaraf etish va jinoyatchilikka qarshi kurashishga yordam beradigan yo‘llarni topishga yordam beradi. Ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun tadqiqotlar yangi yondashuv va usullarni taqdim etadi, bu jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shadi.
- **ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish**. Tadqiqotlar ekologiya va atrof-muhitni himoya qilishda ham muhim rol o‘ynaydi. Ular orqali yangi ekologik texnologiyalar ishlab chiqiladi, tabiiy resurslarni samarali boshqarish yo‘llari o‘rganiladi va atrof-muhitning ifloslanishini kamaytirish choralari qo‘llanadi. Masalan, chiqindilarni qayta ishlash, suv resurslarini tejash, havo va tuproqni tozalash texnologiyalari kabi innovatsiyalar tadqiqotlar natijasida amalga oshiriladi. Bu tabiiy resurslarni saqlash, ekologik muvozanatni ta’minlash va kelajak avlodlar uchun sog‘lom ekologik sharoit yaratishga yordam beradi.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1.Tadqiqotning rasmiylashtirilishi nima uchun muhim?

A2.Magistrlik dissertatsiyasi qanday qismlardan iborat?

A3.Tadqiqot natijalarini joriy qilishning qanday usullari mavjud?

A4.Jamoatchilik bilan aloqaning ahamiyati nimada?

B-daraja

B1.Tadqiqot natijalarini joriy qilishning qanday qiyinchiliklari bo‘lishi mumkin?

B2.Tadqiqotlarning jamiyatga qanday foydasi bor?

B3.Tadqiqotlarning natijalarini samarali joriy qilish uchun qanday omillarni hisobga olish kerak?

B4.Tadqiqotlarning jamiyatga foydasi qanday?

C-daraja

C1.Tadqiqotlarni rasmiylashtirish va natijalarni joriy qilish jarayonlari o‘rtasidagi bog‘liqlik qanday?

C2.Tadqiqotlarning natijalarini samarali joriy qilish uchun qanday chora-tadbirlarni ko‘rish mumkin?

C3.Tadqiqotlarning natijalarini jamoatchilikka etkazishning qanday usullarini bilasiz?

C4.Sizningcha, tadqiqotlarning kelajagi qanday?

5.2. Test

A-daraja

A1.Magistrlik dissertatsiyasining asosiy qismlari qaysilar?

a) Kirish, adabiyotlarni ko‘rib chiqish, tadqiqot metodikasini tavsiflash, natijalarni taqdim etish, munozara va xulosalar, adabiyotlar ro‘yxati.

b) Kirish, adabiyotlarni ko‘rib chiqish, natijalarni taqdim etish, xulosalar, adabiyotlar ro‘yxati.

c) Kirish, tadqiqot metodikasini tavsiflash, natijalarni taqdim etish, xulosalar.

d) Kirish, natijalarni taqdim etish, xulosalar, adabiyotlar ro‘yxati.

A2.Tadqiqot natijalarini joriy qilishning qanday usuli mavjud?

a) Patent olish

b) Innovatsiyalar yaratish

c) Jamoatchilik bilan aloqa

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi

B-daraja

B1.Tadqiqot natijalarini joriy qilishning qanday qiyinchiliklari bo‘lishi mumkin?

a) Moliyaviy resurslarning etishmasligi

b) Texnologiya transferi jarayonining murakkabligi

c) Jamoatchilikning qiziqishini jalb qilishning qiyinligi

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi

B2.Tadqiqotlarning jamiyatga qanday foydasi bor?

a) Yangi mahsulotlar, texnologiyalar va ishlab chiqarish usullarini yaratish

b) Yangi davolash usullarini, dorilarni va tibbiy texnologiyalarni rivojlantirish

c) Ta’lim sifatini oshirish, yangi o‘quv dasturlarini ishlab chiqish va o‘qituvchilarni o‘qitish

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi

C-daraja

C1.Tadqiqotlarni rasmiylashtirish va natijalarni joriy qilish jarayonlari o‘rtasidagi bog‘liqlik qanday?

a) Tadqiqotlarni rasmiylashtirish natijalarni joriy qilish uchun asos yaratadi.

b) Tadqiqotlarni rasmiylashtirish natijalarni joriy qilishga to‘sqinlik qiladi.

c) Tadqiqotlarni rasmiylashtirish va natijalarni joriy qilish bir-biriga bog‘liq emas.

d) Tadqiqotlarni rasmiylashtirish va natijalarni joriy qilish bir xil jarayon.

C1.Sizningcha, tadqiqotlarning kelajagi qanday?

a) Tadqiqotlar jamiyatga foyda keltirishda yanada muhim rol o‘ynaydi.

b) Tadqiqotlarning roli pasayadi.

c) Tadqiqotlarning roli o‘zgarmaydi.

d) Tadqiqotlarning kelajagi noma’lum.

6. Glossariy

- **Ilmiy maqola** – tadqiqot natijalarini taqdim etishning jurnal/ilmiy to‘plamdagi shakli
- **Dissertatsiya** – magistratura talabasining tadqiqoti natijalarini umumlashtiradigan ilmiy asari
- **Patent** – ixtiro uchun mualliflik huquqini tasdiqlovchi hujjat
- **Innovasiya** – yangi mahsulot, xizmat yoki texnologiyalar yaratish
- **Texnologiya transferi** – tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq qilish uchun zarur amallar

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1. Asosiy adabiyotlar

1. **Рузавин Г.И.** Методы научного исследования: учебник. – М.: Мысль, 2000.
2. **Саифназаров И.А., Никитченко Г.В., Косимов Б.У.** Илмий ижод методологияси. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004.
3. **Сабитов В.А.** Основы научных исследований: учеб. пособие / В.А. Сабитов. – М., 2002.
4. **Prathapan K.** Research Methodology For Scientific Research Paperback – I K International Publishing House (June 23, 2014).
5. **Герасин А.Н., Отварухина Н.С.** Магистерская диссертация: учеб.пособие для магистрантов/Мос. гос. ин-т управл. – М., 2010.

7.2. Qo‘shimcha adabiyotlar

1. **Kothari, C. R.** Research Methodology: Methods and Techniques. - New Delhi: New Age International, 2004.
2. **Creswell, J. W.** Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. - Los Angeles: Sage Publications, 2013.
3. **Turabian, K. L.** A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations: Chicago Style for Students and Researchers. - Chicago: University of Chicago Press, 2018.
4. **Roberts, C. M.** The Dissertation Journey: A Practical and Comprehensive Guide to Planning, Writing, and Defending Your Dissertation. - Thousand Oaks: Corwin Press, 2010.
5. **Swetnam, D.** Writing Your Dissertation: The Bestselling Guide to Planning, Preparing and Presenting First-Class Work. - Oxford: How To Books, 2004.

8. Xulosa

Tadqiqot samaradorligi faqat natijalarni olish bilan cheklanmaydi, balki tadqiqotni ilmiy jamoatchilikka taqdim etish, rasmiylashtirish va natijalarni amaliyotga joriy qilish ham zarur. Asl tadqiqotning jamiyatga foydasi juda katta, u yangi bilim, texnologiya va ijtimoiy taraqqiyotga muhim hissa qo‘shadi.

15-mavzu

Akademik uslub

1.Kirish

Akademik uslub – ilmiy tadqiqot ishlari jarayonida qo‘llanadigan yozuv uslubi. Bu uslub aniq, obyektiv va dalillar asosida mantiqiy izchillikda bayon etishni talab qiladi. Akademik yozish orqali ilmiy natijalarni to‘g‘ri tushuntirish va tasdiqlash mumkin bo‘ladi, shu bois u uslub ilmiy faoliyatning ajralmas qismidir.

2. Tayanch tushunchalar

- **Akademik uslub** – ilmiy asoslarga tayanib, ma'lumotlarni aniq va mantiqiy tarzda bayon etish usuli
- **Obyektivlik** – yozuvda shaxsiy fikr va hissiyotlardan voz kechish, faqat dalillarga asoslangan xulosa chiqarish
- **Dalillilik** – ma'lumotlarni tasdiqlash uchun ilmiy manbalarga tayangan holda isbot qilish
- **Mantiqiy izchillik** – matnning aniq, tartibli va bir-biriga bog‘langan bo‘limlardan iborat bo‘lishi
- **Formallik** – matnni nutqning rasmiy va ilmiy til qoidalariga rioya qilgan holda yozish

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Formal til**
- **Mantiqiy tuzilish**
- **Dalillarga asoslanish**
- **Aniq va lo‘nda bayon qilish**
- **Sifatlilik**

4. Asosiy qism

4.1. Akademik uslubning mohiyati

Akademik uslub – ilmiy tadqiqot ishlarida ma’lumot va bilimlarni aniq, ishonchli va obyektiv tarzda taqdim etishga yo‘naltirilgan yozuv shakli. Bu uslub nafaqat ilmiy maqola va dissertatsiya, balki turli ilmiy hisobot va ilmiy yondashuvlar uchun ham ishlatiladi. Akademik uslubning asosiy xususiyati – aniq va tushunarli ifodaning mantiqiy izchilligi. Bu uslubda yozilgan matnlar o‘quvchi uchun dalil, raqam va ilmiy manbalar asosida aniq tushuncha beradi.

Akademik uslubni qo‘llashning maqsadi – ilmiy bilimlarni eng to‘g‘ri va aniqlik bilan tushunarli hamda ishonarli ifodalash. Bunda shaxsiy hissiyot va subyektiv yondashuvlardan voz kechib, faqat dalillar asosida fikr yuritish talab etiladi. Bu esa ilmiy haqiqatni aniqlash va uni boshqalarga aniq yetkazishda katta ahamiyatga ega. Shu sababli akademik uslub subyektiv bo‘lmasligi kerak, aksincha, ilmiy, asoslangan va dalillangan bo‘lishi zarur.

Akademik uslubda ma’lumotlar qisqa, lo‘nda va to‘g‘ri bayon qilinishi lozim. Uzun va chalg‘ituvchi gaplardan qochib, faqat eng muhim va asosiy ma’lumotlarni yetkazish talab qilinadi. Bu o‘quvchi uchun ilmiy natijalarni tushunishni osonlashtiradi. Shu bilan birga, akademik uslubda rasmiy nutq ishlatiladi. Sodda va jo‘n nutq o‘rniga ilmiy termin va aniq tushunchalar qo‘llanadi, bu esa ilmiy ishning rasmiyligi va mazmuniy aniq bo‘lishini ta’minlaydi.

Akademik uslubning yana bir muhim jihati – manbalarni to‘g‘ri keltirish va iqtibos qilish. Har bir fikr yoki xulosa ilmiy manbalar bilan isbotlanishi kerak. Bu ilmiy ishning ishonchliligini oshiradi va o‘quvchi uchun ma'lumotlarning qayerdan olinganligini aniq ko‘rsatib beradi. Shu tariqa, akademik yozuv usuli ilmiy isbot va dalillarga asoslangan bo‘ladi, ilmiy muhitda to‘g‘ri va to‘liq ma’lumot almashish imkonini beradi.

4.2. Akademik uslubning asosiy xususiyatlari

Akademik uslubning bir nechta asosiy xususiyati mavjud:

- **obyektivlik**. Akademik yozuvda shaxsiy fikr va hissiyotlar bilan ishlashga yo‘l qo‘yilmaydi, chunki bu uslub faqat dalillarga asoslangan holda ishlaydi. Muallif o‘zining shaxsiy qarashlarini emas, balki ilmiy dalil va ma'lumotlarga

tayanib, natijalar haqida xulosa chiqaradi. Shu bilan birga, subyektiv yondashuv yoki hissiyotlarga asoslangan bayonlar ilmiy ishda noto‘g‘ri tushunilishiga sabab bo‘lishi mumkin;

- **formallik**. Akademik uslubda ishlatiladigan nutq rasmiy va ilmiy bo‘lishi kerak. Bu sodda yoki norasmiy ifodalardan qochish lozimligi, o‘rniga ilmiy termin va tushunchalardan foydalanish zarurligidir. Rasmiy til ishning mazmunini aniq ifodalashda yordam beradi, shuningdek, o‘quvchi uchun ilmiy jiddiylikni ta’minlaydi. Formallik nafaqat til va uslubda, balki yozuvning tuzilishida ham ko‘rinadi. Masalan, ilmiy maqola yoki dissertatsiyalarda kirish, asosiy qism, xulosa va manbalar keltirilishi qat’iy tartibda amalga oshiriladi;
- **mantiqiy izchillik**. Akademik yozuvda ma’lumotlar aniq va tartibli ravishda keltirilishi kerak. Bu har bir bo‘limning avvalgi bo‘lim bilan bog‘liq va mantiqan izchil bo‘lishi zarurligini anglatadi. Mantiqiy izchillik o‘quvchi uchun ilmiy jarayonning qanday rivojlanib borishini tushunishga yordam beradi. Shu tariqa akademik uslubda yozilgan matnlar ilmiy tadqiqotning mantiqiy izchilligi va natijalarning aniq ifodalanishini ta'minlaydi;
- **dalillilik**. Akademik yozuvda har bir fikr va xulosa ilmiy dalillar bilan isbotlanishi kerak. Bu tadqiqot natijalarining ishonchli bo‘lishini ta’minlaydi. Fikrlarga asoslangan dalillar ilmiy manbalarga tayangan holda keltiriladi. Shu sababli akademik yozuvda manba va iqtiboslarni keltirish qoidalariga qat’iy rioya qilinishi lozim. Bu nafaqat tadqiqotning ilmiy asoslarga tayanishini ta’minlaydi, balki yozuvchining axloqiy javobgarligini ham ko‘rsatadi.

4.3. Akademik uslubda yozish qoidalari

Akademik yozuvni to‘g‘ri shakllantirish uchun bir qator qoidalarga rioya qilish zarur:

- **ma’lumotlarni aniqlik bilan bayon qilish.** Har bir jumla aniq ma’noga ega bo‘lib, o‘quvchiga hech qanday chalkashlik tug‘dirmasligi lozim. Masalan, biror bir ilmiy nazariya yoki tajriba haqida gap ketganda u tushunarsiz yoki noaniq ifodalanmasdan, ochiq va to‘liq bayon etilishi zarur. Bu o‘quvchiga ma'lumotlarni to‘g‘ri tushunishga yordam beradi;

- **akademik uslubda ortiqcha ma’lumot yoki mantiqsiz gaplar ishlatilmasligi**. Fikr qisqa, lo‘nda va maqsadga yo‘naltirilgan holda bayon qilinishi muhim. Bu nafaqat o‘quvchi uchun ma’lumotni yaxshiroq qabul qilish imkoniyatini yaratadi, balki ilmiy yozuvning mazmunini ham oshiradi. Qisqa va mazmunli ifodalar ilmiy tadqiqot natijalarining aniq tushuntirilishiga xizmat qiladi.
- **ilmiy manbalarga tayanish**. Akademik yozuvda har qanday fikr yoki xulosa o‘zboshimchalik bilan ifodalanmasligi kerak, aksincha, dalil va ilmiy manbalar asosida bayon qilinadi. Bu fikrning ishonchliligini oshiradi va ilmiy natijalarni qabul qilishda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli yozuvchining har bir iqtibosi yoki manbasi to‘g‘ri ko‘rsatilishi lozim. Manba va iqtiboslar aniq formatda keltirilishi, ilmiy adabiyotlar ro‘yxatida to‘liq tavsiflanishi zarur. Har bir olingan ma’lumot yoki fikr keltirilgan manbaning qayerdan olinganini isbotlashi kerak;
- **imlo, punktuatsiya va uslubga qat’iy rioya qilish**. Yozuvdagi imloviy, ishoraviy xato yoki uslubiy noaniqliklar ilmiy ishonchlilikka salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli yozishdan oldin matnni bir necha marta tekshirish, grammatik va uslubiy jihatdan to‘g‘ri ishlanganligiga ishonch hosil qilish zarur.

4.4. Akademik uslubning ilmiy jamoatchilikda ahamiyati

Akademik uslub nafaqat ilmiy asarlarda, balki ilmiy jamoatchilik uchun ham katta ahamiyatga ega. Bu uslub – ilmiy bilimlarni keng jamoatchilikka yetkazishning asosiy vositasi. Ilmiy maqola, dissertatsiya, hisobot, konferensiya materiallari va boshqa ilmiy ishlarda akademik yozuv usuli qo‘llanadi. Buning natijasida ilmiy hamjamiyat bir xil formatda ma’lumot almashadi, bu esa ilmiy ishlarning ishonchli va tushunarli bo‘lishini ta’minlaydi.

Ilmiy hamjamiyatda akademik uslub qo‘llanishi nafaqat ilmiy bilimlarning ommaviy tarqalishiga, balki yangi ilmiy g‘oya va tadqiqotlarni rivojlantirishga ham yordam beradi. Chunki ilmiy maqola va dissertatsiyalar boshqa tadqiqotchilarning yangi

izlanishlariga asos bo‘ladi. Akademik yozuvda qoidalar asosida fikr yuritilishi esa ilmiy natijalarni tanqidiy tahlil qilish va ularni yanada rivojlantirish imkonini beradi. Akademik uslub yordamida ilmiy haqiqatlar aniq va dalillarga asoslangan holda taqdim etiladi. Ilmiy haqiqatlar bilan noto‘g‘ri yondashuvlar yoki subyektiv fikrlar aralashmasligi uchun akademik yozuv qat’iy qoidalarga asoslanadi. Ushbu usul ilmiy bahs va tahlillarni yanada samarali olib borishga yordam beradi. Bu esa yangi ilmiy yechim va nazariyalar paydo bo‘lishida muhim omil hisoblanadi.

Akademik uslubning ilmiy hamjamiyatdagi yana bir muhim ahamiyati – ilmiy ishlardagi plagiatning oldini olish. Manbalarni to‘g‘ri keltirish va iqtibos qilish qoidalariga rioya qilish orqali ilmiy adolat saqlanadi. Har bir fikr, g‘oya yoki iqtibos o‘z egasiga nisbatan hurmat bilan yondashilgan holda keltiriladi, bu ilmiy ishlardagi intellektual mulkni himoya qilishni ta’minlaydi. Shu bilan birga, boshqa tadqiqotchilarning ishlariga murojaat qilgan holda yangi tadqiqotlar olib borishning asoslari yaratiladi.

4.5. Akademik uslubni o‘zlashtirishning amaliy ahamiyati

Akademik uslubni o‘zlashtirish ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanuvchilar uchun katta ahamiyatga ega. Bu uslubni yaxshi bilish tadqiqotchi uchun o‘z fikr va g‘oyalarini aniq, tushunarli va dalillarga asoslangan holda taqdim qilish imkoniyatini yaratadi. Akademik yozuvni o‘zlashtirgan tadqiqotchilar ilmiy ishlarini yuqori saviyada, mantiqiy izchil va ilmiy asoslangan holda olib boradilar:

- **birinchidan**, akademik uslubni o‘zlashtirish ilmiy faoliyatda natijalarni aniq va ishonchli tarzda bayon qilish imkonini beradi. Bu usulni to‘g‘ri qo‘llash orqali tadqiqotchi o‘z ilmiy natijalarini keng ilmiy jamoatchilikka yetkazib bera oladi. Aniq bayon etilgan fikr va dalillar o‘quvchiga ilmiy ishning haqiqiyligi va ishonchliligini ta’minlaydi. Bu esa ilmiy natijalarning muvaffaqiyatli qabul qilinishida muhim omil hisoblanadi;
- **ikkinchidan**, akademik uslub ilmiy hamkorlik va munozaralarni rivojlantiradi. Tadqiqotchilar osonroq o‘zaro fikr almashish va hamkorlik qilish imkoniga ega bo‘ladilar. Chunki ilmiy natijalar mantiqiy izchillik va dalillilik asosida bayon qilinadi, bu esa fikr va g‘oyalarni to‘g‘ri tushunishga va ularni yanada

rivojlantirishga yordam beradi. Ilmiy hamjamiyatda bir xil uslub va formatda yozish tadqiqotchilarning ishlarini samarali tahlil qilish va yangi ilmiy yondashuvlar ishlab chiqishga zamin yaratadi;

- **uchinchidan**, akademik uslub tadqiqotchi uchun o‘z fikrlarini aniq, tartibli va tushunarli ifodalash imkoniyatini beradi. Yaxshi o‘zlashtirilgan akademik uslub yozuv ko‘nikmalarini rivojlantiradi, bu nafaqat ilmiy maqola va dissertatsiya yozishda, balki turli hisobot, tahlil va loyihalarda ham katta yordam beradi. Akademik uslubda yozish orqali tadqiqotchi o‘z fikrlarini nafaqat ilmiy jamoatchilik, balki kengroq auditoriyaga ham aniq yetkazib bera oladi;
- **to‘rtinchidan**, akademik uslubni o‘zlashtirishning yana bir muhim jihati — ilmiy yozuvlardagi shaffoflikni ta’minlash. Ilmiy ishingizda manba va dalillarni keltirish qoidalariga qat’iy rioya qilish orqali o‘quvchiga ishonchli ma’lumot yetkaziladi. Bu usul ilmiy yozuvning haqqoniyligi va xolisligini oshiradi, natijada tadqiqot natijalari keng ilmiy muhitda qabul qilinadi va rivojlantiriladi.

Akademik uslubni o‘zlashtirish – ilmiy faoliyatda muvaffaqiyatli bo‘lish uchun zarur qadam. Tadqiqotchi o‘z ishini samarali va dalillarga asoslangan holda bayon qilish orqali ilmiy isbot va natijalarning qabul qilinishini osonlashtiradi. Bu esa ilmiy rivojlanish va tadqiqotlarning kengroq ko‘lamda qo‘llanishiga olib keladi.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1. Akademik uslubning asosiy xususiyatlari nimalardan iborat?

A2. obyektivlik akademik uslubda qanday rol o‘ynaydi?

A3. Formallik nimani anglatadi va nega muhim?

A4. Akademik uslubda manbalarni to‘g‘ri keltirish qoidalari qanday?

B-daraja

B1. Akademik uslubni qo‘llash orqali ilmiy ishning ishonchliligini qanday oshirish mumkin?

B2. Tadqiqot natijalarini aniq va dalillarga asoslanib bayon qilishning ahamiyati nima?

B3. Akademik uslubda manbalar va iqtiboslar qanday keltirilishi kerak?

B4. Akademik uslubning boshqa ilmiy ishlar bilan solishtirganda qanday afzalliklari bor?

C-daraja

C1. Akademik uslubning obyektivlik tamoyili tadqiqotning natijalariga qanday ta’sir qiladi?

C2. Ilmiy yozuvda dalillilikni qanday ta’minlash mumkin?

C3. Akademik uslub orqali ilmiy hamkorlik va munozaralarni qanday rivojlantirish mumkin?

C4. Akademik uslubning grammatika va uslubga rioya qilish qoidalari ilmiy ishonchlilikka qanday ta’sir ko‘rsatadi?

5.2. Mavzuni mustahkamlash uchun test topshiriqlari

A-daraja

A1. Akademik uslubda obyektivlik nimani anglatadi?

a) Shaxsiy fikrlar bilan ish olib borish

b) Fikrlarni hissiyotlar bilan ifodalash

c) Dalillar va ma’lumotlarga asoslangan fikr yuritish

d) Hech qanday dalilsiz umumiy fikrlar bildirish

A2. Akademik uslubda formallik qanday ahamiyatga ega?

a) Sodda va norasmiy ifodalardan foydalanish

b) Rasmiy va ilmiy tilni qo‘llash

c) Shaxsiy hissiyotlarni ifodalash

d) Qisqa va sodda gaplardan foydalanish

B-daraja

B1. Akademik uslub yordamida ilmiy isbotni qanday keltirish mumkin?

a) Fikrlarni shaxsiy tajribaga asoslanib ifodalash

b) Ilmiy dalillarga asoslangan manbalar orqali tasdiqlash

c) Faqat iqtiboslarga tayanish

d) Fikrlarni nazariyasiz bayon qilish

B2. Akademik uslubda manbalarni qanday keltirish kerak?

a) Shaxsiy fikrlarga tayanish

b) Manbalarni qoidalar asosida to‘g‘ri ko‘rsatish

c) Iqtibos keltirmaslik

d) Manbalar haqida umumiy gapirish

C-daraja

C1. Akademik uslubda grammatik xatolar qanday ta’sir qiladi?

a) Yozuvning ilmiy ishonchliligiga zarar yetkazadi

b) Fikrlarni aniqroq qiladi

c) O‘quvchi uchun tushunarli bo‘ladi

d) Ilmiy ma’noga ta’sir qilmaydi

C2. Akademik uslubda yozuvning mantiqiy izchilligi qanday ta’sir ko‘rsatadi?

a) Matnni qisqartiradi

b) Ilmiy natijalarni tushunarli qiladi

c) Fikrlarni aniqroq ifodalaydi

d) Manbalarni to‘g‘ri keltirishni yengillashtiradi

6. Glossariy

- **Formal til** – rasmiy, aniq va qat’iy ifodalar bilan ishlovchi til
- **Mantiqiy tuzilish** – fikrlar yoki argumentlarning mantiqiy ravishda bog‘lanishi va tartibga solinishi
- **Dalillarga asoslanish** – fikr yoki g‘oyalarni isbotlash uchun dalil yoki faktlardan foydalanish
- **Aniq va lo‘nda bayon qilish** – fikrlarni sodda va tushunarli tarzda ifodalash
- **Sifatlilik** – ishning yoki mahsulotning yuqori sifatini ta’minlash

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1.Asosiy adabiyotlar

1. Нурмонов А., Йўлдошев Б. Тилшунослик ва табиий фанлар. – Тошкент: “Шарқ” НМАК, 2001.

2. Саифназаров И., Никитченко Г.В., Косимов Б.У. Илмий ижод методологияси. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004.

3. Луков, Вал. А., Луков, Вл. А. Тезаурусы: Субъектная организация гуманитарного знания. – М., 2008

7.2. Qo‘shimcha adabiyotlar

1.Swales, John M., and Christine B. Feak. Academic Writing for Graduate Students. University of Michigan Press, 2012.

2.Bailey, Stephen. Academic Writing: A Handbook for International Students. Routledge, 2017.

3.Murray, Rowena. How to Write a Thesis. Open University Press, 2017.

4.Graff, Gerald, and Cathy Birkenstein. They Say, I Say: The Moves That Matter in Academic Writing. W.W. Norton & Company, 2017.

8. Xulosa

Akademik uslub ilmiy yozuvning ajralmas qismi, u aniq va dalillarga asoslangan holda bayon qilishni talab etadi. Akademik uslub ilmiy natijalarni to‘g‘ri ifodalash, ilmiy jamoatchilik bilan ma’lumot almashish va ishonchlilikni ta’minlashda katta ahamiyatga ega. To‘g‘ri o‘zlashtirilgan akademik uslub ilmiy ishlarda muvaffaqiyat kalitidir.

16-mavzu

Tadqiqot jarayonida tushunish va tushuntirishning ahamiyati

1. Kirish

Tadqiqotning asosiy maqsadi – olam va undagi hodisalarni tushunish va tushuntirish. Bu jarayonda kuzatish, eksperiment, tahlil va nazariya alohida ahamiyatga molik. Tushunish va tushuntirishning ahamiyati bilimlarni rivojlantirish, yangi kashfiyot qilish va bu bilan jamiyatga foyda keltirishda namoyon bo‘ladi.

2. Tayanch tushunchalar

- **Tadqiqot** – olam va undagi hodisalarni tizimli ravishda o‘rganish, yangi bilimlar olishga yo‘naltirilgan faoliyat
- **Tushunish** – hodisalarni tizimli ravishda anglash, ular orasidagi sabab-oqibat bog‘liqliklarini tushunish
- **Tushuntirish** – tushunilgan hodisalarni tizimli ravishda izohlash, modellashtirish va boshqa hodisalarga nisbatan qo‘llash

3. O‘zlashtiriladigan tushunchalar

- **Kuzatish**
- **Eksperiment**
- **Tahlil**
- **Nazariya**
- **Modellashtirish**
- **Deduktiv mantiq**
- **Induktiv mantiq**

4. Asosiy qism

4.1. Tushunish

Tadqiqotda tushunish – kuzatish, eksperiment va tahlil orqali hodisalarni anglash. Bu jarayon hodisalarni tizimli ravishda tahlil qilish, sabab-oqibat bog‘liqliklarini aniqlash va tushunishga imkon beradi. Masalan, o‘simlikning o‘sishiga ta’sir etuvchi omillarni o‘rganishda biolog uning turli sharoitda qanday o‘sishi, suv, yorug‘lik, oziq moddalar yetishmasligi o‘sishiga qanday ta’sir qilishi kabi omillarni o‘rganadi.
Olim turli tadqiqot usulidan foydalanib, hodisalarni har tomondan o‘rganish orqali nisbatan to‘liq tushunishga erishishi mumkin. Tilshunos ham til hodisalari ustida ishlayotganda ilmiy muammolarga duch keladi. Masalan, o‘zbek tilidagi shaxs otlari (devona, daydi, kasal, yosh va h.) goh ot, goh sifat turkumiga mansub deyiladi. Buning sababini tushunish uchun tilshunos dialektikadagi oraliq uchinchi, miqdor o‘zagrishlarining sifat o‘zgarishlariga o‘tishi qonunlari va 80/20 tamoyillari bilan chuqur tanish bo‘lishi kerak. Kimki biror narsa yoki hodisani odatda o‘zi tushunmaganligi uchun tushuntirib bera olmaydi. Tushunish tushuntirishga asos bo‘ladi. Bejiz E.Rezerford “olim fikrini laboratoriyasini supurayotgan farroshga tushuntirib bera olmas ekan, demak, o‘zi ham tushunmaydi” demagan edi.
Tushunish mohiyatni anglash demakdir. U 4 bosqichdan iborat bo‘ladi:

- ma’lumotni qabul qilish;
- uni mantiqiy tahlil qilish va o‘zaro bog‘lash asosida bilim hosil qilish;
- bilimni amaliyotda qo‘llash orqali tushuncha hosil qilish;
- tushunchani qayta ko‘rib chiqish.

4.2. Tushuntirish

Tushuntirish – tushunilgan hodisani tizimli ravishda izohlash, modellashtirish va boshqa hodisalarga nisbatan qo‘llash demakdir. Bu jarayon tadqiqotchiga hodisalarni yanada chuqurroq tushunish, boshqa hodisalar bilan bog‘lash, bashorat qilish va qo‘llash imkonini beradi. Masalan, fizik mexanika qonunlarini o‘rganib, sayyoralar harakatini bashorat qilish, kosmik kemalarni uchirish va boshqa ko‘plab amaliy

muammolarni hal qilish uchun foydalanadi. Tushuntirish deduktiv va induktiv mantiqlarga asoslangan.

Deduksiya – umumiy qoidalarni muayyan holatlarga nisbatan qo‘llash bo‘lsa, induksiya muayyan holatlarni o‘rganib, umumiy qoidalarni shakllantirish demakdir. Deduksiya hodisalar haqidagi bilimni shakllantiradi, induksiya – mohiyatlar haqidagi bilimni shakllantirish usuli. Deduksiya empirik bilish usulidir, induksiya nazariy bilishga xos. Har ikki usul bir-birini taqoza etadi va to‘ldiradi. Tushuntirish quyidagi bosqichlardan iborat bo‘ladi:

- rejalashtirish bosqichida tushuntiriladigan ilmiy g‘oya aniqlanadi. Uning asosiy xususiyati, ahamiyati va auditoriyaning bilim darajasi, qiziqish va ehtiyojlari hisobga olingan holda asosiy nuqtalari belgilanadi;
- bayon qilish bosqichida ilmiy g‘oya aniq va tushunarli tarzda taqdim etiladi. Tushuntiruvchi nazariyasini, asosiy tushuncha va muhim misollarini keltiradi. Bu jarayonda grafik, diagramma va modellardan foydalanish orqali g‘oyani yanada aniqroq ifodalash lozim;
- misol va amaliyot bosqichida tushuntirilayotgan g‘oyani yanada chuqurroq anglatish uchun misollar keltiriladi. Tinglovchini g‘oyaning real hayotdagi qo‘llanishi bilan tanishtirish ularning qiziqishini oshiradi. Savol-javob yoki muhokama orqali tinglovchi o‘z fikrini bildirishi uchun imkoniyat yaratiladi;
- tushuntirish jarayonining oxirgi bosqichi – g‘oyaning qanday tushunilganini aniqlash. Tushuntiruvchi tinglovchining g‘oyani qanchalik yaxshi anglaganligini aniqlash uchun savol berishi, test yoki so‘rovnoma o‘tkazish nazarda tutilmoqda.

4.3. Tushunish va tushuntirishning o‘zaro bog‘liqligi

Tushunish va tushuntirish jarayoni bir-biri bilan chambarchas bog‘liq, ular tadqiqotda juda muhim. Tushunish – ma’lumotni anglash va uni shaxsiy bilim zaxirasiga qo‘shish jarayoni, tushuntirish esa olingan bilimni boshqalarga yetkazish yoki ma’lum bir g‘oya yoxud konseptni izohlash demakdir. Tushunishsiz tushuntirish amalga oshmaydi, chunki agar tadqiqotchi biror narsani to‘g‘ri tushunmasa, uni

boshqalarga tushuntirib berolmaydi. Masalan, tilshunoslikda fonetika yoki morfologiyaning murakkab tushunchalarni o‘rganishda, avvalo, tushuntiruvchi ularning mohiyatini o‘zi juda yaxshi tushunishi zarur. Fonetika – tovushlar tizimini o‘rganadi, morfologiya esa so‘zlarning tuzilishi va grammatik xususiyatlarini ko‘rib chiqadi deyish hali mukammal tushuntirish emas.

Tushuntirish jarayoni tushunishni yanada chuqurroq va kengroq qiladi. Masalan, adabiyotshunoslikda bir asarni tahlil qilishda muallifning uslubi, mavzusi va konteksti haqida chuqur tushuncha hosil qilish talab etiladi. Agar o‘qituvchi asar tarixi, yozuvchi shaxsiyati va madaniy kontekstini tushunsa, asarni samaraliroq tushuntira oladi. Bu jarayonda o‘qituvchi yoki tadqiqotchi asarni talqin qilishda o‘z fikrlarini keltirib, tinglovchiga savollar berish orqali ularning fikrlash jarayonini rivojlantiradi. Bu esa, o‘z navbatida, o‘qituvchi/tadqiqotchining tushunishini mustahkamlaydi.

Tadqiqotda tushuntirish orqali yangi bilim olish imkoniyati ochiladi. Tushuntirish jarayoni g‘oyalarni boshqalarga yetkazish hamda yanada yangi g‘oya va muammolarni aniqlash imkonini beradi.

Tushunuvchlar auditoriyasi har xil bo‘lishi, tushuntirish uslubi va vositalari, shuningdek, tushuntirish vaziyati turlicha bolishi mumkin.

Tushunuvchilar auditoriyasi:

• **yosh va rivojlanish darajasi**. Yosh bolalar, o‘smirlar va kattalar turli darajadagi tushuncha va qobiliyatga ega. Masalan, bolalar uchun ko‘proq vizual material va o‘yinlar orqali tushuntirish samarali bo‘ladi;

• **tajriba**. Tushunuvchilarning oldingi bilim va tajribalari ham tushuntirish jarayoniga ta’sir qiladi. Mavzuga oid ilgari olingan bilimlar tushuntirishni osonlashtirishi yoki qiyinlashtirishi mumkin;

• **qiziqishlar**. Auditoriyaning mavzuga bo‘lgan qiziqishi ham muhim. Agar talaba yoki tinglovchi mavzuni qiziqarli deb bilsa, u yanada faol va motivatsiyalangan bo‘ladi.

Tushuntirish uslubi:

• **interaktiv usullar** – mavzuni tinglovchilar bilan muhokama qilish, savol berish va javoblar olish orqali interaktiv tarzda tushuntirish;

• **an'anaviy usullar** – ma'ruza, slayd yoki yozma materiallar orqali tushuntirish;

• **vizual demonstratsiya** – diagramma, grafik, video va boshqa vizual material yordamida tushuntirish. Bu usul ko'pincha murakkab tushunchalarni oddiy qilib tushuntirishda samarali.

Tushuntirish vositalari:

- **texnologiya** – kompyuter, taqdimot dasturi, onlayn platforma orqali tushuntirish jarayonini boyitish;
- **bosma material** – kitob, broshyura va qo'llanmalar yordamida ma'lumotlarni etkazish;
- **amaliy tushuntirish** – amaliyot va tajriba orqali tushuntirish (bu ko'pincha ilmiy yoki texnik fanlarda juda samarali).

Tushuntirish vaziyati:

- **formal-ta'limiy vaziyat** – maktab, kollej yoki universitetdagi o'quv jarayoni;
- **formal-Ilmiy vaziyat** – muhokama, seminar, himoya, ilmiy amjuman, ilmiy jurnal va to'plamlar;
- **ommabop-ilmiy vaziyat** – radio, televideniye, ijtimoiy tarmoq, davra suhbati va h.

Bu omillarni hisobga olish tushuntirish jarayonining samaradorligini, har bir auditoriya uchun mos keladigan uslub va vositalarni tanlash tadqiqotchining muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

4.6. Tushunish va tushuntirish axloqi

Tushunish va tushuntirish jarayonida etika masalalari juda muhim.

Nutq madaniyati – shaxsning fikrlarini ifodalash usuli, til va nutq qoidalariga rioya qilish. Bu:

- aniqlik va ravonlik: fikrlar aniq va ravon ifodalangan bo‘lishi kerak, shunda auditoriyaning tushunishi oson bo‘ladi;
- tonallik: nutqning tonini mos ravishda tanlash, auditoriyaning ruhiy holatini hisobga olish zarur;
- e’tiborlilik: tinglovchilarga murojaat qilishda ularning fikrlarini hurmat qilish va ularga e’tibor berish muhim.

Auditoriyani hurmat qilish — tinglovchilarni ahamiyatli deb hisoblash. Bu:

- qiziqish va fikrlarni hurmat qilish: tinglovchining savol va fikrlariga e’tibor berish;
- turli fikrlarga ochiqlik: har xil nuqtayi nazarlarni qabul qilish va ularga hurmat bilan yondashish;

Kamtarlik — bilim va tajribalarini baholashda muvozanatni saqlashdir. Bu:

- o‘z-o‘zini tanqid qilish: tadqiqotchi o‘z bilimlarini baholashda kamtarlik ko‘rsatishi va xatolaridan saboq olishga tayyor bo‘lishi kerak;
- boshqalardan o‘rganish: o‘zidan ko‘ra boshqalarning fikr va tajribalarini qadrlash.

Vaqtni tejash — tushuntirish jarayonida vaqtni samarali tashkil etish. Bu:

- rejalashtirish: ma’ruza uchun vaqtni oldindan rejalashtirish va belgilangan vaqt ichida ma'lumotlarni yetkazish;
- samarali muloqot: mavzuni qisqa va aniq ifodalash, auditoriyaning diqqatini saqlab qolish;
- reglamentga rioya qilish — belgilangan vaqt, qoida va me'yorga amal qilish.

Samimiyat — muloqotda chin dildan yondashish. Bu:

- ochiqlik: o‘z fikrlarini ochiqko‘ngillik bilan va samimiy ifodalash, auditoriya bilan haqiqiy aloqada bo‘lish;

- emotsional bog‘lanish: tinglovchilar bilan emotsional bog‘lanishni o‘rnatish asosida ularning diqqatini jalb qiladi.

5. O‘quv topshiriqlari

5.1. Savol va vazifalar

A-daraja

A1.Tadqiqot nima uchun muhim?

A2.Tushunish va tushuntirish o‘rtasidagi farqni tushuntiring.

A3.O‘zlashtiriladigan tushunchalarni tushuntirishga harakat qiling.

A4.Tushuntirishda qanday usullar qo‘llanadi?

B-daraja

B1.Deduktiv va induktiv usullarni misol asosida tushuntiring.

B2.Tushunish va tushuntirish qanday yangi bilimlar olishga yordam beradi?

B3.Tushuntirishning amaliy ahamiyatini misol bilan tushuntiring.

B4.Tushuntirishda axloq qoidalariga rioya qilishning ahamiyatini tushuntiring.

C-daraja

C1.Tushunish jarayoni bosqichlari qanday bo‘lishini istaysiz?

C2.Zamonaviy tushuntirishda qanday ilg‘or usullar qo‘llaniladi?

C3.Sizning o‘z tushuntirish algoritmingiz qanday, tasvirlab bering

C4.Tushuntirish jarayonida xavf-xatarlari qanday va ularni qanday kamaytirish mumkin?

5.2. Test

A-daraja

A1.Tadqiqotning asosiy maqsadi nima?

a) Yangi kashfiyotlar qilish

b) Hodisalarni tushunish va tushuntirish

c) Jamiyatga foyda keltirish

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi

A2.Tushuntirish qanday amalga oshiriladi?

a) Hodisalarni kuzatish orqali

b) Hodisalarni modellashtirish va izohlash orqali

c) Nazariyalar yaratish orqali

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi

B-daraja

B1.Gipoteza qanday funksiyalarni bajaradi?

a) Tadqiqotning maqsadini aniqlaydi

b) Tadqiqot natijalarini oldindan taxmin qilishga yordam beradi

c) Tadqiqotni qanday o‘tkazishni aniqlaydi

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi

B2.Deduktiv mantiq qanday ishlashi mumkin?

a) Muayyan holatlarni o‘rganib umumiy qoidalarni shakllantirish

b) Umumiy qoidalarni muayyan holatlarga qo‘llash

c) Hodisalarni kuzatish

d) Hodisalarni modellashtirish

C-daraja

C1.Tadqiqotda qanday ilg‘or usullar qo‘llaniladi?

a) Katta ma’lumotlar tahlili

b) Sun’iy intellekt

c) Modellashtirish

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi

C2.Tadqiqotlarning mumkin bo‘lgan xavf-xatarlari qanday?

a) Tadqiqot natijalarining noto‘g‘ri talqin qilinishi

b) Tadqiqot natijalarining noto‘g‘ri qo‘llanishi

c) Tadqiqotlarning axloqiy jihatlarini buzish

d) Yuqoridagi javoblarning barchasi

6. Glossariy

- **Kuzatish** – hodisalarni bevosita yoki bilvosita kuzatish va qayd etish
- **Eksperiment** – ularga ta’sir etuvchi omillarni o‘zgartirish orqali hodisalarni boshqarilgan sharoitlarda kuzatish
- **Tahlil** – yig‘ilgan ma’lumotlarni tizimli ravishda o‘rganish, qonuniyatlarni aniqlash
- **Nazariya** – hodisalarni tushuntirish uchun ilmiy asoslangan tushuncha
- **Modellashtirish** – hodisalarni matematik, fizik yoki boshqa usullar yordamida modellashtirish
- **Deduktiv mantiq** – umumiy qoidalarni muayyan holatlarga qo‘llash
- **Induktiv mantiq** – muayyan holatlarni o‘rganib umumiy qoidalarni shakllantirish.

7. Tavsiya etiladigan adabiyotlar

7.1. Asosiy adabiyotlar

1. Нурмонов А., Йўлдошев Б. Тилшунослик в а табиий фанлар. – Тошкент: “Шарқ” НМАК, 2001.

2. Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. – М., 1998.

3. Швырев В.С. Научное понимание как деятельность. – М., 1984.

4. Файчухтоев А.Ф. Историческип методы наблюдения как формы познания // Классическая наука Средней Азии и современная мировая цивилизация. – Тошкент: Фан, 2001.

5. Авлоний А. Танланган асарлир. – Тошкент: Маънавият, 2006.

7.2. Qo‘shimcha adabiyotlar

1. **Gadamer H.G.** Truth and Method. - New York: Continuum, 2004.

2. **Weber M.** Methodology of Social Sciences. - New York: Free Press, 1949.

3. **Ricoeur P.** Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. - Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976.

4. **Habermas J.** Knowledge and Human Interests. - Boston: Beacon Press, 1972.

5. **Smith J.A., Flowers P., Larkin M.** Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research. - London: Sage Publications, 2009.

8. Xulosa

Tadqiqotda tushunish va tushuntirishning ahamiyati katta. Ular yangi bilim olish va berishda juda muhim. Tushunish va tushuntirish jarayoni tadqiqotning asosiy qismi, ular dunyoni anglash, yangi kashfiyot qilish va muammolarni hal etishga imkon beradi. Tushunish va tushuntirishning har biri o‘z algoritm va omillariga ega.

ILOVA[1]

“BATAREYA” OLIM BO‘LIB QOLMANG

Ko‘z ochirmaydigan axborot to‘zoni davrida yashamoqdamiz. Xabarlar daryolar kabi har tomondan oqib kelib ongimiz dengizini to‘ldirmoqda. Tashnalik bilan dalillarni, nazariya va tushunchalarni qabul qilamiz, terabaytlar hajmidagi ma’lumotlarni o‘zlashtiramiz, bilimga bo‘lgan tuganmas chanqog‘imizni qondirishga harakat qilamiz. Ammo o‘zimizni olim deb hisoblash uchun shunchaki ma’lumot to‘plash va uni tavsiflash kifoya qilmaydi. Bir o‘ylab ko‘raylik, bilimdonligimiz ichki bog‘liqlik va amaliy ahamiyatga ega bo‘lmagan, bir-biridan uzilgan va o‘zaro farq qiluvchi dalillarning oddiy to‘plamiga aylanib qolmayaptimi? Bilim va ilm – bir tanganing ikki tomoni, ular dunyoni anglash yo‘lidagi ikki bosqich. Bilim – ustiga ilm binosi quriladigan poydevor. U bizda qurilish ashyolari sifatida mavjud, ammo ijodiy ishning mazmunini taqdim etmaydi. Olaylik, tarix bo‘yicha yuzlab kitoblarni o‘qishimiz mumkin, lekin ijtimoiy taraqqiyotning asosiy qonuniyatlarini tushunmaymiz. Fizik qonunlar formulalarini yodlab olishimiz va bexato aytib, yozib berishimiz mumkin, biroq amalda qo‘llay olmaymiz. Demak, ular ongimizda bilim, ya’ni passiv ma’lumot sifatidagina o‘rnashgan, xolos. Ilm ma’lumotni oddiy qayta ishlash (idrok etish) tugaydigan joyda boshlanadi. U shunchaki jamg‘arma emas, balki faol ijod mahsuli, kishining tahlil qilish, sintezlash, aloqalarni topish, umumlashtirish, xulosa chiqarish va yangi g‘oyalarni taqdim etish amallari samarasi. Ilm dalillarning shunchaki tizmasi yoki jo‘n bayoni emas, balki hatto hali hech kim bermagan savollarga topilgan javobdir. Unda ma’lum bo‘lganlardan tashqariga chiqiladi, buning uchun esa ilmiy muammoni aniqlash, muntazam fikrlash, qiyinchiliklarni dadil yengib o‘tish, natijalarni tinimsiz izlash lozim bo‘ladi. Haqiqiy olim darsliklarni o‘ylamasdan yodlaydigan va bayon etadigan “transformator” emas, balki tanqidiy fikrlay oladigan, umume’tirof etilgan haqiqatlarga shubha bilan qaraydigan, noan’anaviy yechimlarni qidiradigan va ularni topib, tavsiya etadiganlar bo‘lishadi. Shu ma’noda olimlarni 4 toifaga ajratish mumkin: “generator” (ilmiy g‘oyalar beruvchi) olimlar, “transformator” (generatorlar g‘oyalarini tarqatuvchi)

[1]Ilova matnlari B.R.Mengliyevning “Shogirdlarga maktublar” (-Toshkent, 2024) kitobidan olindi.

olimlar, “akkumulyator” (quvvat (zaryad) olib-olib, ma’lum vaqt o‘tgach ishdan chiqadigan) olimlar va “batareya” (dissertasiya himoya qilib, ya’ni bir marta quvvat olib, tugaydigan) olimlar. Hech bo‘lmasa, oxirgisi bo‘lib qolmang. Har birimiz ilm-fanga o‘z hissamizni qo‘shishimiz mumkin. Buning uchun aslida professor yoki ixtirochi bo‘lish shart emas (jamiyatda ilmiy daraja yoki unvonga ega bo‘lmagan qancha chin olimlar bor), balki savol berishdan, javob izlash, tajriba o‘tkazish va qoliplardan chiqib fikrlashdan qo‘rqmaslik kifoya. Faqat ma’lumot iste’molchisi bo‘lib qolmaslik kerak. Bilimni ijod quroliga aylantirish talab etiladi. Va keyin o‘qigan sahifalaringizdan tashqarida kashfiyot va yutuqlarga to‘la ajoyib ilm olami ochiladi. Bu olamning qanchalik go‘zal, charog‘on va rohatbaxshligini unga kirgan kishigina his qiladi.

ILMIY DARAJANGIZ ILMINGIZ BILAN SIZNI BOQISHI HAM KERAK

Bilim, kashfiyot, ilmiy cho‘qqilar sari intilishda muqarrar savol tug‘iladi: ilmiy daraja nima uchun kerak? Bu haqiqatan ham shunchaki bir maqsadmi? Yo‘q, ilmiy daraja maqsad emas, balki yangi imkoniyat va mustaqil ilmiy fikrga yo‘l ochuvchi vosita, kalitdir. Bu, avvalo, ilmiy hamjamiyatda ovoz berish, tadqiqotlarni amalga oshirish, dunyo haqidagi tasavvurlar bilan o‘rtoqlashish va fan rivojiga hissa qo‘shish imkoniyatini taqdim etadi. Bir film esimda. Kino qahramoni dissertatsiya himoya qilmoqchi bo‘ladi. Ilmiy daraja senga nima uchun kerak deyishsa, u “mustaqil fikrimni bayon qilish uchun” deb javob beradi. Bu gapda hikmat bor. Ilmiy daraja faqat intellektual qatlam olamiga yo‘llanmagina bo‘lib qolmaydi. Ilmiy darajali shaxs muayyan mas’uliyatlarni ham o‘z zimmasiga oladi. Ular halollik, to‘g‘rilik, bilimi va ilmidan yaxshilik uchun foydalanish, adolatli va farovon dunyo qurish hamda hayot kechirish uchun javobgarlik kabilar hamdir. Ilmiy daraja – shunchaki martaba bo‘lmasdan, axloqiy fazilat, bilimini nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki insoniyatning global muammolarini hal qilish uchun ishlatishga tayyorlikni ham o‘z ichiga oladi. Ilm-fanning insonlar hayotiga ta’siri kuchayib borayotgan, fan yutuqlaridan ham naf ko‘rish, ham zarar berish uchun foydalanish mumkin bo‘lgan dunyoda olimlardan ongli mas’uliyat talab etiladi. Chunki ilmiy daraja – shunchaki diplom emas, u ma’naviy burch, haqiqatni izlayotgan, dunyoni yaxshilashga intiladigan kishilar safiga kirishdir. Bilim, ilm, inson o‘zini takomillashtirish ustida ishlamasa, to‘g‘ridanto‘g‘ri ma’naviyatli bo‘lishni ta’minlamaydi. Zotan, katta olim bo‘lsa-da, ta’ma qilmasdan taqriz bermaydigan, rozilik xati yoki xulosasini, yoki himoyada ovozini bermaydiganlar uchrab turishini hammamiz bilamiz. Ilmga bo‘lgan intilishlaringiz faqat bilimga chanqoqlikkina bo‘lib qolmay, balki bilimlaringizni o‘zingiz va butun insoniyat manfaati uchun ishlatish istagi bilan hamroh bo‘lishi ham lozim. Iqtisodiy jihatdan nochor yashaydigan yetuk olim bo‘lish g‘alati. Bu, albatta, dissertasiya himoya qilgandan so‘ng biror lavozimni egallab, yaxshi yashashgina deb o‘ylamaymiz. Yaxshi olim – “xaridorgir” mutaxassis, ilmiy mahsulotlarining rohatini ko‘ruvchi intellektual mulkdor demakdir. Olimlik halol bo‘lgan holda farovon

yashamoqni taqozo etadi. Olim jamiyatning vijdoni va yoniq so‘zi ham bo‘lmog‘i lozim.

ILMIY MAKTAB – SISTEMA

“Ilmiy maktab” tushunchasi, ayniqsa, ijtimoiy-gumanitar sohalarda anchayin mavhum va yuzaki tushuniladi. Go‘yo bir ustoz bir guruh shogirdlari bilan ilmiy maktabni tashkil qiladi deb tushunish ustuvor. Aslida ularning aksariyati ilmiy maktab emas, balki ilmiy “to‘da”, guruhdir. Haqiqiy fan bosib o‘tilgan yo‘llar bo‘ylab harakatlanishiga toqat qilmaydi. Ilm – har doim ma’lum chegaralardan tashqariga chiqib, noma’lum dunyoga yangi, o‘tilmagan katta (magistral) yo‘l ochish istagining totli mevasi. Aynan mana shu – ilmiy maktabning mohiyati, u qilingan ishlarni shunchaki takrorlash emas, balki tadqiqotning yangi, o‘ziga xos yo‘nalishini yaratishdir. Ilmiy maktab muammolarga yondashuvlarning originalligi, betakrorligi, tizimliligi va jamoaviyligiga asoslanadi. U go‘yoki sistema, undagi bir tadqiqot ikkinchisisiz amalga oshmaydi. Ilmiy maktabni ko‘p qavatli uyga ham qiyoslash mumkin.

Undagi bir xonadon atrofidagi boshqa xonadonlarsiz mavjud bo‘la olmaydi. Umumiy devor, umumiy yo‘lak, lift va boshqa qator bog‘lanishlarga ega. Birining shifti ikkinsining poli, birining o‘ng devori boshqasining chap devori va h. Xullas, bu xonadonlar o‘zaro yaxlit (ajratib bo‘lmas) sistema sifatidagina mavjud bo‘la oladi, xolos. Tasavvur qiling, dunyo xaritasida kashfiyotchilar tomonidan chizilgan yo‘nalishlar tasvirlangan. Bu xaritalarning ilk ko‘rinishlarini tolmas tadqiqotchilar poyi-piyoda yurib chizib chiqishgan. Hamma narsa allaqachon kashf etilgan, o‘rganilgan, tasvirlanganga o‘xshaydi. Ammo fan tirik organizm, u doimo rivojlanib, tadqiqotchilarni yangi ufqlariga chorlab turadi. Aynan Siz bu noma’lum o‘lkalar kashshofi bo‘lasiz. Nafaqat ustozlaringiz izidan borishingiz, balki o‘z yo‘lingizni ochishingiz, yangi ilmiy yo‘nalish (maktab)lar yaratishingiz, tesha tegmagan ilmiy muammolarga o‘z qarashingizni shakllantirishingiz kerak bo‘ladi. G‘oyalaringizda asosli, yondashuvlaringizda noan’anaviy, farazingizda dadil bo‘lishdan qo‘rqmang. Ana shunda bir qarashda dunyo haqidagi g‘oyalarimizni o‘zgartiradigan kashfiyotlar

tug‘iladi. Ilmiy maktab buning uchun kerak bo‘lgan hamma narsani beradi: izlanishingizga yo‘l ko‘rsatadigan dono murabbiylar, zamonaviy infratuzilma, ijodiy izlanish muhiti va h. Lekin asosiysi, bu Sizga fikrlash, yaratish va jur’at qilish erkinligini taqdim etadi. Shunday ekan, imkoniyatingizni boy bermang. Ilmiy maktabingizni o‘z kashfiyotlaringiz uchun vositaga aylantiring, toki nomingiz jahon ilm-fani xaritasida yangi, noyob magistral timsoliga aylansin.

ILMIY AQIDAPARASTLIK ZARARLARI

Siz har kuni yangi kashfiyotlar olib keladigan va koinot haqidagi odatiy g‘oyalarni ag‘darib tashlaydigan ajoyib olam – ilm olamida turibsiz. Ilm yo‘li esa tikanli va u nafaqat obyektiv qiyinchiliklarga, balki ilmiy muhitda yashiringan xavf-xatarlarga ham to‘la. Toza va yorug‘ ko‘ringan ilm-fan olami, afsuski, harom o‘yinlar va qabih yolg‘on va boshqa kirdikorlardan ham xoli emas. Siz nafaqat yangilik yaratasiz, balki ularni raqiblardan, muxoliflardan, hasadgo‘ylardan tishtirnog‘ingiz bilan himoya ham qilishingiz kerak. Olimlarni qiyin ahvolga soladigan, ilgari yurishingizga to‘sqinlik qiladigan yana bir toifa olimlar ham bor. Ular ilmiy aqidaparastlardir. Hukmi jozibasiga bo‘ysunish, ustozlarning e’tiqod haqidagi g‘oyalarini so‘zsiz qabul qilish va sevimli ilmiy maktabi tushunchalarini mustahkam dogmalar darajasiga ko‘tarish oson. Ammo bu yerda tuzoq paydo bo‘ladi. Aqidaparstlik zanjirlari bilan bog‘langan fan o‘zining qaramaqarshi tomoniga – o‘ylamasdan takrorlanadigan chayir “haqiqat”lar to‘plamiga, rivojlanishga qodir bo‘lmagan, panjara bilan o‘ralgan tizimga aylanadi. Ilmiy aqidaparastlik juda xavfli, chunki u tadqiqotning mohiyatini – shubhani o‘ldiradi. U o‘rnatilgan nazariyalar noto‘g‘ri bo‘lishi mumkinligi, tadqiqotning muqobil yo‘llari borligi, yangi dalillar buzilmasdek tuyulgan “haqiqat”larga shubha uyg‘otishi mumkinligi haqidagi fikrlarga yo‘l qo‘ymaydi. Buni hazrat Navoiy “Lisonut-tayr” dostonida “O‘z borur yo‘liga har bir muftaxir, yo‘lni aylab o‘z yo‘liga munhasir” (Mazmuni: Har biri o‘zi boradigan yo‘ldan faxrlanib, o‘zgalarning yo‘lini ham o‘z yuliga burib…”) deb yuksak badiiy ifoda etganlar. Ilm-fan tarixini eslang, qarshi chiqishdan, shubhalanish va o‘z yo‘lini izlashdan qo‘rqmaganlar tomonidan yaratilgan yangi kashfiyotlar inkor etilib, aqidaparast olimlar hujumi ostida buzilmasdek tuyulgan ilmiy poydevorlar necha martalab qulab tushgan. Lekin ular muttasil kurashlar natijasida yana qayta tiklangan. Innovatsiya, erkin va mustaqil fikrlash – ilm-fan taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi. Ammo qotib qolgan biron hukmga, har qanday, hatto eng go‘zal va uyg‘un nazariyaga ham, tanqidiy munosabatda bo‘lmaslik mumkin emas. Ilmiy aqidaparastlar esa qotib qolgan eski qarashlar

asosida fikr yuritib, yangiliklarni qabul qila olmaydilar. Ular uchun yangicha yondashuv fanni izdan chiqarib yuboradigan ulkan xavf sifatida namoyon bo‘ladi. Masalan, o‘zbek tilida 9 ta unli, 10 ta kelishik bor degan xulosangiz bamisoli ilmiy aqidaparastlar ustiga tushgan bombadek aks-sado beradi. Yoki Navoiy g‘azallarini o‘quvchilarga moslashtirilgan matnlar sifatida taqdim qilish kerak degan ilmiy asosli qarashingiz bilan go‘yo qadriyatlar dushmaniga aylanasiz. Ilmiy aqidaparastlar o‘z mavqeyi va vakolatlaridan foydalanib, “mening dig‘onim dig‘on” deya oyoq tirab turib oladilar. Ularni san’at va mahurat bilan aylanib o‘tishingizga to‘g‘ri keladi. Axir, bejiz “himoya” deyilmaydi. Himoya mudofaa demakdir. Siz ilm-fanga boshqalar ortidan o‘ylamay takrorlash uchun emas, balki fan tarixida o‘z izingizni qoldirish uchun kelgansiz. Shubha qilishdan, bahslashishdan qo‘rqmang, o‘z yo‘lingizni toping. Bu – ilm-fanni chinakam olg‘a siljitadigan kashfiyotlar qilishning yagona yo‘li. Fan yo‘lidagi xizmatlarning eng buyugi unga yangi g‘oyalarni olib kirishdir. Ilmiy aqidaparastlik esa, aksincha, fanning zavoli, ilmiy taraqqiyot kushandasi. Ilmiy izlanishingiz qotib qolgan ilmiy aqidalardan xalos bo‘lishiga, dadil g‘oyalar va ijodiy kuchga to‘lishiga harakat qiling. Aqidaparastlar har doim bo‘lib kelgan, ammo o‘zingiz ular toifasiga kirib qolmasangiz bo‘ldi.

ILMIY DEMAGOG – SOXTA OLIM

Ilmiy safsatabozlik – chiqishlarda aravani quruq olib qochish, ilmiy dalillarsiz gapdonlik qilib, ko‘p gapirish yoki yozish orqali o‘zini go‘yo bilimdondek qilib ko‘rsatish, bu orqali o‘zining nafaqat ilmsiz, hatto bilimsiz ham ekanligini bekitish xatti-harakatidir. Ilmiy demagogiya (safsatabozlik) kasalligining tashxisi oson. Sohangizda Siz tushunadigan mavzuda soatlab qilingan nutqni tinglab, pichoqqa ilinadigan hech narsa ololmaganingizni sezdingizmi, demak, biling-ki, demagogga duch keldingiz. Bu – ilmiy doiralarda uchratib turadiganimiz tanish holat. Psixolingvitikada “словесный панос” deb atalgan, nutq asosida tashxislanadigan ruhiy xastalik turi bor. Ilmiy safsataboz mening nazarimda shu kasallikka chalingandek tuyuladi. Ilmiy safsatabozlik shunchaki chiroyli so‘zlar emas, bu his-tuyg‘u va zaifliklar ustida puxta o‘ylangan o‘yin. Safsataboz soxta shon-shuhratga intiladi, shaxsiy manfaatini yashirish uchun davlat va jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qiladi. Ilm-fandagi demagoglar tadqiqotlarida haqiqiy ilm yoki yutuqlarga intilmaydilar, ularning maqsadi – soxta bo‘lsa-da, mashhurlik va shaxsiy manfaat. Safsatabozlar har doim o‘zlari xohlagan narsaga erishish uchun halollik, xolislik, adolatning har qanday tamoyillarini qurbon qilishga tayyor bo‘lishadi. Ularda ilmga e’tiqod bo‘lmaydi. Demagoglar ma’lumotlarni mohirona manipulyatsiya qiladilar, dalillarni buzib ko‘rsatadilar, isbotlanmagan farazlarni shov-shuvli kashfiyotlar sifatida taqdim etadilar va kerakli natija – shon-shuhrat va foyda olish uchun shubhali tadqiqot usullaridan foydalanadilar. Ammo, bilingki, ilmiy izlanish – ommani jalb qilishi shart bo‘lgan shou emas, balki halol va mashaqqatli mehnat. Bu nafaqat aql-idrok, balki axloq, mas’uliyat va o‘z xatolarini tan olishga tayyorlikni ham talab qiladi. Ilm – demagoglar nazaridagi soxta olimlar uchun boshpana emas, balki chin olimlar uchun halollik va mardlik maydoni. Bunda tez bo‘ladigan natijaga shoshiluvchilar emas, balki halol va qat’iyat bilan o‘z yo‘lidan yurganlar g‘olib bo‘ladi. Ilmiy yo‘lingiz halollik, haqiqatga intilish bilan to‘la bo‘lsagina haqiqiy obro‘ga ega bo‘lasiz. Shuningdek, asl olimlar bilan ilmiy safsatabozlarni farqlay olishingiz ham kerak bo‘ladi. Ular ilm gulshanidagi shumg‘iya ekanligini har doim esda tuting.

ILMINGIZNI FARROSHGA HAM TUSHUNTIRIB BERA OLING

Fan haqiqati sari yo‘l ilmiy ishlar sahifalarida tugamaydi, u tor mutaxassislar doirasidan chiqib, jamoatchilik muhokamasi bosqichiga o‘tadi. Ilm-fan hayotimizga tobora ko‘proq ta’sir o‘tkazayotgan, uning yutuqlari ham global muammolarni hal etishi, ham yangi muammolarni yuzaga keltirishi mumkin bo‘lgan dunyoda Sizdan nafaqat o‘z sohangizni chuqur bilish, balki g‘oyalaringizni keng auditoriyaga yetkazish qobiliyatini ham talab qiladi. Ilmiy qarashlaringizni faqat soha mutaxassislari tushunishlari yetarli, albatta. Lekin agar Siz ularni ommaga ham tushuntira olsangiz, demak, zo‘r olimlarning eng yaxshisisiz. Zero, shundagina kashfiyotlaringiz, izlanishlaringiz, asarlaringiz laboratoriyalar devoridan chiqib, taraqqiyot lokomotiviga, o‘zgarishlar quroliga aylanadi. Ilm haqida aniq, tushunarli va qiziqarli gapirish qobiliyati nafaqat chiroyli nutq, balki murakkab ilmiy fikrlarni hamma tushunadigan tilga o‘gira olish san’ati hamdir. Ilmiy nutq har doim ham oddiy odamning ongi yetmaydigan murakkab atamalar minorasi bo‘lmasligi kerak. U fan olamini oddiy kishilar dunyosi bilan bog‘lovchi, yangi g‘oya, yangi bilim, yangi yechimlar oqib o‘tadigan ko‘prikka ham aylanmog‘i lozim. Tadqiqotlaringiz haqida shunday gapirishni o‘rganingki, u odamlarning qalbi va ongiga ta’sir qilsin. Ular ilmiy dunyongizning bir qismi bo‘lishini, fanni shunchaki dalillar to‘plami sifatida emas, balki tirik kuch o‘laroq ko‘rishni istashadi. E.Rezerford aytganidek, olim fikrini laboratoriyasini supurayotgan farroshga tushuntira olmasa, demak, uning o‘zi ham tushunmaydi. Albatta, mutaxassislarga taqdim etgan ma’ruza yoki ishlaringizning tili o‘z yo‘liga. Yetuk olim bo‘lishni istasangiz, ilmiy qarashlaringizni ham mutaxassisbop, ham ommabop ifodalay olishni o‘rganing.

BIR TADQIQOT – BIR JUMLA

Deylik, murakkab formula va mavhum tushunchalar olamiga sho‘ng‘ib ketdingiz. Ammo ilmingiz butunlay murakkab atamalar qasriga qamalib qolmasligi kerak, zotan fan dunyoni aniq-tiniq tushuntirishga intiladi. Agar Siz tadqiqotingizning xulosasini sodda, tushunarli, o‘ziga xos bir qisqa jumla bilan ifodalay olsangiz, tadqiqotingizda qandaydir yangilik, ilmiy shu’la borligiga shubha qolmaydi. Tasavvur qiling, har kuni yangi kashfiyot va nazariyalar paydo bo‘ladigan ma’lumotlarga to‘lib toshgan dunyoda tadqiqotingiz alohida ajralib turishi, esda qolishi va qiziqish hosil qilishi kerak. Va buni ishingizning mohiyatini aks ettiradigan yorqin, ixcham, esda qolarli jumladan boshqa nima ham yaxshiroq namoyish qila oladi? Oddiylikdagi haqiqat shunchaki yoqimli gap emas, u – ilm-fanning asosiy tamoyili. Axir, haqiqiy kashfiyot nafaqat bilim chegaralarini kengaytiradi, balki uni hamma uchun tushunarli qiladi. Shuning uchun, soddalashtirishdan qo‘rqmang, murakkab narsalar haqida oddiygina gapirishdan andisha qilmang. Tadqiqotingiz nafaqat tahlil chuqurligi, balki uni shakllantirishning go‘zalligi va ravshanligi bilan ham esda qolishi lozim. Kashfiyotlaringiz nafaqat ilmiy yutuq, balki hamma uchun haqiqat yo‘lini yorituvchi mayoqqa aylanishi kerak. Men nomzodlik dissertatsiyamning xulosasini A.Eynshteyn o‘giti asosida “O‘zbek tilidagi barcha grammatik qo‘shimchalar sintaktik vazifa bajaradi” deb aytgan bo‘lsam, doktorlik dissertatsiyamning xulosasini esa “Til sathlari o‘z mohiyatlarini nutqda o‘zaro hamkorlik asosida voqelantiradi” deya ifodalaganman. Ustozim ana shu bir jumlani aytmagunimcha himoyaga ruxsat bermaganlar. Oliy Attestasiya komissiyasida tadqiqotlarning ilmiy yangiligini bayon etishga qo‘yilayotgan (kimlardir uchun “yoqimsiz” tuyulayotgan) haqli talablar, shu ma’noda, juda o‘rinli qo‘yilmoqda. Qani, Siz ham shunga bir urinib ko‘ring-chi! Agar buni uddalay olmasangiz, sababi quyidagilardan biri bo‘ladi: 1) tadqiqotingizning mohiyatini tushunmaysiz; 2) ishingizda hech qanday yangilik yo‘q. Bunday qila olmagan olim ilm bilan emas, balki ilmiy demagogiya bilan shug‘ullanayotgan bo‘ladi deb hisoblayman. (Esda tuting, bu jumladagi fikr hech kim aytmagan, mutlaqo yangi bo‘lishi kerak.) Omad yor bo‘lsin!

MAHDUDLIKDAN CHIQIB, ILMIY BAG‘RIKENG BO‘LING

Fanning hayajonli olami ostonasida turar ekansiz, o‘zingizni olovli ishtiyoq bilan muhim bilim sohasini o‘rganishga bag‘ishlashga tayyorsiz. Biroq bu yo‘lda Sizni makkor tuzoq ham kutmoqda, bu ilmiy mahdudlikdir. Ilmiy mahdudlik o‘z qarashlaridan boshqasini tan olmaslik, ularni tushunisni istamaslik, qanday qilib bo‘lmasin, inkor qilish yo‘lidan borish. Asossiz vajlar bilan birovlarning yutuqlarini yo‘qqa chiqarishga intilish illatining doyasi ilmiy mahdudlikdir. Ilmiy mahdudlik baxillik, hasad bilan qo‘shilib ketsa, yanada fojiali tus oladi. Mavzungizning tub-tubiga sho‘ng‘ib ketish, uni “yagona” dunyoga aylantirish oson, go‘yo uning quyoshidan tashqaridagi boshqa kashfiyotlar nuri so‘nib ketadi. O‘zingizni boshqa olimlar tadqiqotlarining “bema’ni”ligi yoki o‘z tadqiqotingizning “amaliy” tabiatiga ishontirib, mahdudlik vasvasasiga berilish hech gap emas. Ilmiy “devorlaringiz” tashqarisida erishilgan yutuqlarni tushunishni istamay, xususiy usul va tushunchalaringizning qora ko‘zoynagi orqali boshqa tadqiqotlarni baholash naqadar xunuk ekanligini anglab yeting.

Fan Sizning xususiy qo‘rg‘oningiz emas, balki har bir tadqiqot unga bir tomchi o‘laroq hissa bo‘lib qo‘shiladigan bilimlar ummonidir. Haqiqiy olim qiziquvchan sayohatchiga o‘xshaydi: u yangi sohalar ufqlarini ko‘rish va boshqa ilmiy maktablar mantig‘ini tushunish uchun o‘zining “qulaylik hududi” dan tashqariga chiqishdan qo‘rqmaydi. Hatto uzoq ko‘ringan hududlar orasidagi eng kutilmagan aloqalar ham inqilobiy g‘oyalarni keltirib chiqarishi mumkinligini mardona tan oladi. Tor ixtisosligingiz imkoniyatlariningizni cheklashiga yo‘l qo‘ymang. Mahdudlik – zaiflik, noma’lum, begona narsadan qo‘rqish aslida. Yangiliklarga ochiq bo‘ling, ilmiy bag‘rikenglik qiling, boshqa sohalardagi hamkasblaringizdan o‘rganing, shunda o‘z tadqiqotlaringiz yangi qirralar bilan porlaydi va qarashlaringiz kengligi tufayli ilmiy dunyoqarashingiz boyib boraveradi.

CHIN OLIMNING UCH FAZILATI: MUVOZANAT, QAT’IYAT, MAS’ULIYAT

Sal narsadan tushkunlikka tushib, ko‘z yosh to‘kadigan tadqiqotchilarga duch kelaman. Axir, Sizni oldingizda jumboqli vazifalar, shubhalar, tanqid va, albatta, ular natijasidagi kashfiyotlar quvonchi kutmoqda, bunga ruhan tayyor bo‘lishingiz kerak. Mashaqqatlar bo‘lmasa, hamma ham olim bo‘lib ketishi mumkin edi. Ilm – mehnat bilan jamiyatning saralangan qatlamiga kirish vositasi. Tadqiqotingiz kemasi qiyinchiliklar to‘lqinlaridan qulab tushmasligi uchun unga uchta mustahkam ustun kerak: muvozanat, qat’iyat va mas’uliyat.

Muvozanat – ma’lumotlarning dengizida tafakkuringizni boshqaruvingiz. Ilmiy dunyo vasvasalar, tortishuv va raqobatlarga to‘la. Tuyg‘ularga berilish, yolg‘on g‘oyalarga uchish va to‘g‘ri yo‘lni yo‘qotishdan saqlanish kerak. Muvozanat ilmiy immunitetdir. U – fikrni hushyor saqlash, ma’lumotlarni tanqidiy baholash va barqaror xulosalar chiqarish shartlaridan biri. Qat’iyat – olimning yana bir muhim fazilati. U – bamisoli kuchli dovullarga qarshi tura oladigan yelkaningiz. Tadqiqot lotoreya yutug‘i emas, balki kurashlar, qarshi turishlar mevasi. Sizni muvaffaqiyatsizliklar, boshi berk ko‘cha va inqirozlar ham chetlab o‘tmaydi. Qat’iyat, o‘ziga ishonch va maqsad sari intilish har qanday to‘siqlarni yengishga yordam beradi. Mas’uliyat esa kompasingiz, u to‘g‘ri yo‘nalishni ko‘rsatadi. Ilmiy jarayon shunchaki “xola-xola” o‘yini emas, balki dunyoni o‘zgartira oladigan kurashlar oqimi. Bilim va iste’dodlaringizdan ongli ravishda foydalaning, kashfiyotlaringiz oqibatlari haqida o‘ylang va tadqiqotingiz yaxshilik uchun xizmat qilishiga intiling. Ushbu uch fazilat ilmiy sayohatingiz davomida sizga sodiq hamroh bo‘lsin. Esdan chiqarmang, ular sizga nafaqat sezilarli natijalarga erishishga, balki niyatlar pokligi, ideallarga sodiqlik va bilim hamda ilmga muhabbatni saqlash quroli ham bo‘lib xizmat qiladi.